

UNIVERSIDAD NEBRIJA

MABH IME 108 – CÁLCULO, DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

TEMA 3. RESISTENCIA A LA FATIGA

Prof. Dr. José Luis Olazagoitia. MABH

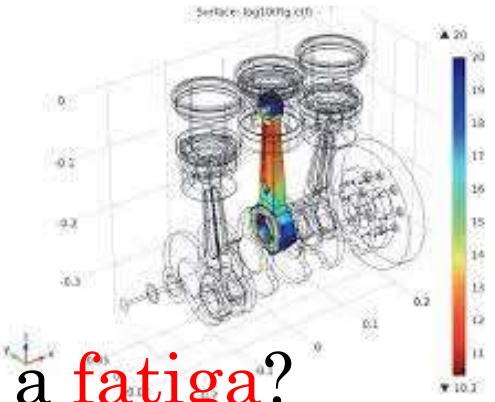
RESISTENCIA A LA FATIGA

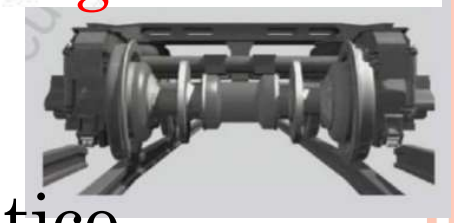
1. Introducción.
2. Mecanismo de propagación
3. Enfoques para el análisis a fatiga
4. Cargas cíclicas
5. Diagrama S-N
6. Ecuación de Marin
7. Análisis con tensiones medias no nulas
8. Daño acumulado por fatiga
9. Tensiones multiaxiales
10. Ejemplos

RESISTENCIA A LA FATIGA
1. INTRODUCCIÓN

- Tipos de cargas
  - Fuerzas
  - Momentos
- - Estáticas
  - Invariables con el tiempo
  - CRITERIOS ESTÁTICOS (TEMA 2)
- - Dinámicas
  - Variables con el tiempo
  - **FATIGA (TEMA 3 - ACTUAL)**

RESISTENCIA A LA FATIGA
1. INTRODUCCIÓN

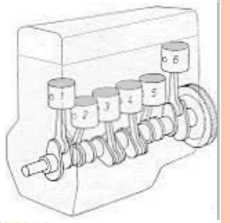




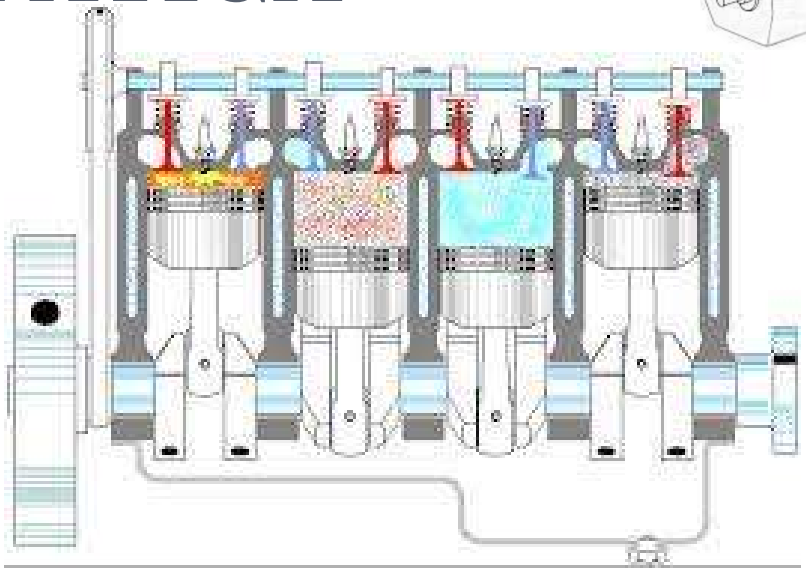
- ¿Cuándo un componente se ve sometido a fatiga?
  - **Cuando soporta cargas alternadas**
    - Ej. Rueda ferrocarril, biela de un motor, etc.
- Si diseño siempre por debajo del límite elástico ¿Estará mi diseño seguro?
  - **¡¡NO!!. Las piezas se rompen por debajo de su límite elástico cuando están sometidas a cargas alternadas.**
- ¿Qué porcentaje de piezas fallan a fatiga en servicio?
  - El **¡¡90%!! August Whöler** (1920). Ing. Ferrocarriles.
  - Propuso **límites a las tensiones en función del número de ciclos** que se quieran para una pieza.
  - Se llaman curvas de Wöhler o S-N (tensión vs ciclos)

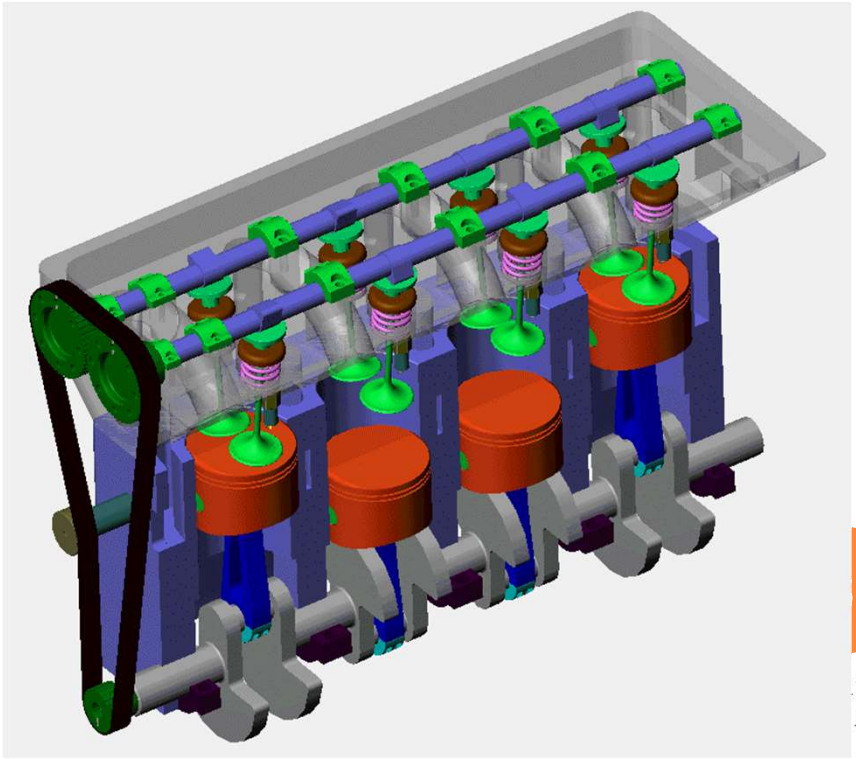
RESISTENCIA A LA FATIGA

1. INTRODUCCIÓN



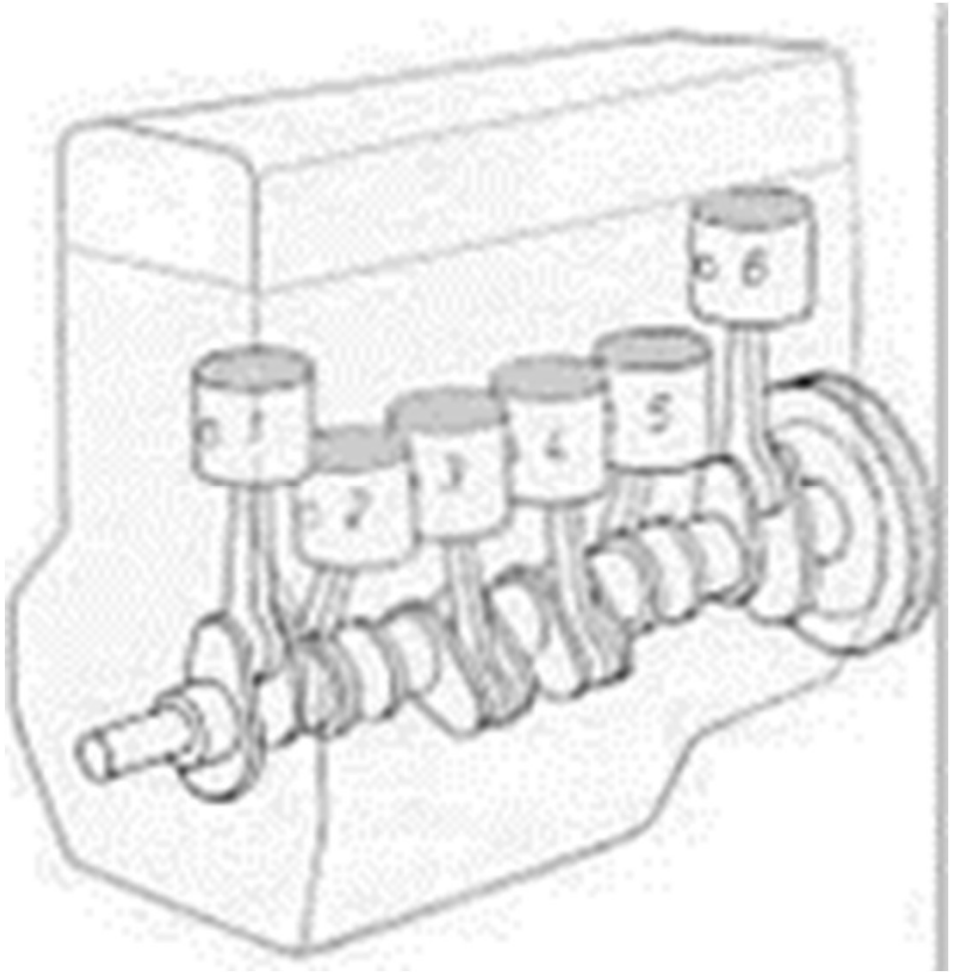
- En máquinas las **cargas suelen ser repetitivas,** fluctuantes y/o rápidamente aplicadas
- Tensiones fluctuantes (incluso inferiores al límite elástico del material) **pueden provocar fallo por FATIGA**.
- Primeras investigaciones: Ensayos de cadenas del Ingeniero de Minas alemán Albert (1829)
- Se desarrollan las teorías básicas a partir de la utilización masiva del **ferrocarril (siglo XIX**). **Ingeniero de ferrocarriles alemán Whöler**.

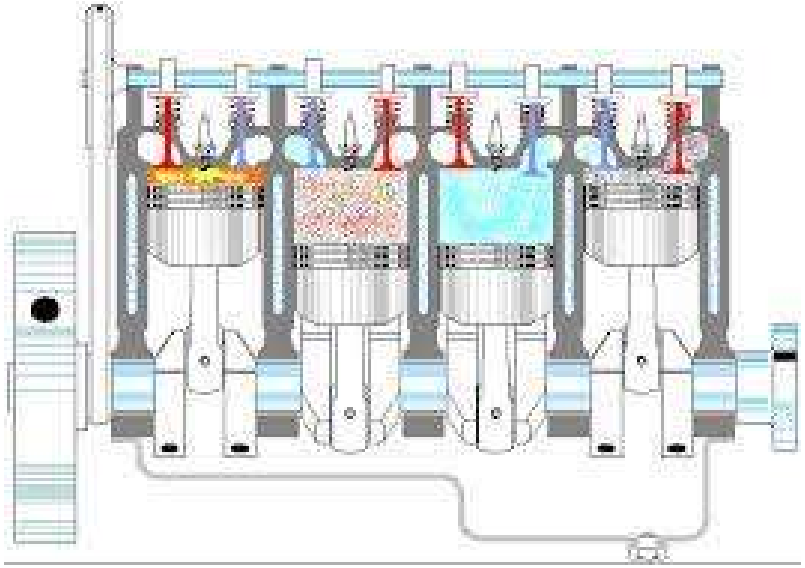


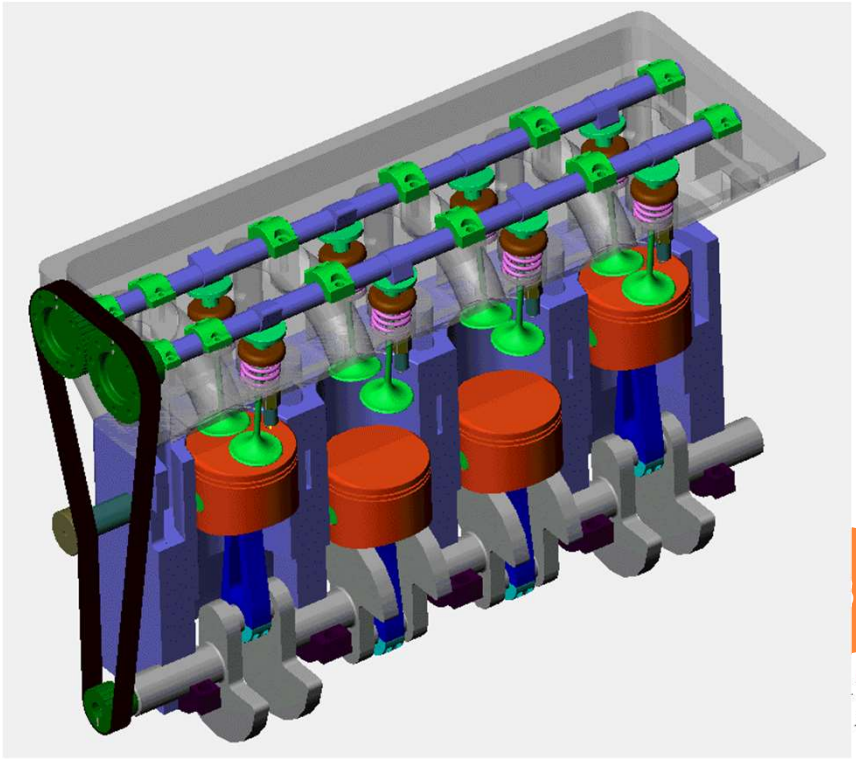


RESISTENCIA A LA FATIGA

1. INTRODUCCIÓN





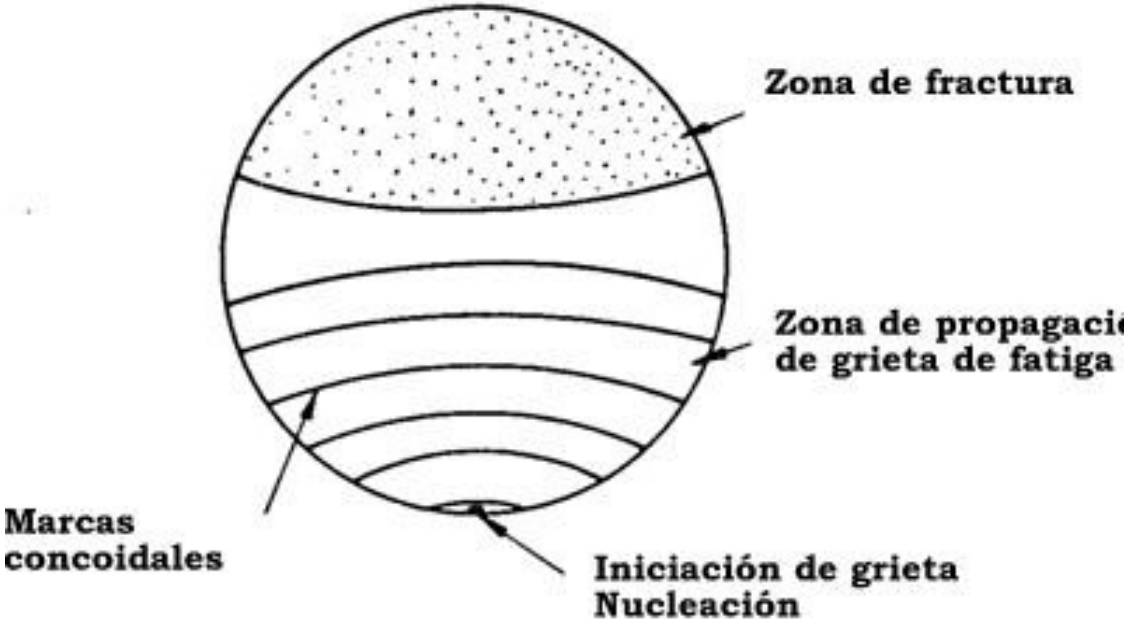


RESISTENCIA A LA FATIGA
1. INTRODUCCIÓN

- Cuando las partes de máquinas fallan estáticamente, por lo general desarrollan una deflexión muy grande, puesto que el esfuerzo sobrepasó el límite elástico; por ello la parte se reemplaza antes de que en realidad suceda la fractura. De esta manera la falla estática proporciona una advertencia visible.
- Pero una **falla por fatiga NO proporciona ninguna advertencia**. Es repentina y total y, por ende, peligrosa.
- Es relativamente simple diseñar contra la falla estática porque el conocimiento que se tiene de este tipo de fallo es muy completo.

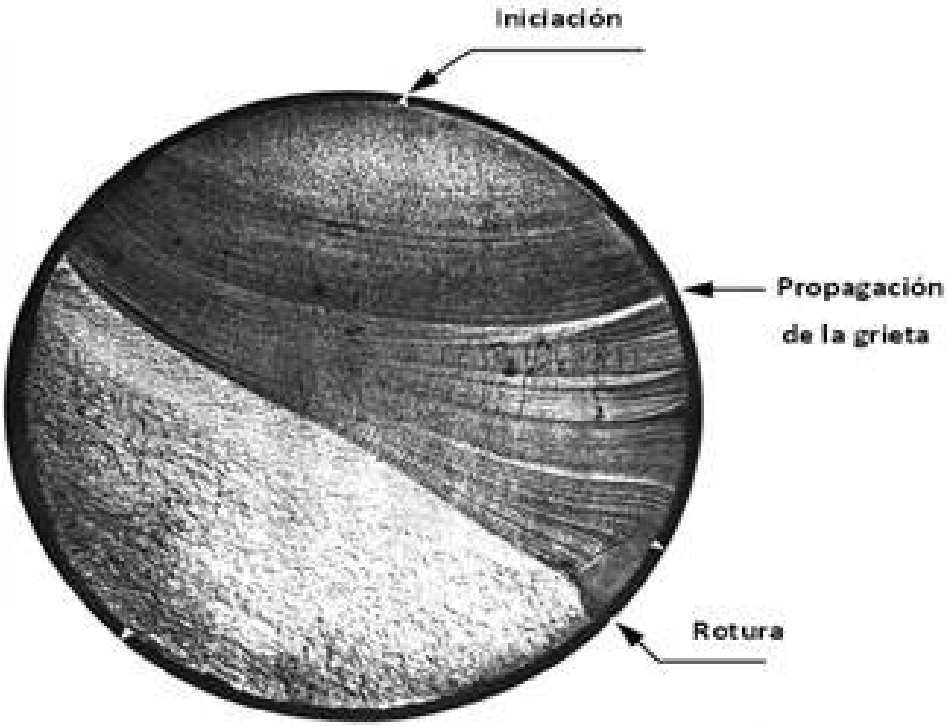
RESISTENCIA A LA FATIGA
1. INTRODUCCIÓN

- En la rotura por fatiga aparece una **microgrieta**, que crece a medida que se realizan ciclos de carga.
- Cuando la grieta crece tanto que **la sección residual no puede soportar la carga máxima del ciclo**, el material de esa sección **rompe** de forma frágil o dúctil.



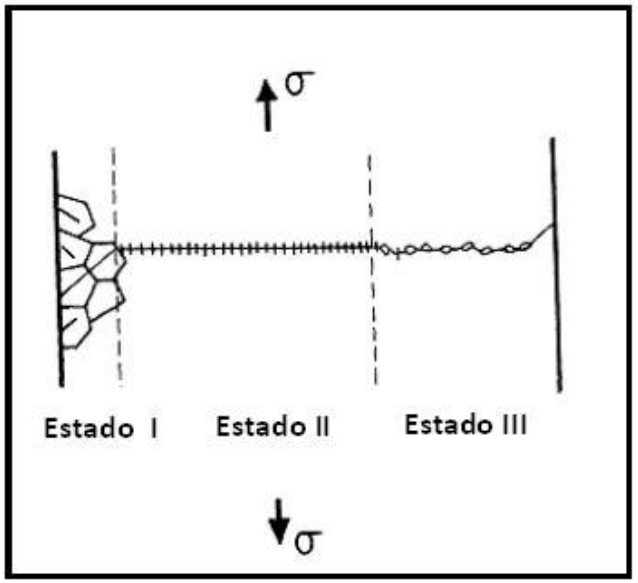
RESISTENCIA A LA FATIGA
1. INTRODUCCIÓN

- El fallo puede ser **localizado** (en zonas con tensiones o deformaciones elevadas)
- O **progresivo** (inicio y propagación de grietas hasta la fractura final rápida)



RESISTENCIA A LA FATIGA
1. INTRODUCCIÓN

- Definición fatiga:
  - (ASTM Y 1150-87-1993) "proceso de **cambio estructural permanente, progresivo y localizado**, producido por tensiones o deformaciones **fluctuantes** en algún punto o puntos del material, y que puede culminar en **grietas** o fractura completa después de un número suficiente de ciclos de carga."
- Etapas (estadios) de la fatiga
  - I. Nucleación (iniciación)
  - II. Propagación
  - III. Rotura

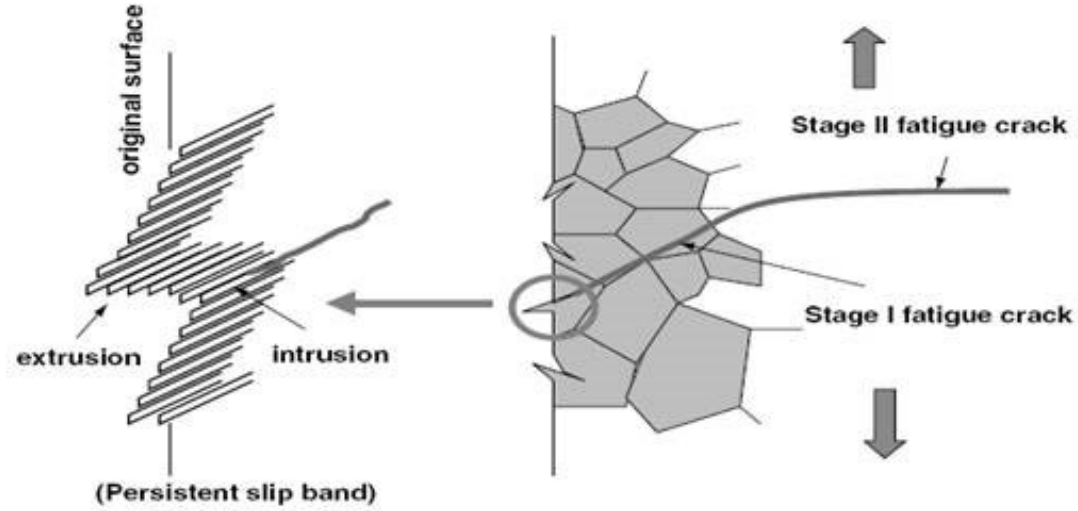


RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN

- INICIO DE LA GRIETA (NUCLEACIÓN)
  - El proceso de iniciación es "esencialmente" **superficial** (en la superficie del sólido). Raramente ocurre en el interior del mismo. ¿Por qué?
    1. La concentración de tensiones es mayor.
    2. La deformación plástica es más amplia en esa región.
    3. Los cristales están menos soportados (es más fácil el deslizamiento)
    4. Acción de las condiciones ambientales.
  - Evidencias experimentales revelan que las grietas de fatiga se inician en una región extremadamente pequeña (<0.5 μm)
  - Esta etapa es la que consume la mayor parte de la vida de la estructura o del elemento mecánico (propagación lenta)

RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN

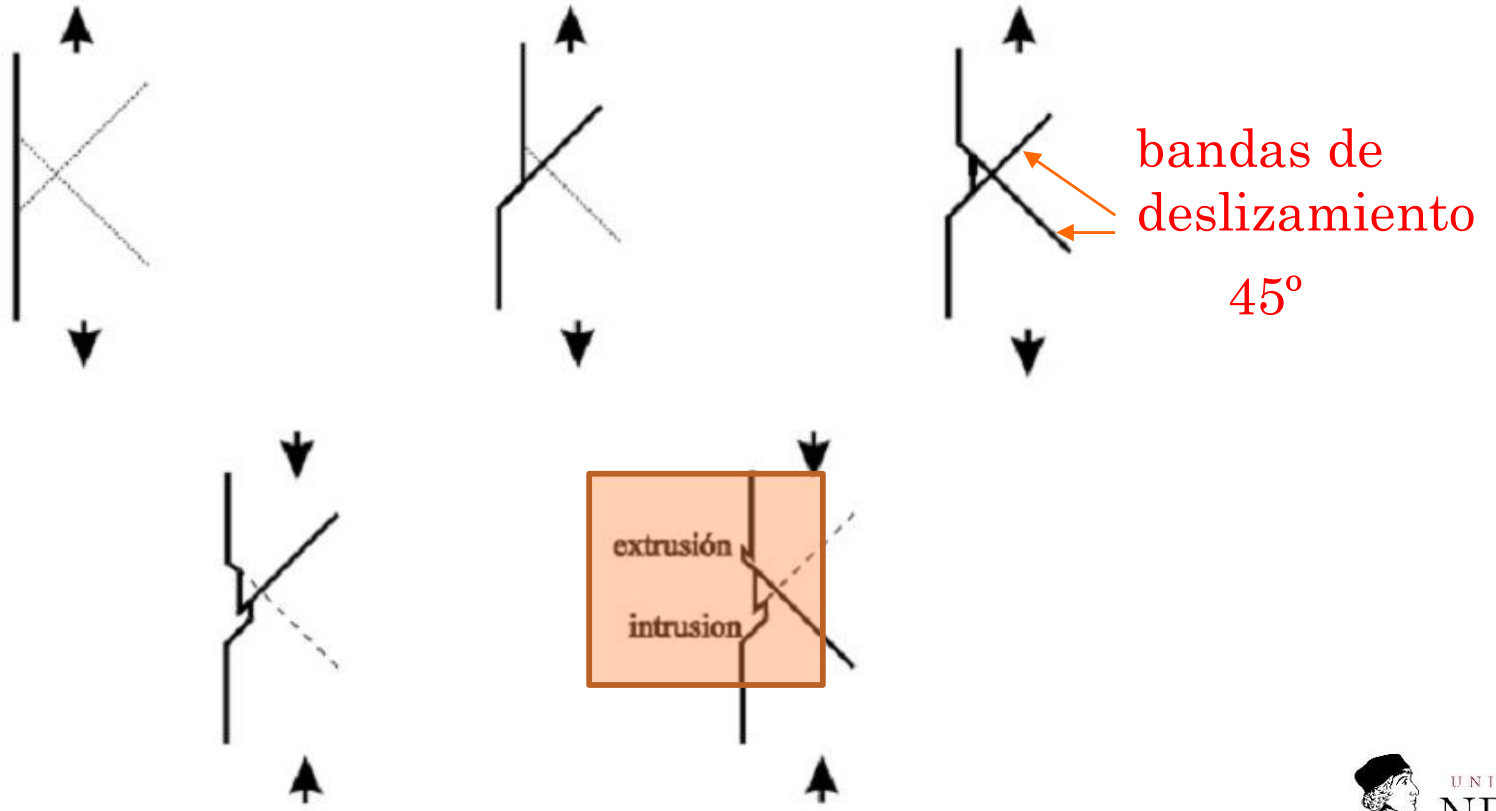
- INICIO DE LA GRIETA (NUCLEACIÓN)
  - En material **frágil** se inicia en un defecto o discontinuidad (microgrietas, inclusiones)
  - En material **dúctil** sin concentrador de tensiones, la secuencia es:
    1. Formación de bandas de deslizamiento
    2. Formación de extrusiones e intrusiones
    3. Desarrollo de grietas en intrusiones



UNIVERSIDAD NEBRIJA

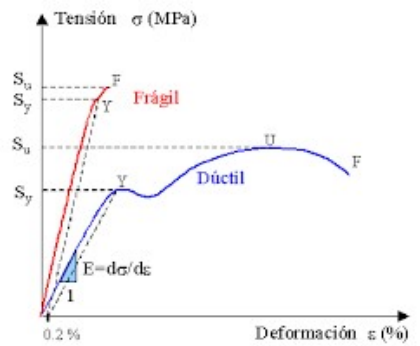
RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN

- Intrusiones y extrusiones
  - La formación de intrusiones y extrusiones parece ser una extensión de formación de bandas de deslizamiento, requiriendo irreversibilidad del proceso.

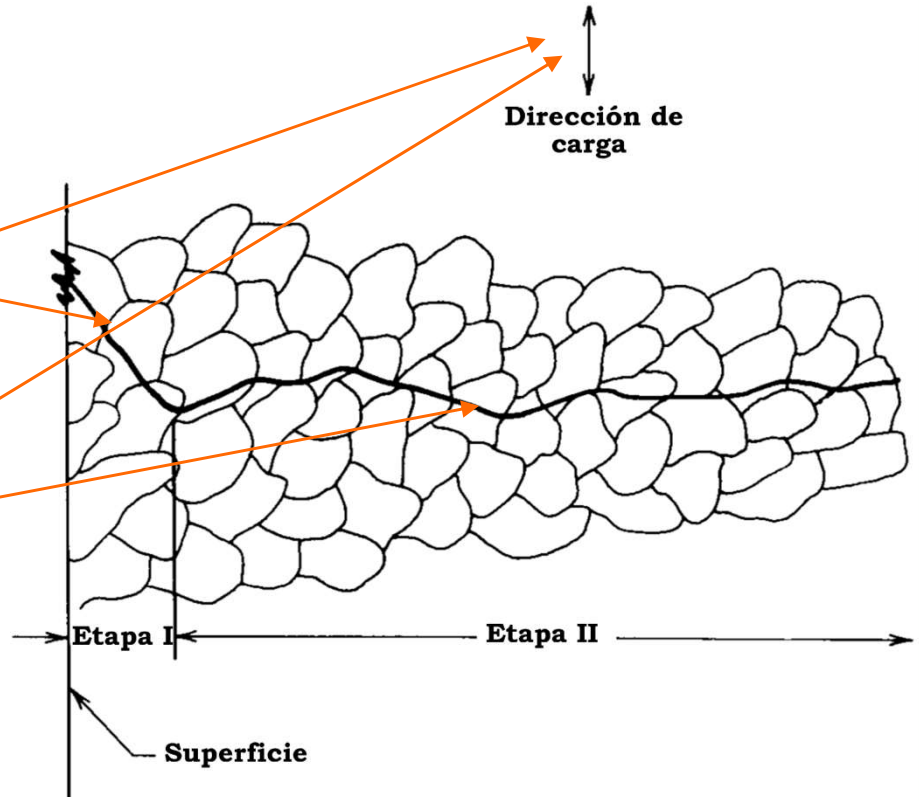


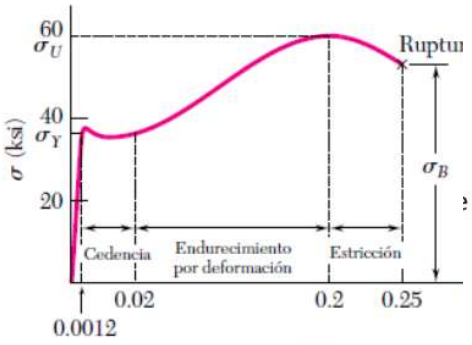
UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN



- En metales **dúctiles**:
  - Etapa I: Crecimiento de banda de deslizamiento (plano de τ elevada 45º)
  - Etapa II: Unión de grietas y crecimiento en plano (perpendicular a la σ máxima plano de la dirección principal)
- En metales **frágiles** crece directamente en planos perpendiculares a la máx
  No Deslizamiento.





a) Acero al bajo carbono

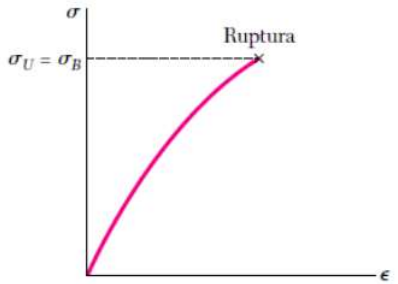


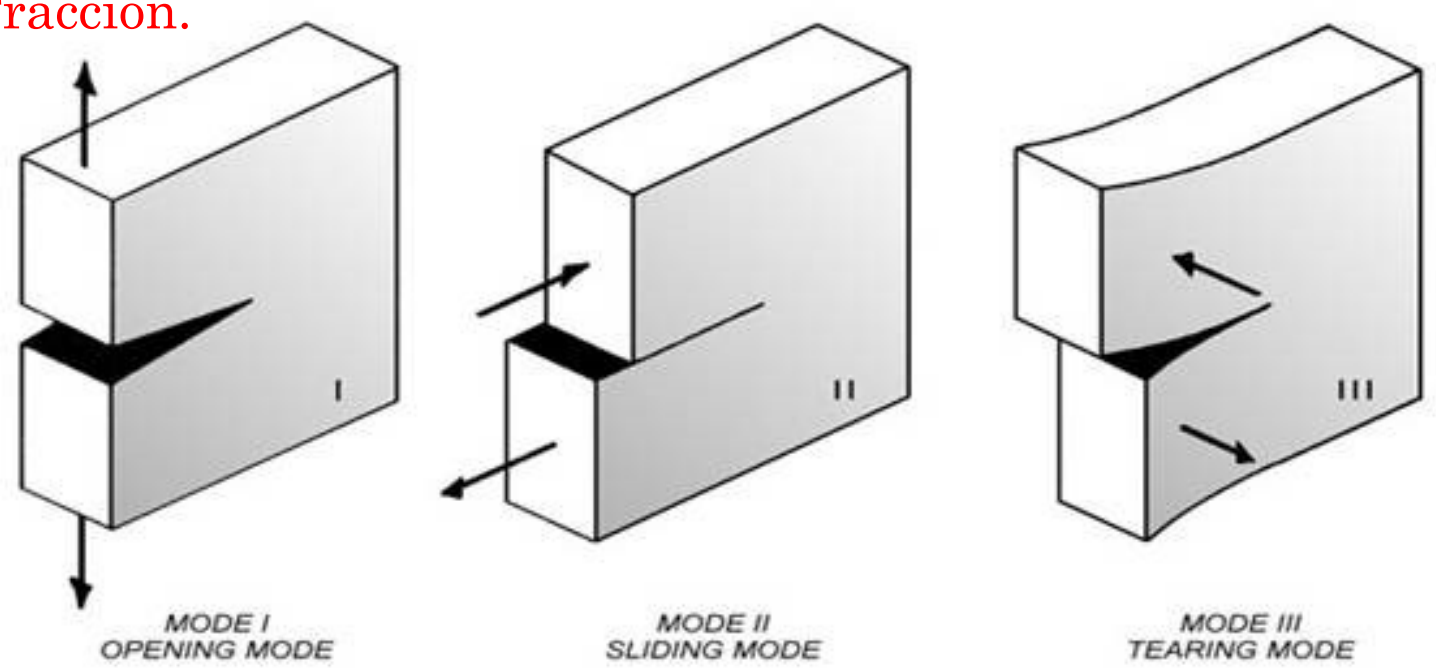
Figura 2.11 Diagrama esfuerzo-deformación para un material frágil típico.

RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN

- Modos de carga (Broek 1989) :
  - La mayoría de las grietas resultan del modo I
  - Los otros dos modos no ocurren individualmente, pero pueden ocurrir en combinación con el modo I.

Tracción.

Cortante-cizalladura



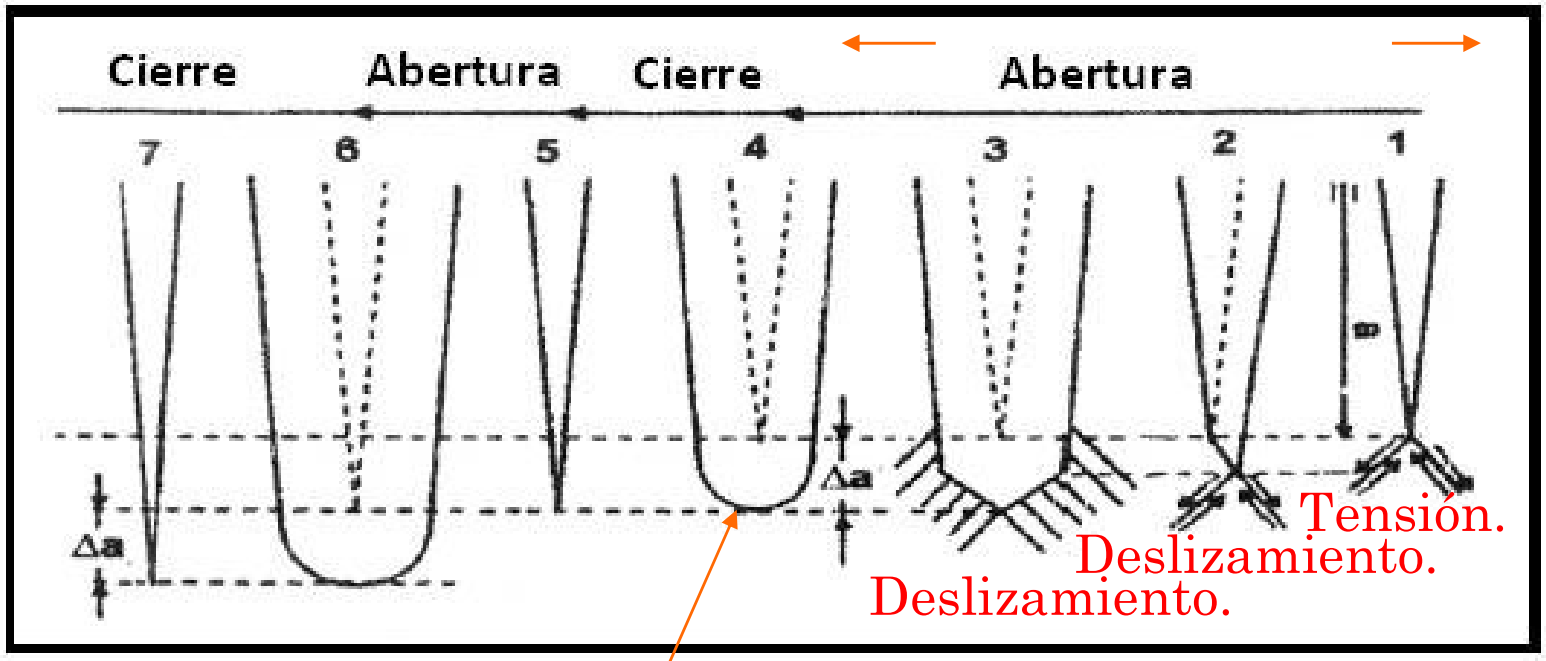
Deslizamiento

Rasgado.
Hoja de papel.

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN

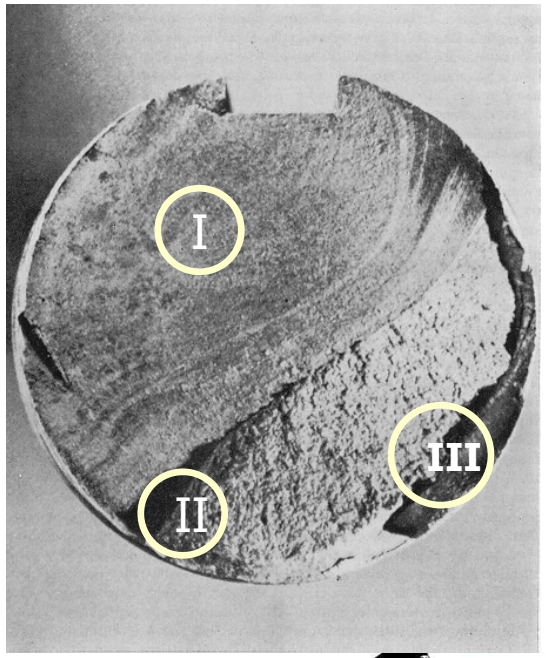
- Ciclos de carga (Broek 1986) :
  - Crecimiento de la grieta por proceso de deslizamiento reverso
  - Tras la nucleación, en la propagación, la grieta crece rápidamente (Fase II de la Fatiga)



UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN

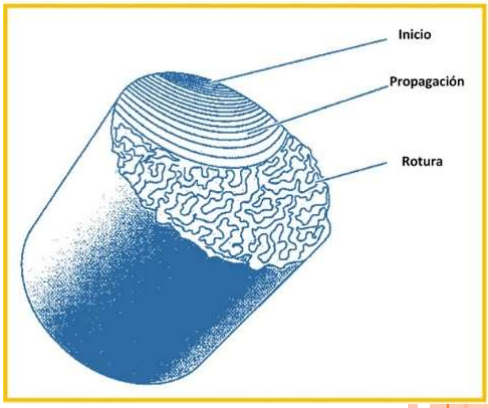
- Se producen grietas hasta producir la rotura
- Generalmente grietas finas y de difícil detección
- Rotura sin previo aviso, con pequeñas deformaciones estructurales para tensiones por debajo de la resistencia estática
  1. I. Iniciación (propagación lenta)
  2. II. Propagación (crecimiento rápido)
  3. III. Rotura



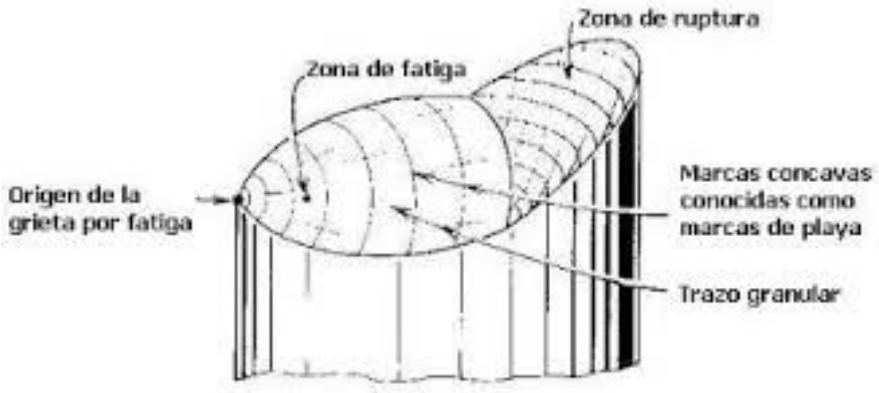




RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN



- Una falla por fatiga tiene una apariencia similar a la fractura frágil. Las superficies de la fractura son planas y perpendiculares al eje del esfuerzo con la ausencia de adelgazamientos.
- Sin embargo las características de la fractura por fatiga son muy diferentes a la fractura frágil estática y surgen a partir de tres etapas de desarrollo.
  - Etapa I. Inicio de una o más micro grietas debido a la deformación plástica cíclica seguida de propagación cristalográfica que se extiende de dos a cinco grados del origen. Normalmente las grietas de esta etapa no pueden verse a simple vista.
  - Etapa II. Las micro grietas se convierten en macro y forman superficies paralelas en forma de meseta separadas por crestas longitudinales. Las mesetas son suaves y normales a la dirección del esfuerzo máximo en tensión. Estas superficies pueden tener marcas oscuras y claras conocidas como "marcas de playa". Durante las cargas cíclicas estas superficies se abren y cierran, frotándose entre sí.
  - Etapa III. Ocurre durante el ciclo del esfuerzo final, cuando el material restante no puede soportar las cargas, lo que resulta en una fractura súbita y rápida.
- Las marcas de playa apuntan hacia los orígenes de las grietas iniciales.



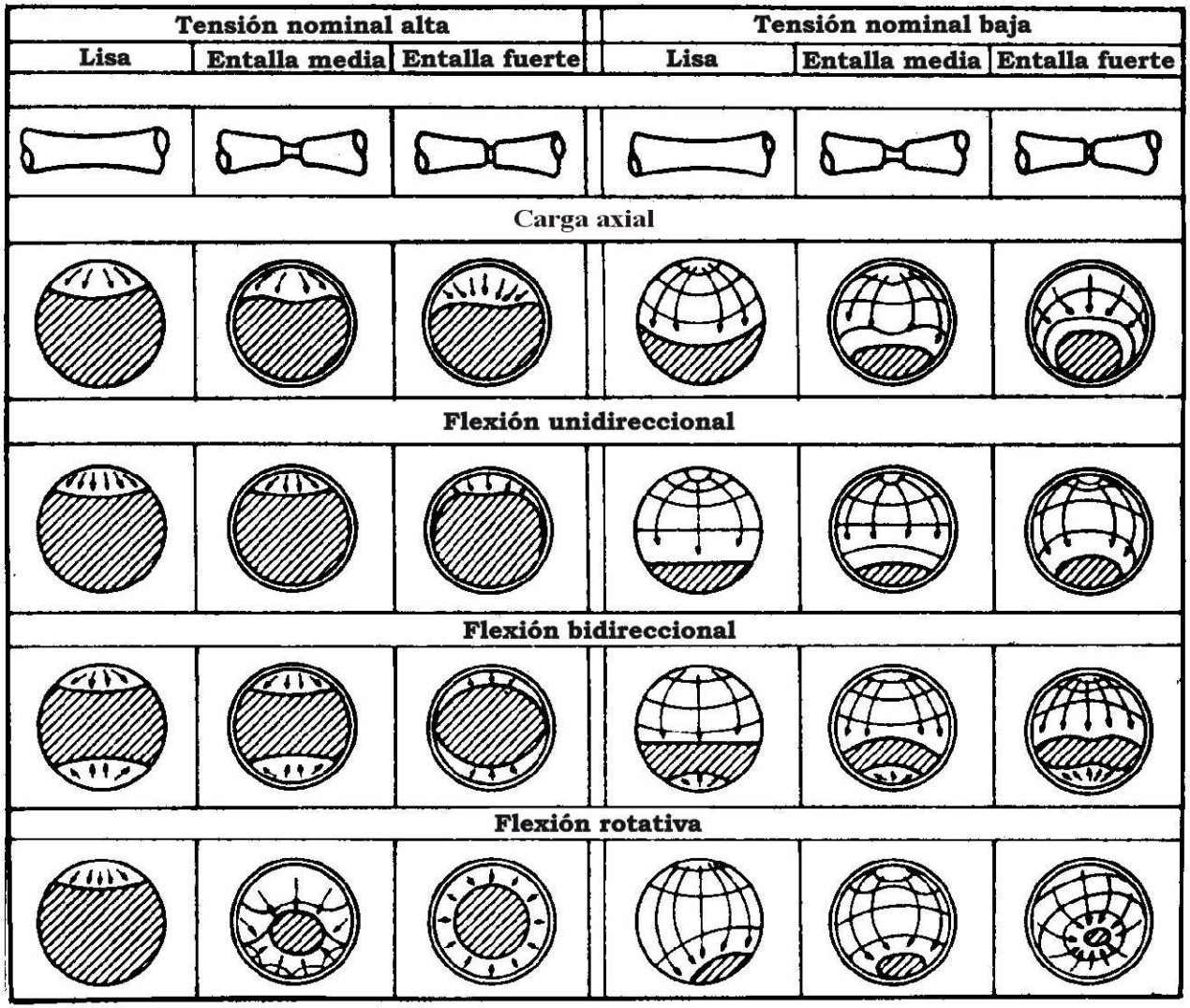


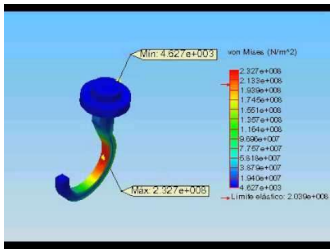
Marcas de playa

Dr. J. L. O. y MABH

RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN

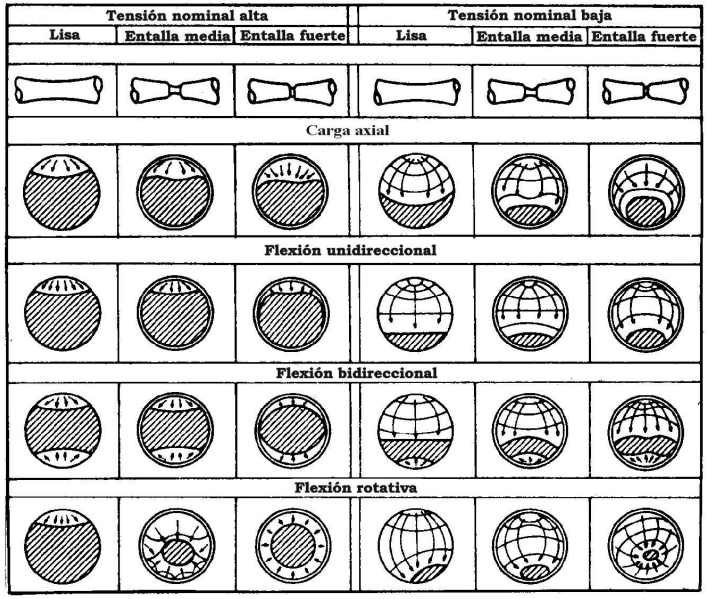
- Aspecto macroscópico de las roturas por fatiga





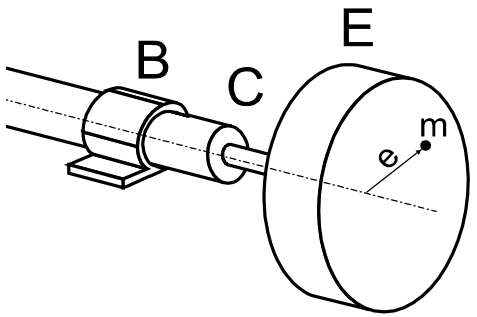


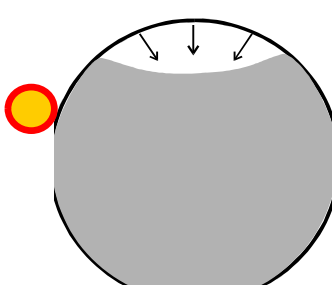
RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGA(

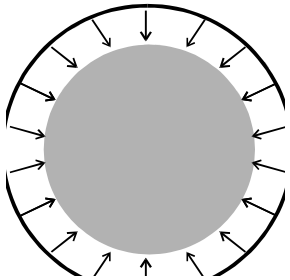


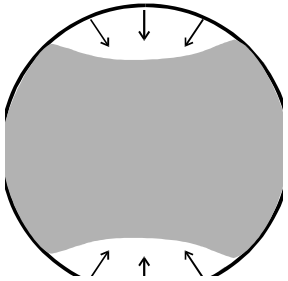
- Ejemplo eje rotativo desequilibrado

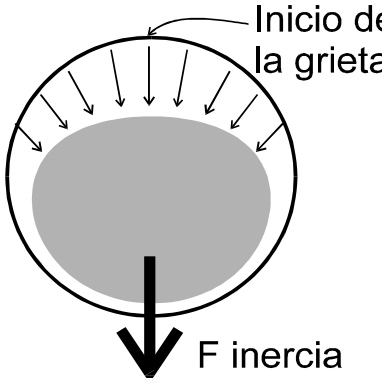
La figura siguiente muestra un eje, apoyado en los rodamientos A y B que gira a velocidad angular constante. En su extremo derecho E tiene un volante de inercia de **gran masa**, de valor ***M***. En el volante existe una masa descentrada ***m***. Debido a que el diámetro en C es **excesivamente pequeño**, el componente falla por dicha sección. ¿Cuál de las siguientes figuras representa mejor el aspecto que tendría la superficie fractura de la sección C?



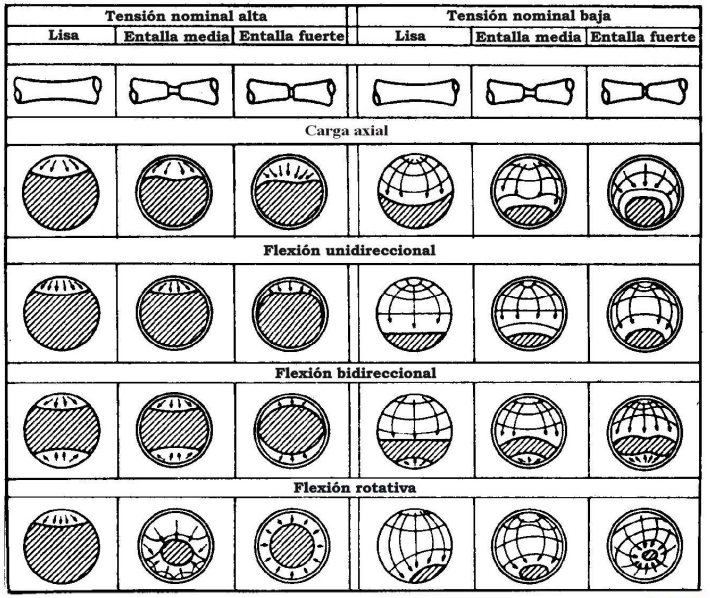






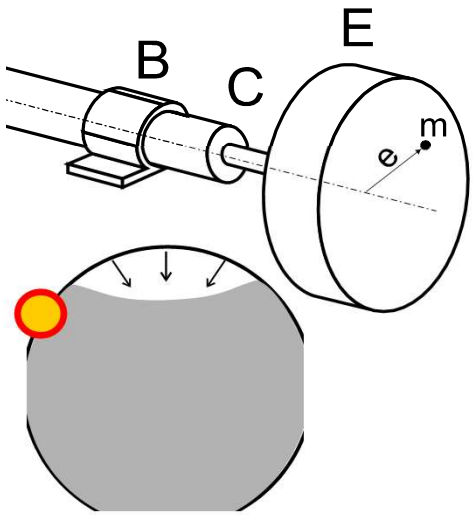


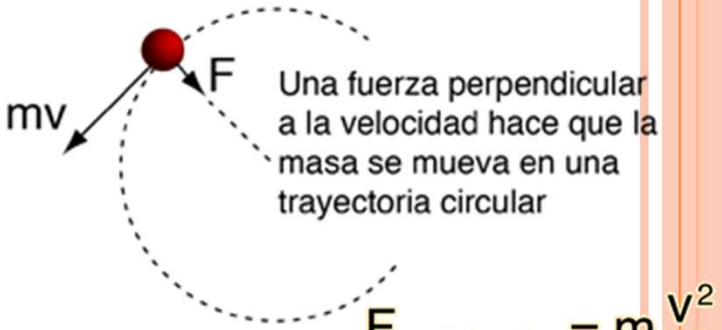
RESISTENCIA A LA FATI(
2. MECANISMO DE PROPAGA(

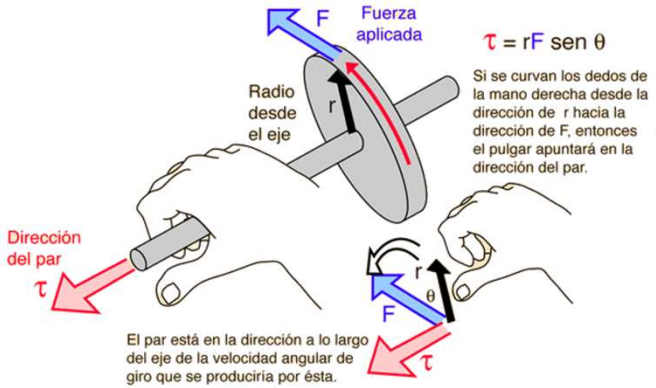


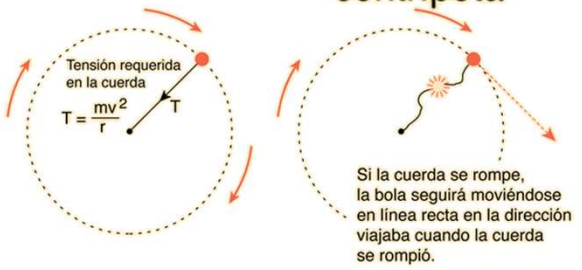
- Ejemplo eje rotativo desequilibrado

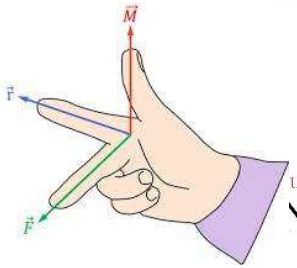
La figura siguiente muestra un eje, apoyado en los rodamientos A y B que gira a velocidad angular constante. En su extremo derecho E tiene un volante de inercia de **gran masa**, de valor ***M***. En el volante existe una masa descentrada ***m***. Debido a que el diámetro en C es **excesivamente pequeño**, el componente falla por dicha sección. ¿Cuál de las siguientes figuras representa mejor el aspecto que tendría la superficie fractura de la sección C?







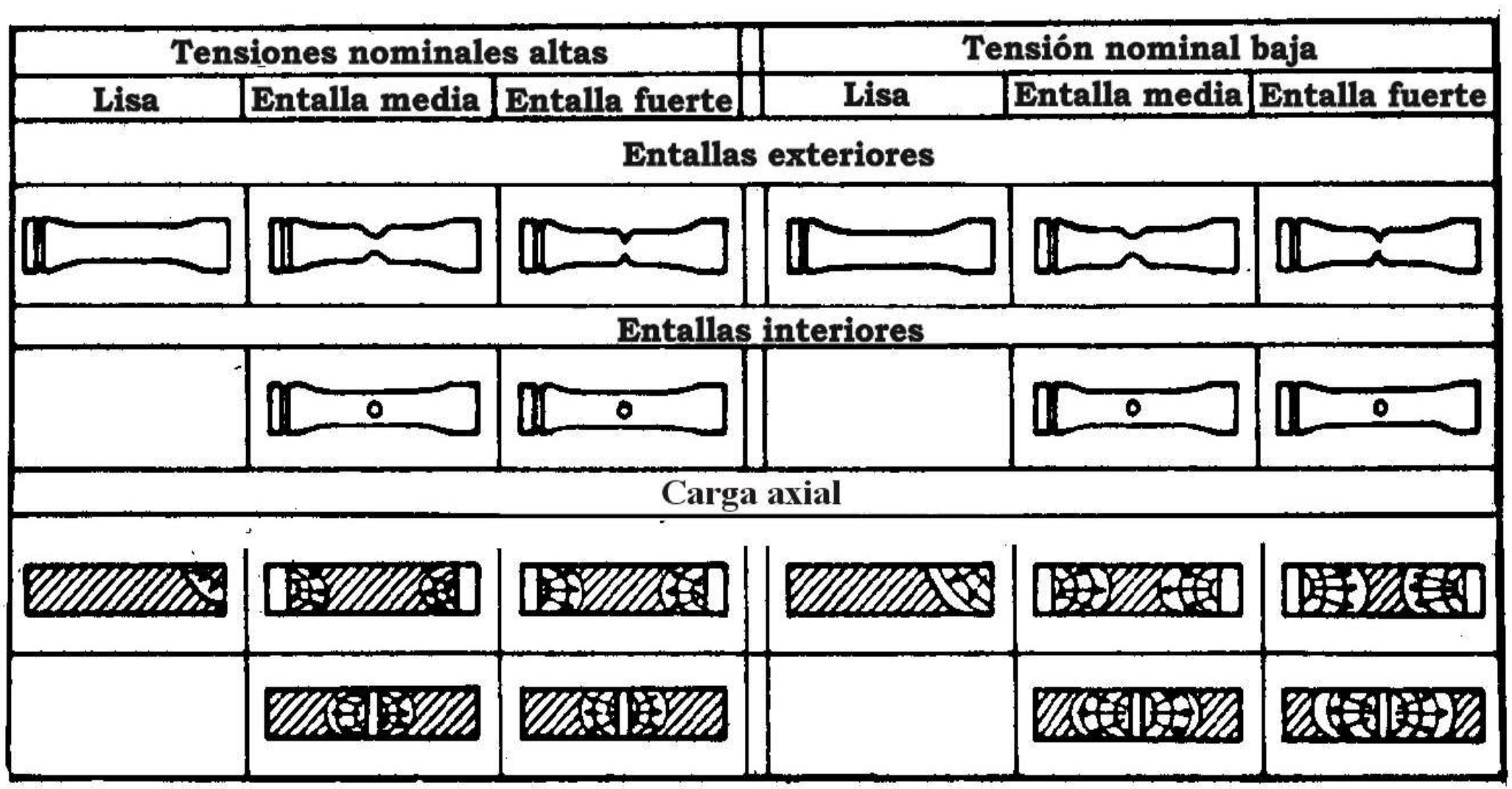




BANCO EQUILIGRADO RUEDAS
https://www.youtube.com/watch?v=zVBiQ0kZSU0

RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN

- Aspecto macroscópico de las roturas por fatiga



RESISTENCIA A LA FATIGA
2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN

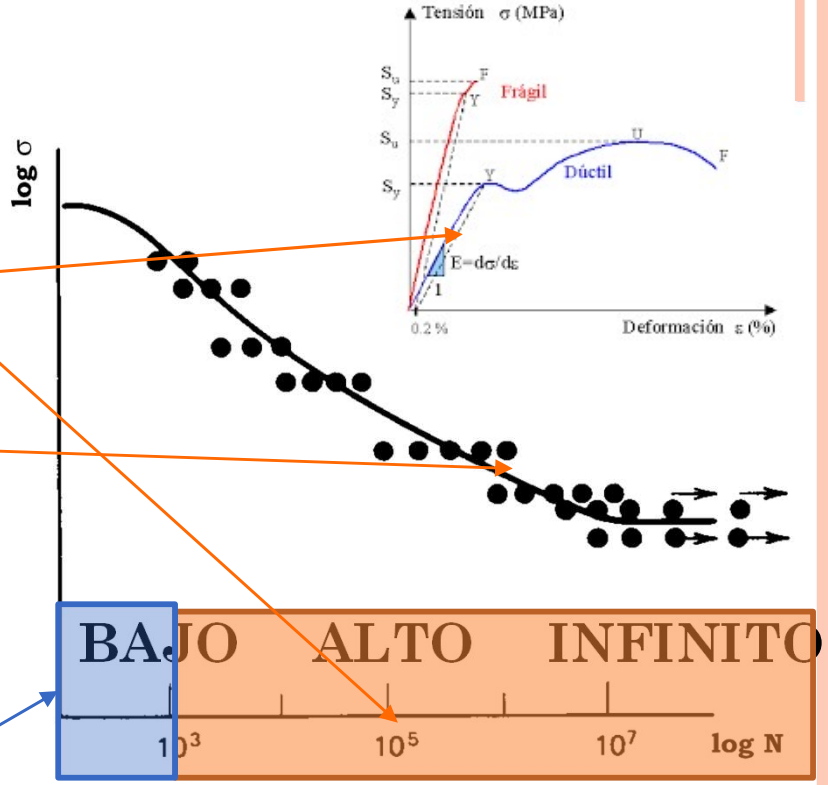
- Aspecto macroscópico de las roturas por fatiga
  - Marcas concoidales **(concha)** en la zona de crecimiento de grieta (apertura y cierre de grieta e interacción de superficies, variación de velocidad de crecimiento de grieta, interacción con el ambiente.
  - Deformación permanente global reducida
  - Deformación plástica localizada en nucleación y crecimiento (no observable directamente)

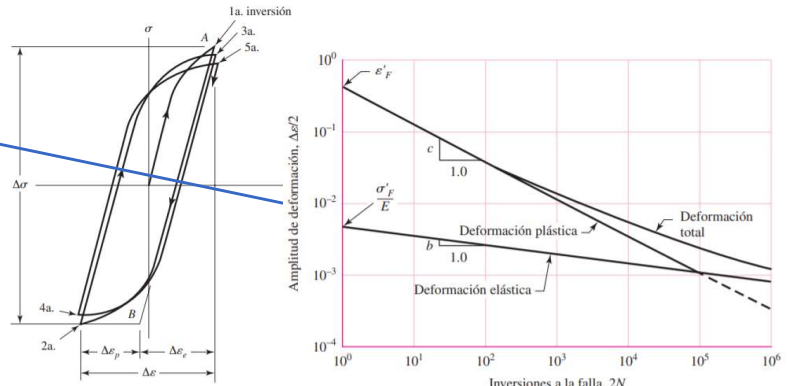


RESISTENCIA A LA FATIGA

3. ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS A FATIGA

- ALTO CICLO
  - Miles de ciclos para el fallo ($N>10^3$)
  - Tensiones bajas sin fluencia
  - σ y ε son proporcionales
  - Enfoque en **tensiones.**
  - **Gráficas S-N**
    - **Gráfica de vida de una probeta vs rango de tensiones + correcciones.**
- BAJO CICLO
  - Tensiones elevadas y vidas cortas
  - **Existe plasticidad ⇒ σ vs ε no lineal ⇒ enfoque deformaciones**
  - **Gráficas ε-N**
  - Gráfica de vida vs ciclo de deformaciones de probeta + rango de deformaciones en la entalla

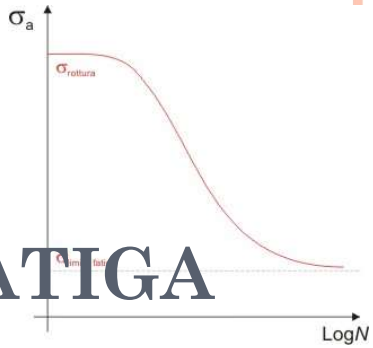




https://www.youtube.com/watch?v=OgcfGRDo-tE

RESISTENCIA A LA FATIGA

3. ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS A FATIGA



- DISEÑO PARA **VIDA INFINITA**
  - Criterio más antiguo
  - Tensiones de diseño < límite de fatiga
  - Para componentes sometidos a millones de ciclos

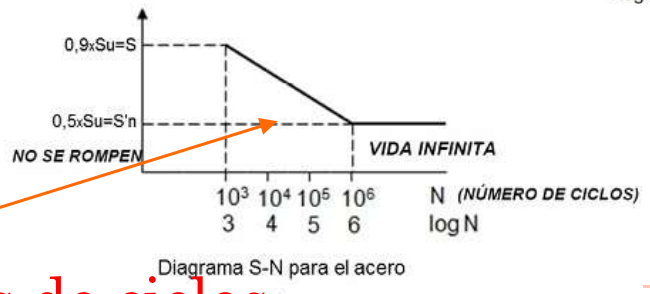
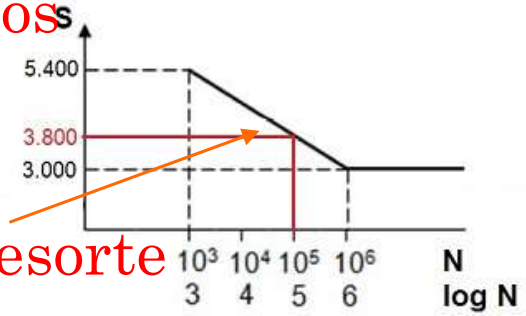


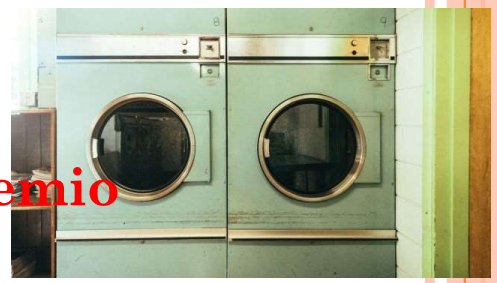
Diagrama S-N para el acero

- DISEÑO PARA **VIDA SEGURA**
  - Componentes a la máxima carga esperada en servicio fallan tras cientos de miles de ciclos (resorte de suspensión, rodamientos, …)
  - Se debe incluir un margen de seguridad (dispersión estadística y otros factores)
  - El margen de seguridad puede considerarse en vida, en cargas, o ambos.





- (DISEÑO PARA LA VIDA DE GARANTÍA)
  - (Obsolescencia programada…)

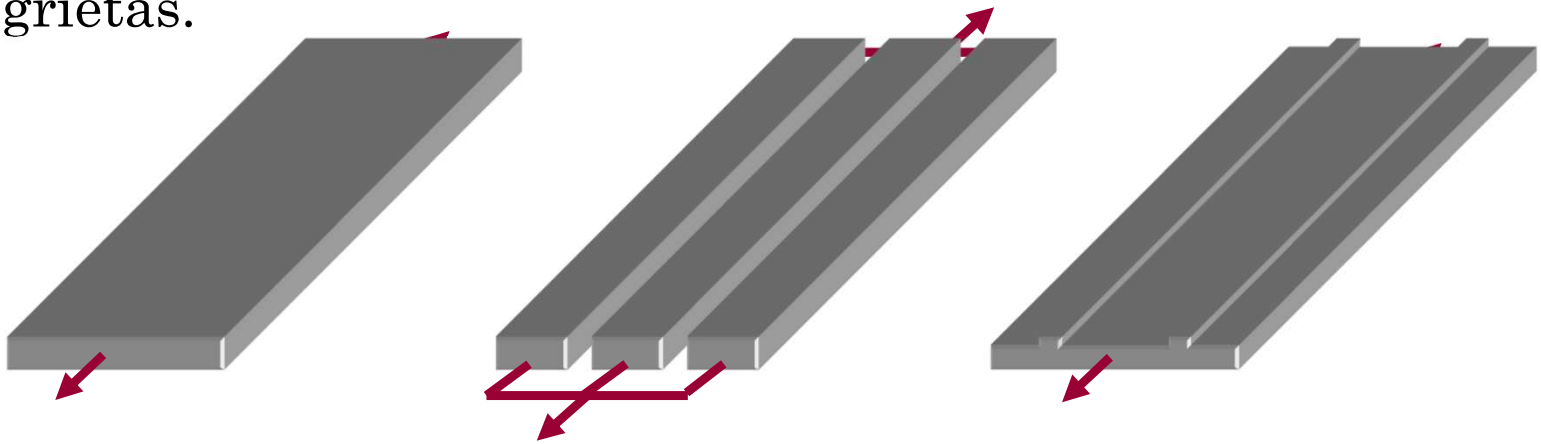


MIELE. Concurso. Premio 40 años funcionando.

RESISTENCIA A LA FATIGA

3. ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS A FATIGA

- DISEÑO **SEGURO AL FALLO**
  - Criterio desarrollado por ingenieros aeronáuticos
  - Diseño en el que las grietas no pongan en peligro la integridad estructural antes de ser detectadas. Revisiones aviones.
  - Métodos: Varios caminos de transmisión de fuerzas y detección de grietas.



- **DISEÑO TOLERANTE AL FALLO**
  - Asegurar que las grietas se detectarán por inspección periódica antes de la rotura (el fuselaje se revisa buscando grietas cada 4000h de vuelo)
  - Análisis mediante mecánica de la fractura y ensayo.

RESISTENCIA A LA FATIGA

3. ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS A FATIGA

- Boeing 737. Vuelo 243 de Aloha Airlines, 28 de abril de 1988. 89 pasajeros y 6 tripulantes.
- Fallo por fatiga con corrosión junto a uniones remachadas durante el vuelo. Mal mantenimiento.



Siguen apareciendo grietas en los Boeing 737 NG

11 noviembre, 2019



Foto de archivo Boeing 737 NG de Lion Air (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan).

Ryanair: los más antiguos

Ryanair do, no obstante, haber retirado de servicio a un número de aviones Boeing 737 tras detectar problemas estructurales, los cuales ya está reparando, más de 70 de sus aviones más antiguos.

No obstante, Ryanair rechazó que estos problemas estén relacionados con los llamados *pickle forks*, la estructura que une las alas con el fuselaje del avión, según informó el diario británico *The Guardian*, citando *The Irish Times*.

La low cost irlandesa subrayó que tiene "confianza en que, en caso de que aparezcan grietas en la mencionada parte del avión, no afectará a su flota o a sus vuelos".

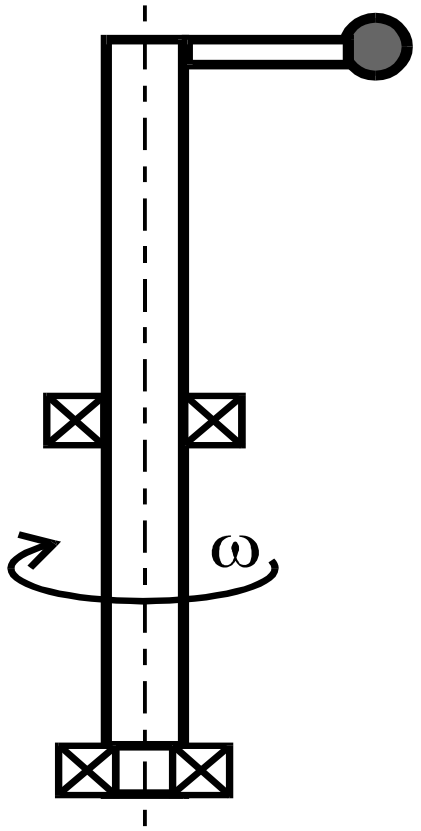
Ahora Lion Air

Los aviones de Lion Air con grietas tenían menos de 22.000 ciclos y ahora estaban en tierra para reparaciones, dijo un portavoz de la aerolínea.

RESISTENCIA A LA FATIGA
3. ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS A FATIGA

Ejemplo.

El eje de la figura, situado en posición vertical tiene una masa descentrada en su extremo superior y gira a gran velocidad, debido a lo cual aparecen fuerzas de inercia. ¿Qué tipo de fallo podría producirse en el eje?



a) Fallo estático debido a flexión.

b) Fallo por fatiga debido a que la carga va girando y produce flexión rotativa en el eje.

c) Fallo por fatiga debido a que la carga va girando y produce tensiones alternantes debidas tanto a flexión como a torsión.

d) Fallo por fatiga debido a torsión alternante inducida por el giro del eje

RESISTENCIA A LA FATIGA

3. ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS A FATIGA

Ejemplo.

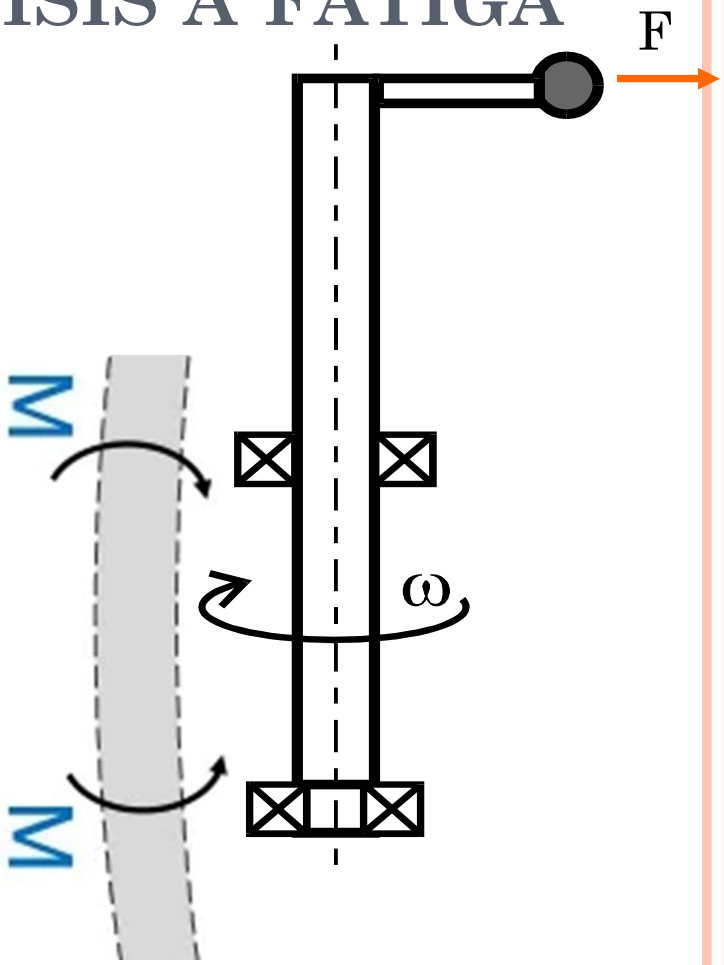
El eje de la figura, situado en posición vertical tiene una masa descentrada en su extremo superior y gira a gran velocidad, debido a lo cual aparecen fuerzas de inercia. ¿Qué tipo de fallo podría producirse en el eje?

a) Fallo estático debido a flexión.

b) Fallo por fatiga debido a que la carga va girando y produce flexión rotativa en el eje.

c) Fallo por fatiga debido a que la carga va girando y produce tensiones alternantes debidas tanto a flexión como a torsión.

d) Fallo por fatiga debido a torsión alternante inducida por el giro del eje

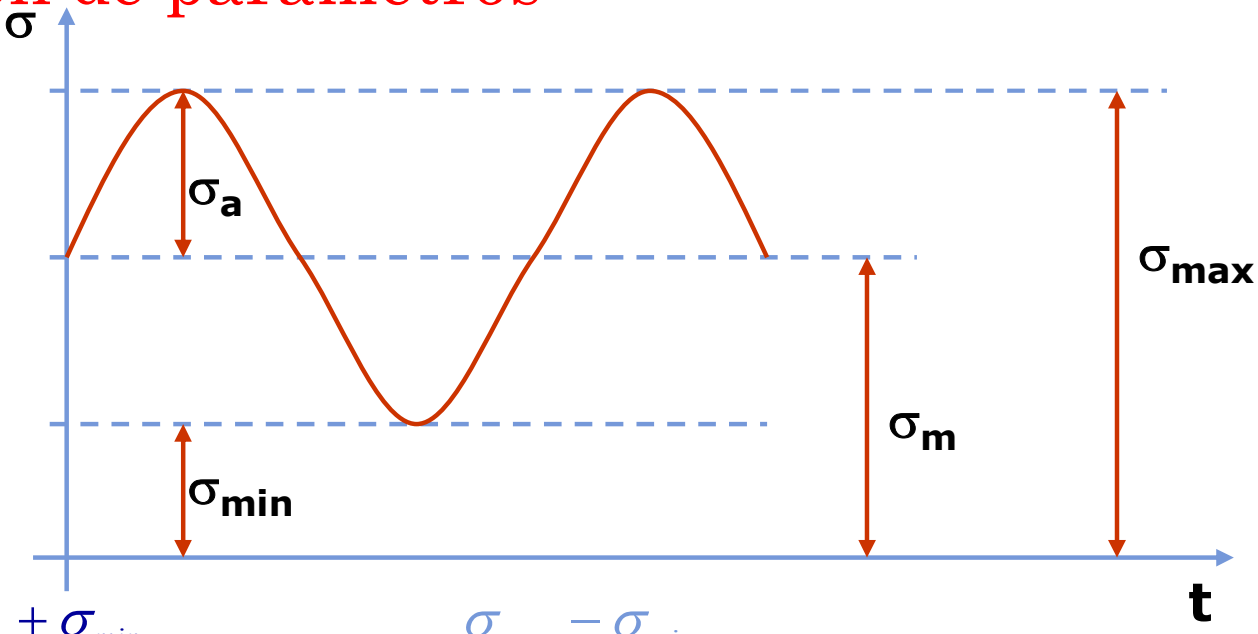




BANCO EQUILIGRADO RUEDAS
https://www.youtube.com/watch?v=zVBiQ0kZSU0

RESISTENCIA A LA FATIGA
4. CARGAS CÍCLICAS

- Definición de parámetros



$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

Tensión Media

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

Tensión Alternante

$$\Delta\sigma = \sigma_{max} - \sigma_{min}$$

Rango

R relación de tensiones y **A** relación de amplitudes. $R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$ $A = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$

RESISTENCIA A LA FATIGA

$$R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}} \qquad A = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$$

4. CARGAS CÍCLICAS

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2} \qquad \sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

- **Tipos de cargas**

Tensión Media

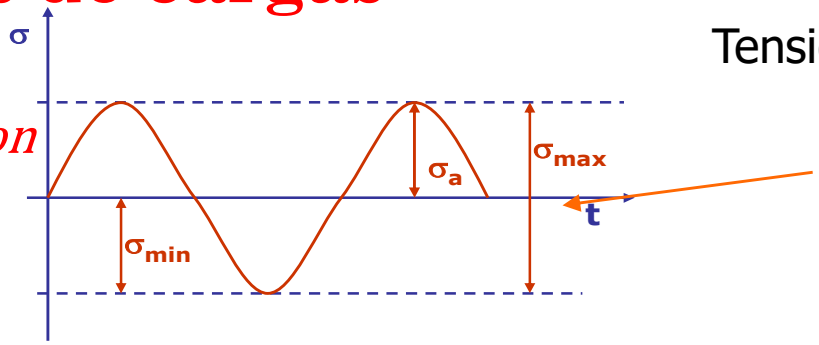
Tensión Alternante

Si los ciclos son iguales, p.e. Rotación.

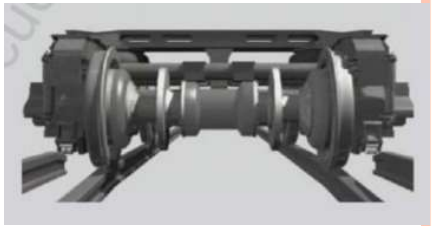
$\sigma_m = 0$

R=1/2

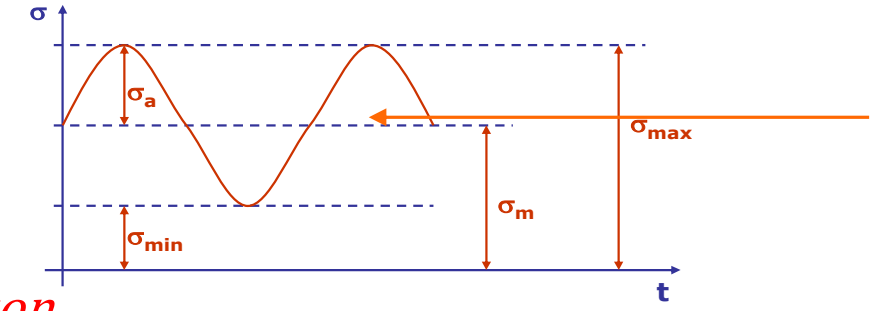
A=infinito



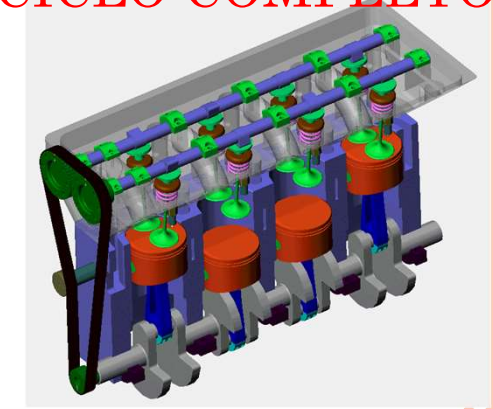
ALTERNANTE



CICLO COMPLETO



FLUCTUANTE

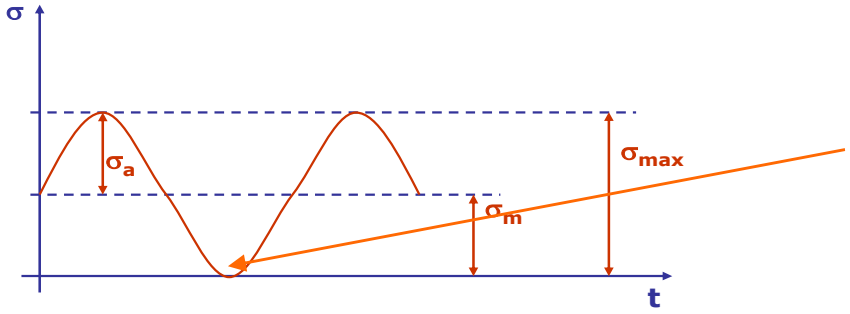


Si los ciclos son iguales, p.e. Rotación.

$\sigma_{min} = 0$

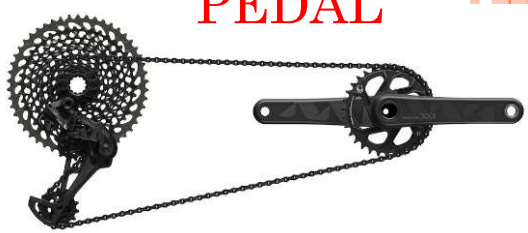
R=0

A=1

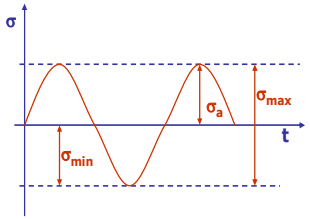


PULSANTE

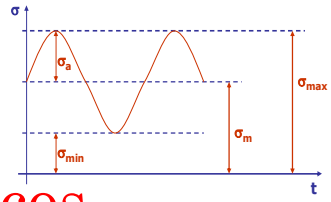
PEDAL



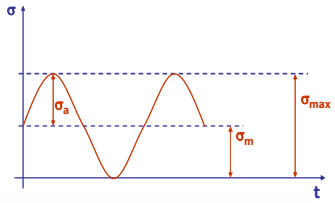
RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N



ALTERNANTE

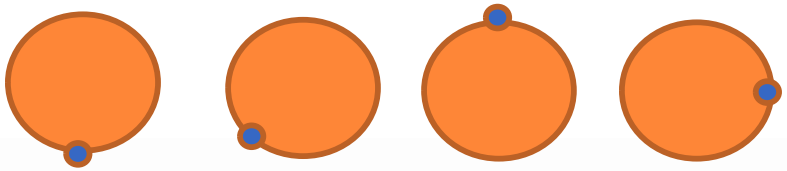


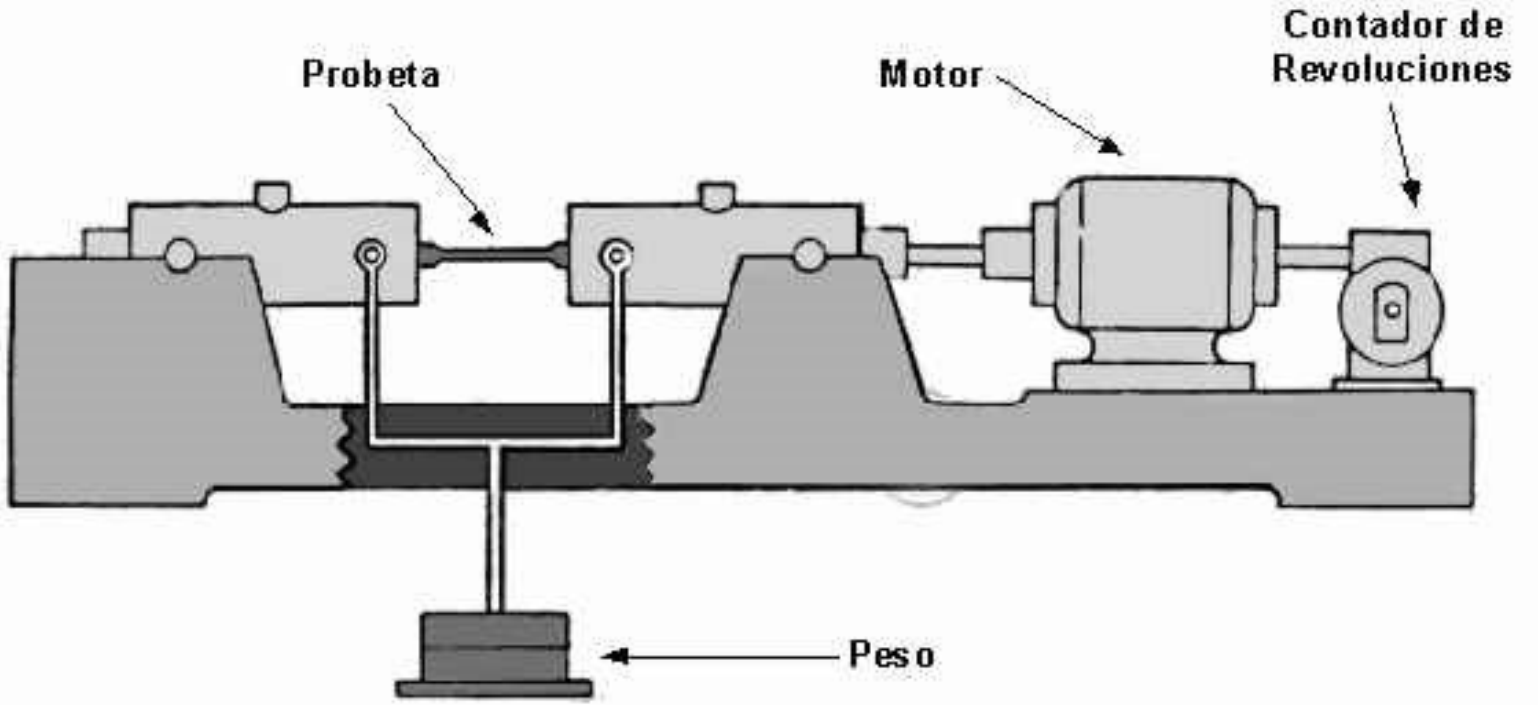
FLUCTUANTE



PULSANTE

- Ensayos de Fatiga.
  - Máquina de probeta rotatoria de Moore.
  - Muy sencillo y eficaz para materiales férricos

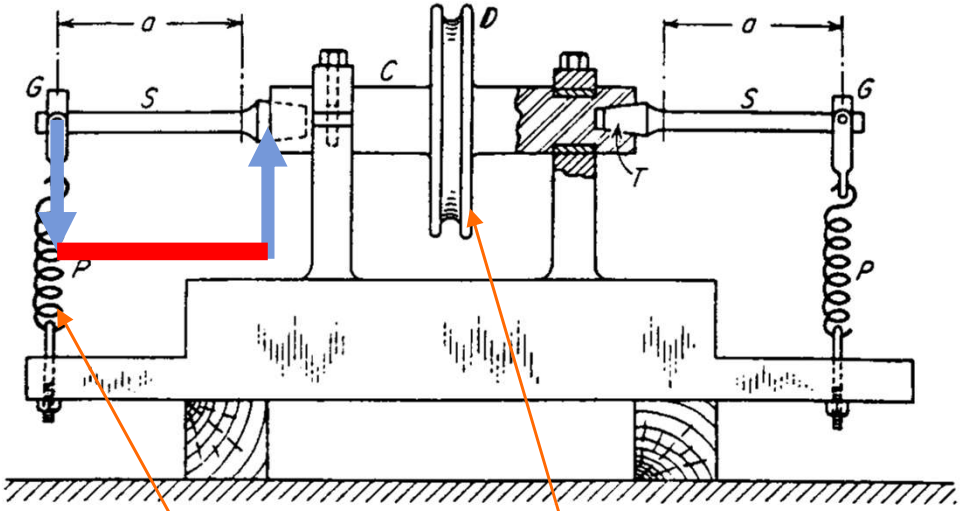




UNIVERSIDAD NEBRIJA

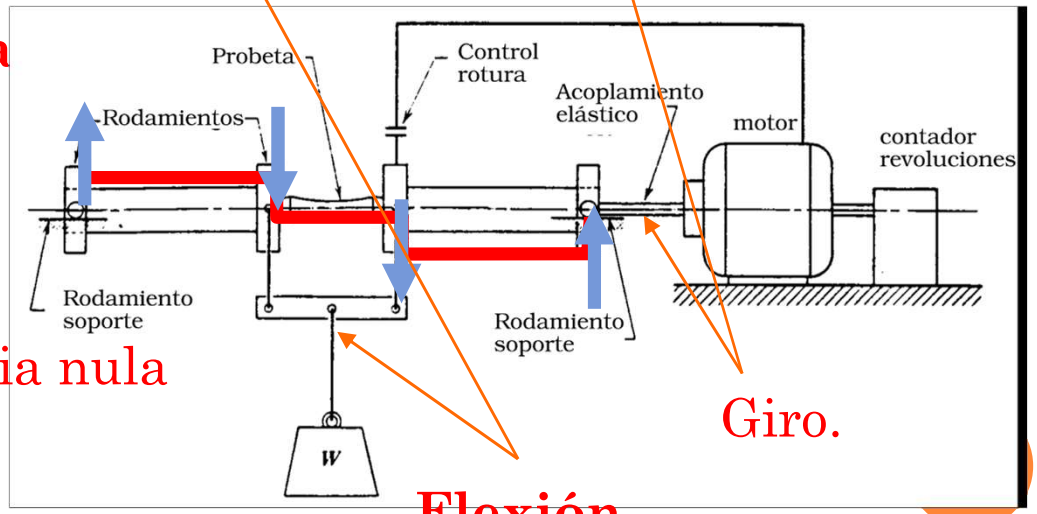
RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Ensayos de Fatiga.
  - Máquina de Wöhler
    - Flexión rotativa
    - Aparece cortante



  - Máquina de Viga Rotativa
    - **La probeta gira por motor**
    - **Mientras se aplica carga**
    - **Flexión alternada**
    - **(tracción-compresión)**

Giro del mismo punto.

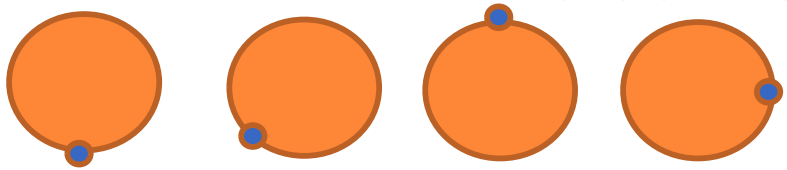


Giro.

Flexión

Tracción

Tensión media nula



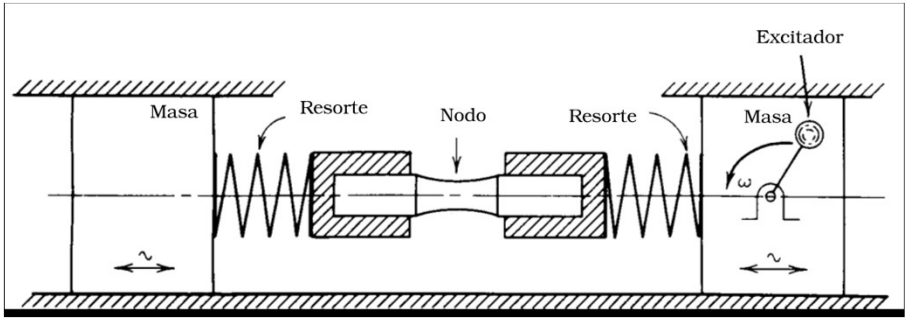
Tracción máx.

Compresión máx.

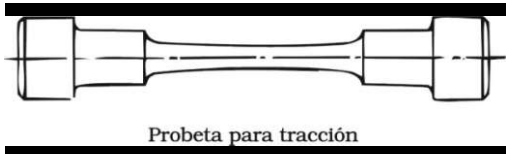
UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

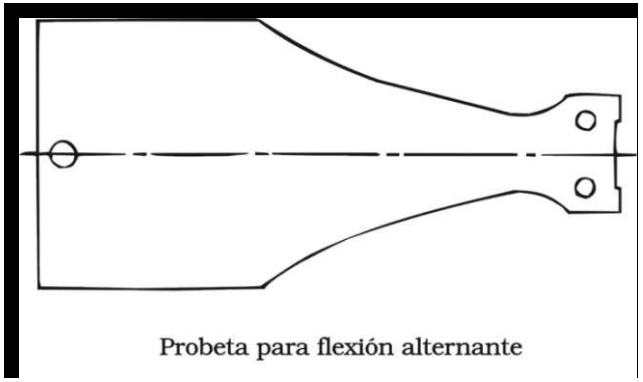
- Ensayos de Fatiga.
  - Máquina de resonancia de vibración

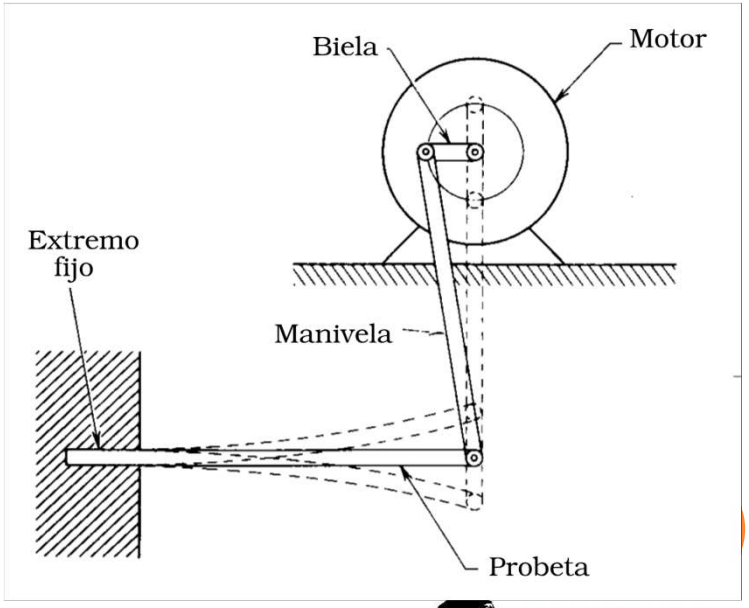


Carga axial



  - Máquina de **Flexión Alternante**
    - Puede aplicar tensiones medias

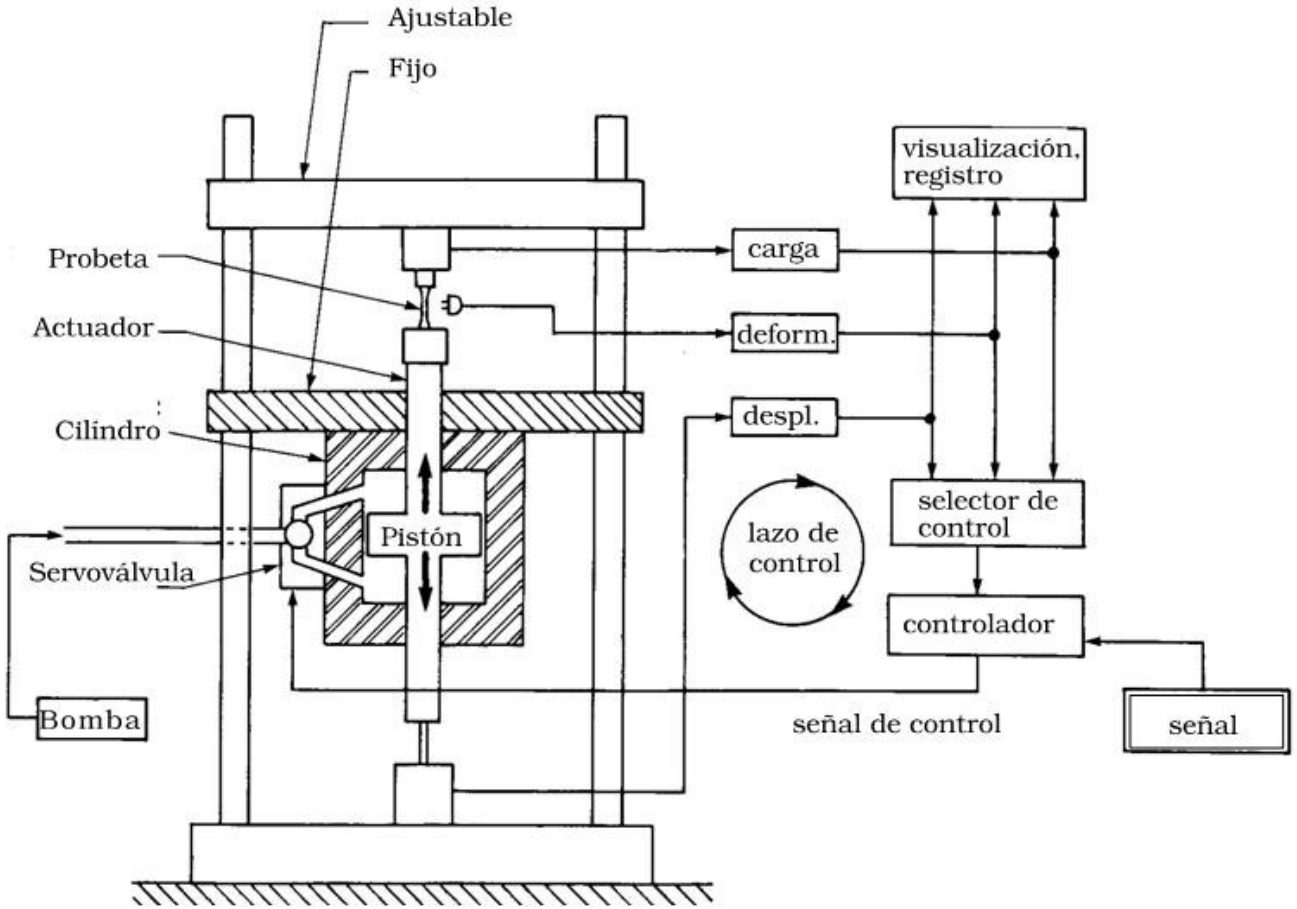




UNIVERSIDAD NEBRIJA

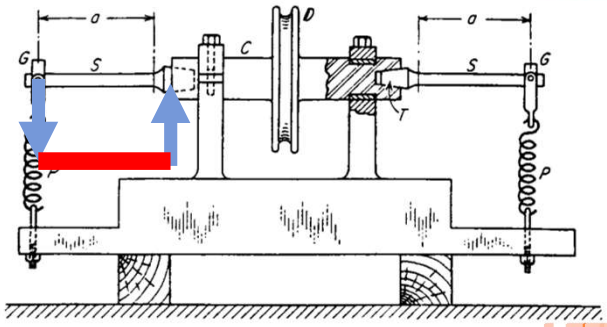
RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Ensayos de Fatiga.
  - Máquina servohidráulica con control en lazo cerrado

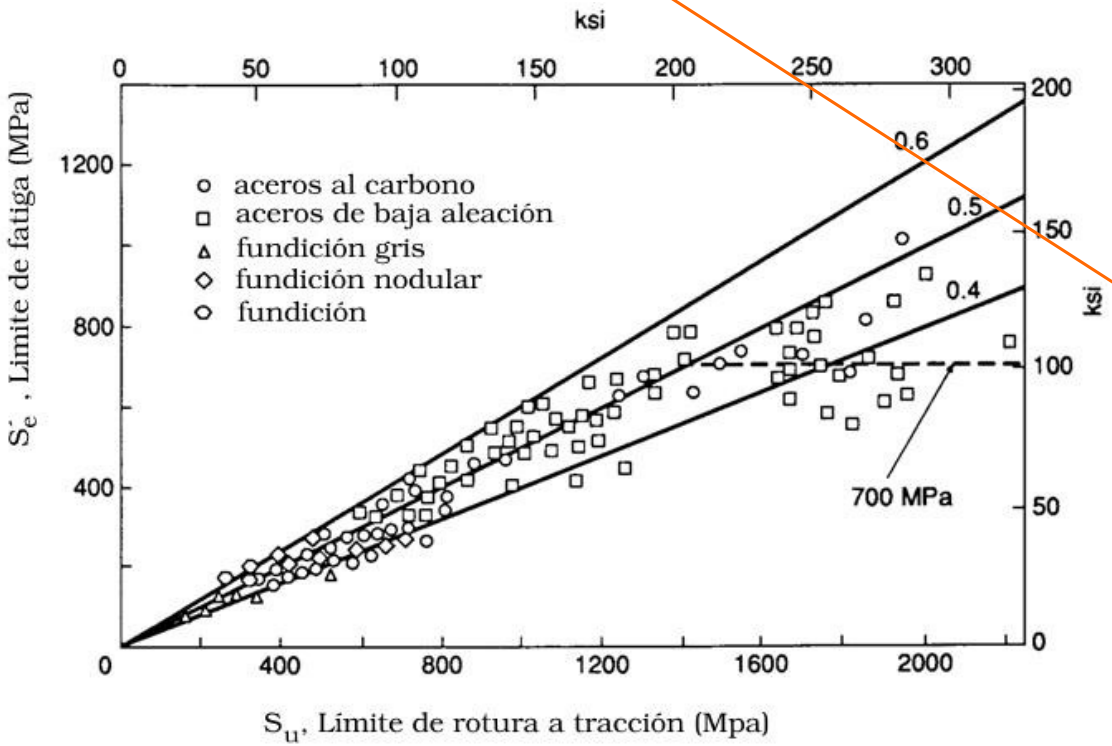


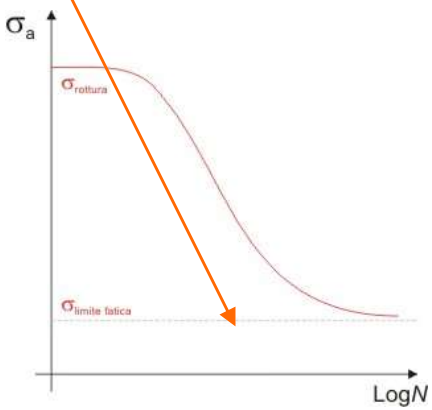
Se puede simular.
Tracción.
Alternante.
Fluctuante.
Pulsante.

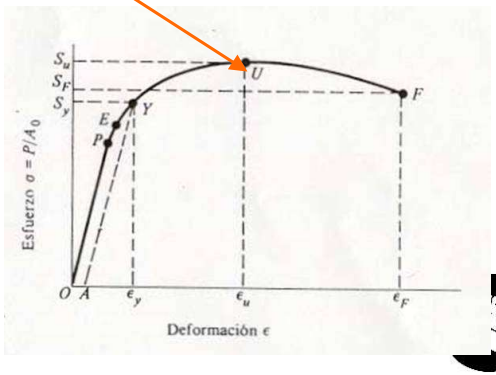
RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N



- Tendencias del **límite de fatiga en función de Su**
  - Muchos datos procedentes del ensayo de tracción del ensayo de fatiga rotativa.
  - En la figura se representan puntos provenientes de un gran número de ensayos sobre probetas lisas
  - Se busca la correlación entre el límite de fatiga S'e y el límite de rotura a tracción (Su)

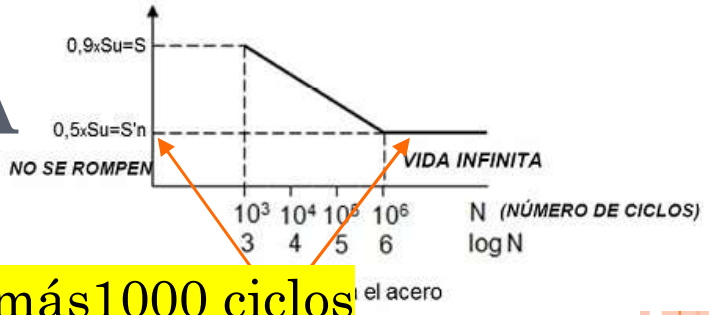






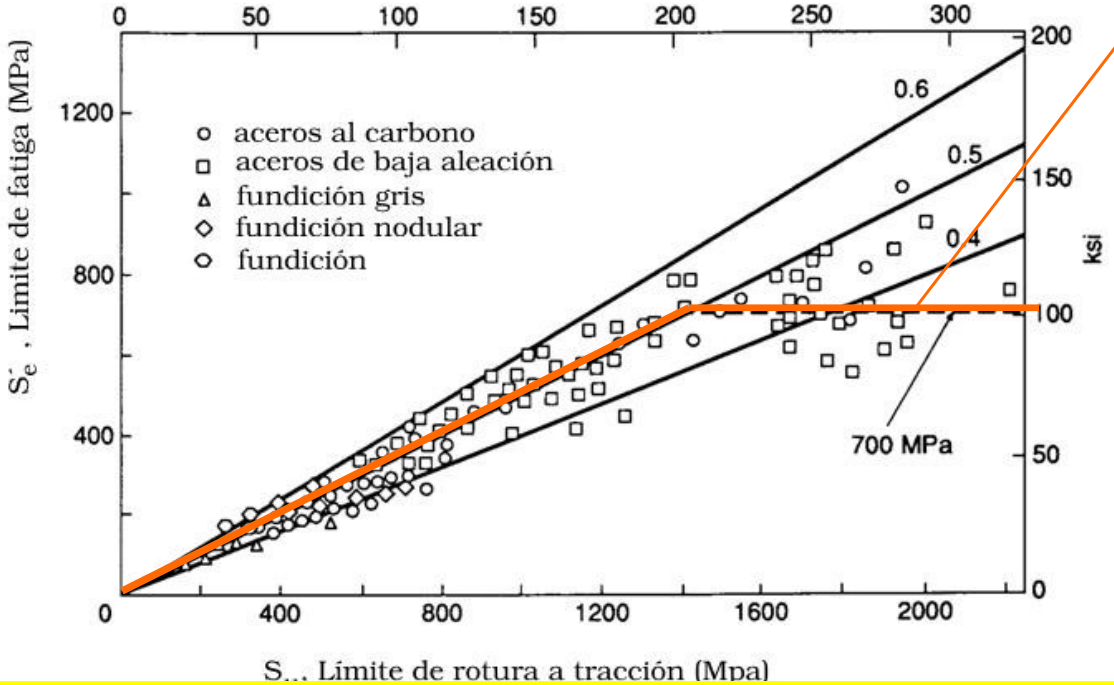
RESISTENCIA A LA FATIGA

5. DIAGRAMA S-N ACEROS



Teoría Clásica priman los esfuerzos Sn válida para más1000 ciclos

- Tendencias del límite de fatiga en función de Su
  - Del gráfico se podría deducir que el límite de fatiga obtenido en ensayo de probeta giratoria está comprendido entre el **40% y el 60%** de la resistencia a rotura para aceros son Su<1400MPa.
  - La dispersión aumenta, pero aparece una tendencia a estabilizarse el valor límite de fatiga en S'e=700MPa



Estimación aceros
Su<1400MPa
S'e= 0,5Su

•**Sut** es el límite de rotura a tracción mínimo esperable del material.

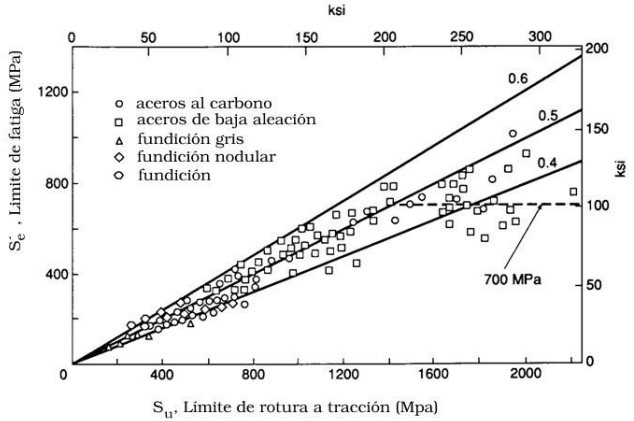
•Se utiliza el símbolo ' en la definición de **S'e** para indicar que es el límite de fatiga de la probeta lisa de flexión rotatoria. **TEORICO**

•Se reserva el símbolo **Se** para el límite de fatiga del punto del componente mecánico a analizar. **REAL**

Teoría bajo número de ciclos priman la deformación local εn es la valida para menos 1000 ciclos. Pocas piezas. No se estudia.

Dr
UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N



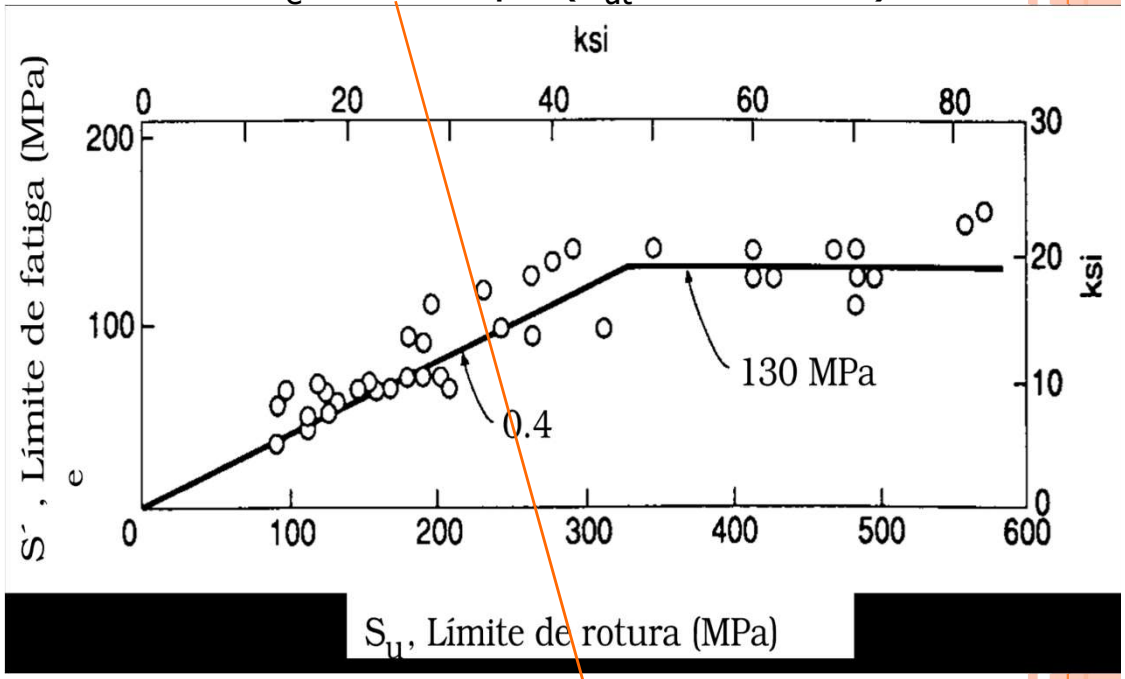
- Dispersión
  - La dispersión obtenida no es imputable al límite de rotura del material.
  - La dispersión se mantiene, aunque Su sea básicamente constante.
  - Por esto, la estimación del límite de fatiga de la probeta S'e que se puede realizar a partir del límite de rotura del material Su, puede diferir notablemente del resultado de los ensayos de fatiga realizados sobre el material.
  - **Esto deberá tenerse en cuenta al considerar el coeficiente de seguridad a aplicar en diseño.**
  - Además, la relación entre S'e y Su disminuye a medida que Su aumenta.
  - En general, para un material dado, a medida que se dispone de un mayor Su, el material es relativamente menos dúctil.
  - Por tanto, **un grado razonable de ductilidad es útil para disponer de resistencia a la carga cíclica.**
  - El no apreciar este hecho puede dar lugar a fallos por fatiga en situaciones en las que no fue previamente un problema (por ejemplo, cuando se sustituyen materiales iniciales por otros de alta resistencia para reducir el peso en vehículos)

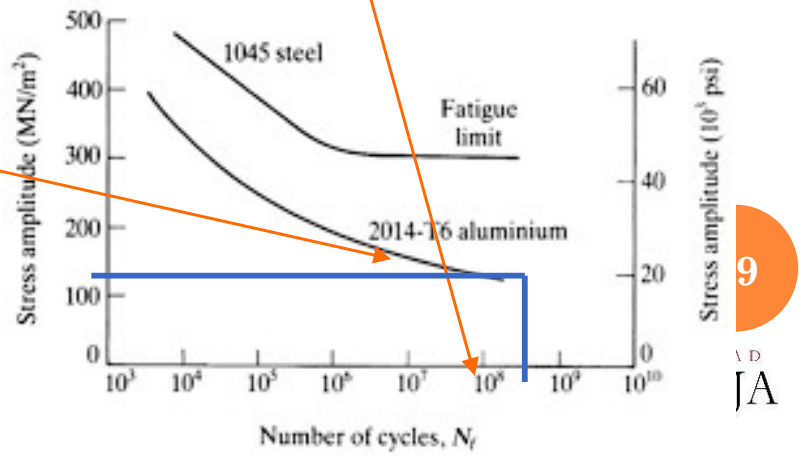
RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Aleaciones de Aluminio
  - Gráfico similar para aleaciones de aluminio laminado para $5x10^8$ ciclos.
  - Aquí no existe un verdadero límite de fatiga ya que la curva S-N no tiende asintóticamente a la horizontal, sino que continúa decreciendo a medida que aumenta el número de ciclos.

$S'_e = 0.4\ S_{ut}$ ($S_{ut} < 325$ MPa)

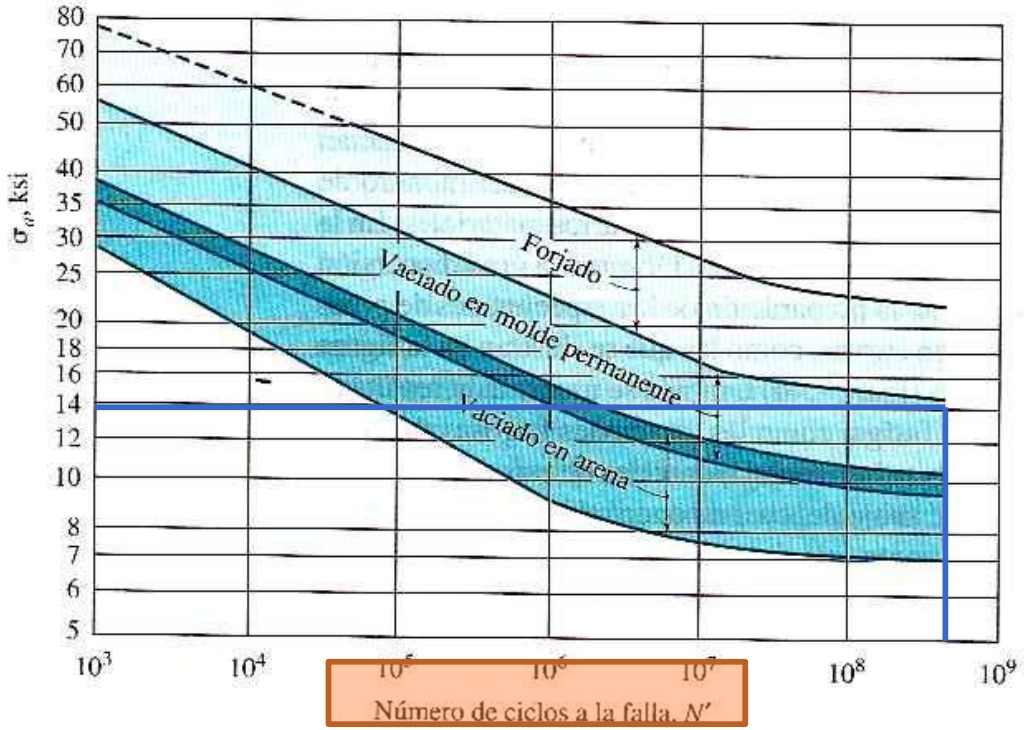
$S'_e = 130$ Mpa ($S_{ut} > 325$ MPa)





RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Aleaciones de Aluminio
  - No tienen codo claro
  - A partir de 1E7 la pendiente se reduce
  - Normalmente se toma S'e como esfuerzo medio a la falla a N=5E8 ciclos. ($5x10^8$)

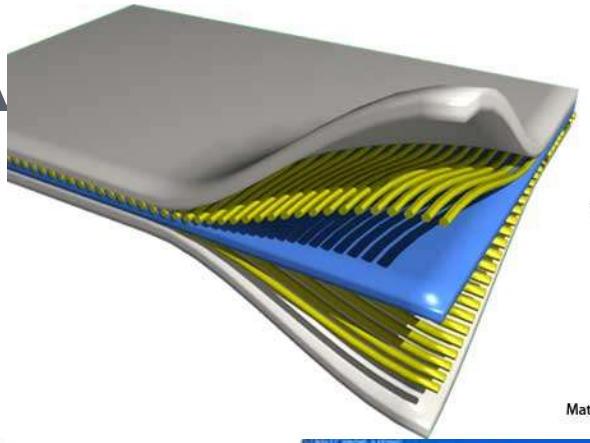


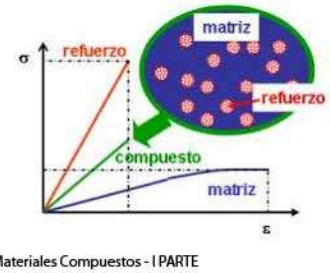
ALEACIONES DE ALUMINIO

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FA
5. DIAGRAMA S-N

- Polímeros

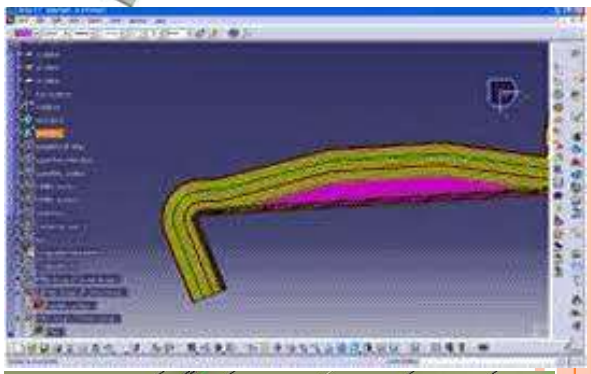


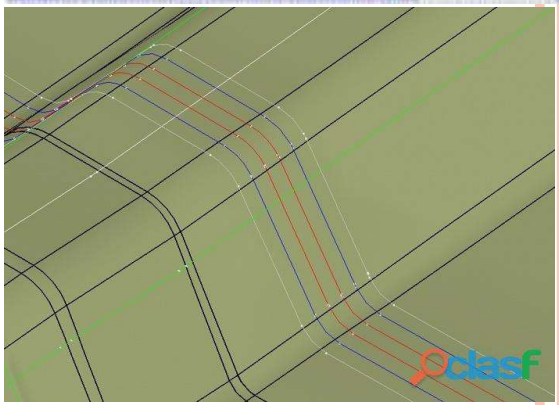


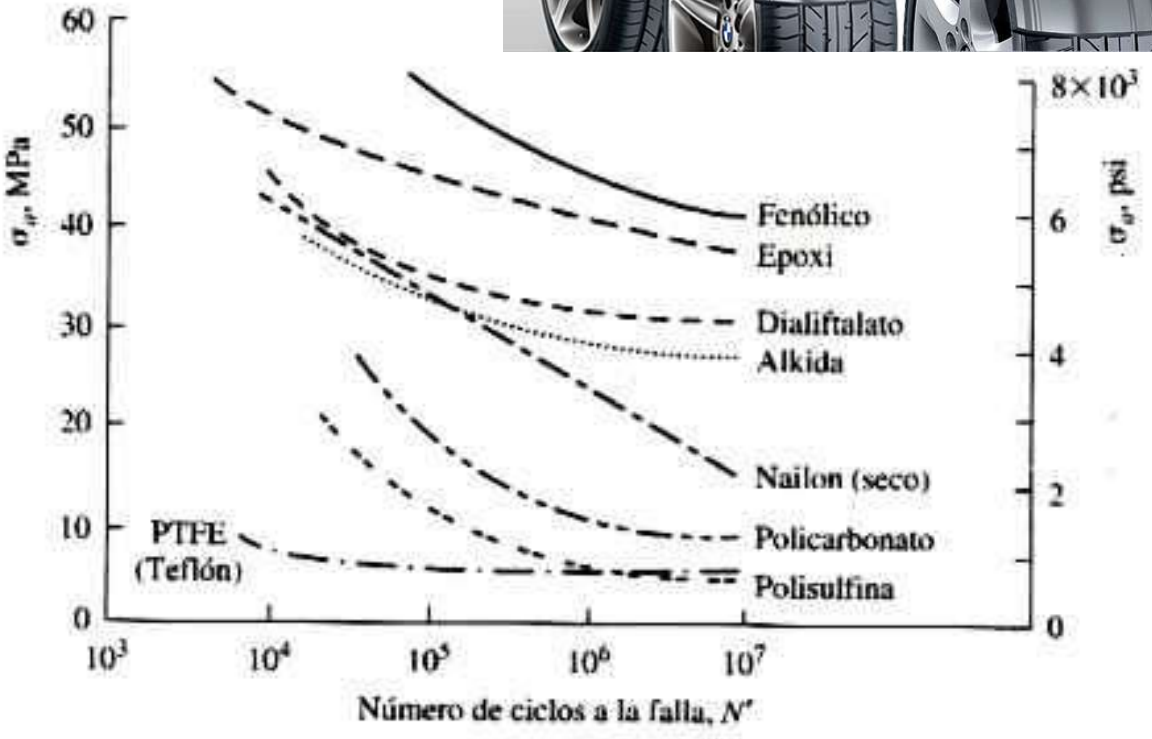
Materiales Compuestos - I PARTE







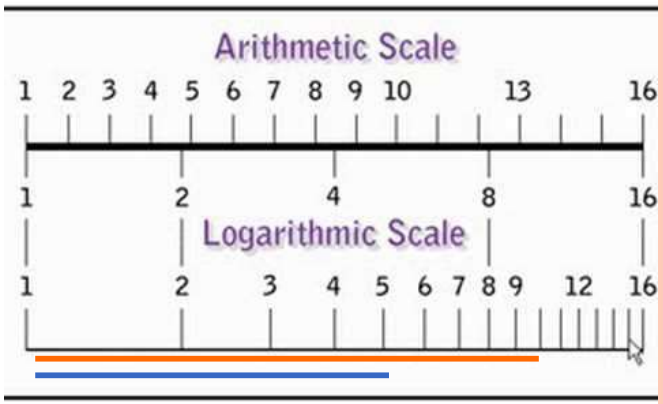




POLÍMEROS

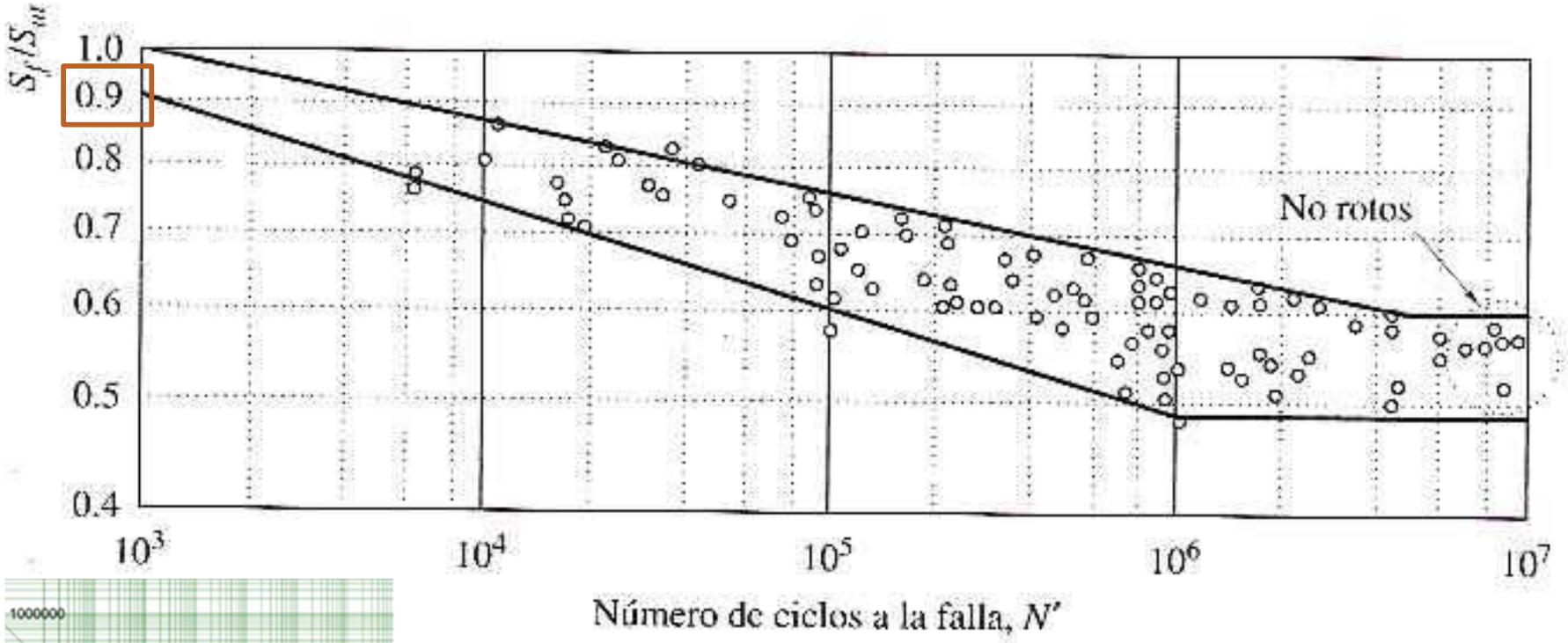
Fuente: Hamrock (2000)

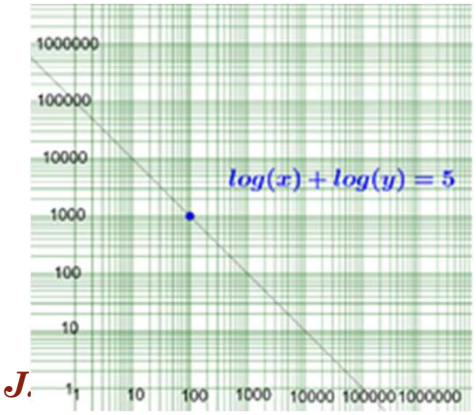
RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N



- Materiales férricos

Correlación Sf/Sut



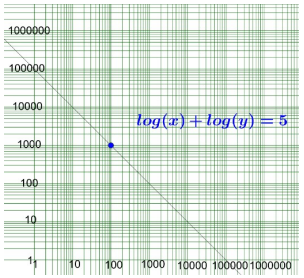


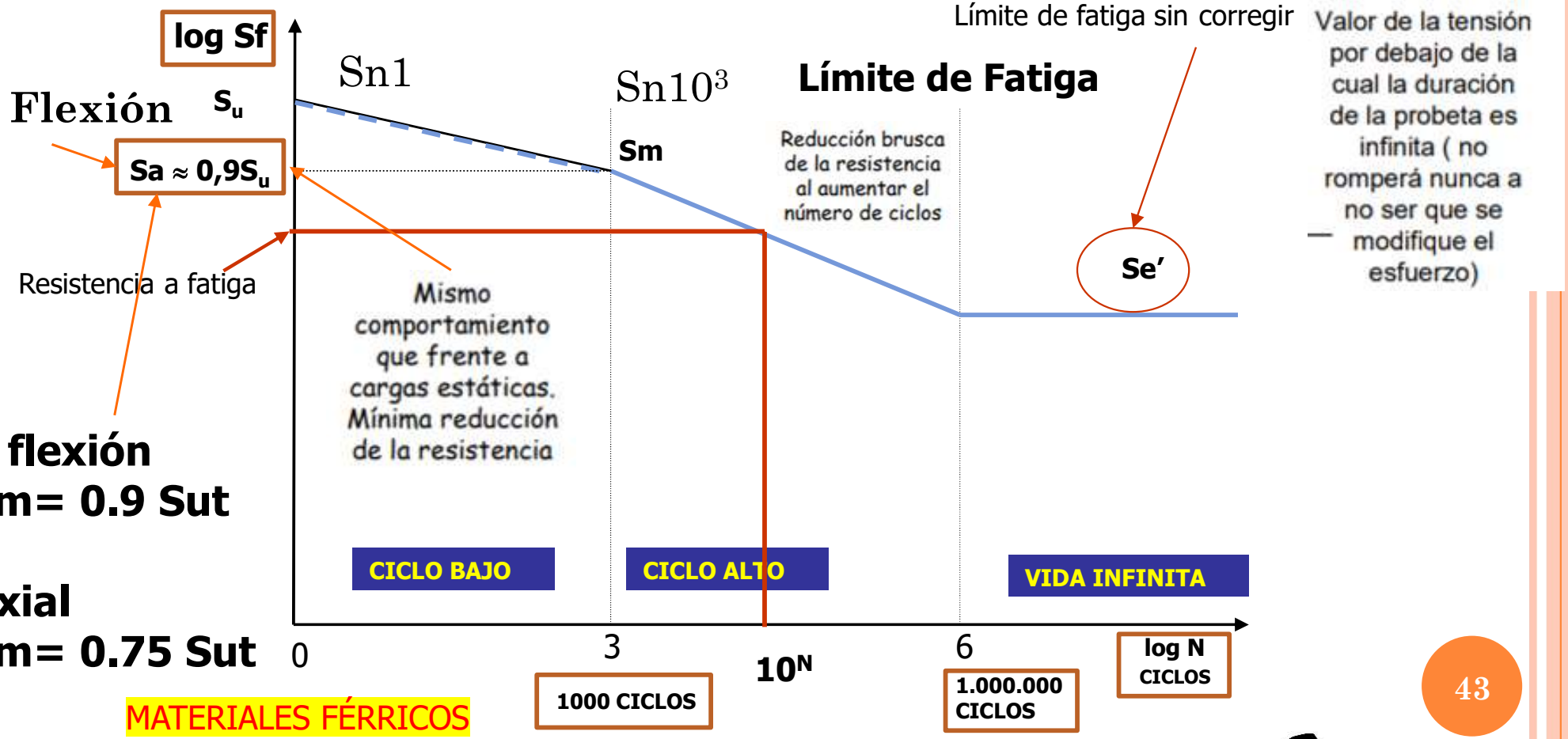
Fuente: Hamrock (2000)

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- El diagrama





UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Valor de **Sm (en 10^3 ciclos)** ¿Cómo se obtiene?
  - Bibliografía
  - Ensayos anteriores
  - Aproximaciones

A flexión

$$S_m = 0.9\ S_{ut}$$

Axial

$$S_m = 0.75\ Sut$$

En función esfuerzo

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Valor de S'e (en 10^6 ciclos) . ¿Cómo se obtiene?
  - Bibliografía
  - Ensayos anteriores
  - Aproximaciones

Aceros

$S_e' = 0.5\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 1400$ MPa
$S_e' = 700$ MPa	$S_{ut} \geq 1400$ MPa

Hierros

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 400$ MPa
$S_e' = 160$ MPa	$S_{ut} \geq 400$ MPa

Aluminios

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 330$ MPa
$S_e' = 130$ MPa	$S_{ut} \geq 330$ MPa

Aleaciones cobre

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 280$ MPa
$S_e' = 100$ MPa	$S_{ut} \geq 280$ MPa

En función material

RESISTENCIA A LA FATIGA

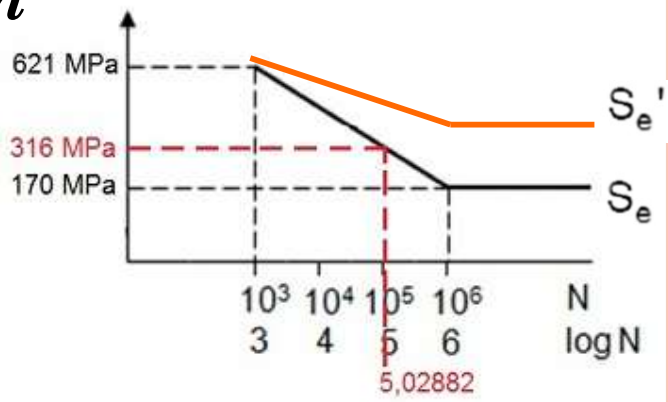
6. ECUACIÓN DE MARIN

- Ecuación

$$S_e = \prod_i K_i \cdot S_e'$$

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

- Los Ki son los "***Coeficientes de Marin***"
  - **Ka**: Factor de **acabado superficial**
  - **Kb**: Factor de **tamaño**
  - **Kc:** Factor de **modificación de carga**
  - **Kd**: Factor de **temperatura**
  - **Ke**: Factor de **fiabilidad**
  - **1/Kf**: Factor de **concentración de tensiones**
  - **Kg**: Factor de **efectos diversos**
- Se obtienen **<u>experimentalmente</u>**.



UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

Sut en MPa

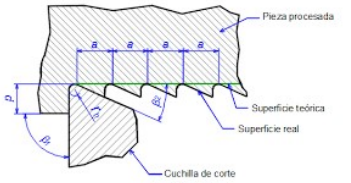
Si Ka>1 –> Ka=1

- **Ka: Factor de acabado superficial**

$$K_a = a \cdot S_{ut}^{\ b}$$

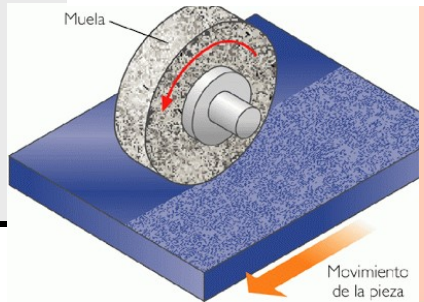
  - Ensayo de probeta rotatoria
    - **Probeta pulida (a espejo)** con pulimento fino en dirección axial
  - Pieza real
    - Peor acabado superficial ⇒ ↓ Se
    - Mayor rugosidad en la superficie que produce un fenómeno de concentración de tensiones
  - Función de:
    - Calidad del acabado superficial
    - Resistencia última del material *(↑Su ⇒↓Se)*
    - **Para ciclos bajos (<1000) se puede tomar siempre Ka=1**

Hierro Fundido
Ka=1

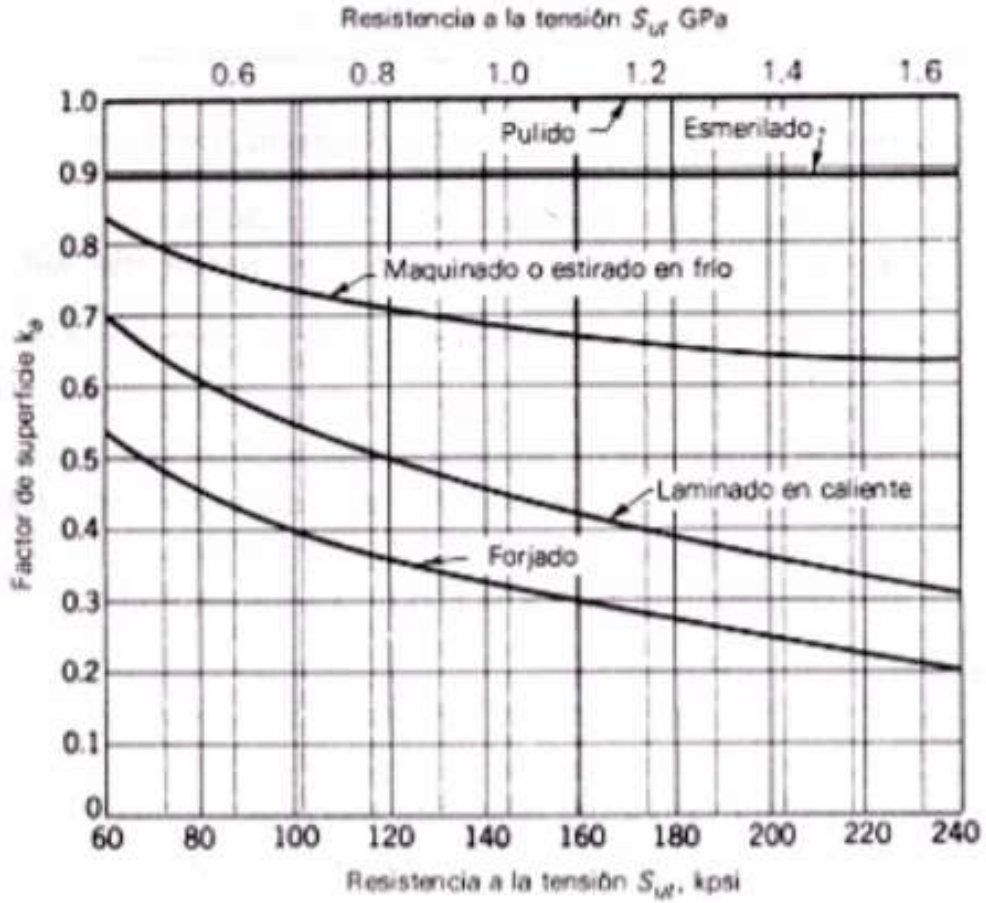




Acabado superficial	*Coeficiente a (MPa)*	*Exponente b*
Pulido	1	0
Acabado fino (esmerilado, rectificado,)	1.58	-0.085
Mecanizado sin acabar/estirado en frío	4.51	-0.265
Laminado en caliente	57.7	-0.718
Forjado	272	-0.995



Ka para el ACERO



Sut en MPa

Si Ka>1 –> Ka=1

$$K_a = a \cdot S_{ut}^{\ b}$$

Hierro Fundido
Ka=1
Fundición.
Concentración de tensiones

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ka: Factor de acabado superficial**
  - Los valores presentados corresponden a resultados experimentales en aceros.
  - Deben usarse con precaución en materiales dúctiles no ferrosos.
  - Los procesos de **recubrimiento por electrodeposición,** tales como el cromado, el niquelado, el cuprizado y el galvanizado minan significativamente la resistencia a la fatiga, por lo que el diseñador debe referirse a tablas y gráficas especiales.
  - Procesos como el **granallado (chorreado o arenado)** ayudan a recuperar posteriormente la resistencia a la fatiga.

Procesos térmicos que liberan tensiones. Por ej. Recocido.

RECOCIDO

Calentamiento y posterior enfriamiento lento y controlado.
Lo que se consigue es mejora del material por refinamiento del grano y también alivio de tensiones internas generadas durante el proceso de fabricación.

Deja tensiones de compresión al impactar.



RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kb: Factor de tamaño**
  - Ensayo de probeta rotatoria
    - Probeta con sección circular, diámetro normalizado (7.5 a 12.5 mm)
  - Pieza real
    - Sección circular / diámetro diferente
    - **En 10^3: Kb = 1 (no influye el tamaño)**
    - **En 10^6: el diámetro de probeta influye en flexión y torsión, no con carga axial**
  - Flexión / Torsión [*Shigley. Pag. 280*]

$$K_b = 1{,}24 \cdot d^{-0{,}107} \qquad 2{,}79 \leq d\,(mm) \leq 51$$

$$K_b = 1{,}51 \cdot d^{-0{,}157} \qquad 51 \leq d(mm) \leq 254$$

$$K_b = 0{,}6 \qquad d(mm) > 254$$

  - Carga Axial
    - **Kb=1** (Sólo para sección circular. Pero ver Kc)

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN



- **Kb: Factor de tamaño**
  - Gran parte de los datos de fatiga se obtienen de probetas con diámetro 7.62 mm

7,62 mm (0,3 inch)

  - Para componentes más pequeños que la probeta los límites obtenidos son un poco superiores.
  - Para **tamaños mayores, el límite de fatiga disminuye**.
  - Los ensayos de fatiga para tamaños grandes son muy costosos y los datos experimentales son limitados
  - ¿Qué hacer cuando una barra redonda en flexión no gira?
  - ¿Qué hacer cuando se utiliza una sección no circular?
  - Pieza real
    - Sección no circular
    - Mismas ecuaciones. Se considera d = (Diámetro efectivo)

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

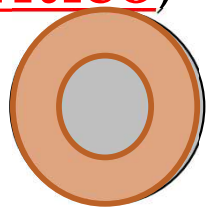
$$A_{0.95\sigma} = \frac{\pi}{4}[d^2 - (0.95d)^2] = 0.0766d^2$$

	d2	0,95^2d	d2-(0,95d)2	A0.95
	1	0,903	0,098	0,0766

- **Kb: Factor de tamaño**
  - Diámetro efectivo: "***Diámetro que se obtiene al igualar el volumen de material sometido a esfuerzo igual o superior a 95% del esfuerzo máximo con el mismo volumen en la muestra de viga rotativa***".
  - Sección de viga **rotatoria (caso más crítico)**

$$A_{0,95} = \frac{\pi}{4}\left[d^2 - (0,95 \cdot d)^2\right] = 0,0766 \cdot d^2$$

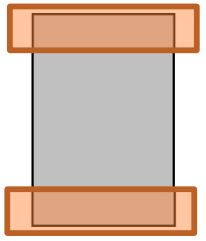
(I)



  - Sección rectangular hxb (Ejemplo sólo para **flexión**)

$$A_{0,95} = 0,05 \cdot h \cdot b$$

(II)



SECCIÓN *NO CIRCULAR* *(Ejemplo: Sección rectangular)*

No rotativa.
Flexión alternada.
Dos puntos afectados.

(I) = (II) ⟹

$$d_e = 0,808 \cdot (h \cdot b)^{1/2}$$

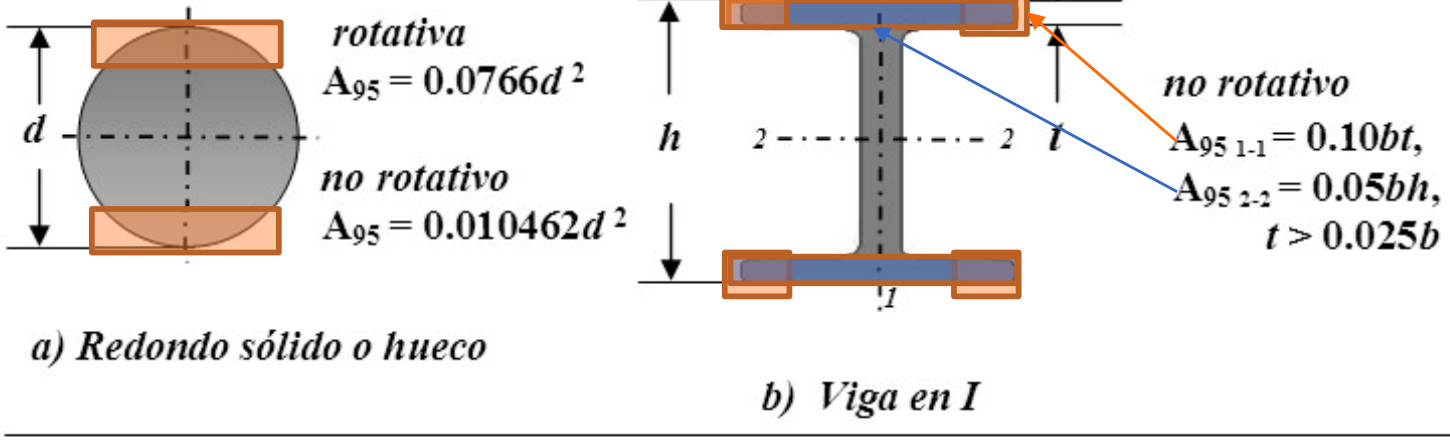
$(I) = (II) \Longrightarrow$ $d_e = 0{,}808 \cdot (h \cdot b)^{1/2}$

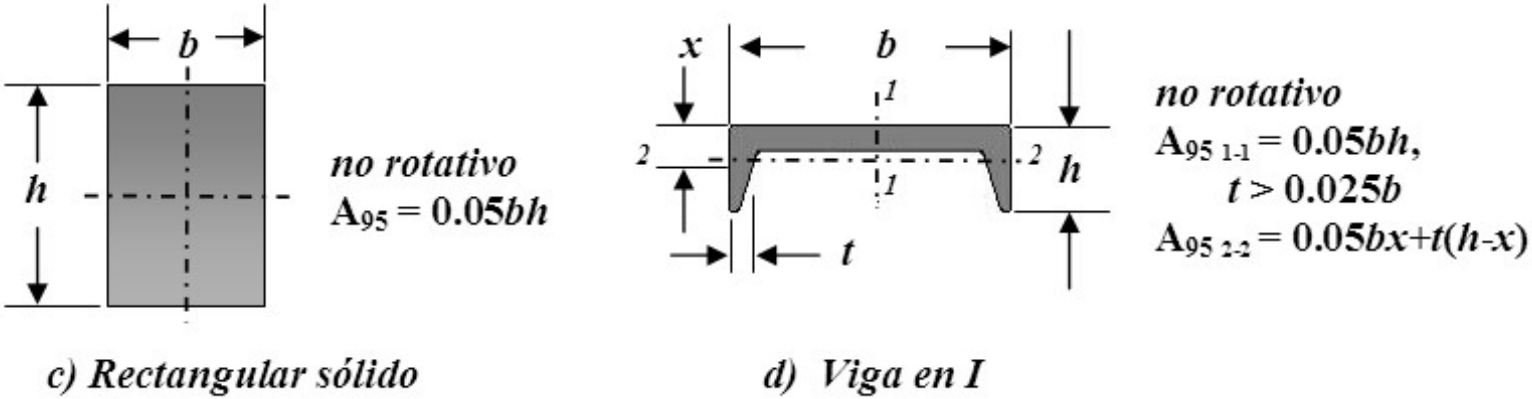
RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

	A0.95 Cil rot		A0.95 Rectangular		
0,0766	de2	=	0,05	hb	tabla
	de2	=	0,653	hb	
	de	=	0,808	hb^1/2	
	A0.95 Cil rot		A0.95 Cil est	Redondo solido o hueco	
0,0766	de2	=	0,010462	d2	tabla
	de2	=	0,137	d2	
	de	=	0,370	d	

- **Kb: Factor de tamaño (otras secciones)**





UNIVERSIDAD NEBRIJA

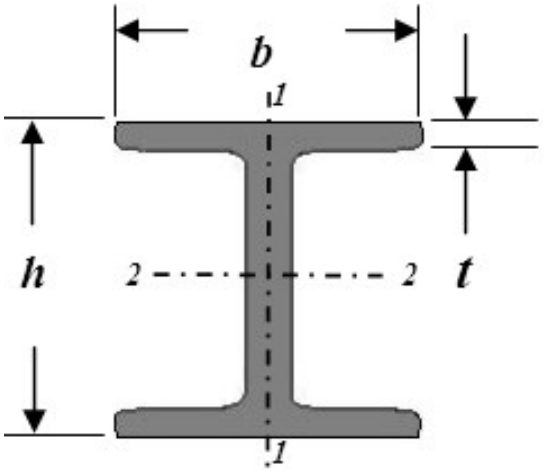
$(I) = (II) \longrightarrow$ $d_e = 0{,}808 \cdot (h \cdot b)^{1/2}$

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

	A0.95 Cil rot		A0.95 Rectangular		
0,0766	de2	=	0,05	hb	tabla
	de2	=	0,653	hb	
	de	=	0,808	hb^1/2	

- **Kb A95 1-1 HEB 100. Flexión**

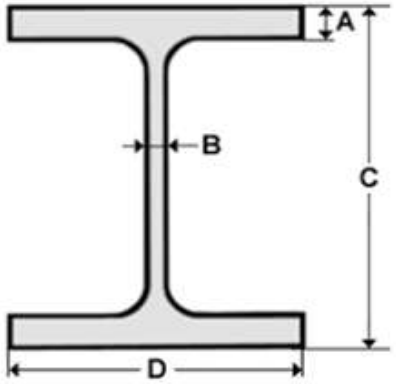


no rotativo

$A_{95\ 1\text{-}1} = 0.10bt,$

$A_{95\ 2\text{-}2} = 0.05bh,$

$t > 0.025b$



Profils HEB	Dimensions en mm				Poids en kg/ML
	C	D	B	A	
HEB 100	100	100	6	10	20,4

$K_b = 1{,}24 \cdot d^{-0{,}107}$

$K_b = 1{,}51 \cdot d^{-0{,}157}$

$K_b = 0{,}6$

$2{,}79 \leq d\ (mm) \leq 51$

$51 \leq d(mm) \leq 254$

$d(mm) > 254$

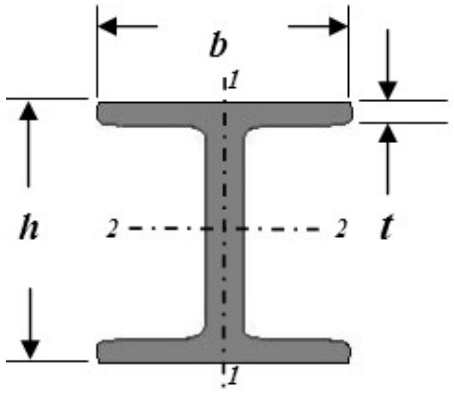
UNIVERSIDAD NEBRIJA

$(I) = (II) \Longrightarrow$ $d_e = 0{,}808 \cdot (h \cdot b)^{1/2}$

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kb A95 1-1 HEB 100. Flexión**

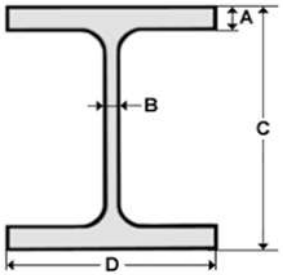


no rotativo

$A_{95\ 1\text{-}1} = 0.10bt$,

$A_{95\ 2\text{-}2} = 0.05bh$,

$t > 0.025b$



$K_b = 1{,}24 \cdot d^{-0{,}107}$

$K_b = 1{,}51 \cdot d^{-0{,}157}$

$K_b = 0{,}6$

$2{,}79 \leq d\ (mm) \leq 51$

$51 \leq d(mm) \leq 254$

$d(mm) > 254$

Profils HEB	Dimensions en mm C	D	B	A	Poids en kg/ML
HEB 100	100	100	6	10	20,4

	A0.95 Cil rot		A0.95 11 HEB	Esfuerzo en z		
0,0766	de2	=	0,1	bt	tabla	
	de2	=	1,306	bt		
	de	=	1,143	(bt)^1/2		
			b	t	bt	bt^1/2
			100	10	1000	31,62
				(bt)^1/2		
	de	=	1,143	31,62	36,137	
	de<51	implica	kb	1,24d^-0,107		
				d		d^-0,107
	kb	=	1,24	36,137	-0,107	0,681
	Kb	=	0,845			

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kc: Factor de modificación de carga**

Probeta a flexión rotativa.

- Carga a flexión: **Kc = 1**
- Carga axial: Kc = 0,85 (Otros autores **Kc=0,7**)
- Carga torsión (sólo para fatiga torsional): **Kc = 0.59**
- Carga torsión combinada con flexión: **Kc =1**

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kd: Factor de temperatura**
  - Aplicable también para ciclos bajos (<1000)
  - **Fórmulas únicamente para Aceros**

Norton Pag. 381

$T \leq 450^{o}C$	$K_d=1$
$450^{o}C \leq T \leq 550^{o}C$	$K_d=1-0,0058\cdot(T-450)$

  - No debe utilizarse para otros materiales
  - Para temperaturas mayores la termofluencia adquiere un valor significativo y la curva S-N ya no tendrá un codo.
  - Nota. Criterio diferente en Shigley Pag. 283.

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kd: Factor de temperatura**
- Shigley Pag. 283.

$$k_d = \frac{S_T}{S_{RT}}$$

S_T = resistencia a la rotura por tensión a la temperatura de operación.

S_{RT} = resistencia a la rotura por tensión a la temperatura ambiente del lugar de trabajo.

CAPÍTULO 6 Fallas por fatiga resultantes de carga variab

Tabla 6-4

Efecto de la temperatura de operación en la resistencia a la tensión del acero.* (S_T = resistencia a la tensión a la temperatura de operación; S_{RT} = resistencia a la tensión a temperatura ambiente; $0.099 \leq \hat{\sigma} \leq 0.110$)

Temperatura, °C	S_T/S_{RT}	Temperatura, °F	S_T/S_{RT}
20	1.000	70	1.000
50	1.010	100	1.008
100	1.020	200	1.020
150	1.025	300	1.024
200	1.020	400	1.018
250	1.000	500	0.995
300	0.975	600	0.963
350	0.943	700	0.927
400	0.900	800	0.872
450	0.843	900	0.797
500	0.768	1 000	0.698
550	0.672	1 100	0.567
600	0.549		

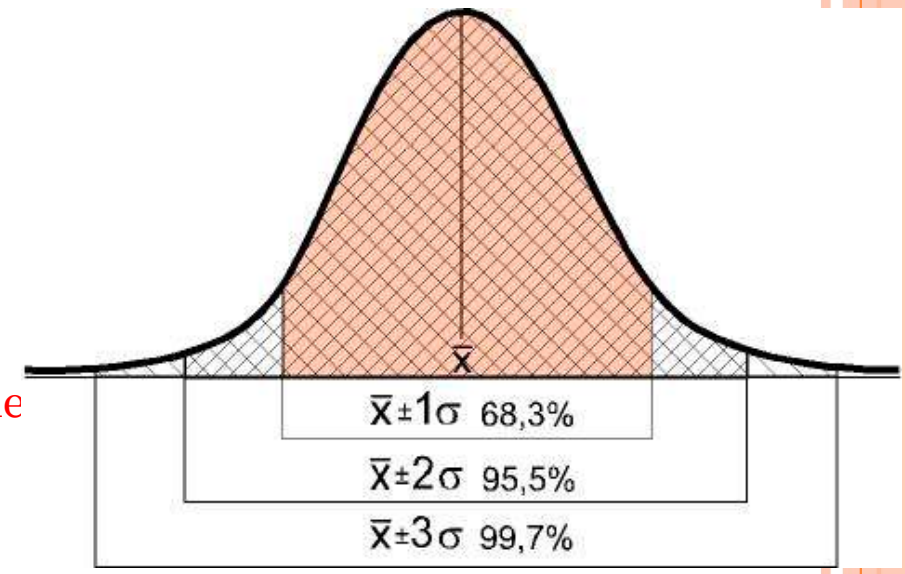
$$k_d = 0.975 + 0.432(10^{-3})T_F - 0.115(10^{-5})T_F^2 + 0.104(10^{-8})T_F^3 - 0.595(10^{-12})T_F^4$$

donde $70 \leq T_F \leq 1\,000°F$.

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ke: Factor de fiabilidad**
  - Permanencia de la calidad de los productos a lo largo del tiempo. **Capacidad de desarrollar adecuadamente su labor a lo largo del tiempo.**
  - La Fiabilidad intenta garantizar que el producto permanecerá en buenas condiciones durante un periodo razonable de tiempo.
  - Datos según una distribución normal con desviación estándar supuesta de 8% (lo observado normalmente)

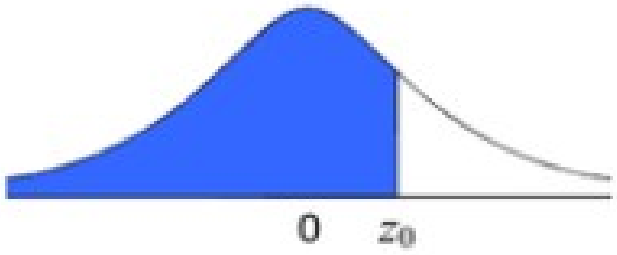


μ = Media

σ = Desviación típica

Tipificación: $z_0 = \dfrac{x-\mu}{\sigma}$

$$P(z \le z_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z_0} e^{\frac{-z^2}{2}} dz$$



UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ke: Factor de fiabilidad**

μ = Media

σ = Desviación típica

$$P(z \le z_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z_0} e^{\frac{-z^2}{2}} dz$$

Tipificación: $z_0 = \frac{x - \mu}{\sigma}$



z_0	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	z_0
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359	0,0
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753	0,1
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141	0,2
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517	0,3
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879	0,4
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224	0,5
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549	0,6
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852	0,7
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133	0,8
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389	0,9
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621	1,0
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830	1,1
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015	1,2
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177	1,3
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319	1,4
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441	1,5
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545	1,6
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633	1,7
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706	1,8
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767	1,9
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817	2,0
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857	2,1
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890	2,2
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916	2,3
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936	2,4
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952	2,5
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964	2,6
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974	2,7
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981	2,8
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986	2,9
3,0	0,99865	0,99869	0,99874	0,99878	0,99882	0,99886	0,99889	0,99893	0,99896	0,99900	3,0
3,1	0,99903	0,99906	0,99910	0,99913	0,99916	0,99918	0,99921	0,99924	0,99926	0,99929	3,1
3,2	0,99931	0,99934	0,99936	0,99938	0,99940	0,99942	0,99944	0,99946	0,99948	0,99950	3,2
3,3	0,99952	0,99953	0,99955	0,99957	0,99958	0,99960	0,99961	0,99962	0,99964	0,99965	3,3
3,4	0,99966	0,99968	0,99969	0,99970	0,99971	0,99972	0,99973	0,99974	0,99975	0,99976	3,4
3,5	0,99977	0,99978	0,99978	0,99979	0,99980	0,99981	0,99981	0,99982	0,99983	0,99983	3,5
3,6	0,99984	0,99985	0,99985	0,99986	0,99986	0,99987	0,99987	0,99988	0,99988	0,99989	3,6
3,7	0,99989	0,99990	0,99990	0,99990	0,99991	0,99991	0,99992	0,99992	0,99992	0,99992	3,7
3,8	0,99993	0,99993	0,99993	0,99994	0,99994	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995	3,8
3,9	0,99995	0,99995	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99997	0,99997	3,9

$1-\alpha$	90%	92%	94%	95%	96%	97%	98%	99%
α	10%	8%	6%	5%	4%	3%	2%	1%
$z_{\alpha/2}$	1,645	1,751	1,881	1,960	2,054	2,170	2,326	2,576
z_α	1,282	1,405	1,555	1,645	1,751	1,881	2,054	2,326

Siendo:

$1-\alpha$ = Nivel de confianza

α = Nivel de significación

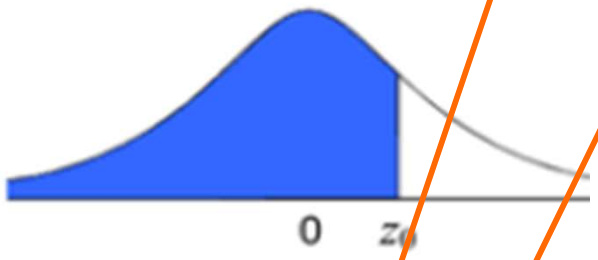
www.vaxasoftware.com

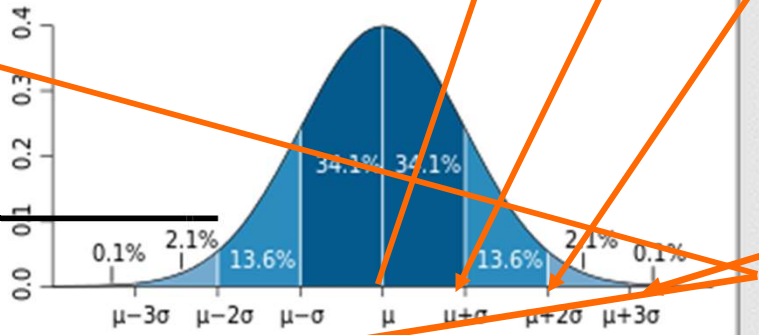
RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ke: Factor de fiabilidad**

Fiabilidad	*Factor de fiabilidad Kc*
0.5	1
0.9	0.897
0.95	0.868
0.99	0.814
0.999	0.753
0.9999	0.702
0.99999	0.659
0.999999	0.620
0.9999999	0.584
0.99999999	0.551
0.999999999	0.520

Reliability, %	Transformation Variate z_a	Reliability Factor k_e
50	0	1.000
90	1.288	0.897
95	1.645	0.868
99	2.326	0.814
99.9	3.091	0.753
99.99	3.719	0.702
99.999	4.265	0.659
99.9999	4.753	0.620





z_0	0,00
0,0	0,5000
0,1	0,5398
0,2	0,5793
0,3	0,6179
0,4	0,6554
0,5	0,6915
0,6	0,7257
0,7	0,7580
0,8	0,7881
0,9	0,8159
1,0	0,8413
1,1	0,8643
1,2	0,8849
1,3	0,9032
1,4	0,9192
1,5	0,9332
1,6	0,9452
1,7	0,9554
1,8	0,9641
1,9	0,9713
2,0	0,9772
2,1	0,9821
2,2	0,9861
2,3	0,9893
2,4	0,9918
2,5	0,9938
2,6	0,9953
2,7	0,9965
2,8	0,9974
2,9	0,9981
3,0	0,99865
3,1	0,99903
3,2	0,99931
3,3	0,99952
3,4	0,99966
3,5	0,99977
3,6	0,99984
3,7	0,99989
3,8	0,99993
3,9	0,99995

Dr

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- 1/Kf: Factor de concentración de tensiones
  - Aplicación:

MATERIAL	CARGA ESTÁTICA	CARGA FATIGA
Dúctil	1.0	K_f
Frágil	K_t	K_f
Fundición	1.0	K_f

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

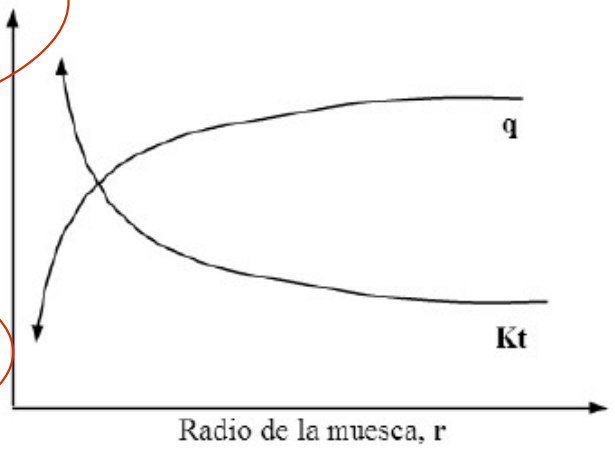
- **$1/K_f$: Factor de concentración de tensiones**

$$\frac{1}{K_f}$$

Factor de reducción de la resistencia en caso de fatiga = limite de fatiga de probetas sin discontinuidad / limite de fatiga de probetas con discontinuidad.

$$q = \frac{K_f - 1}{K_t - 1}$$

Factor de concentración de tensiones teórico



Factor de sensibilidad a la entalla
Depende del material

$$K_f = q(K_t - 1) + 1$$

RESISTENCIA A LA FA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **$1/K_f$: Factor de concentraci**

$$\frac{1}{K_f}$$

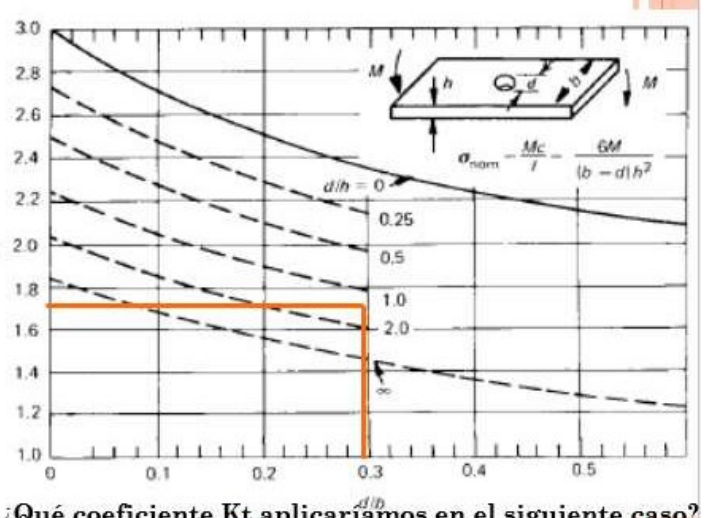
$$q = \frac{K_f - 1}{K_t - 1}$$

Factor de concentración de tensiones teórico

Geometría.

Tipo de entalla.

Tipo de esfuerzo.



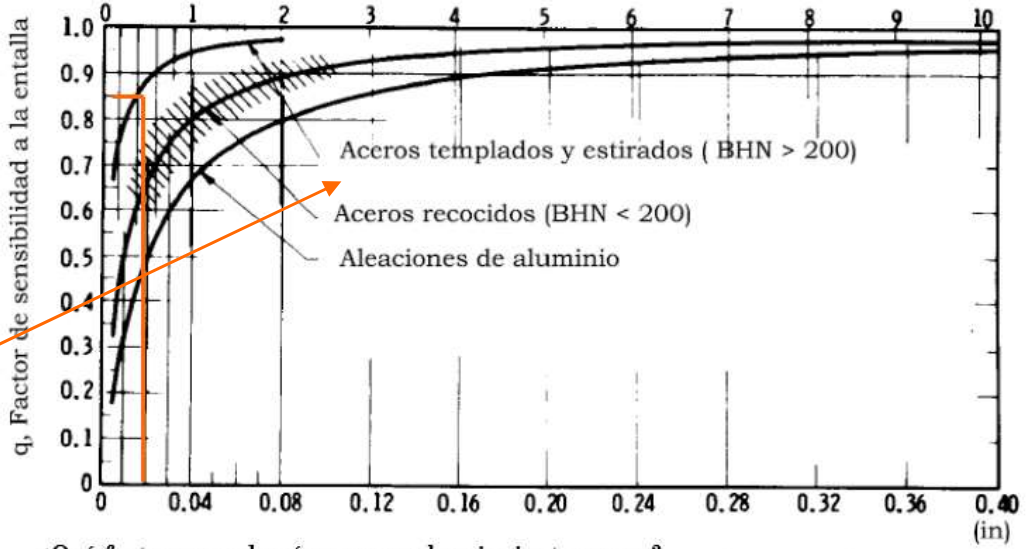
¿Qué coeficiente Kt aplicaríamos en el siguiente caso?

- Momento flector: b=10 mm, d=3 mm, h= 2 mm

b	10
d	3
h	2
d/b	0,30
d/h	1,50
Kt	**1,7**

98

ρ , Radio de la entalla (mm)



Factor de sensibilidad a la entalla

Depende del material

Tamaño entalla

¿Qué factor q emplearíamos para los siguientes casos?

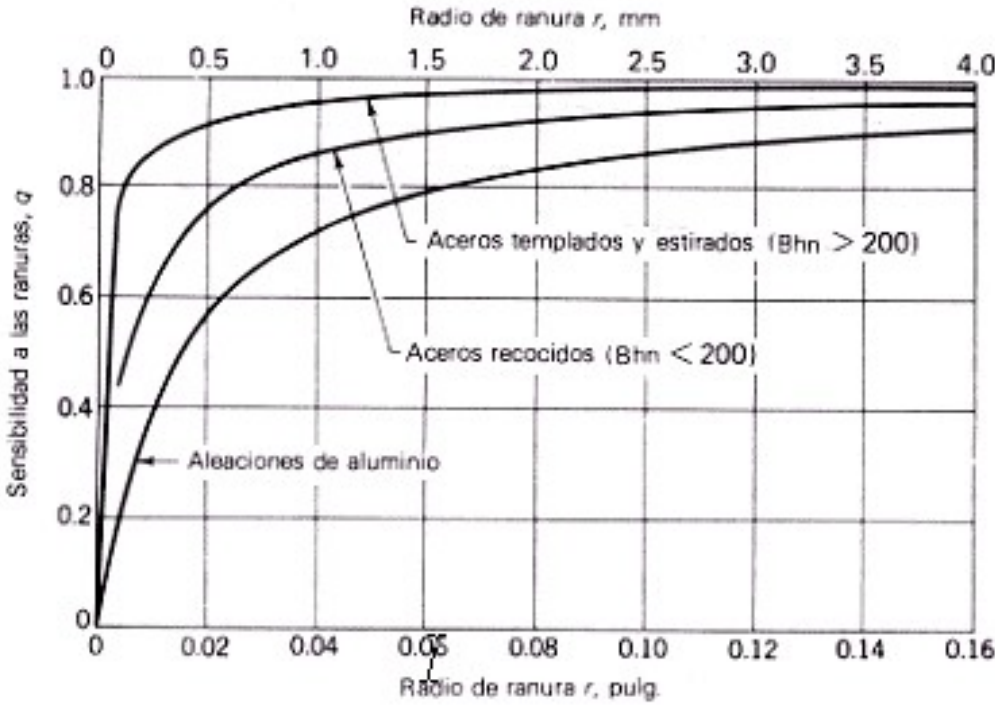
- Acero templado y estirado con radio de entalla 0.4 mm
- Aleación de aluminio con radio de entalla 2 mm

25,4	mm	1	pulgadas
0,4	mm	0,02	pulgadas
	q=	0,85	

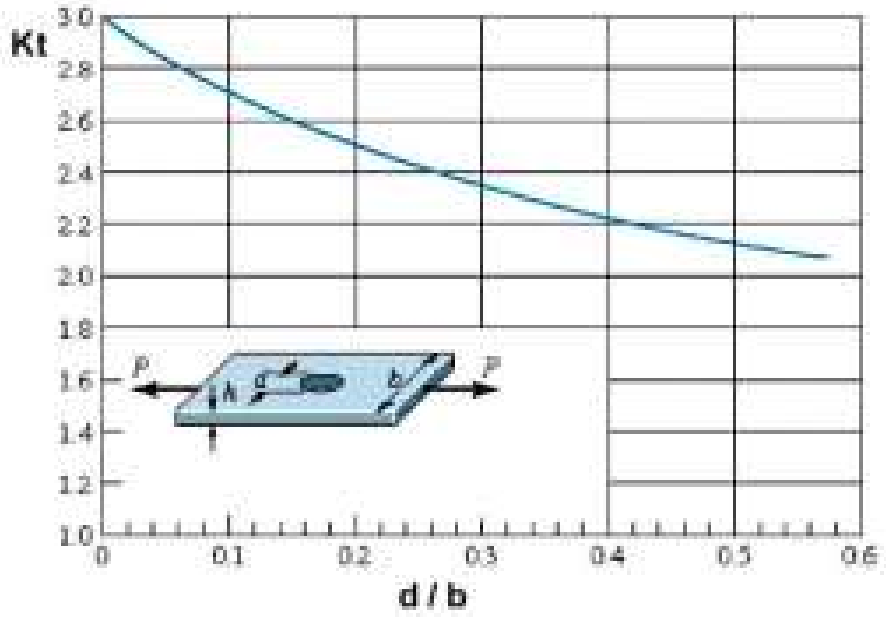
RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **$1/K_f$: Factor de concentración de tensiones**

q (Sensibilidad a la entalla)



Kt (Factor de concentración de tensiones teórico)



RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **$1/K_f$: Factor de concentración de tensiones**
  - **Constante de Neuber (a) para aceros**
  - **Para torsión tomar 138 MPa más en Su**

S_u		$\sqrt{a}$			
		Carga axial y flexión		Torsión	
(ksi)	(MPa)	($in^{0.5}$)	($mm^{0.5}$)	($in^{0.5}$)	($mm^{0.5}$)
50	345	0.130	0.66	0.093	0.47
55	380	0.118	0.59	0.087	0.44
60	415	0.108	0.54	0.080	0.40
70	485	0.093	0.47	0.070	0.35
80	550	0.080	0.40	0.062	0.31
90	620	0.070	0.35	0.055	0.28
100	690	0.062	0.31	0.049	0.25
110	760	0.055	0.28	0.044	0.22
120	825	0.049	0.25	0.039	0.20
130	895	0.044	0.22	0.035	0.18
140	965	0.039	0.20	0.031	0.16
160	1100	0.031	0.16	0.024	0.12
180	1240	0.024	0.12	0.018	0.09
200	1380	0.018	0.09	0.013	0.07
220	1515	0.013	0.07	0.009	0.05
240	1655	0.009	0.05		

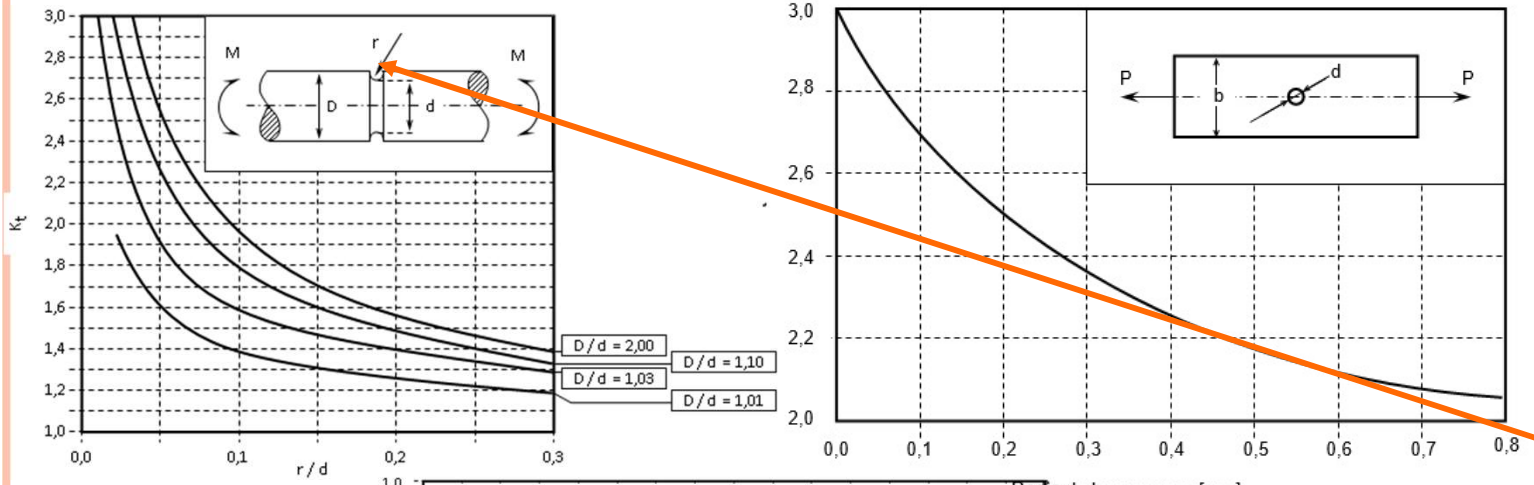
La sensibilidad a la muesca **q** a partir de la fórmula de Kuhn-Hardrath, en términos de la constante **a** y del radio **r** de la muesca.

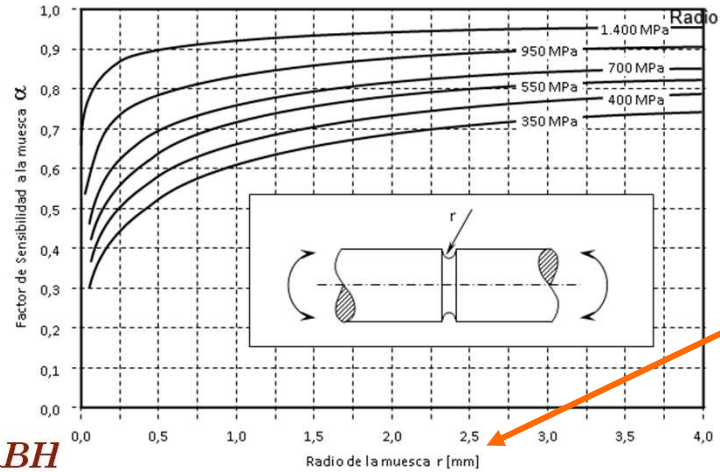
$$q = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{r}}}$$

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

S_u		$\sqrt{a}$			
		Carga axial y flexión		Torsión	
(ksi)	(MPa)	($in^{0.5}$)	($mm^{0.5}$)	($in^{0.5}$)	($mm^{0.5}$)
50	345	0.130	0.66	0.093	0.47
55	380	0.118	0.59	0.087	0.44
60	415	0.108	0.54	0.080	0.40
70	485	0.093	0.47	0.070	0.35
80	550	0.080	0.40	0.062	0.31
90	620	0.070	0.35	0.055	0.28
100	690	0.062	0.31	0.049	0.25
110	760	0.055	0.28	0.044	0.22
120	825	0.049	0.25	0.039	0.20
130	895	0.044	0.22	0.035	0.18
140	965	0.039	0.20	0.031	0.16
160	1100	0.031	0.16	0.024	0.12
180	1240	0.024	0.12	0.018	0.09
200	1380	0.018	0.09	0.013	0.07
220	1515	0.013	0.07	0.009	0.05
240	1655	0.009	0.05		

- **$1/K_f$: Factor de concentración de tensiones**
  - **Constante de Neuber (a) para aceros**
  - **Para torsión tomar 138 MPa más en Su**





La sensibilidad a la muesca **q** a partir de la fórmula de Kuhn-Hardrath, en términos de la constante **a** y del radio **r** de la muesca.

$$K_f = q(K_t - 1) + 1$$

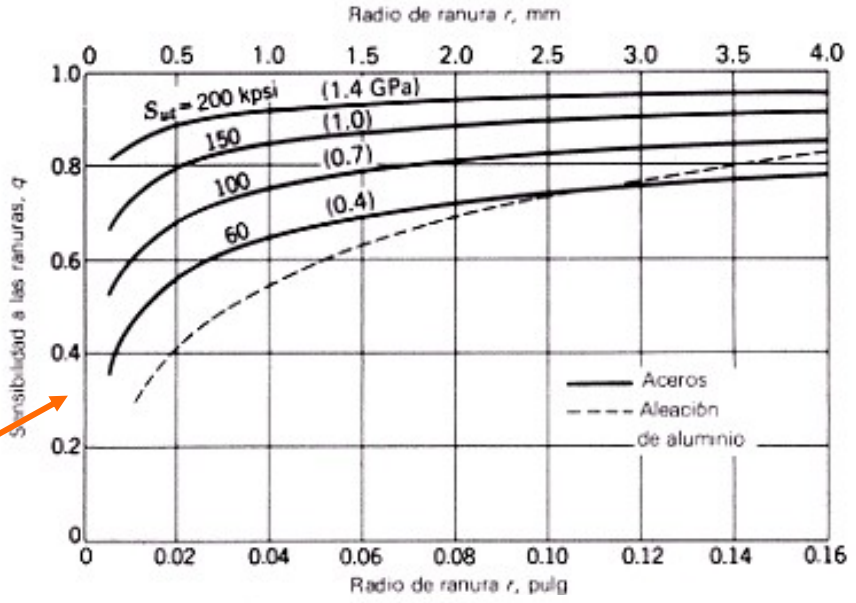
$$q = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{r}}}$$

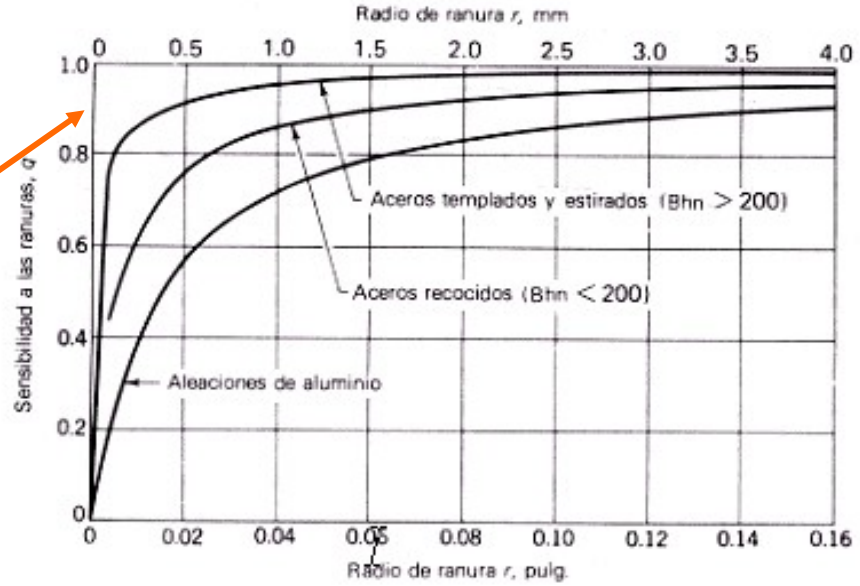
RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MAPTN

1 PSI = 6904.56 Pa

- **$1/K_f$: Factor de concentración de tensiones**
  - Sensibilidad a la entalla q
  - Sensibilidad a las ranuras. Cargas de flexión y axiales alternantes. Para radios de ranura mayores usar valores de q correspondientes a r=4mm
  - Sensibilidad a las ranuras. Cargas de torsión alternantes. Para radios de ranura mayores usar valores de q correspondientes a r=4mm

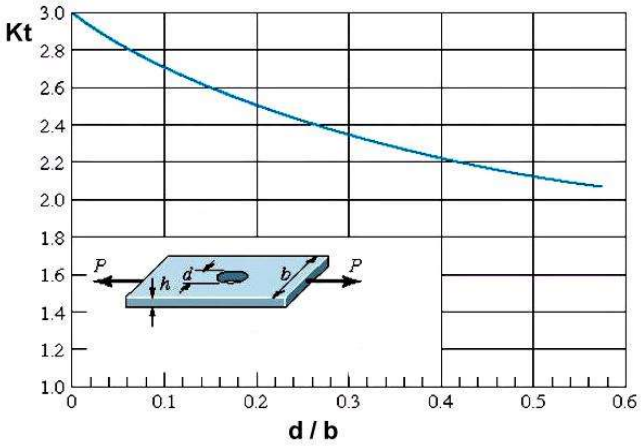


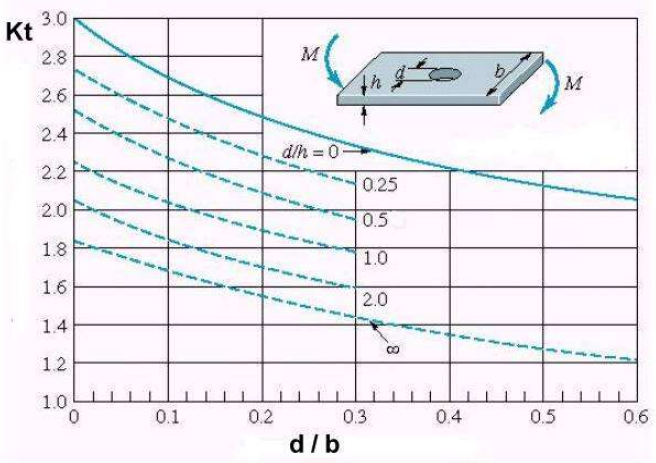


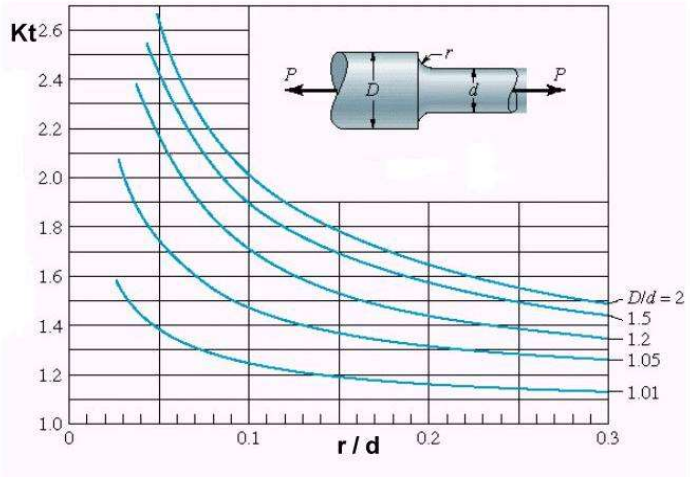
A D NEBRIJA

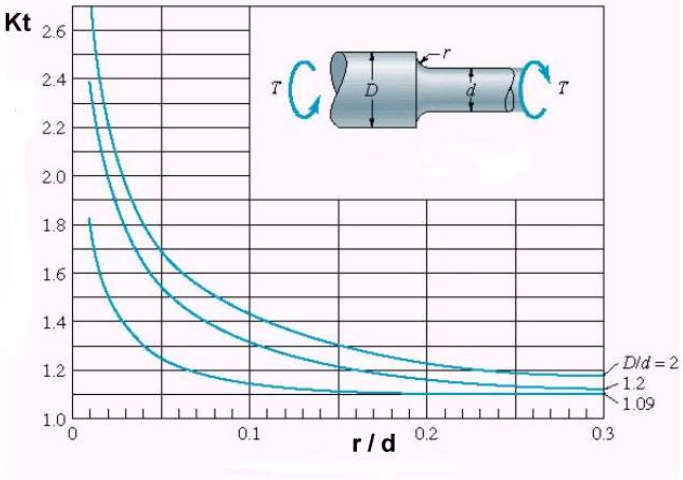
RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **$1/K_f$: Factor de concentración de tensiones.**
  - Factor de concentración de tensiones teórico (Kt)



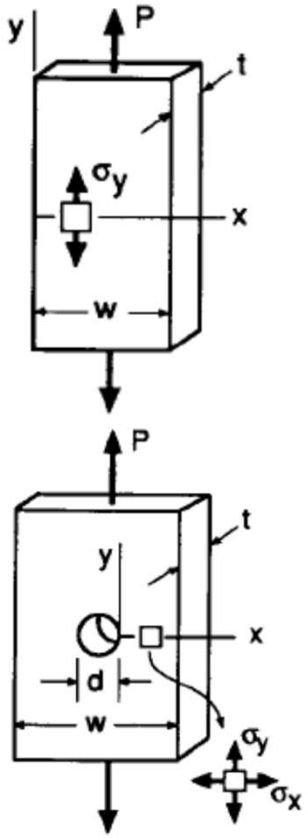


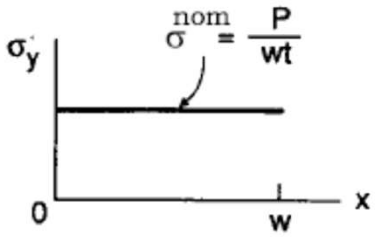


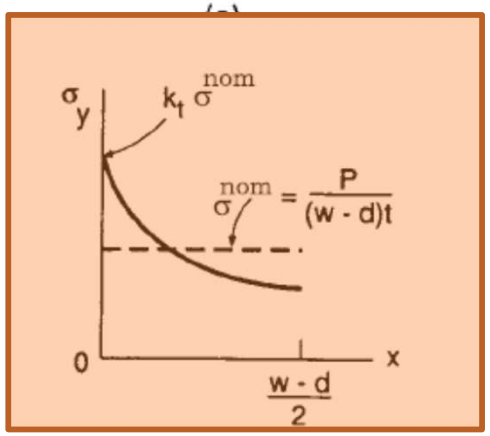


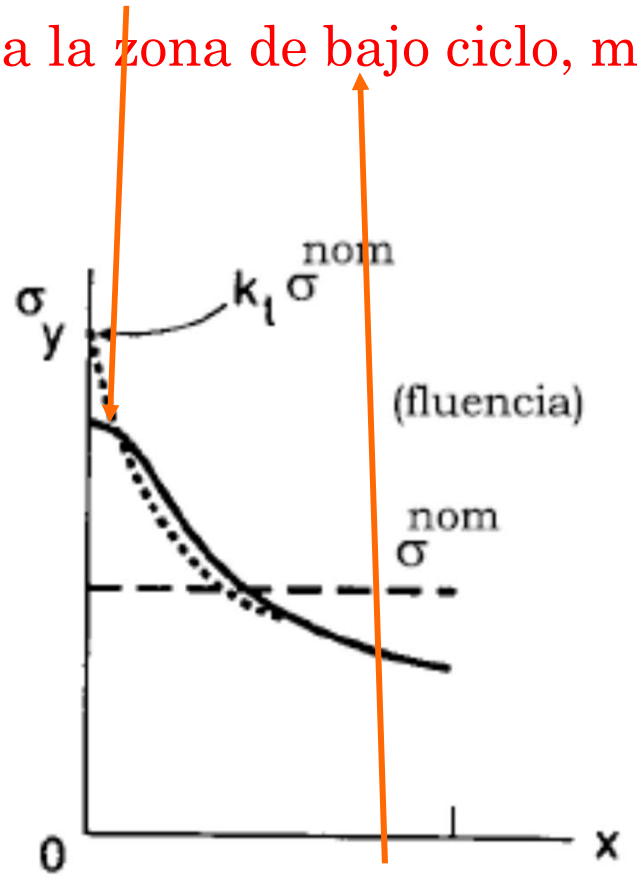
RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **$1/K_f$: Factor de concentración de tensiones.**
  - Tensiones nominales y reales considerando tensión simple y componente con entalla, con y sin fluencia
  - Cuanto más se acerque el diseño a la zona de bajo ciclo, más importante es la fluencia





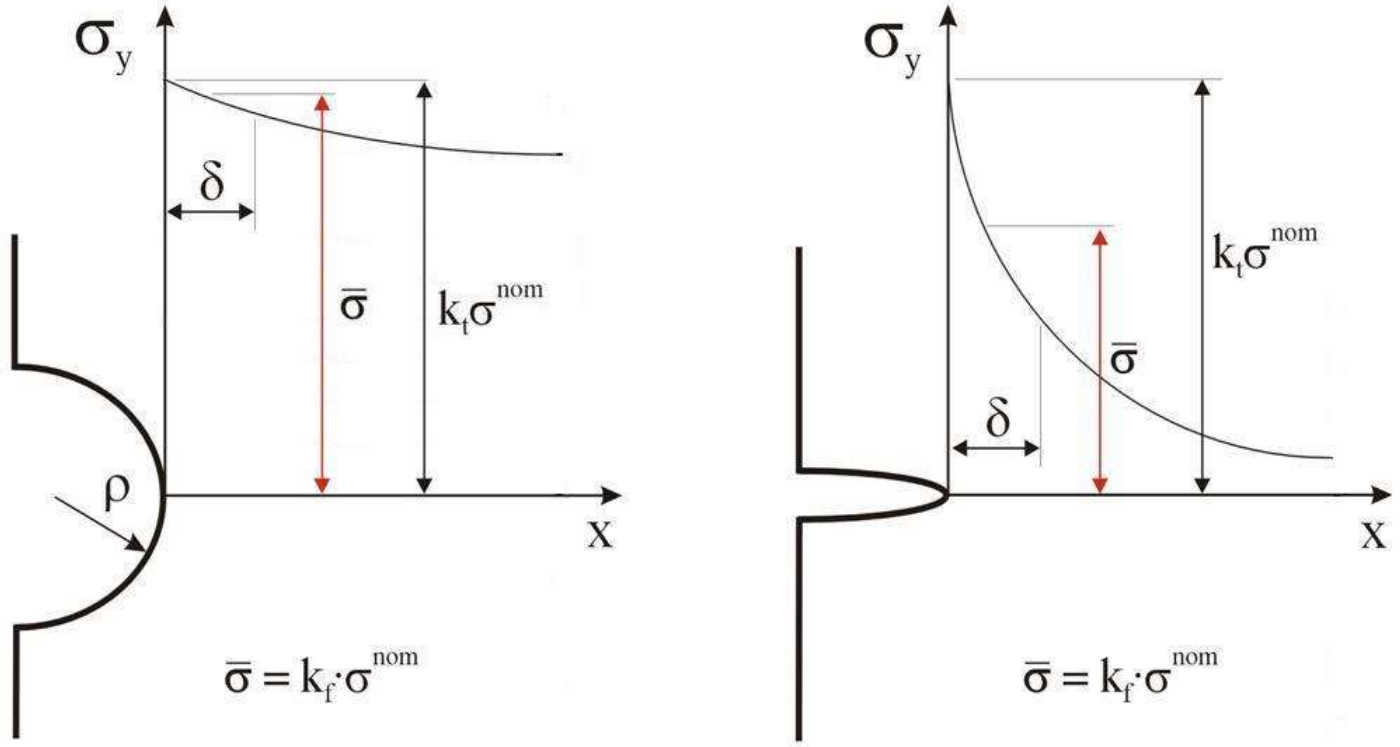




UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

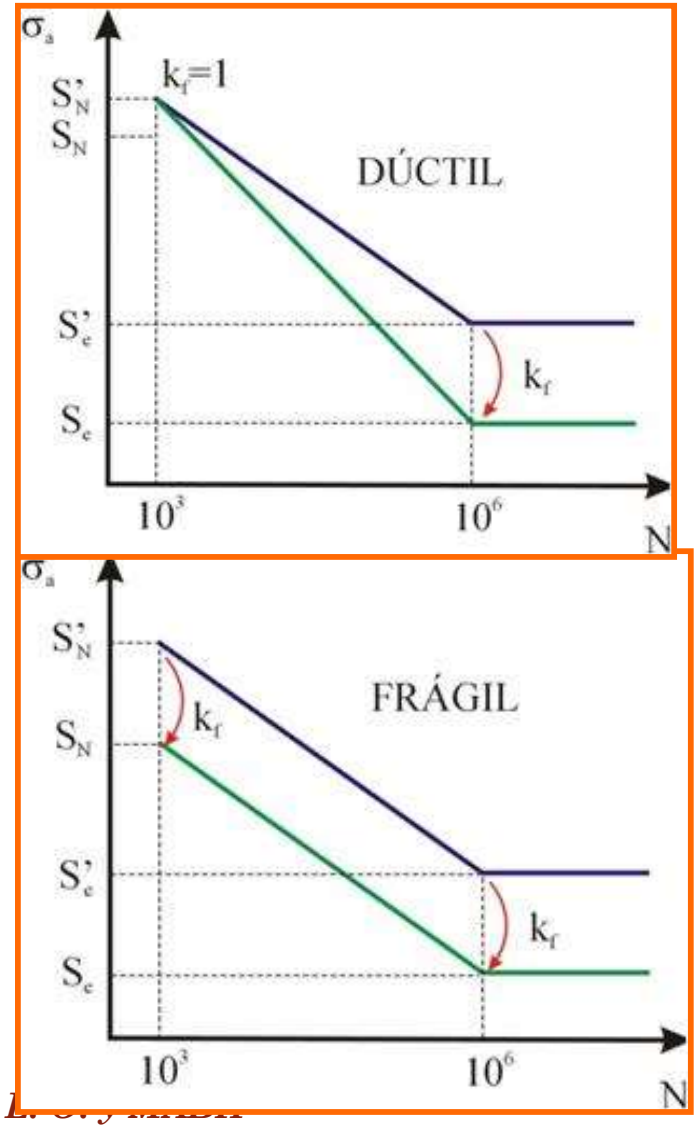
- **$1/K_f$: Factor de concentración de tensiones.**
  - Necesario un espesor δ para el proceso de fatiga

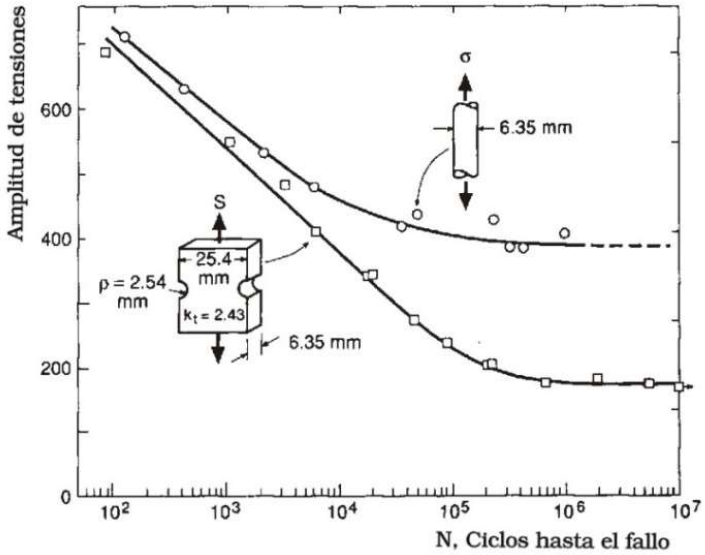


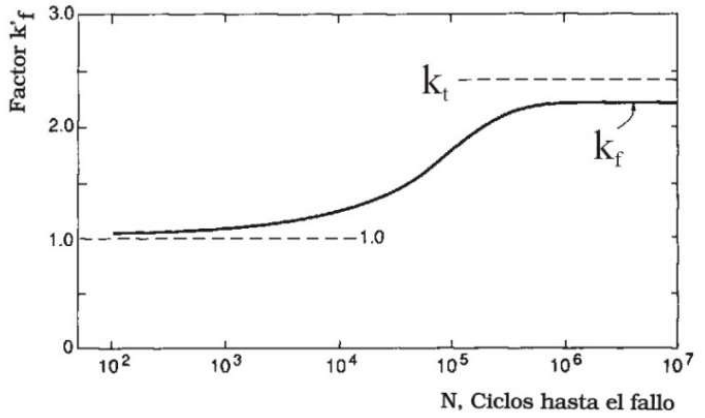
$$\rho \downarrow \Rightarrow \text{grad}(\sigma) \Rightarrow k_f / k_t \downarrow$$

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **$1/K_f$: Factor de concentración de tensiones.**



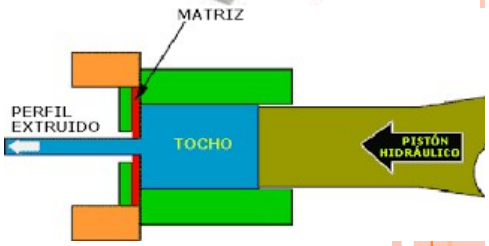




UNIVERSIDAD NEBRIJA

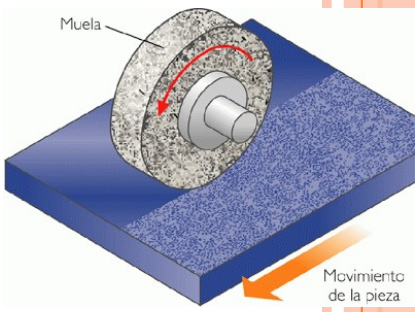
RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN





- **Kg: Factor de efectos diversos**
  - Datos experimentales. Algunos de ellos…
  - **Tensiones residuales…**
    - … de tracción: Acelera el crecimiento de grieta (forjado, extrusión, laminado,…)
    - … de compresión: Retarda el crecimiento de grieta (granallado, recocido, …)
  - **Recubrimientos electrolíticos**
    - En general disminuyen Se (cromado, niquelado, etc.)
  - **Corrosión**
    - La corrosión disminuye Se (concentración de tensiones)
    - Por deterioro superficial

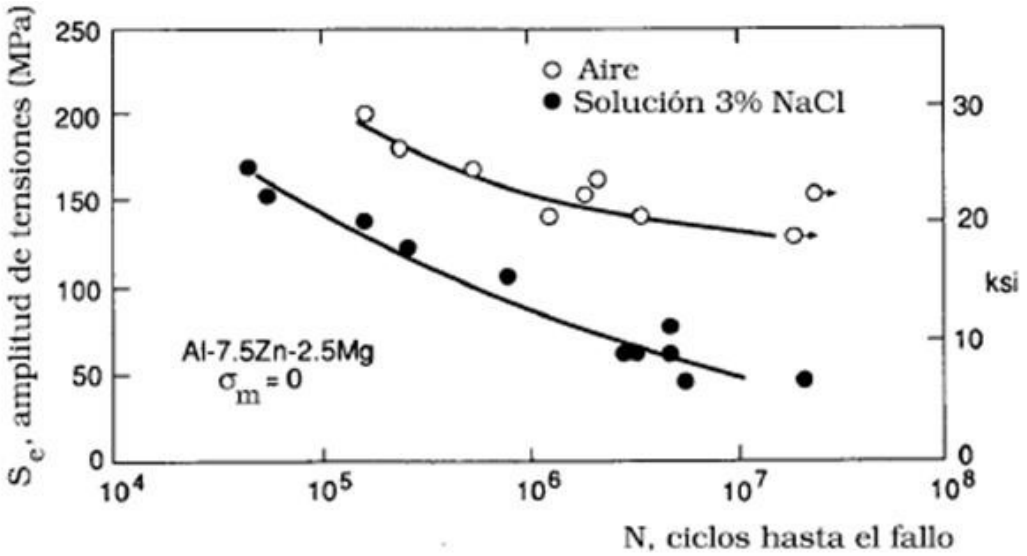






RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

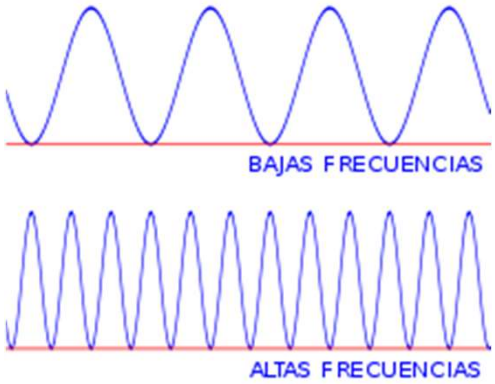
- **Kg: Factor de efectos diversos**
  - El problema de l a corrosión no es tan simple como encontrar el límite de fatiga para una muestra que se ha corroído.
  - La razón es que corrosión y fatiga ocurren simultáneamente.
  - Básicamente esto significa que siempre existirá fallo en un componente sometido a tensiones repetidas en una atmósfera corrosiva.
  - **Es decir, "no existe" el límite de fatiga**



Efecto de una solución salina similar al agua marina en el comportamiento a fatiga de flexión en una aleación de aluminio.

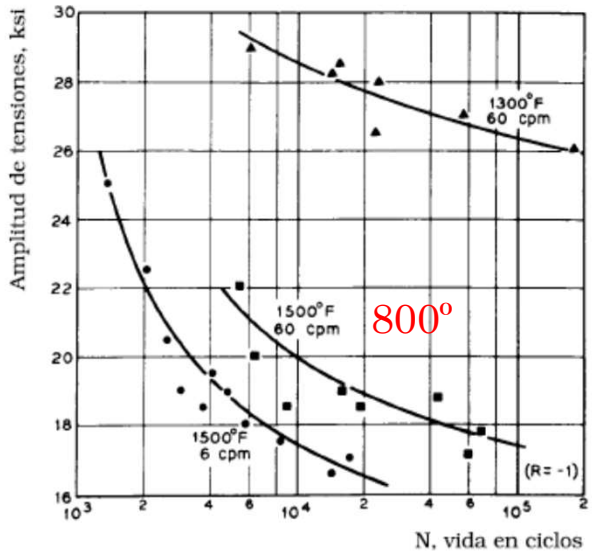
CORROSIÓN

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN



- **Kg: Factor de efectos diversos**
  - Si por alguna razón el proceso de fatiga se convierte en dependiente del tiempo, también es dependiente de la frecuencia.
  - Bajo condiciones normales, el fallo por fatiga es independiente de la frecuencia. Pero cuando existe corrosión o altas temperaturas, la frecuencia de aplicación es importante.
  - **Para un nivel de tensiones dado, a medida que la frecuencia sea más baja y la temperatura más alta, se tiene una velocidad de propagación de grieta más alta y en consecuencia una vida inferior de fatiga.**

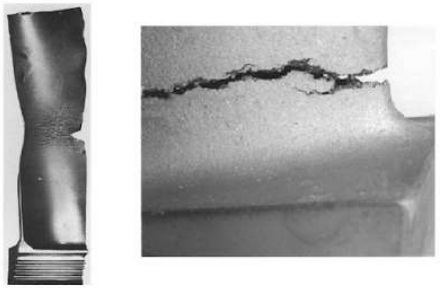
↓ S'_e
Influye
Temperatura y
frecuencia



Efecto de la temperatura y frecuencia en las curvas S-N para carga axial de la aleación de base níquel Inconel.

CREEP: Gran parte de las fallas ocurridas a altas temperaturas son atribuidas a **fluencia lenta** o a una combinación fluencia lenta-fatiga

Este actúa como si fuese viscoso y puede definirse como la acumulación de deformación plástica con el tiempo. Sufre deformación anelástica; sus dimensiones cambian con el tiempo.



Agrietamiento por "Creep" de un álabe de turbina de Gas.

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

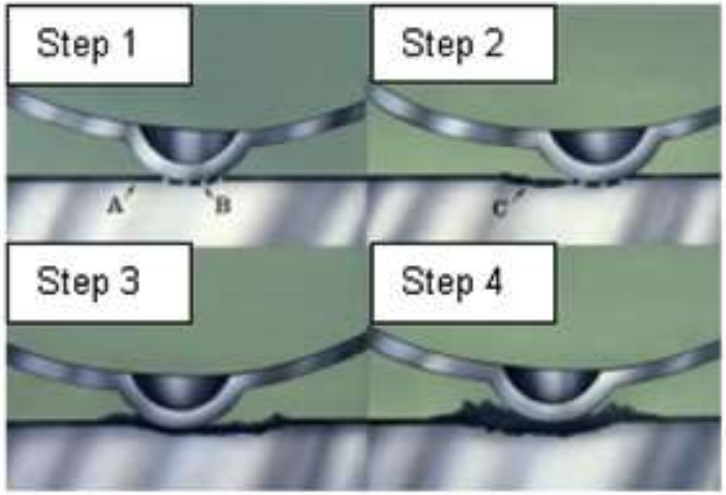
Corrosión por fretting
Tiene lugar cuando dos metales son mantenidos en contacto y sujetos a una repetición de deslizamientos cortos con movimientos relativos. (juntas atornilladas, cojinetes…)
Bureau Veritas.

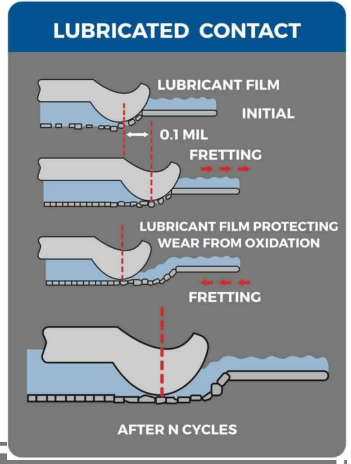
- **Kg: Factor de efectos diversos. Fretting**
  - Tensiones de contacto, p.e. en uniones atornilladas.
  - El factor de reducción del límite de fatiga depende de los materiales utilizados y puede oscilar entre 0.24 y 0.9.
  - ↓ S'_e (0.24 - 0.9)
  - Los polímeros pueden incrementar su Tª debido a la carga cíclica, ya que estos materiales tienen un comportamiento viscoelástico, y la energía generada debe disiparse en forma de calor.
  - El efecto se agrava debido a que estos materiales tienen una conductividad térmica bajo.
  - Una consecuencia de esto es que la curva S-N no sólo está afectada por la frecuencia, sino también por el espesor del elemento, ya que los componentes más delgados pueden disipar mejor el calor generado.

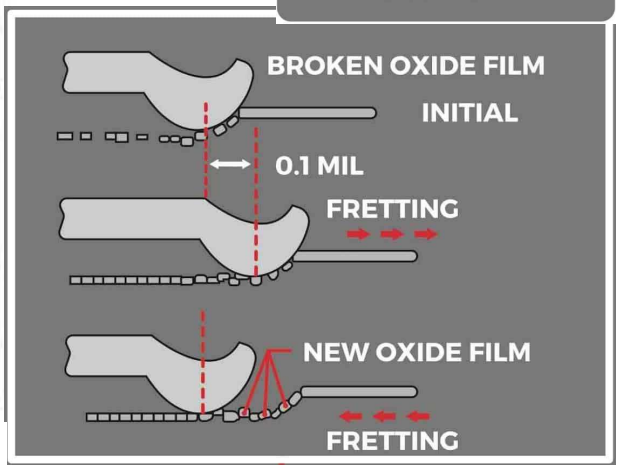
POLIMEROS: (viscoelásticos y malos conductores del calor)

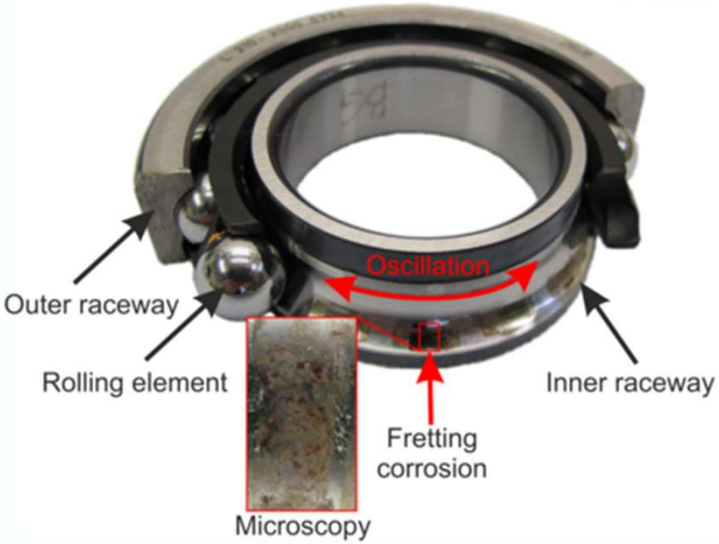
carga cíclica ⇒ ↑ temperatura
⇒ cuando ∅↑, ↓ vida

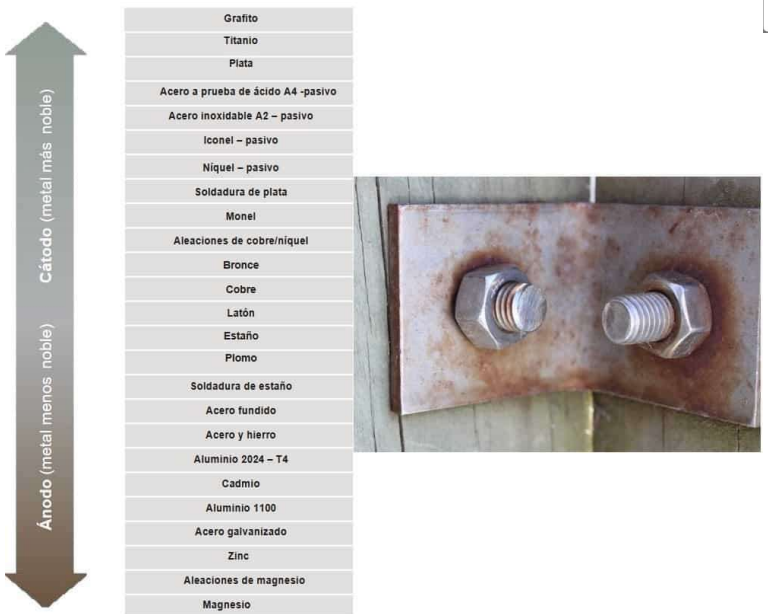
FRETTING


Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
A
B
C


LUBRICATED CONTACT
LUBRICANT FILM
INITIAL
0.1 MIL
FRETTING
LUBRICANT FILM PROTECTING
WEAR FROM OXIDATION
FRETTING
AFTER N CYCLES


BROKEN OXIDE FILM
INITIAL
0.1 MIL
FRETTING
NEW OXIDE FILM
FRETTING

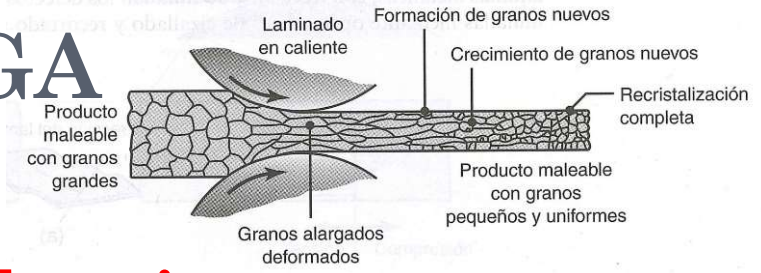

Oscillation
Outer raceway
Rolling element
Inner raceway
Fretting
corrosion
Microscopy


Cátodo (metal más noble)
Ánodo (metal menos noble)
Grafito
Titanio
Plata
Acero a prueba de ácido A4 -pasivo
Acero inoxidable A2 – pasivo
Iconel – pasivo
Níquel – pasivo
Soldadura de plata
Monel
Aleaciones de cobre/níquel
Bronce
Cobre
Latón
Estaño
Plomo
Soldadura de estaño
Acero fundido
Acero y hierro
Aluminio 2024 – T4
Cadmio
Aluminio 1100
Acero galvanizado
Zinc
Aleaciones de magnesio
Magnesio





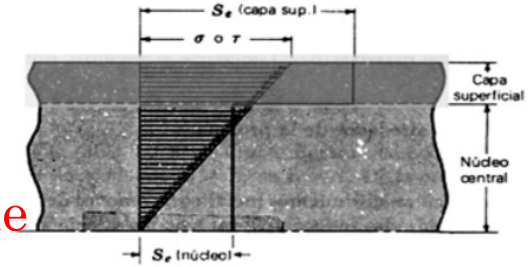
RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN



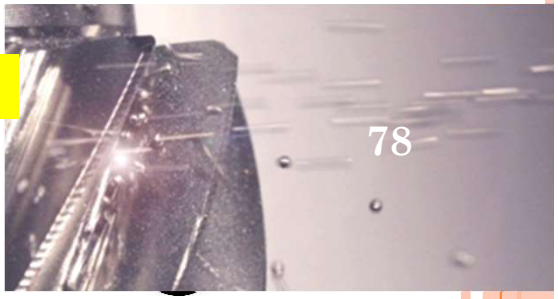
- **Kg: Factor de efectos diversos. Fretting**
  - Tensiones residuales de compresión (inhibición crecimiento grieta). Mejora significativamente el comportamiento a fatiga.
    - Shot-peening
    - Laminado

    El granallado es un proceso diseñado específicamente para mejorar la resistencia a la fatiga de componentes sujetos a tensiones elevadas alternas.
  - Orientación Preferente de Grano (Forja)

    Estirado, laminación, forja ⇒ *Se transversal* 10% menor que *Se longitudinal*
  - Endurecimientos Superficiales
    - Nitruración
    - Templado superficial
    - Problemas. Alteración de microestructura y composición química. Posible fallo bajo la superficie

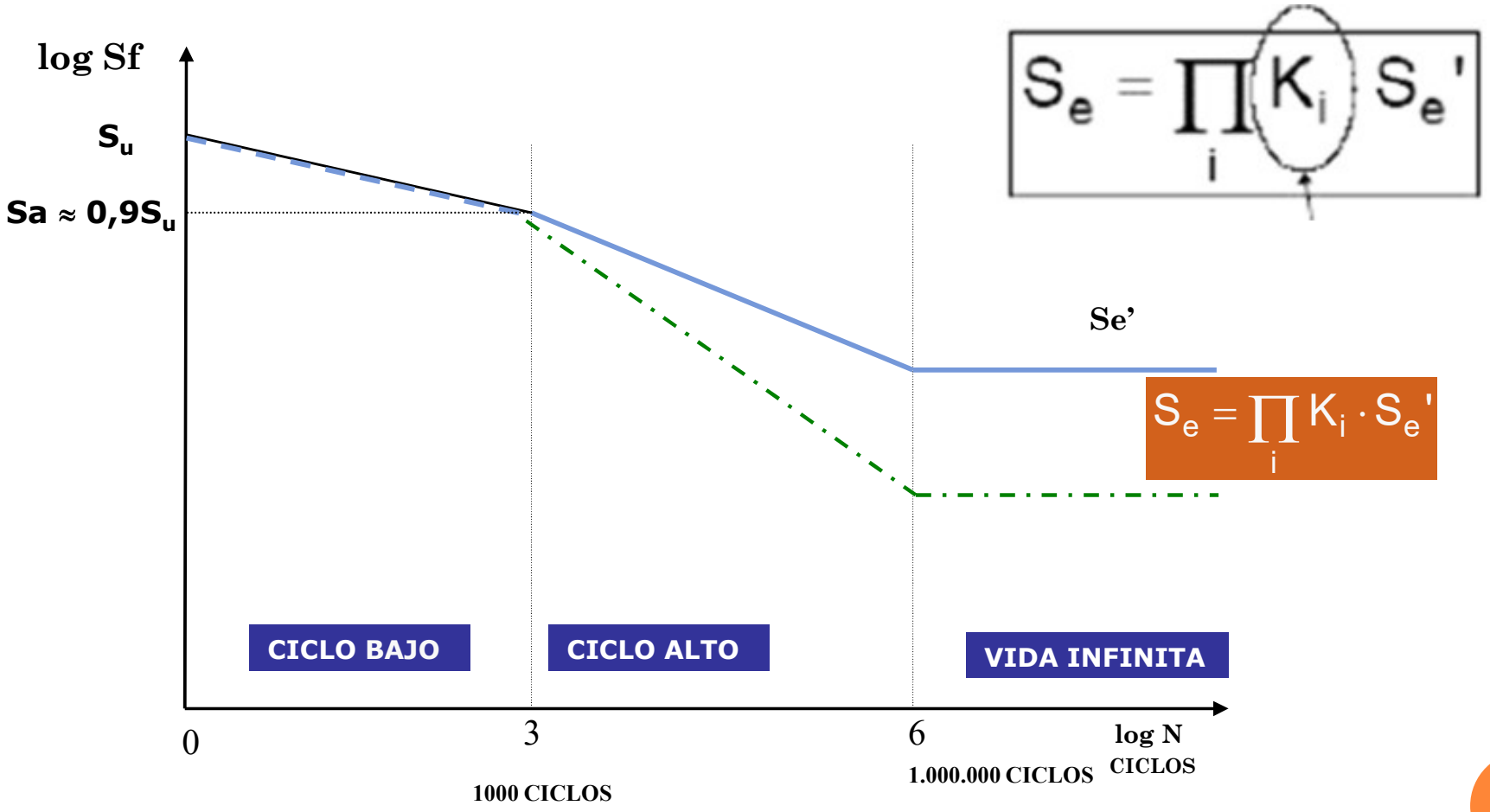


  - Recubrimientos:
    - Niquelado y cromado. σ residuales de tracción ⇒ ↓ vida hasta 50%
    - Zincado: no afecta.



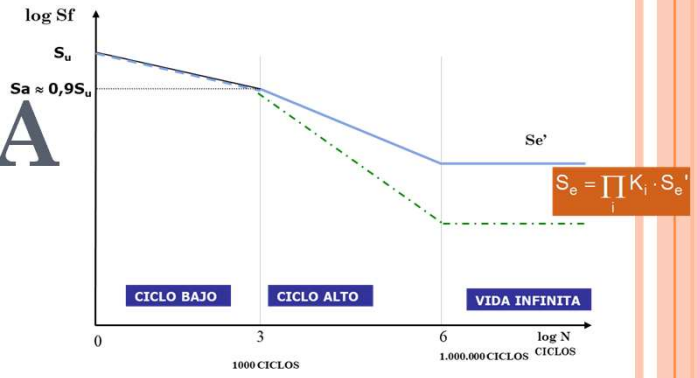
RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Curva final**



UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN



- **Curva final**
  - La ecuación de la curva límite de fallo se puede escribir como **$S_n = a \cdot N^b$**
  - **$\log(S_n) = \log(a) + b \times \log(N)$**
  - Donde:
    - **Sn es la resistencia a la fatiga a N ciclos**
    - **N** es el número de ciclos
    - **a** es el punto de intersección con el eje de resistencia
    - **b** es la pendiente de la curva de fallo.
  - Para hallar **b** basta aplicar la fórmula de la pendiente

PARA METALES FERROSOS :

$$b = \frac{\log(S_e) - \log(S_m)}{\log(10^6) - \log(10^3)} = \frac{1}{3} \cdot \log\left(\frac{S_e}{S_m}\right)$$

PARA METALES NO FERROSOS :

$$b = \frac{\log(S_f) - \log(S_m)}{\log(N_f) - \log(10^3)}$$

- Despejando para **a**…

$$a = 10^{\log(S_m) - 3b}$$

Propiedades	Ejemplos
$\log_a m + \log_a n = \log_a(m \cdot n)$	$\log_3 5 + \log_3 10 = \log_3 50$
$\log_a m - \log_a n = \log_a(m / n)$	$\log_3 7 - \log_3 2 = \log_3 7/2$
$\log_a m^n = n \log_a m$	$\log_3 5^4 = 4 \log_3 5$
$\log_a m = \log_a n$ si y sólo si $m = n$	Si $\log_2 7 = \log_2 x$, entonces $x = 7$
Si $m > n$ $\log_a m > \log_a n$	Como $8 > 3$, $\log_5 8 > \log_5 3$.

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Curva final**

La ecuación de la curva límite de fallo

$Sn=a\cdot N^b$

$\log(Sn) = \log(a) + b\times \log(N)$

Donde:

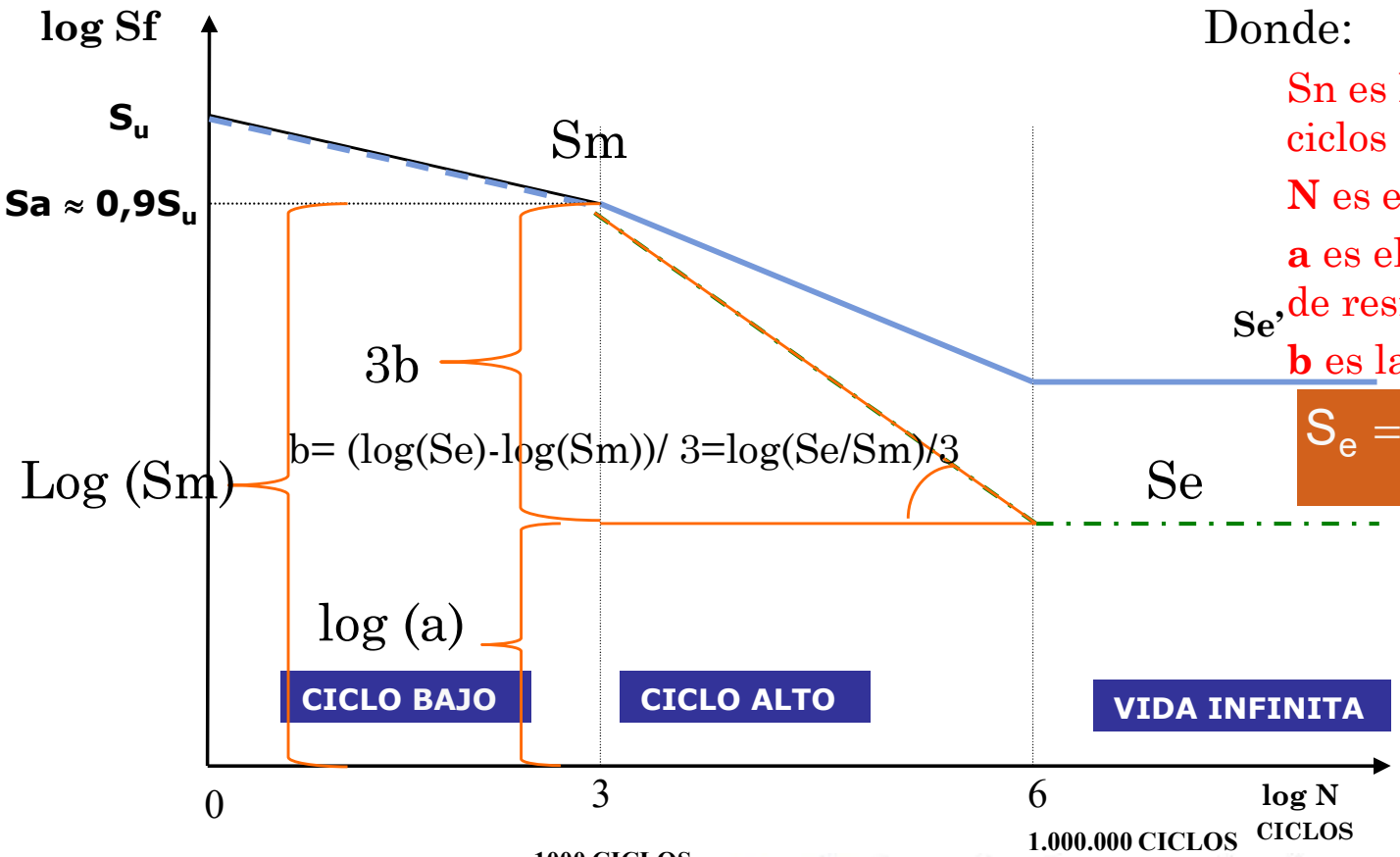
Sn es la resistencia a la fatiga a N ciclos

N es el número de ciclos

a es el punto de intersección con el eje de resistencia

b es la pendiente de la curva de fallo.

$$S_e = \prod_i K_i \cdot S_e'$$



PARA METALES FERROSOS :

$$b = \frac{\log(S_e) - \log(S_m)}{\log(10^6) - \log(10^3)} = \frac{1}{3}\cdot\log\left(\frac{S_e}{S_m}\right)$$

PARA METALES NO FERROSOS :

$$b = \frac{\log(S_f) - \log(S_m)}{\log(N_f) - \log(10^3)}$$

$$a = 10^{\log(S_m) - 3\,b}$$

RESISTENCIA A LA FATIGA

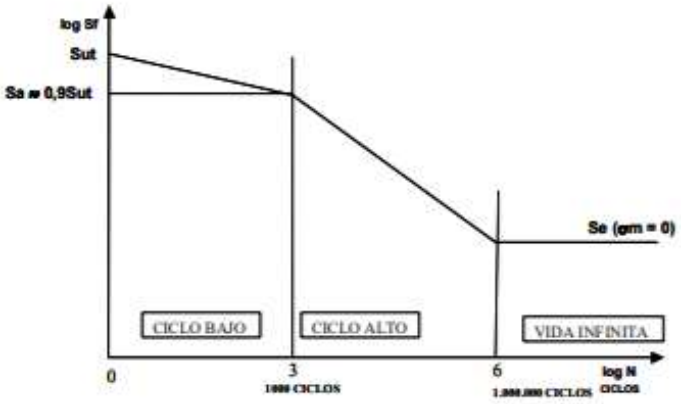
6. ECUACIÓN DE MARIN

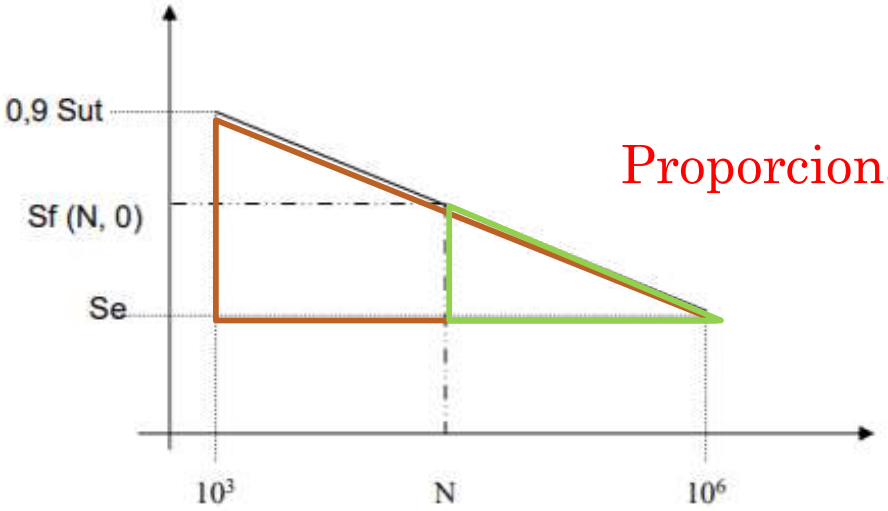
Diagrama representativo de N en función de σ_a, dada una σ_m

$$\log S_f(N,\sigma_m) = \log S_f(N,\sigma_m = 0) - \log \frac{S_{ut}}{S_{ut} - \sigma_m}$$

Ciclo Alto

Ecuación de la recta para tensión media nula





Proporcionalidad

Aceros.

$$\frac{\log(0{,}9 \cdot S_{ut}) - \log S_e}{6-3} = \frac{\log S_f(N,0) - \log S_e}{6-n} \longrightarrow \log S_f(N,0) = \frac{6-n}{6-3}\left[\log(0{,}9 S_{ut}) - \log S_e\right] + \log S_e$$

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

Diagrama representativo de N en función de σ_a, dada una σ_m

$$\log S_f(N,\sigma_m) = \log S_f(N,\sigma_m = 0) - \log \frac{S_{ut}}{S_{ut} - \sigma_m}$$

$$\log S_f(N,0) = \frac{6-n}{6-3}\left[\log(0{,}9S_{ut}) - \log S_e\right] + \log S_e$$

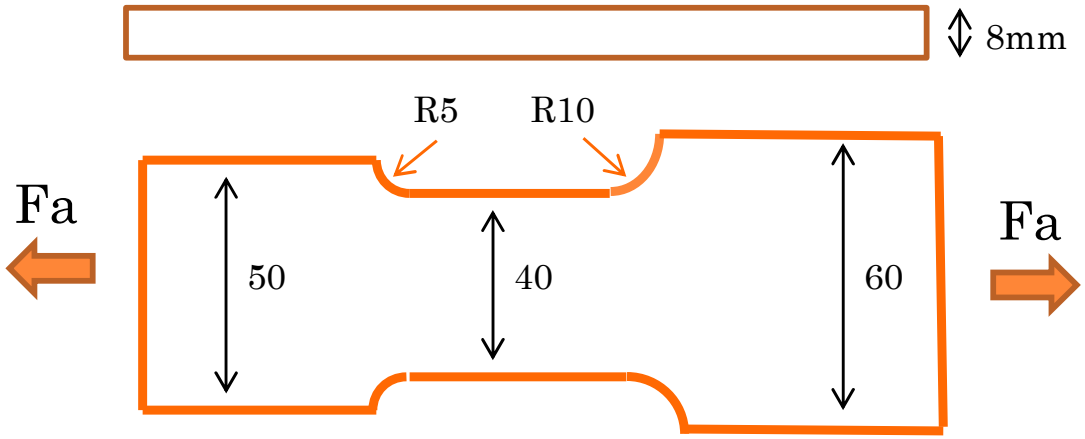
$$\log S_f(N,\sigma_m) = \frac{6-n}{6-3}\left[\log(0{,}9S_{ut}) - \log S_e\right] + \log S_e - \log \frac{S_{ut}}{S_{ut} - \sigma_m}$$

N = 1000 ciclos $\longrightarrow$ $\log S_f(10^3,\sigma_m) = \log 0{,}9\,(S_{ut} - \sigma_m)$

N = 1000000 ciclos $\longrightarrow$ $\log S_f(10^6,\sigma_m) = \log \frac{S_{ut} - \sigma_m}{S_{ut}} \cdot S_e$

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: La pieza mostrada en la figura (unidades en mm) se mecaniza a partir de una placa de acero laminado en frío con Sut=545 Mpa y Sy=365MPa. La carga axial que se muestra es totalmente alternante: Fa=6500N. La temperatura del proceso es de 60ºC y se requiere una fiabilidad de 99% en el cálculo.
- Se pide:
  - A) Sección donde probablemente fallará la pieza
  - B) Determinar el factor de seguridad de dicha sección para N=450.000Ciclos y para vida infinita



UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Valor de **Sm (en 10^3 ciclos)** ¿Cómo se obtiene?
  - Bibliografía
  - Ensayos anteriores
  - Aproximaciones

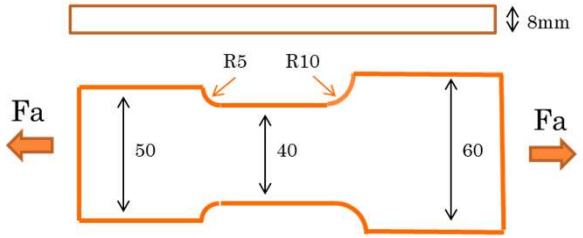
A flexión

$$S_m = 0.9\ S_{ut}$$

Axial

$$Sm = 0.75\ Sut$$

La pieza mostrada en la figura (unidades en mm) se mecaniza a partir de una placa de acero laminado en frío con Sut=545 Mpa y Sy=365MPa.



En función esfuerzo

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

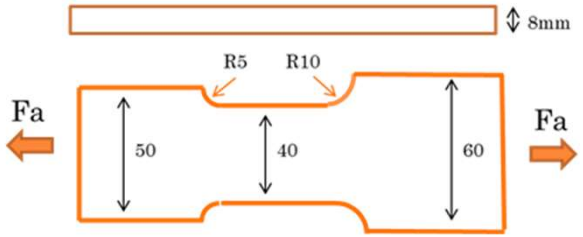
- Valor de **Sm (en 10^3 ciclos)** ¿Cómo se obtiene?
  - Bibliografía
  - Ensayos anteriores
  - Aproximaciones

A flexión

$$S_m = 0.9\ S_{ut}$$

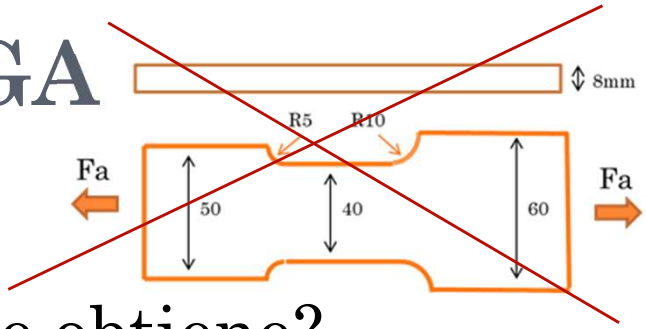
Axial

$$Sm = 0.75\ Sut$$



En función esfuerzo

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N



- Valor de S'e (en 10^6 ciclos) . ¿Cómo se obtiene?
  - Bibliografía
  - Ensayos anteriores
  - Aproximaciones

La pieza mostrada en la figura (unidades en mm) se mecaniza a partir de una placa de acero laminado en frío con Sut=545 Mpa y Sy=365MPa.

Aceros

$S_e' = 0.5\ S_{ut}$ $\quad S_{ut} \leq 1400$ MPa

$S_e' = 700$ MPa $\quad S_{ut} \geq 1400$ MPa

Hierros

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$ $\quad S_{ut} \leq 400$ MPa

$S_e' = 160$ MPa $\quad S_{ut} \geq 400$ MPa

Aluminios

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$ $\quad S_{ut} \leq 330$ MPa

$S_e' = 130$ MPa $\quad S_{ut} \geq 330$ MPa

Aleaciones cobre

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$ $\quad S_{ut} \leq 280$ MPa

$S_e' = 100$ MPa $\quad S_{ut} \geq 280$ MPa

En función material

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Valor de S'e (en 10^6 ciclos) . ¿Cómo se obtiene?
  - Bibliografía
  - Ensayos anteriores
  - Aproximaciones

La pieza mostrada en la figura (unidades en mm) se mecaniza a partir de una placa de acero laminado en frío con Sut=545 Mpa y Sy=365MPa.

Aceros

$S_e' = 0.5\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 1400$ MPa
$S_e' = 700$ MPa	$S_{ut} \geq 1400$ MPa

Hierros

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 400$ MPa
$S_e' = 160$ MPa	$S_{ut} \geq 400$ MPa

Aluminios

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 330$ MPa
$S_e' = 130$ MPa	$S_{ut} \geq 330$ MPa

Aleaciones cobre

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 280$ MPa
$S_e' = 100$ MPa	$S_{ut} \geq 280$ MPa

En función material

RESISTENCIA A LA FATIGA

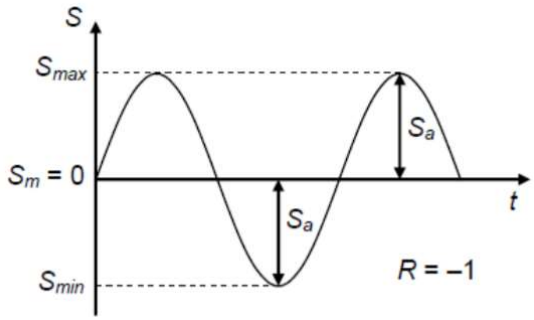
6. ECUACIÓN DE MARIN

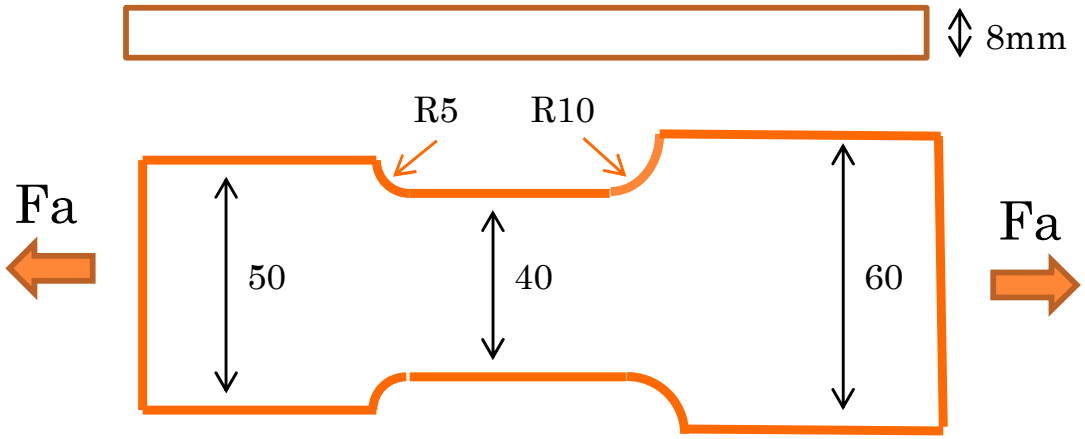
- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en frío
- Sut=545 Mpa
- Sy=365MPa.

Sm	Axial	Sm= 0.75 Sut	**408,75**	Mpa

Aceros	**Se´= 0.5 Sut**	**Sut < 1400 MPa**	**S'e=**	**272,5**	**Mpa**
	Se´= 700 MPa	Sut > 1400 MPa			

- La carga axial alternante: Fa=6500N.
- Fmax= 6500N Fmin=6500N





UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

Sut en MPa

Si Ka>1 –> Ka=1

$$K_a = a \cdot S_{ut}^{\ b}$$

- **Ka: Factor de acabado superficial**
  - Ensayo de probeta rotatoria
    - **Probeta pulida (a espejo)** con pulimento fino en dirección axial
  - Pieza real
    - Peor acabado superficial ⇒ ↓ Se
    - Mayor rugosidad en la superficie que produce un fenómeno de concentración de tensiones
  - Función de:
    - Calidad del acabado superficial
    - Resistencia última del material *(↑Su ⇒↓Se)*
    - **Para ciclos bajos (<1000) se puede tomar siempre Ka=1**

Hierro Fundido
Ka=1

La pieza mostrada en la figura (unidades en mm) se mecaniza a partir de una placa de acero laminado en frío

Acabado superficial	*Coeficiente a (MPa)*	*Exponente b*
Pulido	1	0
Acabado fino (esmerilado, rectificado,)	1.58	-0.085
Mecanizado sin acabar/estirado en frío	4.51	-0.265
Laminado en caliente	57.7	-0.718
Forjado	272	-0.995

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

Sut en MPa

Si Ka>1 –> Ka=1

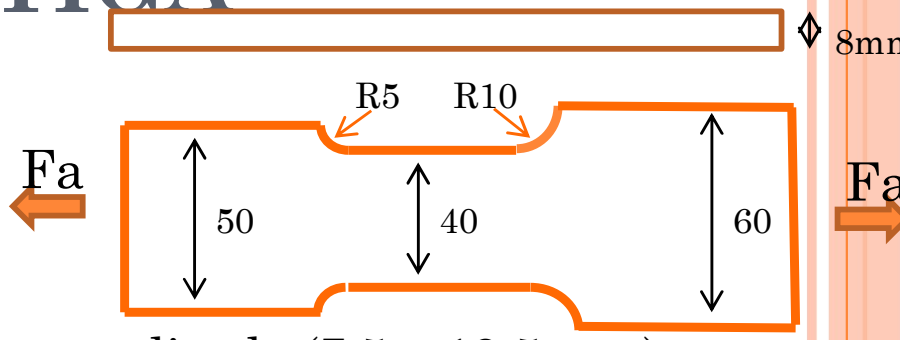
$$K_a = a \cdot S_{ut}^{\ b}$$

- **Ka: Factor de acabado superficial**
  - Ensayo de probeta rotatoria
    - **Probeta pulida (a espejo)** con pulimento fino en dirección axial
  - Pieza real
    - Peor acabado superficial ⇒ ↓ Se
    - Mayor rugosidad en la superficie que produce un fenómeno de concentración de tensiones
  - Función de:
    - Calidad del acabado superficial
    - Resistencia última del material *(↑Su ⇒↓Se)*
    - **Para ciclos bajos (<1000) se puede tomar siempre Ka=1**

Hierro Fundido
Ka=1

Acabado superficial	*Coeficiente a (MPa)*	*Exponente b*
Pulido	1	0
Acabado fino (esmerilado, rectificado,)	1.58	-0.085
Mecanizado sin acabar/estirado en frío	4.51	-0.265
Laminado en caliente	57.7	-0.718
Forjado	272	-0.995

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN



- **Kb: Factor de tamaño**
  - Ensayo de probeta rotatoria
    - Probeta con sección circular, diámetro normalizado (7.5 a 12.5 mm)
  - Pieza real
    - Sección circular / diámetro diferente
    - **En 10^3: Kb = 1 (no influye el tamaño)**
    - **En 10^6: el diámetro de probeta influye en flexión y torsión, no con carga axial**
  - Flexión / Torsión [*Shigley. Pag. 280*]

$$K_b = 1{,}24 \cdot d^{-0{,}107} \qquad 2{,}79 \leq d\,(mm) \leq 51$$

$$K_b = 1{,}51 \cdot d^{-0{,}157} \qquad 51 \leq d(mm) \leq 254$$

$$K_b = 0{,}6 \qquad d(mm) > 254$$

  - Carga Axial
    - **Kb=1** (Sólo para sección circular. Pero ver Kc)

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kb: Factor de tamaño**
  - Ensayo de probeta rotatoria
    - Probeta con sección circular, diámetro normalizado (7.5 a 12.5 mm)
  - Pieza real
    - Sección circular / diámetro diferente
    - **En 10^3: Kb = 1 (no influye el tamaño)**
    - **En 10^6: el diámetro de probeta influye en flexión y torsión, no con carga axial**
  - Flexión / Torsión [*Shigley. Pag. 280*]

$$K_b = 1{,}24 \cdot d^{-0{,}107} \qquad 2{,}79 \leq d\,(mm) \leq 51$$

$$K_b = 1{,}51 \cdot d^{-0{,}157} \qquad 51 \leq d(mm) \leq 254$$

$$K_b = 0{,}6 \qquad d(mm) > 254$$

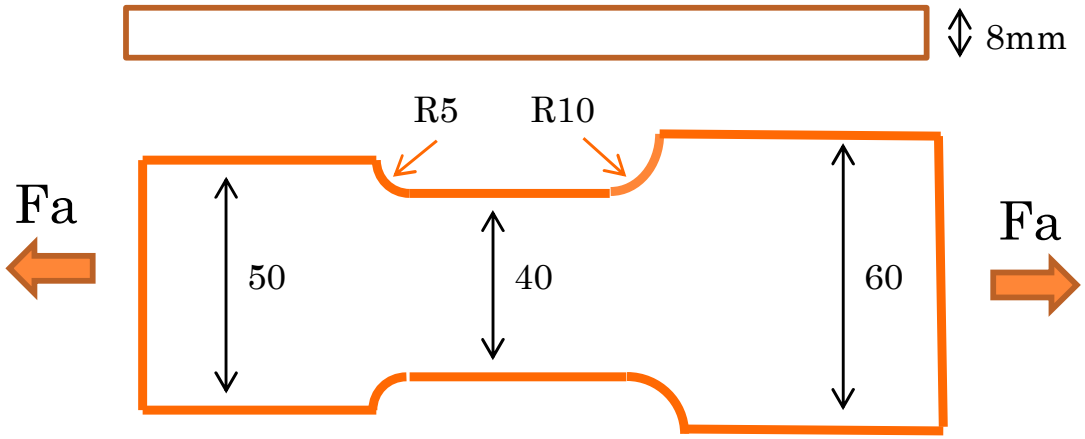
  - Carga Axial
    - **Kb=1** (Sólo para sección circular. Pero ver Kc)

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kc: Factor de modificación de carga**

Probeta a flexión rotativa.

- Carga a flexión: **Kc = 1**
- Carga axial: Kc = 0,85 (Otros autores **Kc=0,7**)
- Carga torsión (sólo para fatiga torsional): **Kc = 0.59**
- Carga torsión combinada con flexión: **Kc =1**



UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kc: Factor de modificación de carga**

Probeta a flexión rotativa.

- Carga a flexión: **Kc = 1**
- Carga axial: Kc = 0,85 (Otros autores **Kc=0,7**)
- Carga torsión (sólo para fatiga torsional): **Kc = 0.59**
- Carga torsión combinada con flexión: **Kc =1**

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kd: Factor de temperatura** 60º C
  - Aplicable también para ciclos bajos (<1000)
  - **Fórmulas únicamente para Aceros**

Norton Pag. 381

T ≤ 450ºC	$K_d=1$
450ºC ≤ T ≤ 550ºC	$K_d=1-0,0058\cdot(T-450)$

  - No debe utilizarse para otros materiales
  - Para temperaturas mayores la termofluencia adquiere un valor significativo y la curva S-N ya no tendrá un codo.
  - Nota. Criterio diferente en Shigley Pag. 283.

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kd: Factor de temperatura** 60º C
  - Aplicable también para ciclos bajos (<1000)
  - **Fórmulas únicamente para Aceros**

Norton Pag. 381

T ≤ 450ºC	$K_d=1$
450ºC ≤ T ≤ 550ºC	$K_d=1-0,0058\cdot(T-450)$

  - No debe utilizarse para otros materiales
  - Para temperaturas mayores la termofluencia adquiere un valor significativo y la curva S-N ya no tendrá un codo.
  - Nota. Criterio diferente en Shigley Pag. 283.

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

99%

- **Ke: Factor de fiabilidad**

Fiabilidad	*Factor de fiabilidad Kc*
0.5	1
0.9	0.897
0.95	0.868
0.99	0.814
0.999	0.753
0.9999	0.702
0.99999	0.659
0.999999	0.620
0.9999999	0.584
0.99999999	0.551
0.999999999	0.520

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ke: Factor de fiabilidad**

Fiabilidad	*Factor de fiabilidad Kc*
0.5	1
0.9	0.897
0.95	0.868
0.99	0.814
0.999	0.753
0.9999	0.702
0.99999	0.659
0.999999	0.620
0.9999999	0.584
0.99999999	0.551
0.999999999	0.520

RESISTENCIA A LA FATIGA

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: La carga axial alternante: Fa=6500N.
  - Ka: Acabado superficial. Placa de acero mecanizada laminado en frío

$$K_a = a \cdot S_{ut}^{\ b}$$

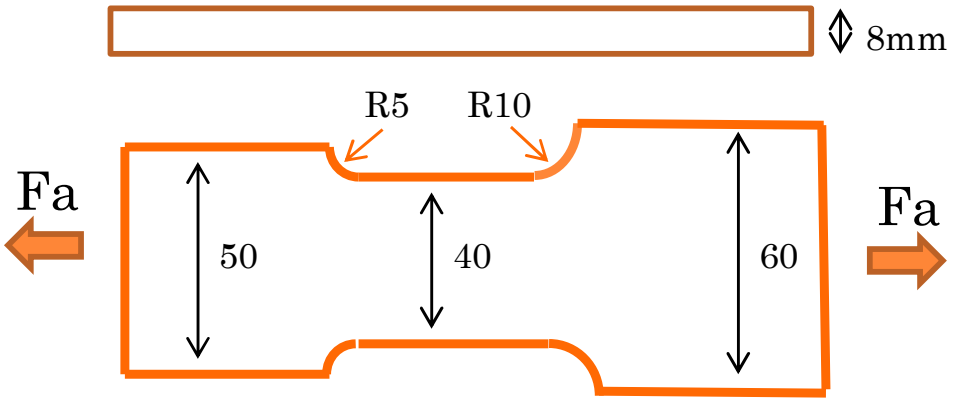
Ka	0,849

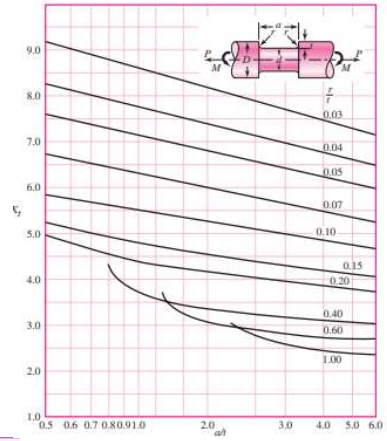
Acabado superficial	*Coeficiente a (MPa)*	*Exponente b*
Pulido	1	0
Acabado fino (esmerilado, rectificado,)	1.58	-0.085
Mecanizado sin acabar/estirado en frío	4.51	-0.265
Laminado en caliente	57.7	-0.718
Forjado	272	-0.995

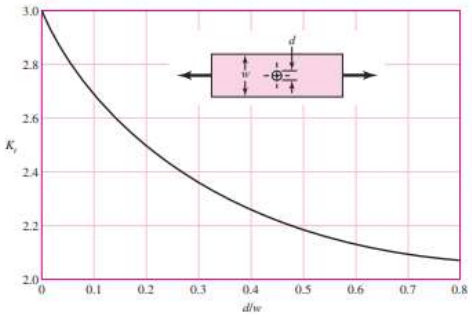
  - Ka: Acabado superficial. **Ka=0,849**
  - Kb: Factor de tamaño. Carga Axial. **Kb=1.**
  - Kc: Factor de modificación de carga. Carga axial: **Kc = 0,85.**
  - Kd: Factor de temperatura. T^a= 60ºC T ≤ 450ºC **Kd=1**
  - Ke: Factor de fiabilidad. Fiabilidad de 99% **Ke=0,814**

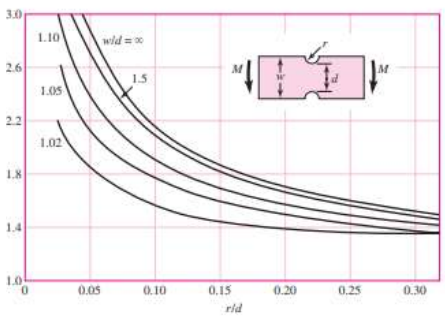
Fiabilidad	*Factor de fiabilidad Kc*
0.5	1
0.9	0.897
0.95	0.868
0.99	0.814

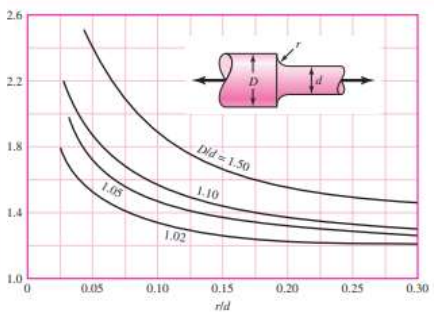
KT

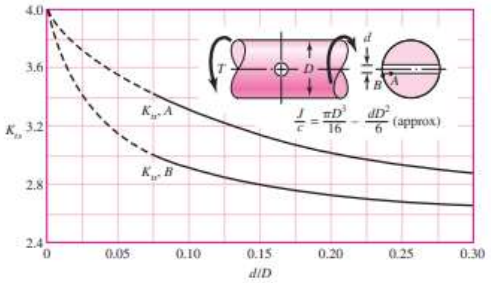


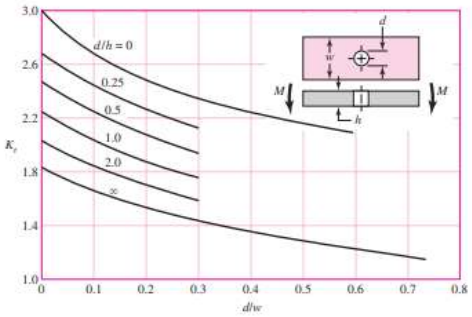


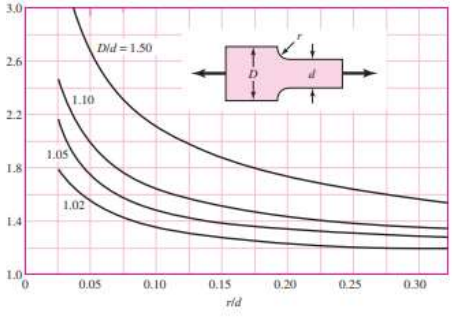


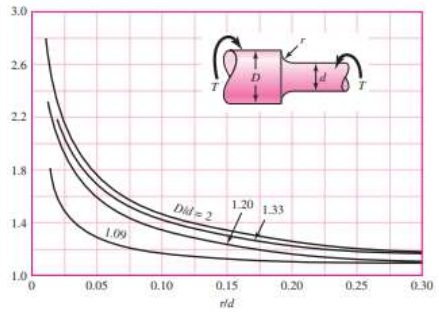


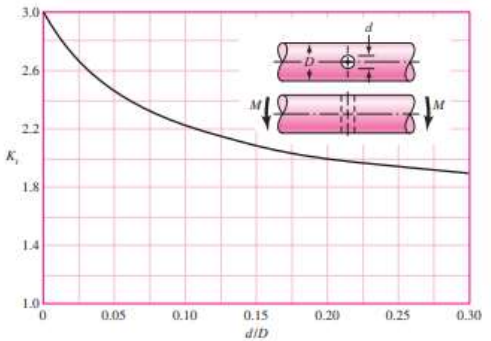


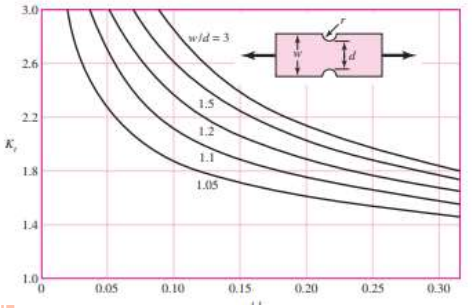


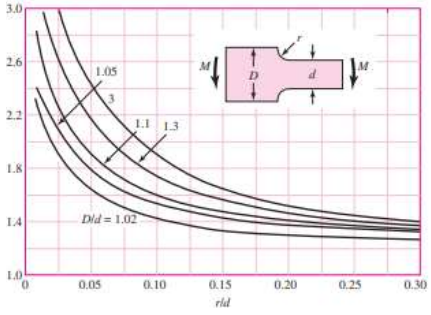


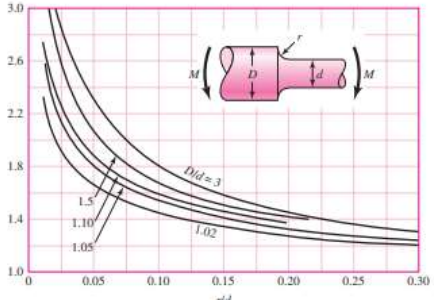


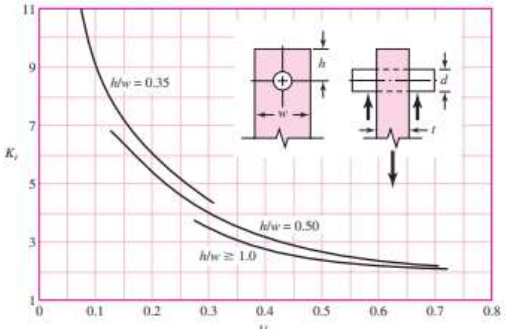






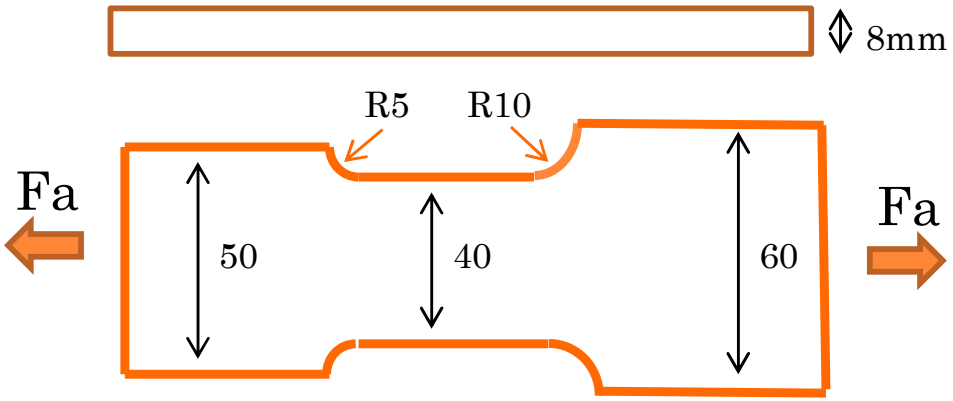


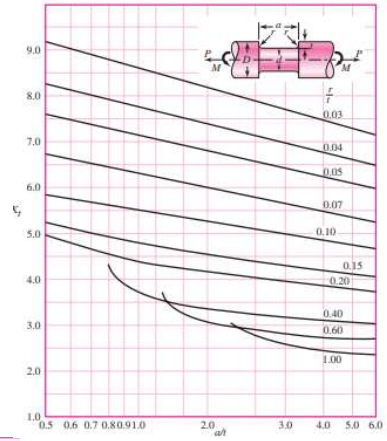


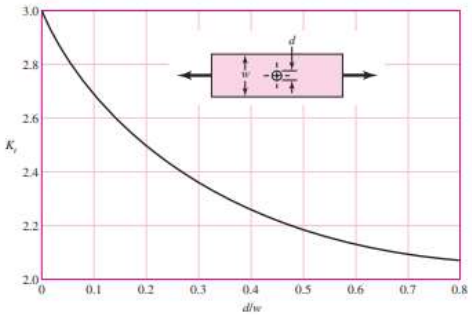


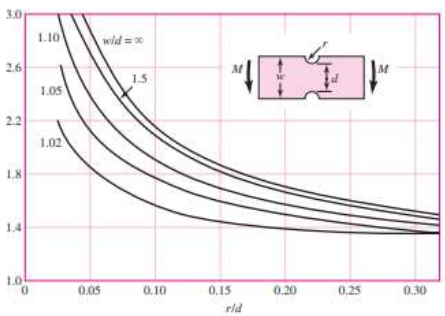
UNIVERSIDAD NEBRIJA

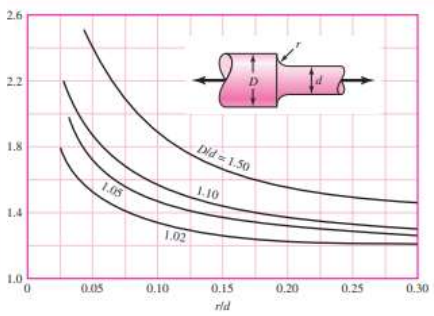
KT

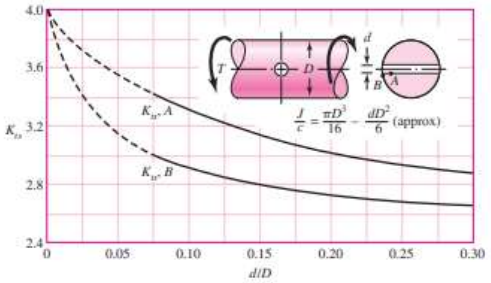


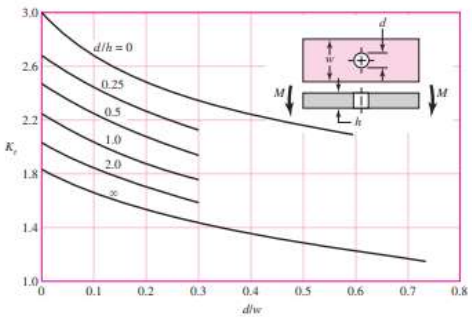


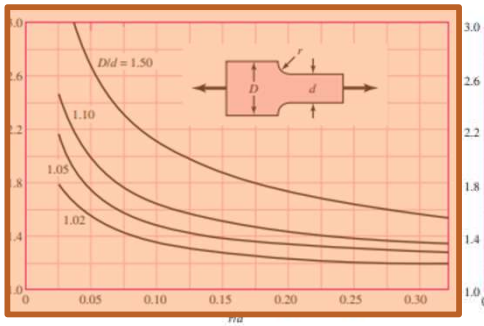


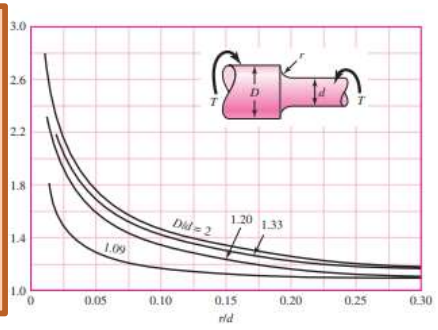


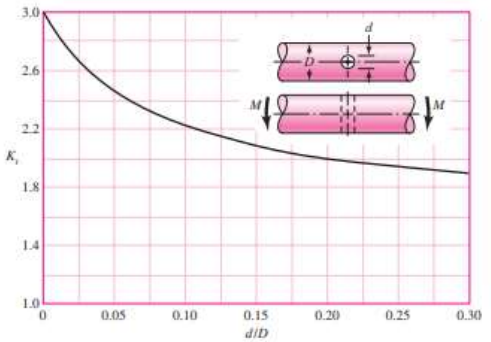


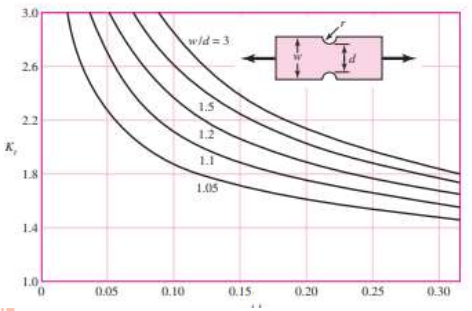


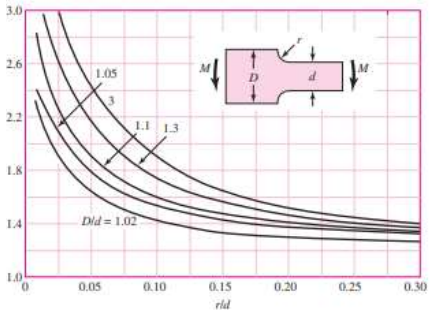


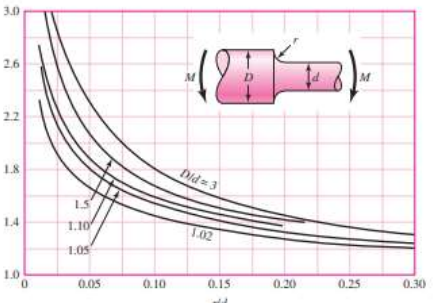


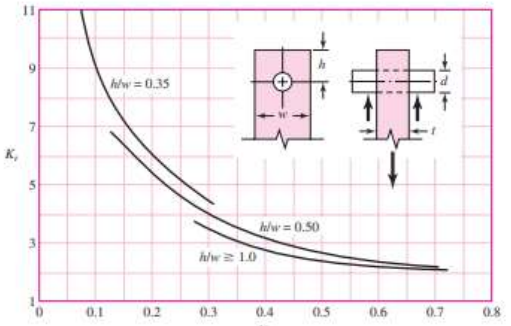












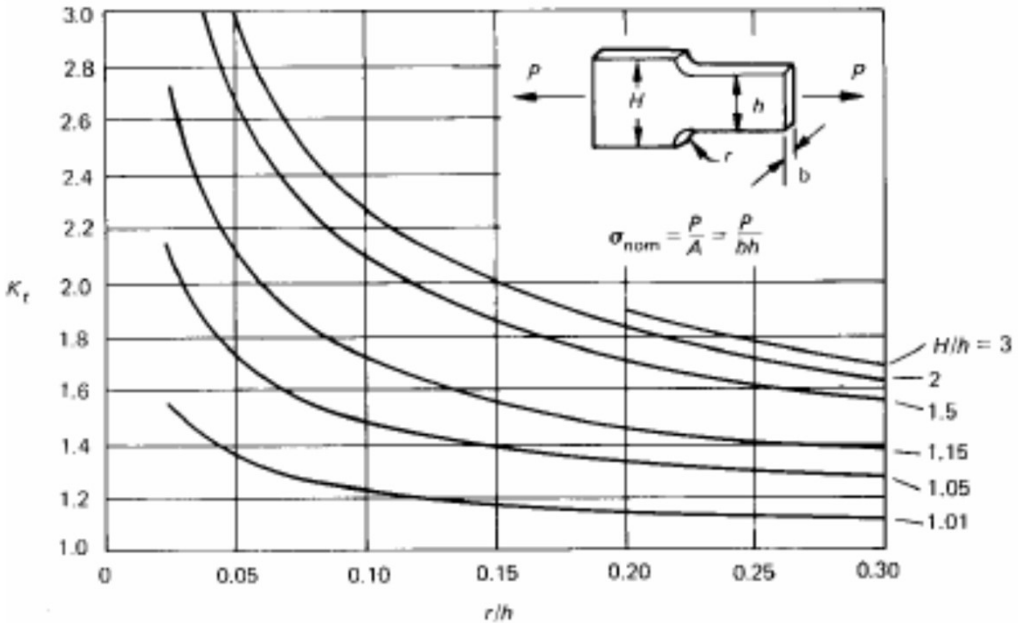
NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

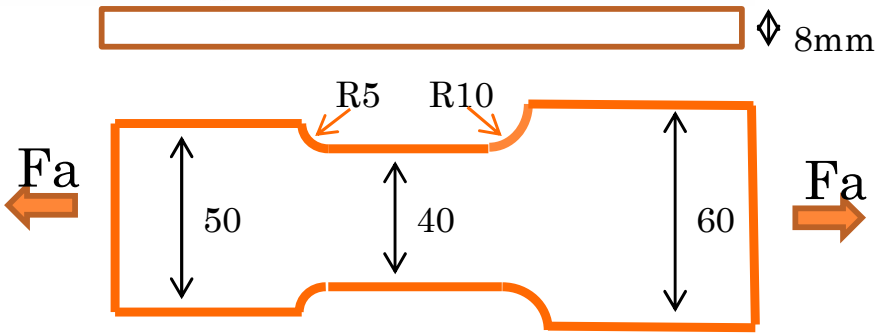
$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en frío
- A) Sección donde probablemente fallará la pieza
  - 1/Kf: Factor de concentración de tensiones



Caso r5 Kt= 1,8
Axial: H=50 mm, h=40 mm, r= 5 mm
Caso r10
Axial: H=60 mm, h=40 mm, r= 10mm

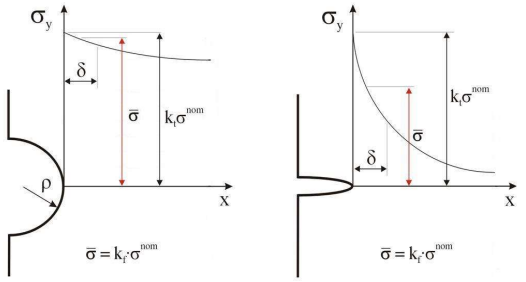


UNIVERSIDAD NEBRIJA

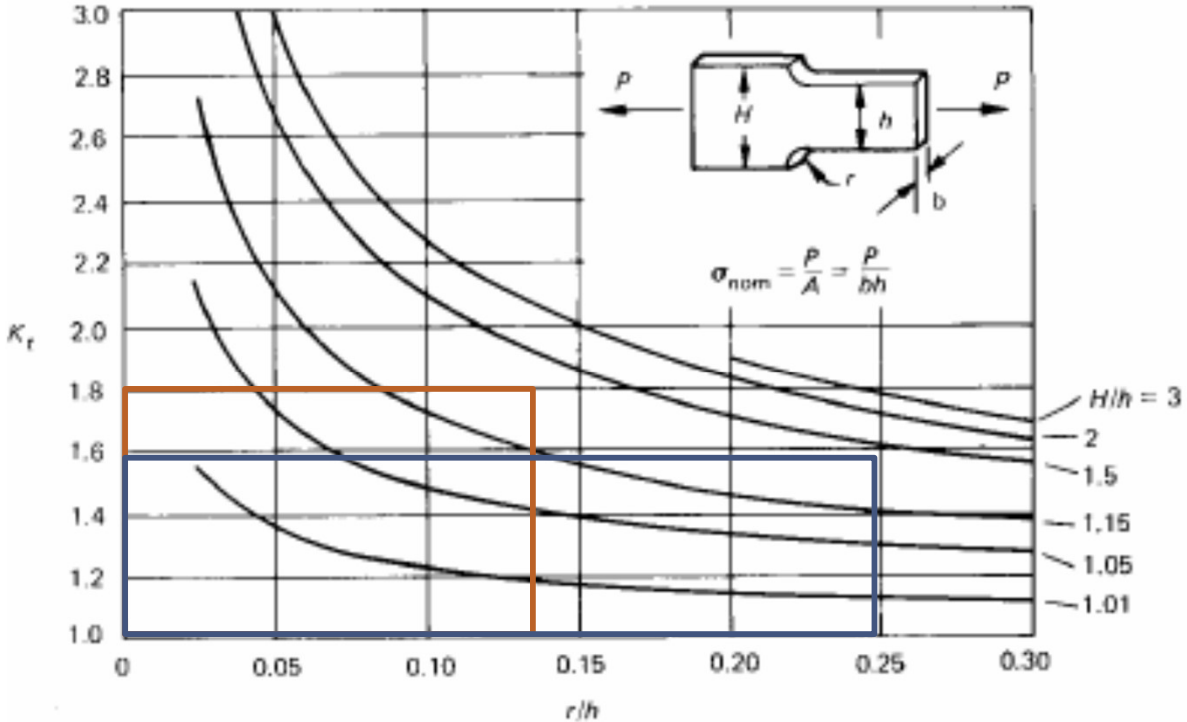
RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

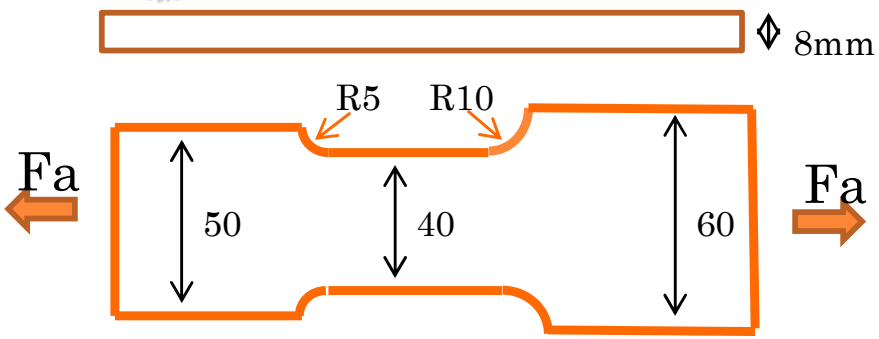


- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en frío
  - 1/Kf: Factor de concentración de tensiones



$$\rho \downarrow \Rightarrow \text{grad}(\sigma) \Rightarrow k_f / k_t \downarrow$$

Caso r5 Kt= 1,8
Axial: H=50 mm, h=40 mm, r= 5 mm
Caso r10
Axial: H=60 mm, h=40 mm, r= 10mm



H	50	H	60
h	40	h	40
r	5	r	10
r/h	0,13	r/h	0,25
H/h	1,25	H/h	1,50
Kt	1,8	Kt	1,6

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

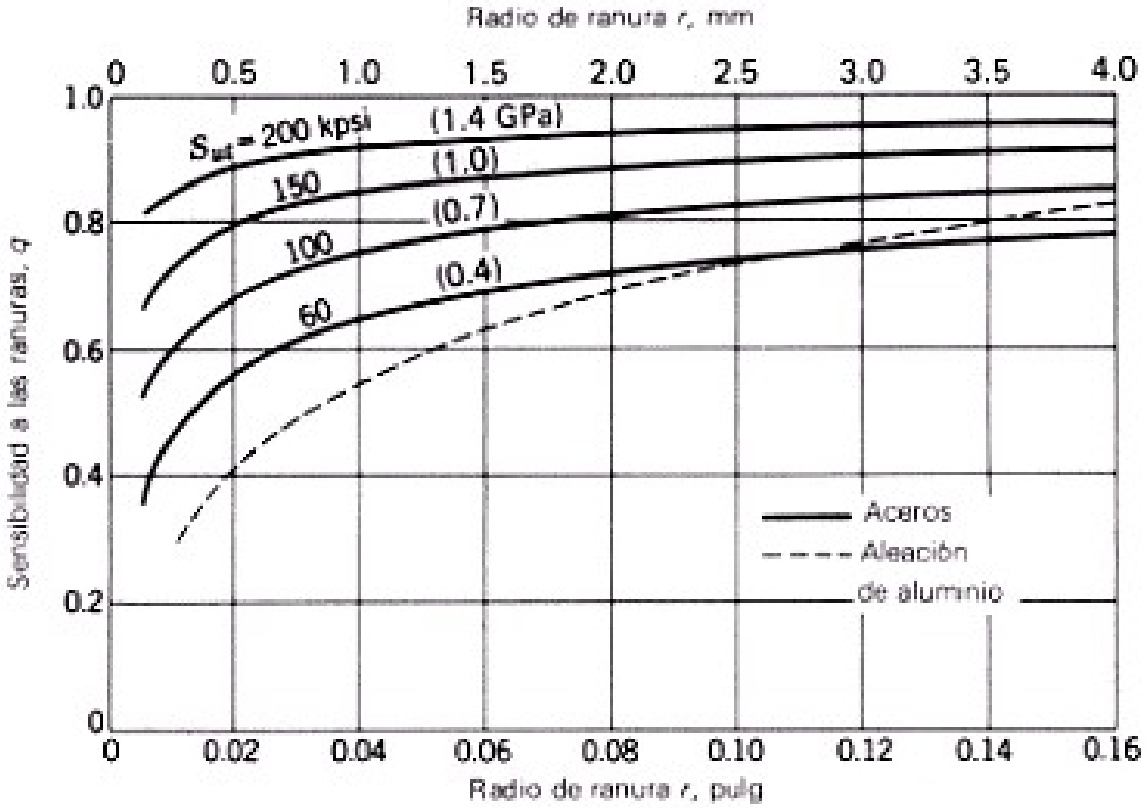
6. ECUACIÓN DE MARIN

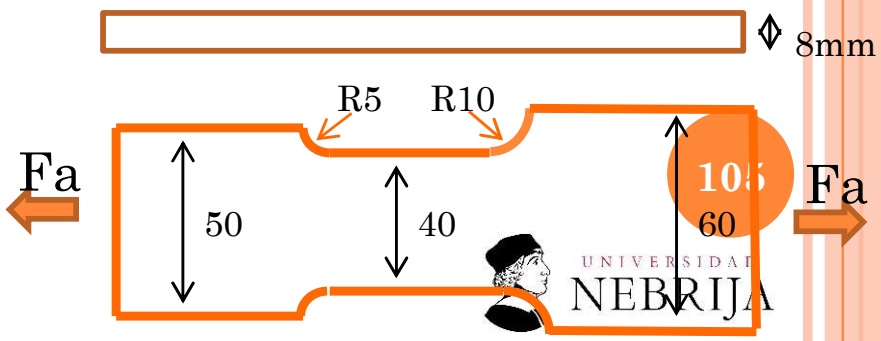
- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en frío
  - 1/Kf: Factor de concentración de tensiones. Sensibilidad a la entalla q.
  - Cargas de flexión y axiales alternantes. Sut=545 Mpa, R= 5mm. R>r Tomar valor r=4mm,

Sut=545 Mpa

Kt	1,8

$$K_f = q(K_t - 1) + 1$$





UNIVERSIDAD NEBRIJA

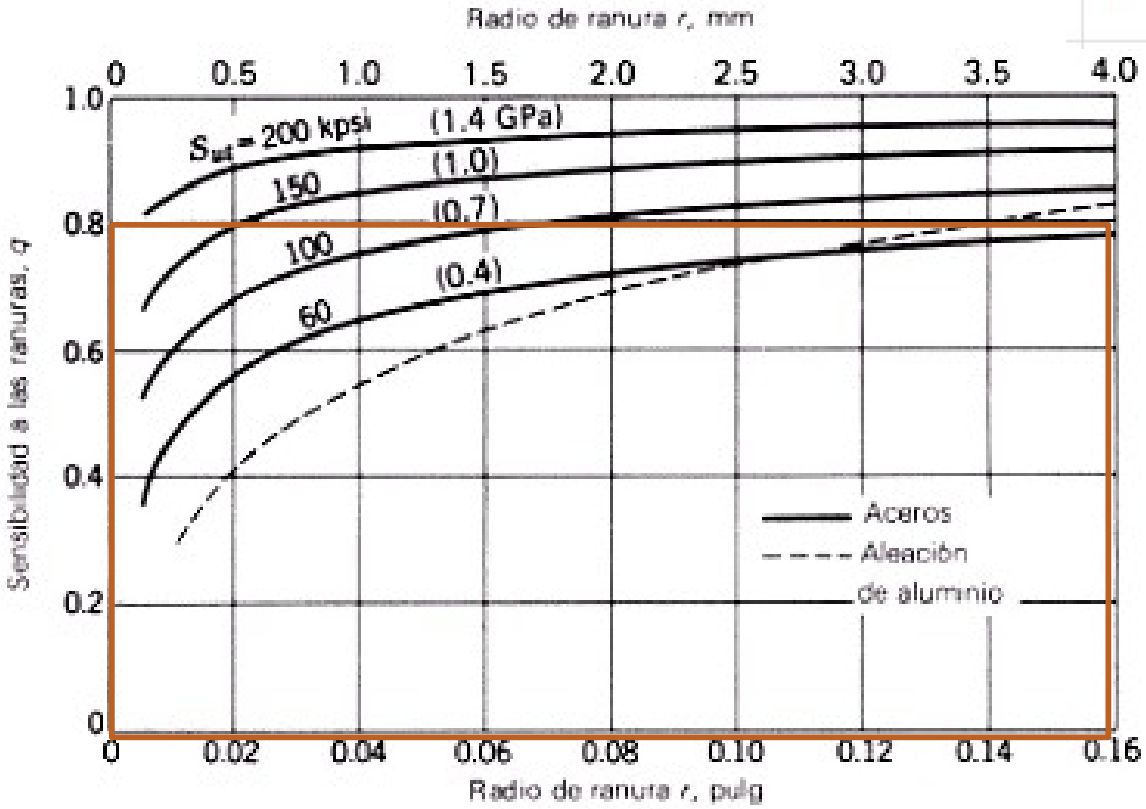
RESISTENCIA A LA FATIGA

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

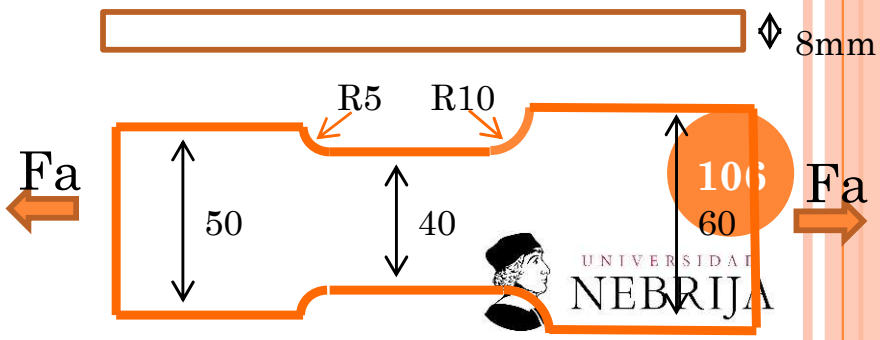
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en frío
  - 1/Kf: Factor de concentración de tensiones. Sensibilidad a la entalla q.
  - Cargas de flexión y axiales alternantes. Sut=545 Mpa, R= 5mm. R>r Tomar valor r=4mm, **q= 0,8 Kf=1,64 1/Kf=0,61**

q	Kt	Kf	1/Kf
0,800	1,8	1,640	0,610



$$K_f = q(K_t - 1) + 1$$



RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en frío
  - 1/Kf: Factor de concentración de tensiones. Sensibilidad a la entalla q.
  - Cargas de flexión y axiales alternantes. Sut=545 Mpa, R= 5mm.
  - Interpolación entre Sn=485 y Sn=550. **q= 0,847** **Kf=1,677 1/Kf=0,596**

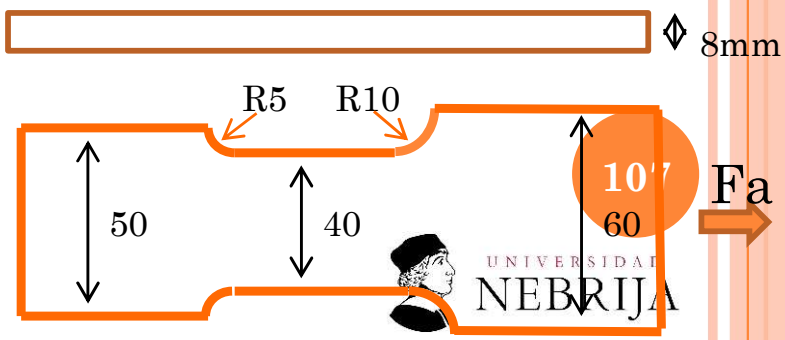
	q	Kt	Kf	1/Kf
Formula	0,847	1,8	1,677	0,596
	q	Kt	Kf	1/Kf
Tablas	0,800	1,8	1,640	0,610

$$K_f = q(K_t - 1) + 1$$

$$q = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{r}}}$$

S_u		$\sqrt{a}$			
		Carga axial y flexión		Torsión	
(ksi)	(MPa)	($in^{0.5}$)	($mm^{0.5}$)	($in^{0.5}$)	($mm^{0.5}$)
50	345	0.130	0.66	0.093	0.47
55	380	0.118	0.59	0.087	0.44
60	415	0.108	0.54	0.080	0.40
70	485	0.093	0.47	0.070	0.35
80	550	0.080	0.40	0.062	0.31
90	620	0.070	0.35	0.055	0.28
100	690	0.062	0.31	0.049	0.25
110	760	0.055	0.28	0.044	0.22
120	825	0.049	0.25	0.039	0.20
130	895	0.044	0.22	0.035	0.18
140	965	0.039	0.20	0.031	0.16
160	1100	0.031	0.16	0.024	0.12
180	1240	0.024	0.12	0.018	0.09
200	1380	0.018	0.09	0.013	0.07
220	1515	0.013	0.07	0.009	0.05
240	1655	0.009	0.05		

Sut	545	Mpa	
Intervalo	Sn		a
s1	485	a1	0,47
s2	550	a2	0,4
s2-s1	65	a2-a1	-0,07
Tg	- 0,001077		
Sut-s1	60		
aut^(1/2)=a1+tg(sut-s1)	0,405		



UNIVERSIDAD NEBRIJA

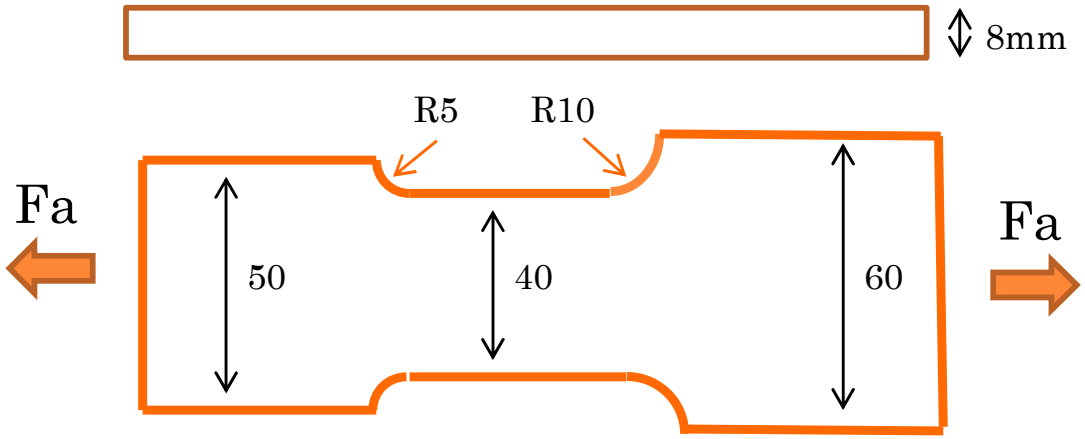
RESISTENCIA A LA FATIGA

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en frío
  - Ka: Acabado superficial. Ka=0,849
  - Kb: Factor de tamaño. Carga Axial. Kb=1.
  - Kc: Factor de modificación de carga. Carga axial: Kc = 0,85.
  - Kd: Factor de temperatura. Tª= 60ºC T ≤ 450ºC Kd=1
  - Ke: Factor de fiabilidad. Fiabilidad de 99% Ke=0,814
  - 1/Kf: Concentración de tensiones. **Kt=1,8 q= 0,847,Kf=1,677** **1/Kf=0,596**
  - Kg: Factor de efectos diversos. Nada. Kg=1

Ka	kb	kc	Kd	Ke	1/Kf	Kg	S'e	Se
0,849	1	0,85	1	0,814	0,596	1	272,5	



UNIVERSIDAD NEBRIJA

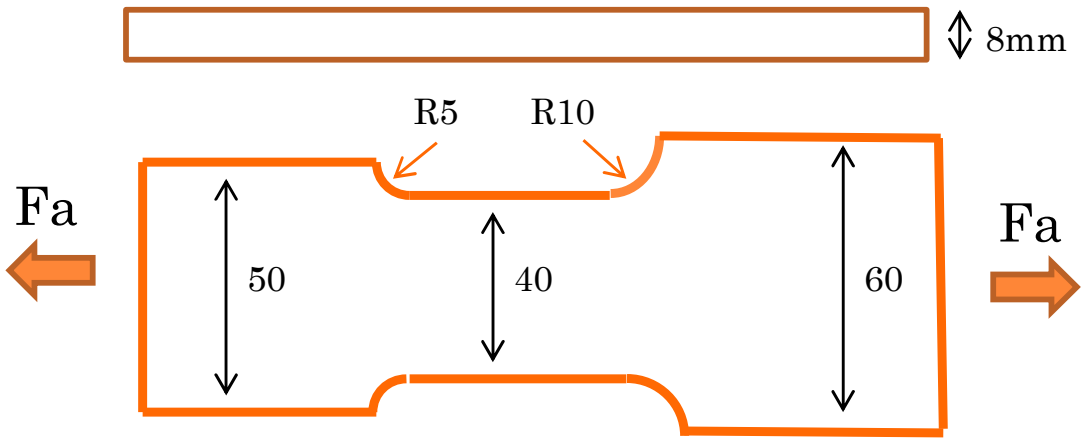
RESISTENCIA A LA FATIGA

$$S_e = \prod_i K_i \, S_e'$$

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en frío
  - Ka: Acabado superficial. Ka=0,849
  - Kb: Factor de tamaño. Carga Axial. Kb=1.
  - Kc: Factor de modificación de carga. Carga axial: Kc = 0,85.
  - Kd: Factor de temperatura. Tª= 60ºC T ≤ 450ºC Kd=1
  - Ke: Factor de fiabilidad. Fiabilidad de 99% Ke=0,814
  - 1/Kf: Concentración de tensiones. **Kt=1,8 q= 0,847,Kf=1,677** **1/Kf=0,596**
  - Kg: Factor de efectos diversos. Nada. Kg=1

Ka	kb	kc	Kd	Ke	1/Kf	Kg	S'e	Se	
0,849	1	0,85	1	0,814	0,596	1	272,5	**95,47**	**Mpa**

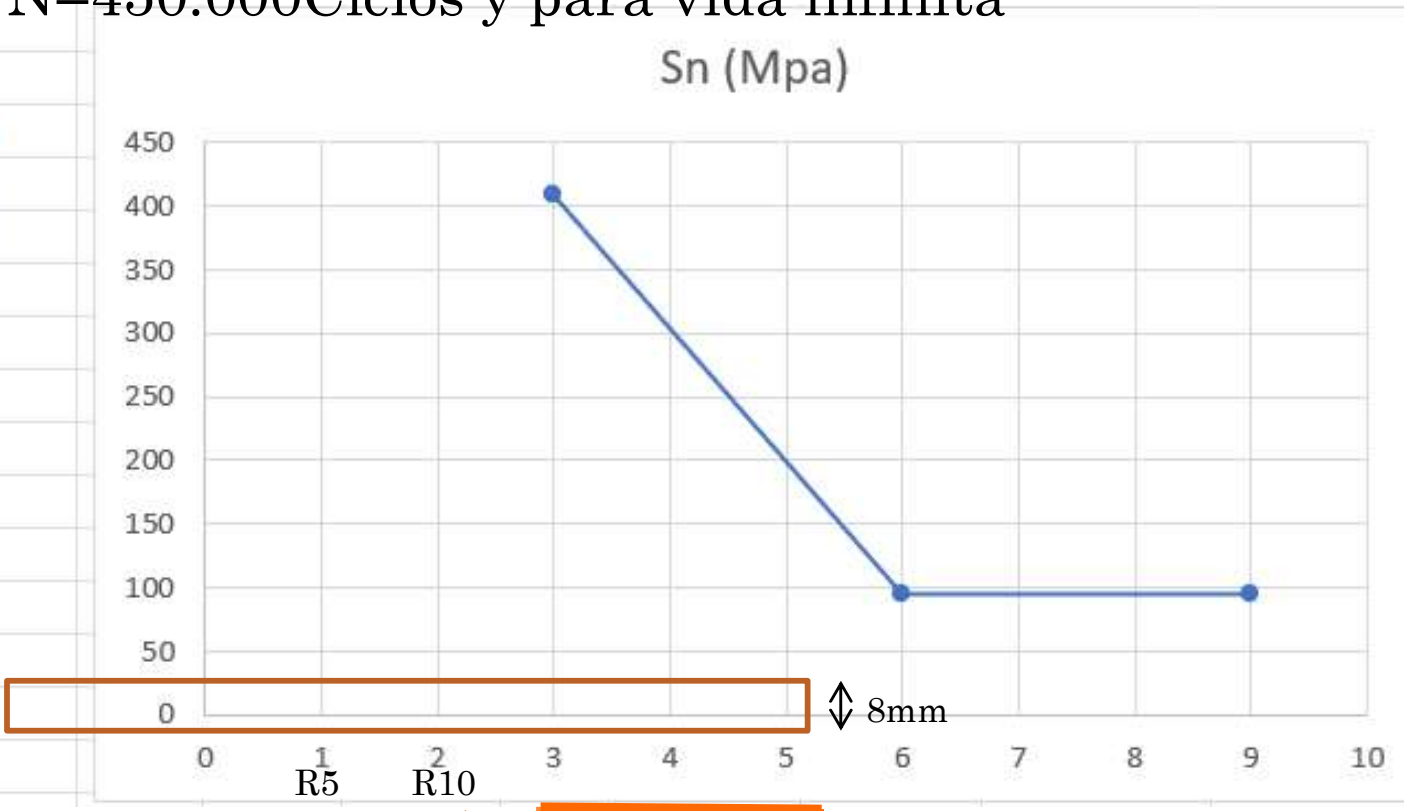


RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: B) Determinar el factor de seguridad de dicha sección para N=450.000Ciclos y para vida infinita

N	Sn (Mpa)	
3	408,75	Sm
6	95,47	Se
9	95,47	Se



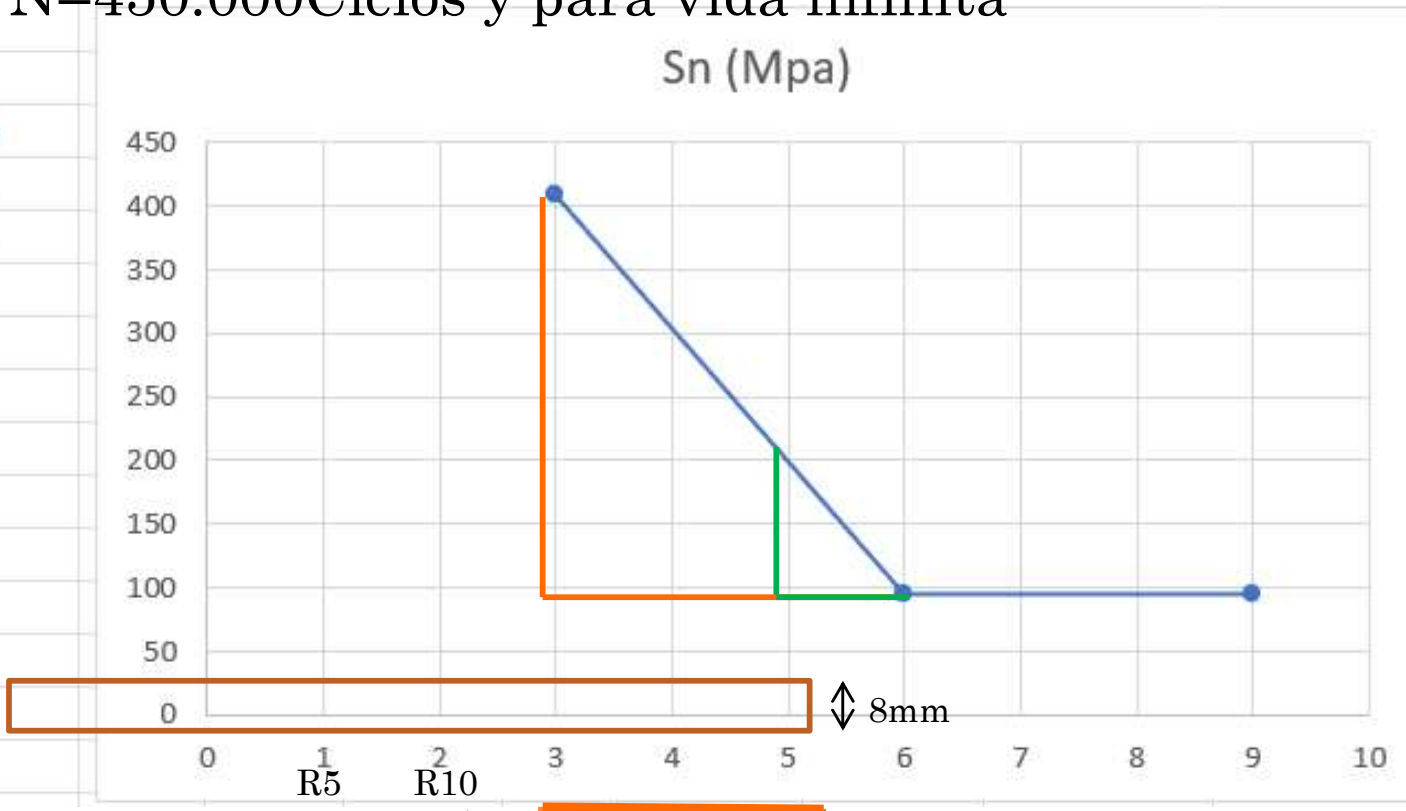
UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: B) Determinar el factor de seguridad de dicha sección para N=450.000Ciclos y para vida infinita

N	Sn (Mpa)	
3	408,75	Sm
6	95,47	Se
9	95,47	Se



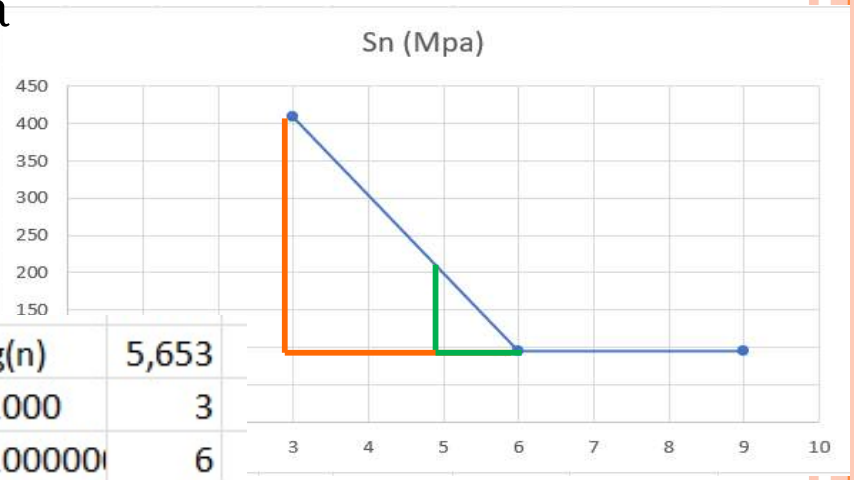
UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

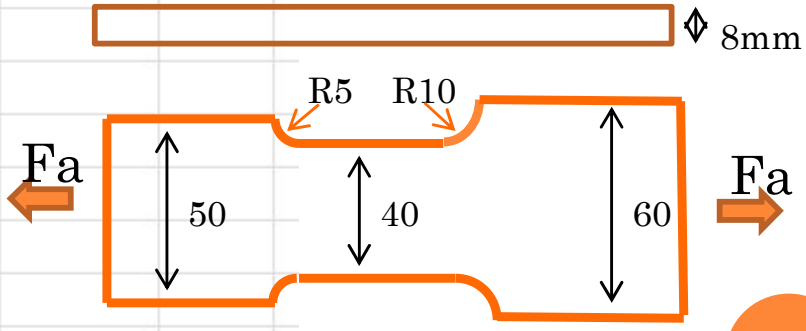
- B) Determinar el factor de seguridad de dicha sección para N=450.000Ciclos y para vida infinita

N	Sn (Mpa)	
3	408,75	Sm
6	95,47	Se
9	95,47	Se



Sn	?		N	450.000	log(n)	5,653
Sm	408,75	log(Sm)	2,611458		N1000	3
Se	95,47	Log(Se)	1,97985		N100000(	6

LogSm-LogSe	=	log(Sn)-logSe		
,6-3		6-n		
0,631607458	=	log(Sn)	- 1,980	
3		0,347	0,347	
0,210535819	=	log(Sn)	-5,70912	
		0,347		
2,053	=	log(Sn)		
Sn	**=**	**112,94**	MPa	



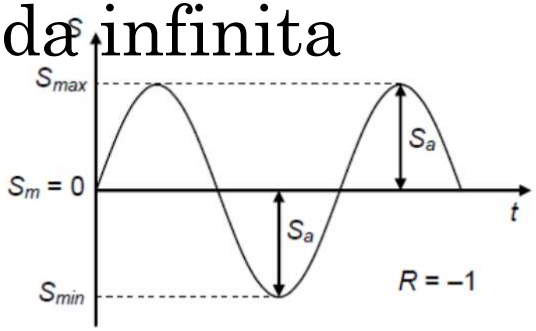
UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

6. ECUACIÓN DE MARIN

- B) Determinar el factor de seguridad de dicha sección para N=450.000Ciclos y para vida infinita
- La carga axial alternante: Fa=6500N.
- Fmax= 6500N Fmin=-6500N



Jordi

$\frac{20,31}{112,9} = \frac{1}{CS}$

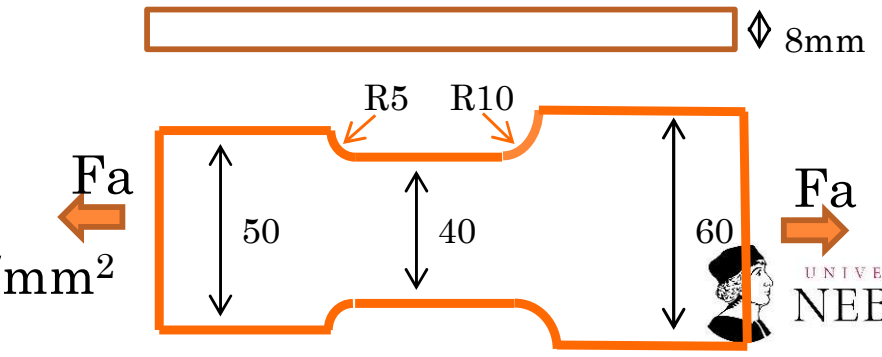
Tensión=F/A					
	h	e	A		
A=h*e	40	8	**320**	mm²	
	σ_{max}				
Fmax					
6500	20,3125	N/mm²			
	σ_{min}				
Fmin					
-6500	-20,3125	N/mm²			
$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$			**0**		
$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$			**20,3125**	N/mm²	

Factor de seguridad

$$n_s = \frac{\sigma_y}{\sigma_d}$$

donde: σ_y es el esfuerzo normal permisible y σ_d es el esfuerzo normal obtenido en el diseño.

N	450.000	
Sn	112,94	MPa=N/mm²
Sd	20,3125	MPa=N/mm²
CS= ns=	5,56	
N	1.000.000	
Se	95,47	MPa=N/mm²
Sd	20,3125	MPa=N/mm²
CS= ns=	4,70	



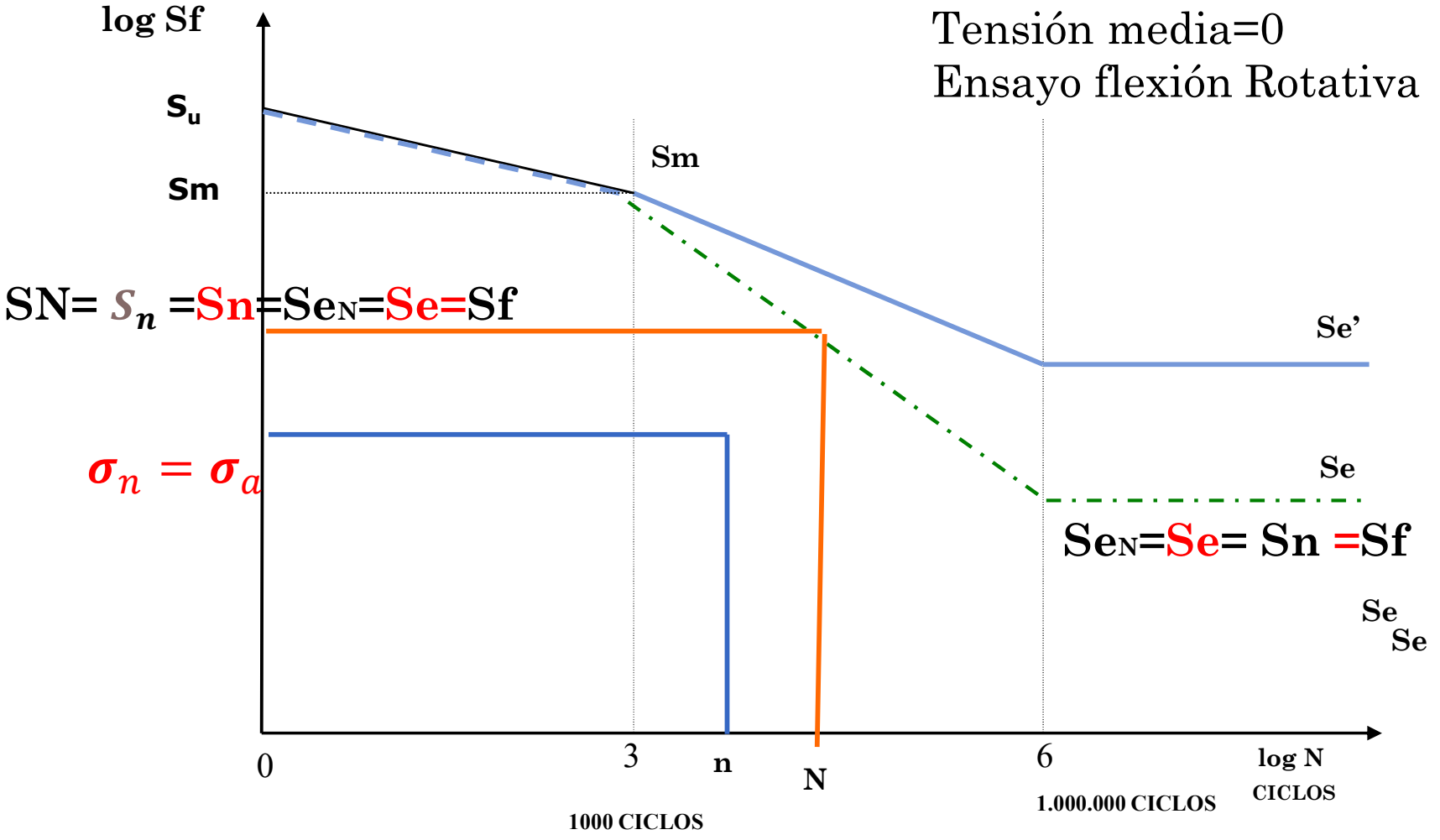
UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Curva final. Nomenclatura**

Curva S/N para tensión alternada.
Tensión media=0
Ensayo flexión Rotativa

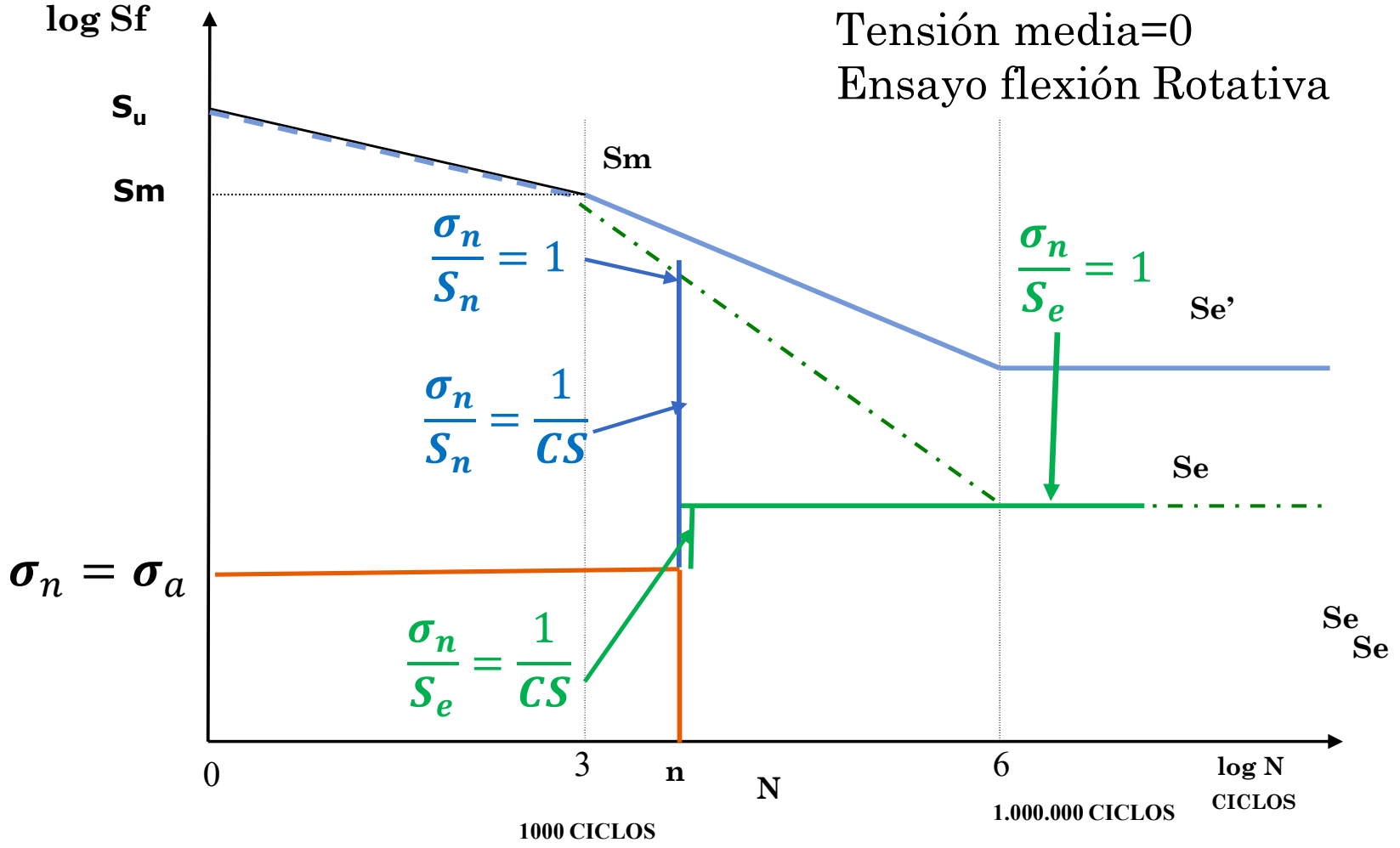


UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Curva final**

Curva S/N para tensión alternada.
Tensión media=0
Ensayo flexión Rotativa

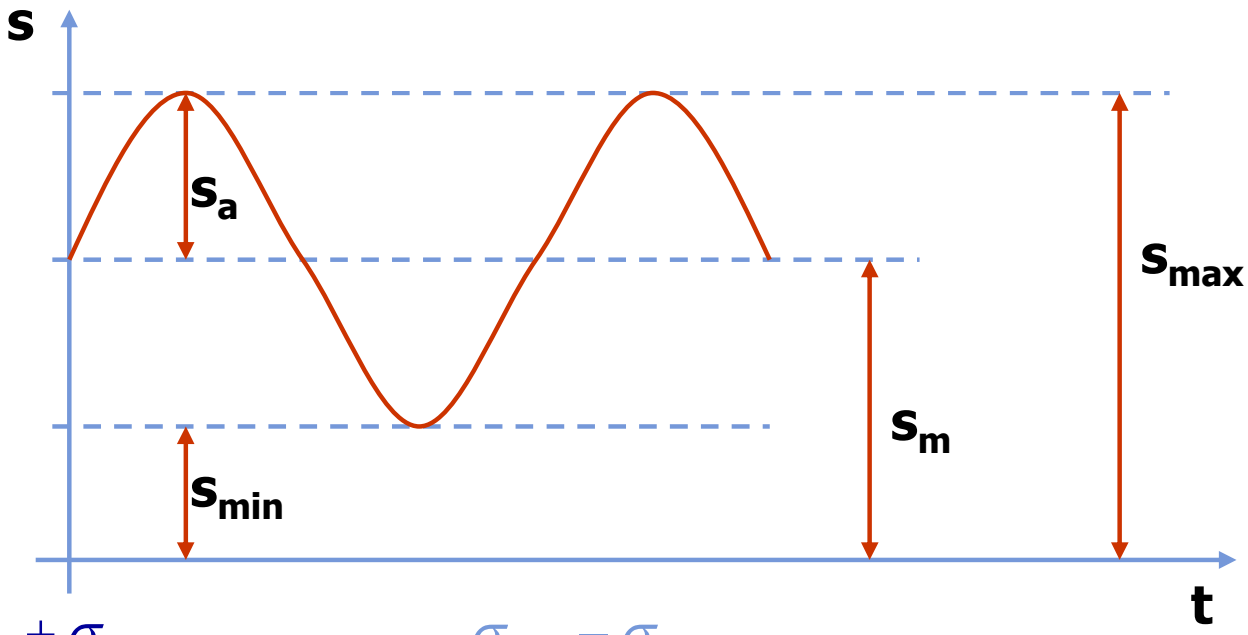


UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Carga cíclica con tensión media no nula**



$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

Tensión Media

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

Tensión Alternante

$$\Delta\sigma = \sigma_{max} - \sigma_{min}$$

Rango

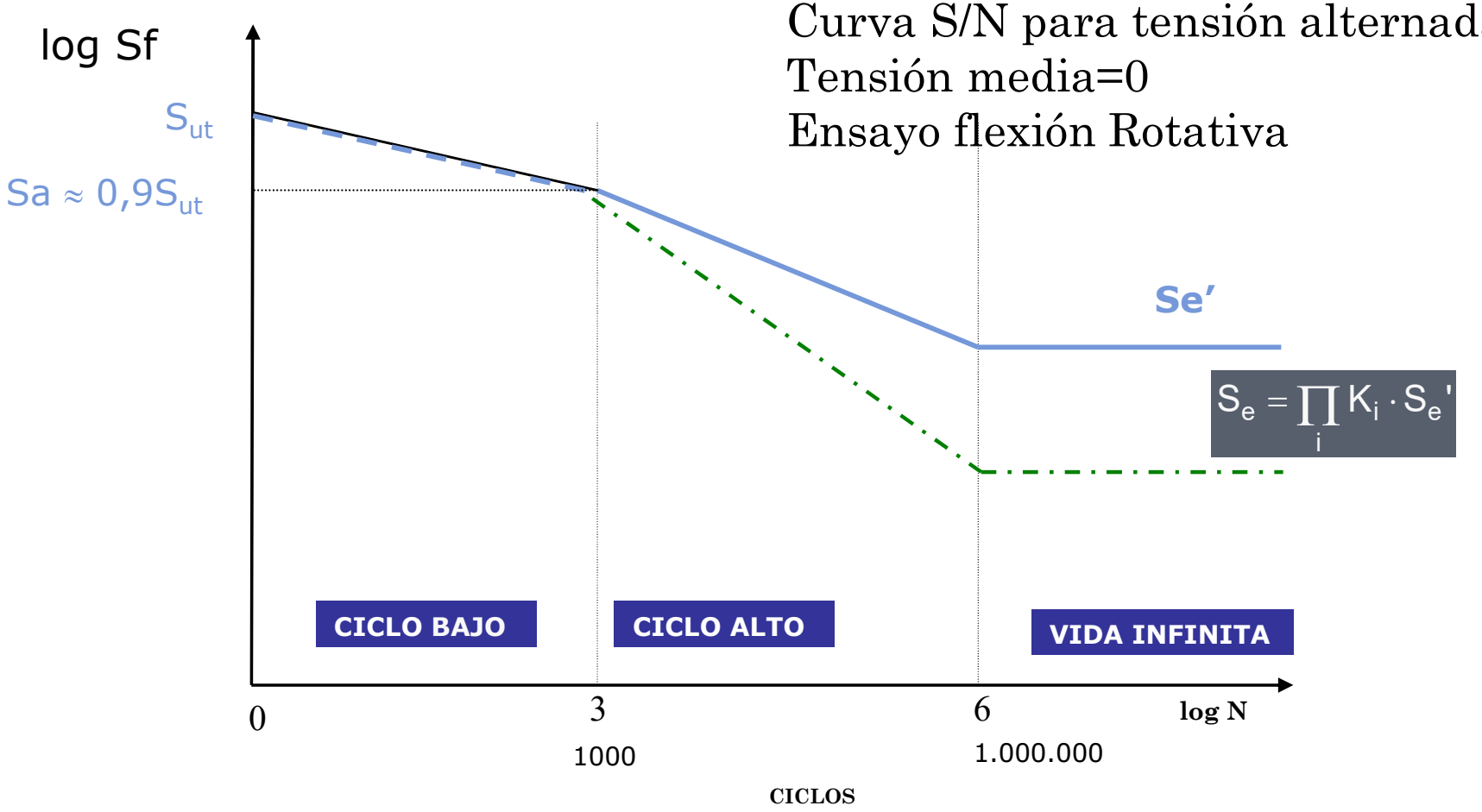
R relación de tensiones y A relación de amplitudes.

$$R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}} \qquad A = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$$

RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

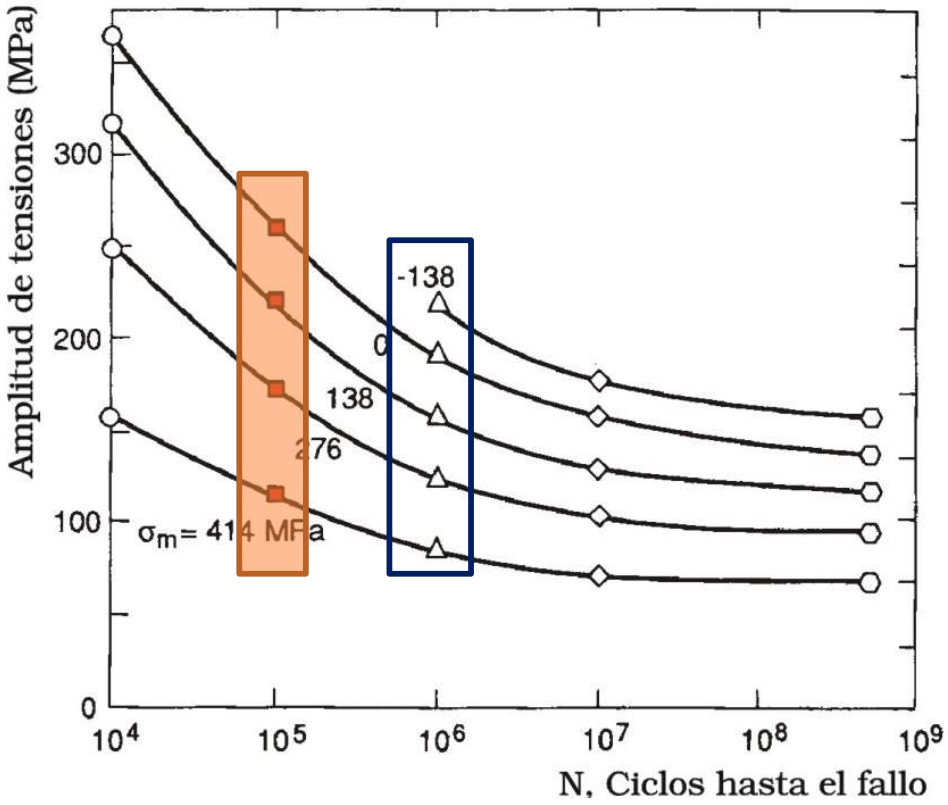
- **Gráfico S-N <u>diferente para cada tensión media</u>**

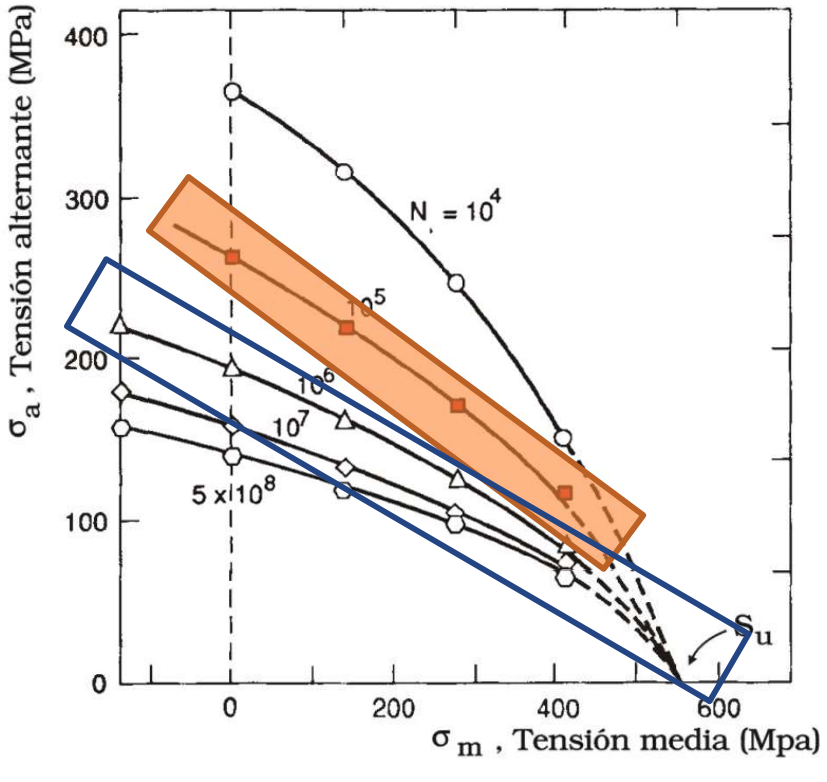


RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Cuando no existen datos se hacen estimaciones**



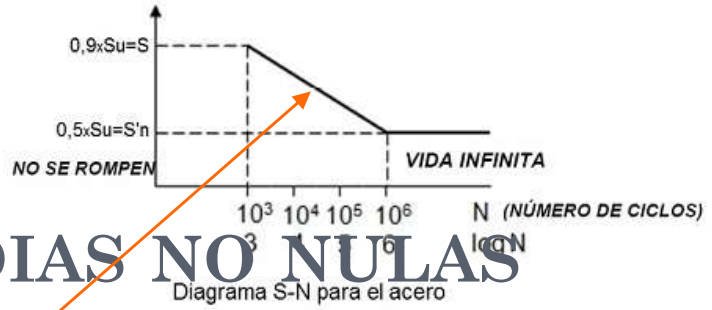


σ_m de tracción $\Rightarrow$ reduce vida

σ_m de compresión $\Rightarrow$ puede incrementar la vida

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

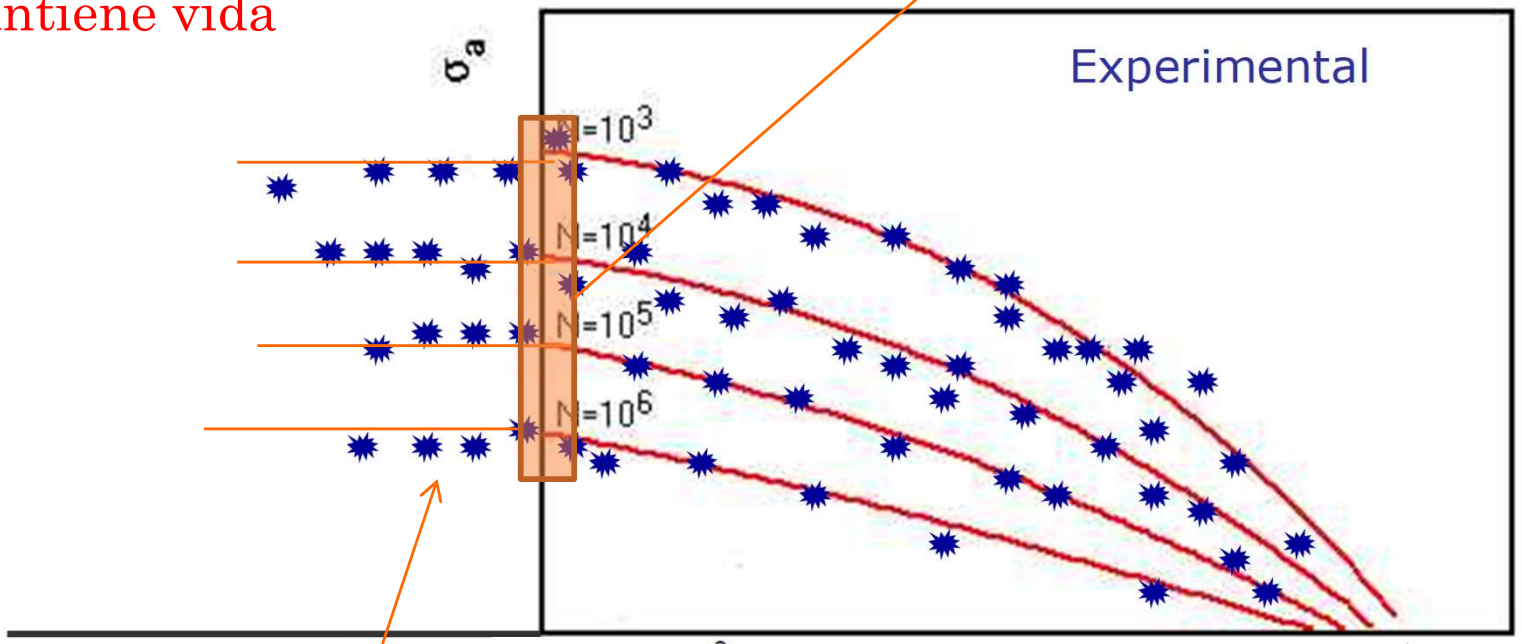


- **Diagrama de Haigh**

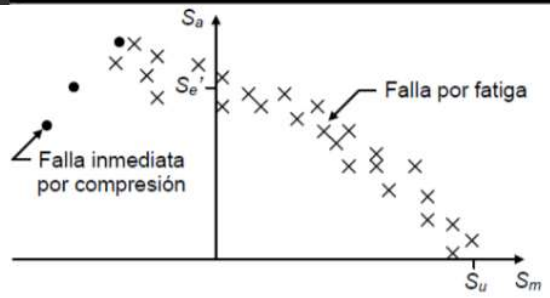
Compresión. Mantiene vida

Tensión alternante

Tracción. Menor vida

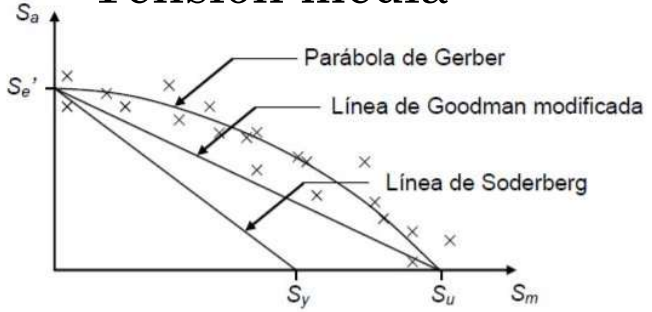


Tensiones medias de compresión



(a) Diagrama S_m-S_a (esfuerzos normales)

Tensión media



RESISTENCIA A LA FATIGA
7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDI

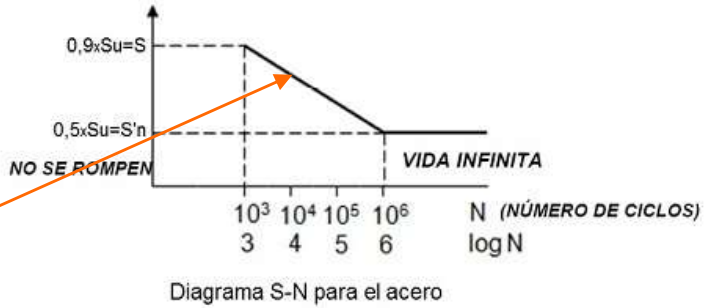
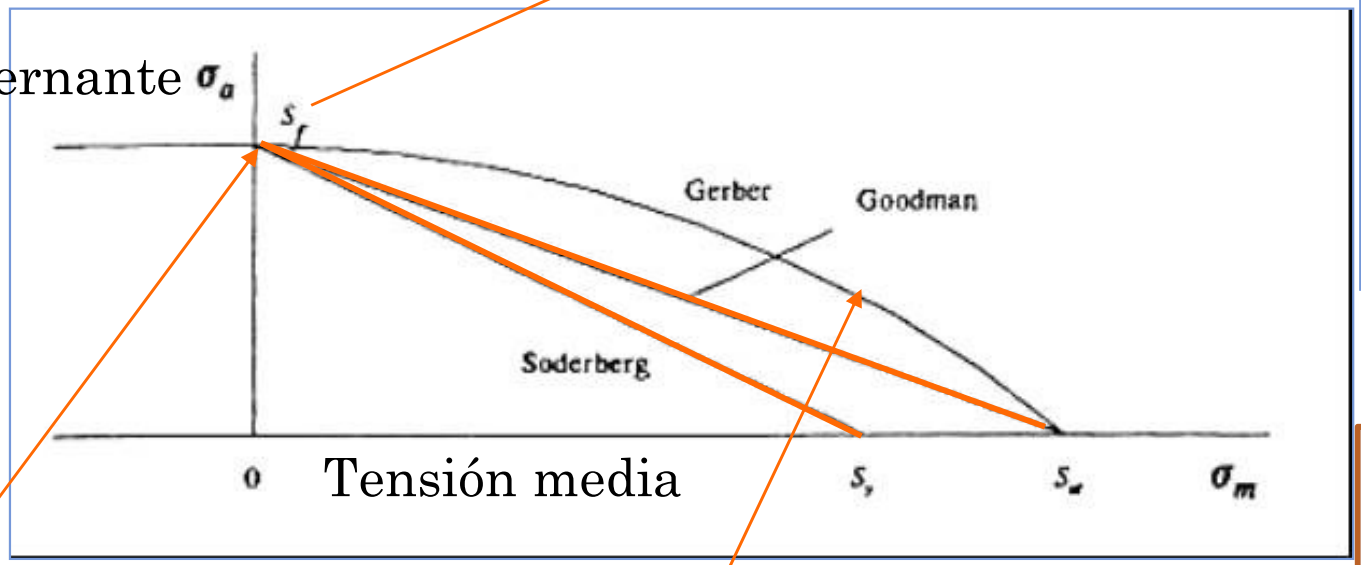


Diagrama S-N para el acero

- **Criterios de fallo**

Tensión alternante σ_a



Un gráfico diferente para cada N ciclos

$Se=Sn=SeN=SN$

Criterios de Fallo

$$\frac{\sigma_a}{S_f}+\frac{\sigma_m}{S_{ut}}=1$$ — **Goodman**

$$\frac{\sigma_a}{S_f}+\frac{\sigma_m}{S_{yt}}=1$$ — **Soderberg**

$$\frac{\sigma_a}{S_f}+\left(\frac{\sigma_m}{S_{ut}}\right)^2=1$$ curva — **Gerber**

$$\frac{\sigma_a}{S_n}+\frac{\sigma_m}{S_{ut}}=\frac{1}{CS};\ \text{ó}\quad \frac{\sigma_a}{S_e}+\frac{\sigma_m}{S_{ut}}=\frac{1}{CS}$$

$$\frac{\sigma_a}{S_n}+\frac{\sigma_m}{S_y}=\frac{1}{CS};\ \text{ó}\quad \frac{\sigma_a}{S_e}+\frac{\sigma_m}{S_y}=\frac{1}{CS}$$

RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Diagrama de Goodman Modificado**

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{CS}$$

$$\frac{\sigma_a}{S_Y} + \frac{\sigma_m}{S_Y} = \frac{1}{CS}$$

Verificar

$$\frac{\sigma_a}{S_Y} + \frac{\sigma_m}{S_Y} = 1$$

$$\frac{\sigma_a}{S_e} = \frac{1}{CS}$$

$\sigma_m < 0$

$$\frac{\sigma_a}{S_e} = 1$$

$\sigma_m > 0$

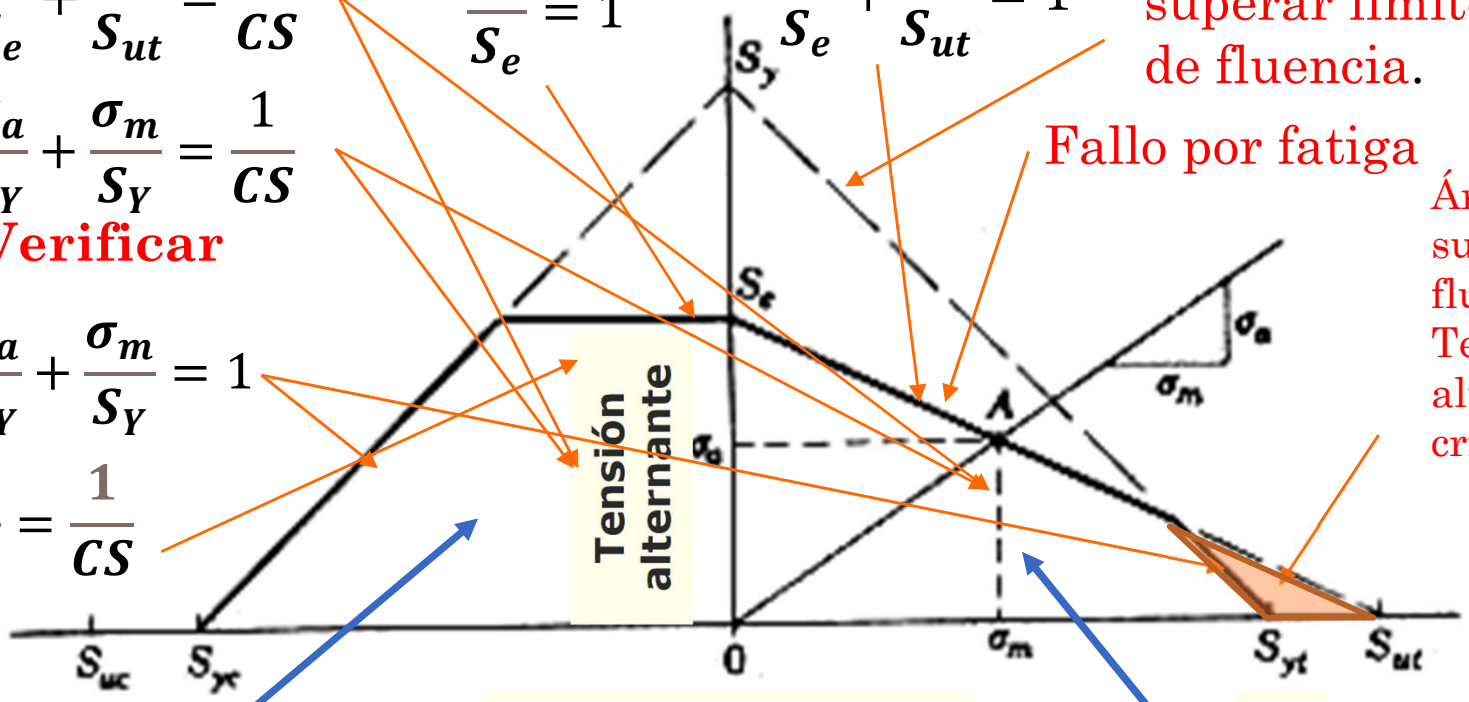
$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = 1$$

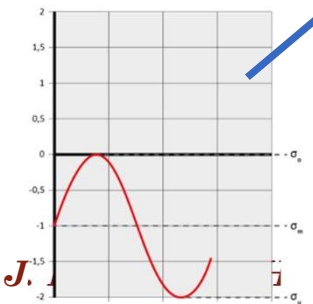
Fallo por superar límite de fluencia.

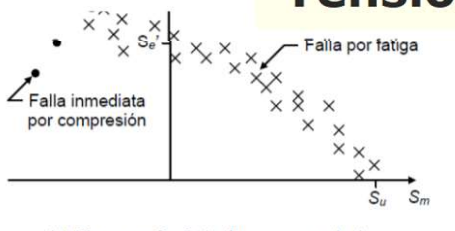
Fallo por fatiga

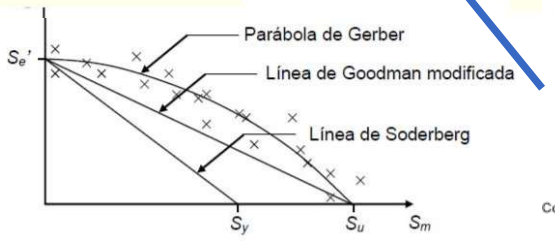
Un gráfico diferente para cada N ciclos

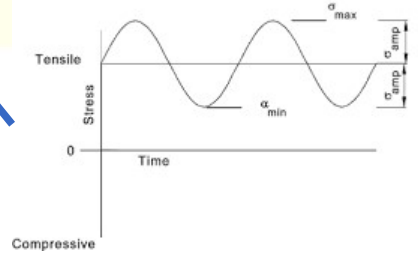
Área comprometida por superar el límite de fluencia por tanto en Tensión media como alternante por el criterio Goodman









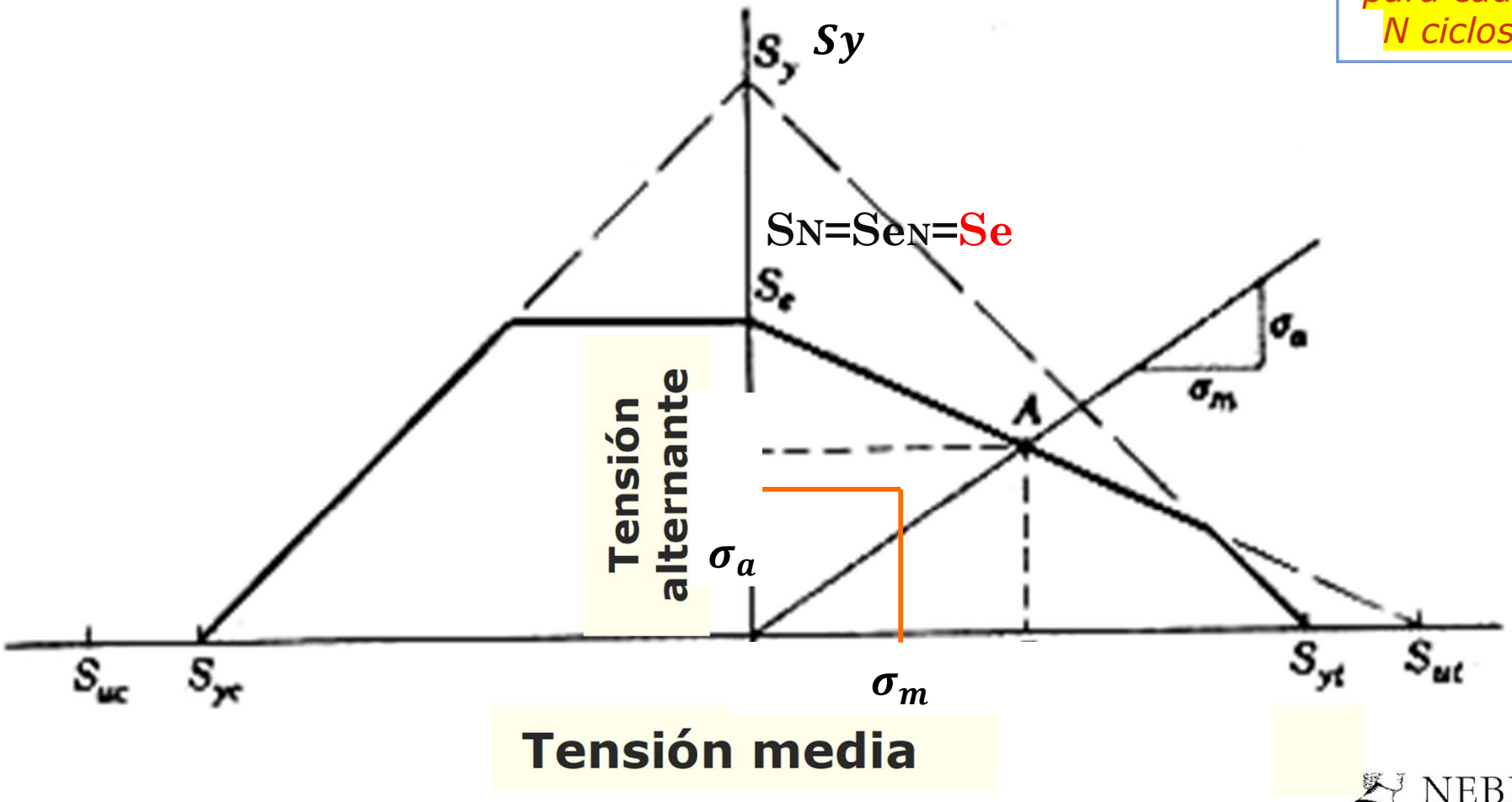


RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Diagrama de Goodman Modificado.**
- **Nomenclatura**

Un gráfico diferente para cada N ciclos



RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Otros criterios. Diagrama de Goodman modificado**

$$\left(\frac{\sigma_a}{S_f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_m}{S_{ut}}\right)^2 = 1$$ ← **Elipse**

$$\frac{\sigma_a}{S_f} + \left(\frac{\sigma_m}{S_{yt}}\right)^4 = 1$$ ← **Bagci**

$$\left(\frac{\sigma_a}{S_f}\right)^s + \left(\frac{\sigma_m}{S_{ut}}\right)^2 = 1$$ ← **Kececioglu**

RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Diagrama de Smith o de Goodman**

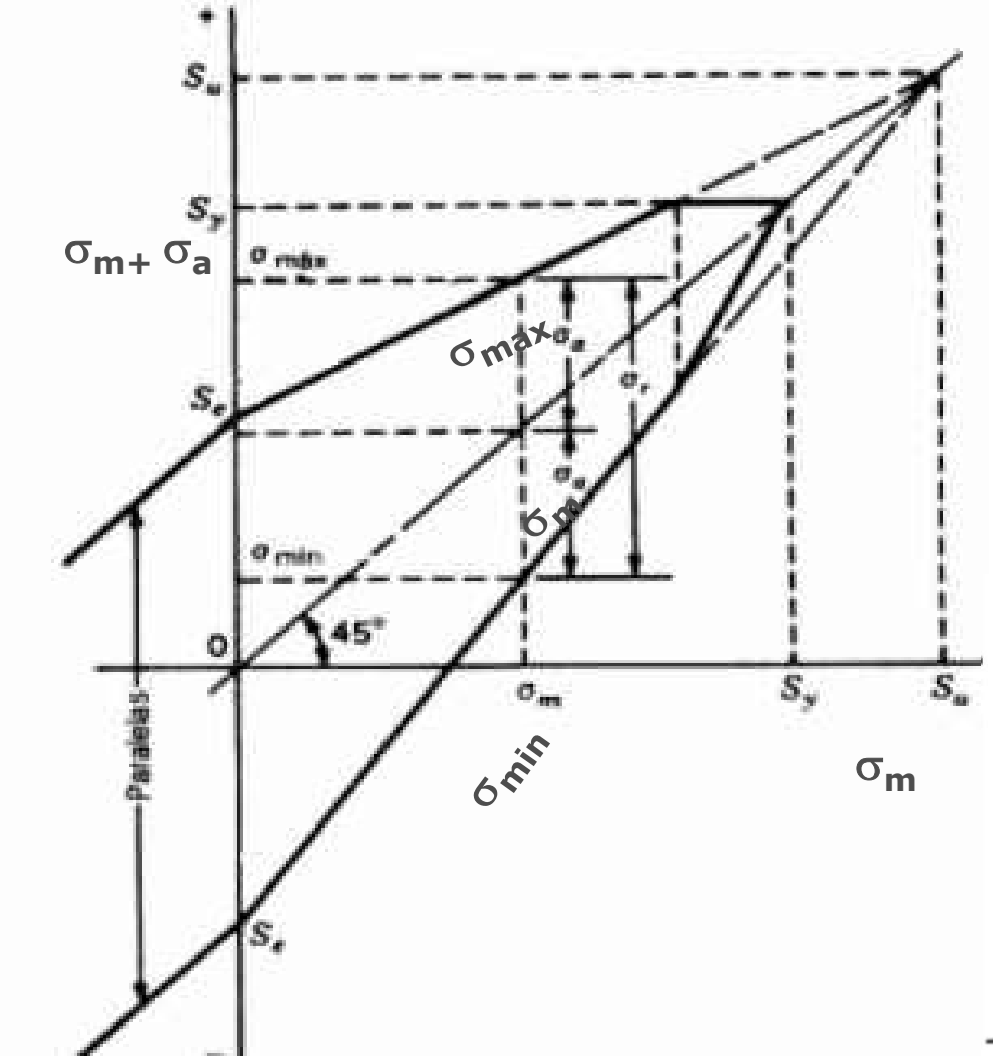
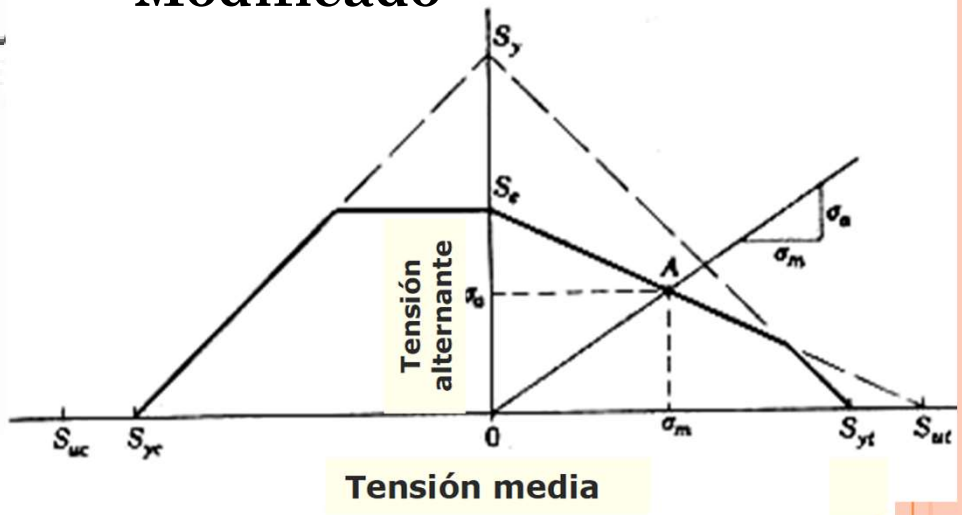


Diagrama de Goodman Modificado



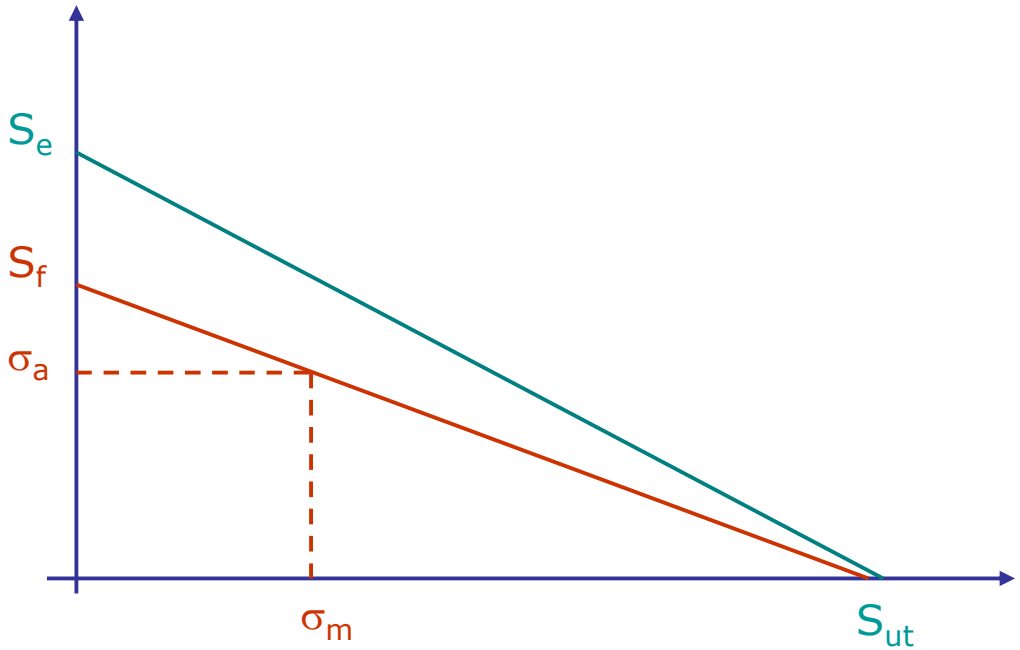
RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Tensión alternante equivalente**
  - Es el "*límite de fatiga Sf que equivale a una combinación dada (σ_m, σ_a)*"

Para poder utilizar la curva S-N

$$\frac{\sigma_a}{S_f} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = 1$$



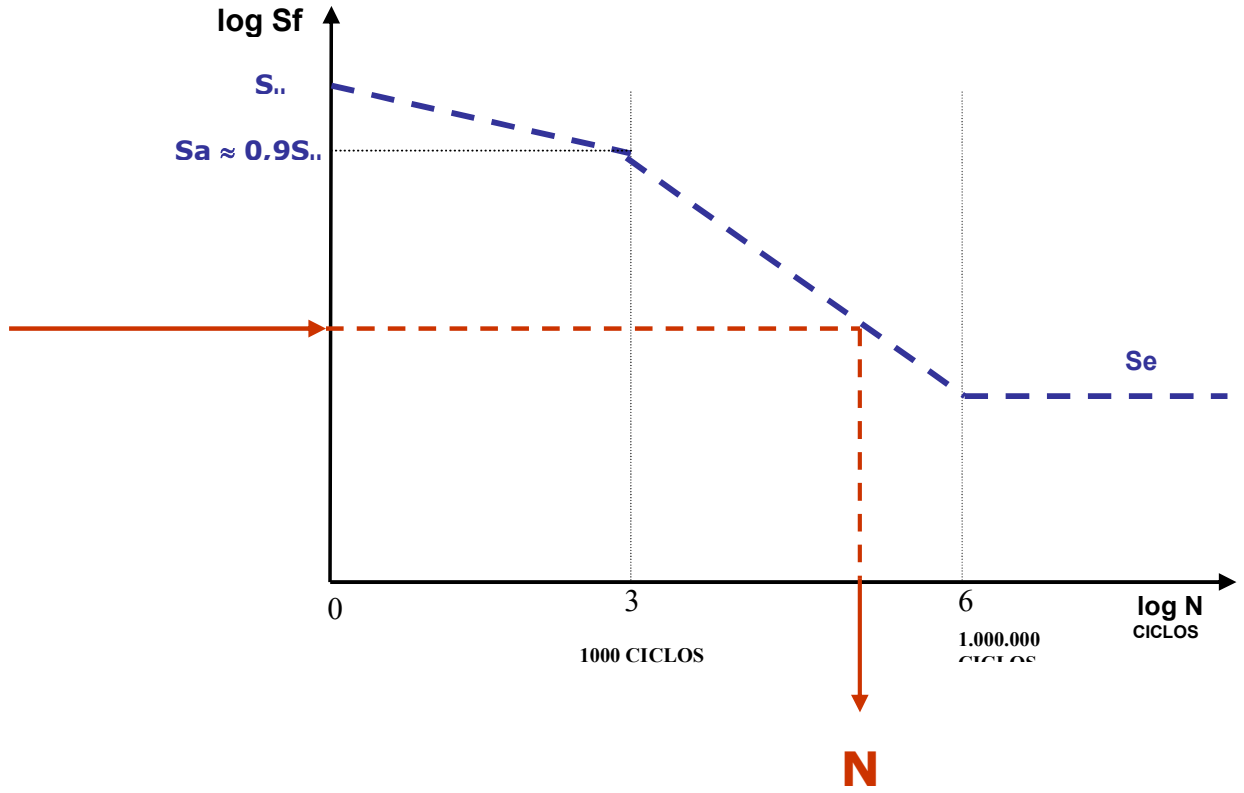
$$S_f = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{S_{ut}}}$$

RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Tensión alternante equivalente**
  - Es el "*límite de fatiga Sf que equivale a una combinación dada (σ_m, σ_a)*"

$$S_f = \frac{\sigma_a}{1 - \frac{\sigma_m}{S_{ut}}}$$

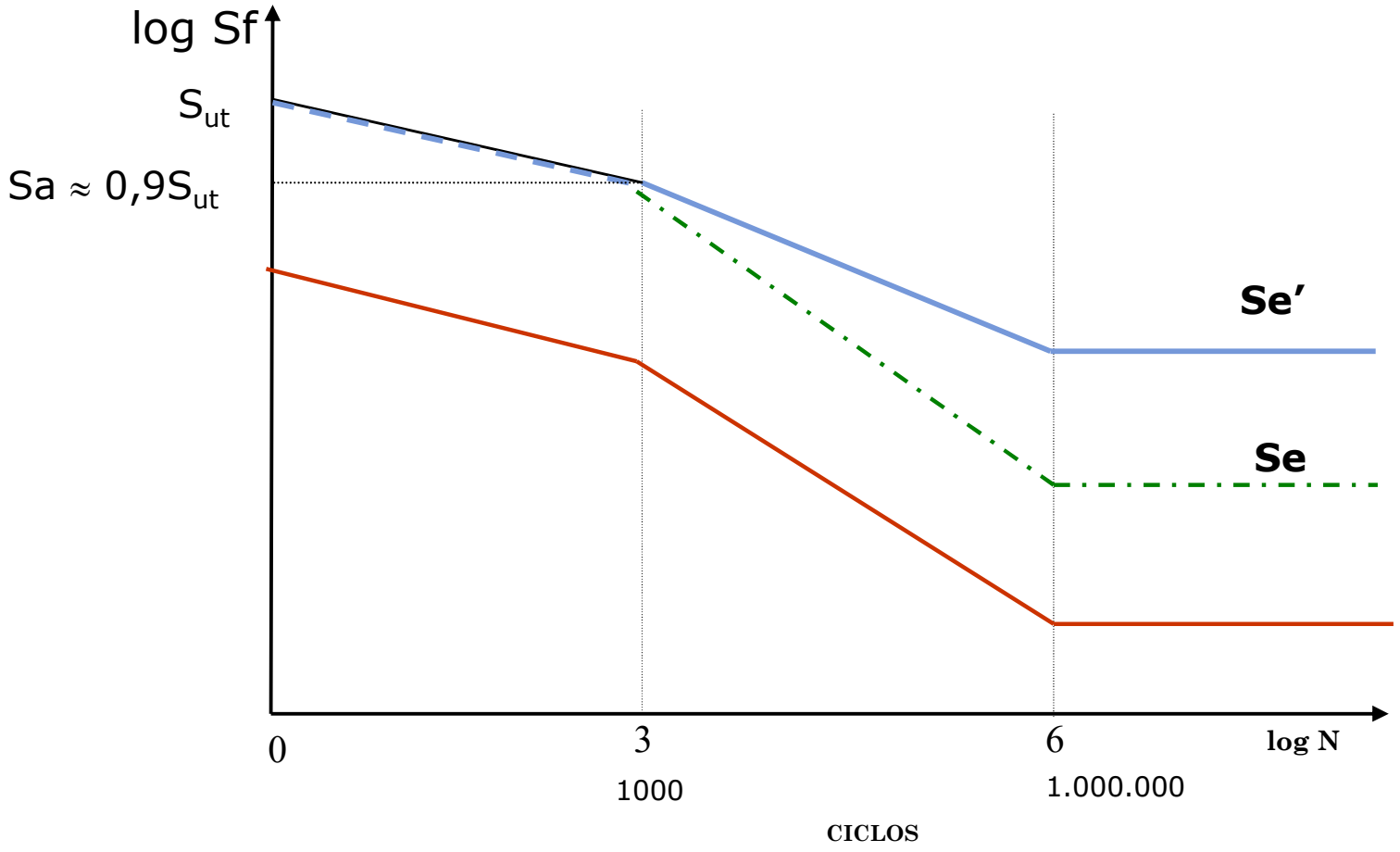


UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

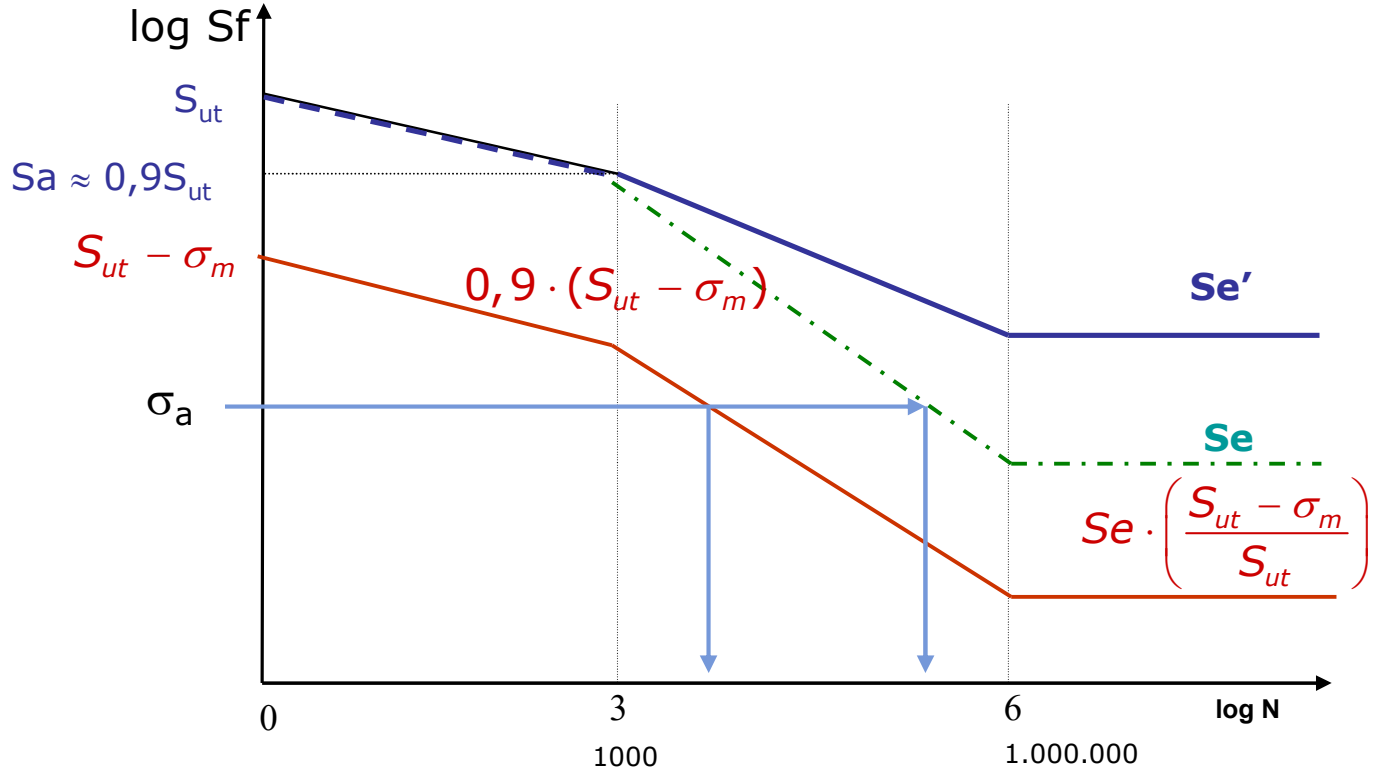
- **Reducción de la Resistencia a Fatiga**
  - Efecto sobre la resistencia y la duración



RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Reducción de la Resistencia a Fatiga**
  - Efecto sobre la resistencia y la duración



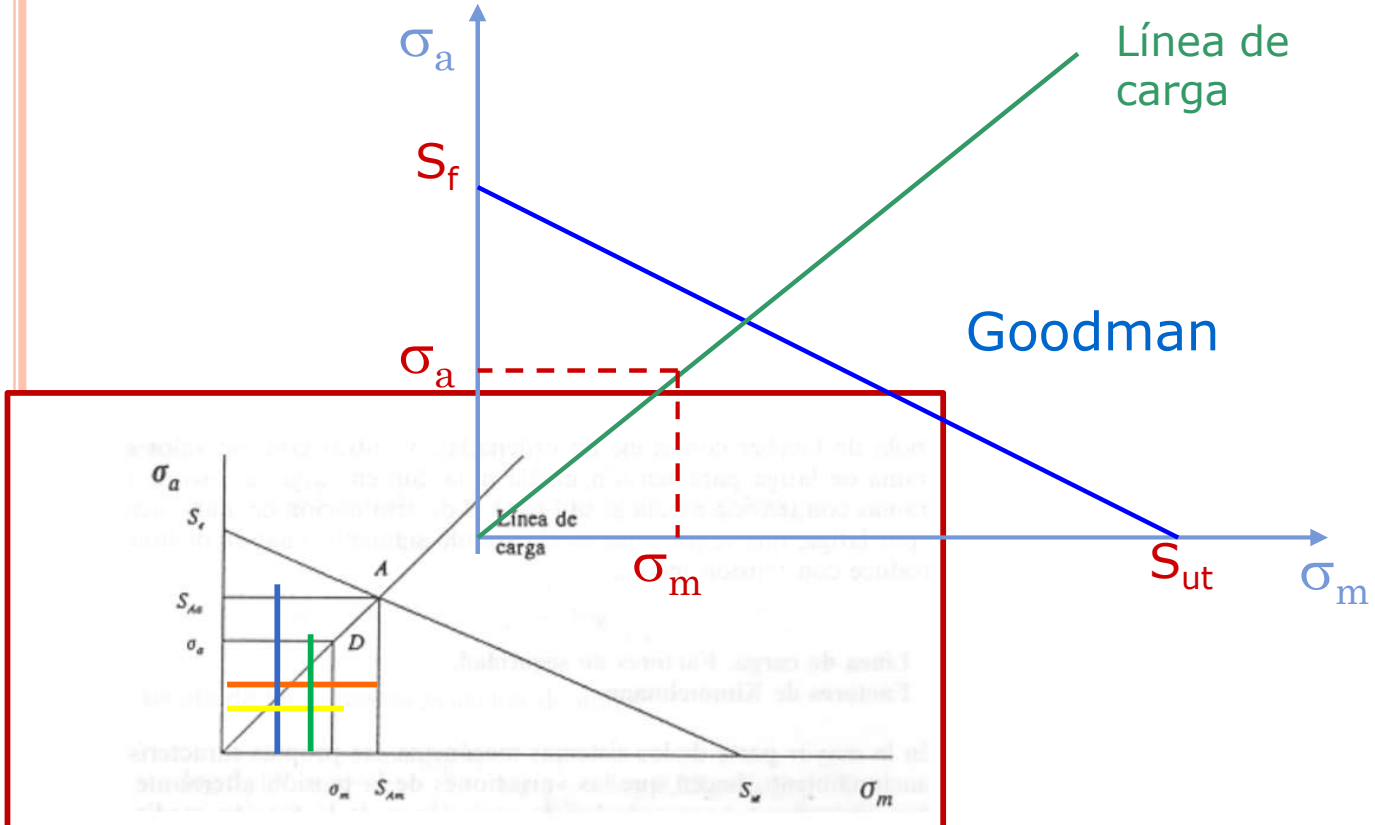
$$\frac{\sigma_a}{S_f} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = 1 \rightarrow \frac{S_f(N,\sigma_m)}{S_f(N,\sigma_m = 0)} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = 1 \rightarrow \log S_f(N,\sigma_m) = \log S_f(N,\sigma_m = 0) - \log \frac{S_{ut}}{S_{ut} - \sigma_m}$$

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Coeficiente de seguridad "n"**
  - "n" es común para tensiones media y alternante

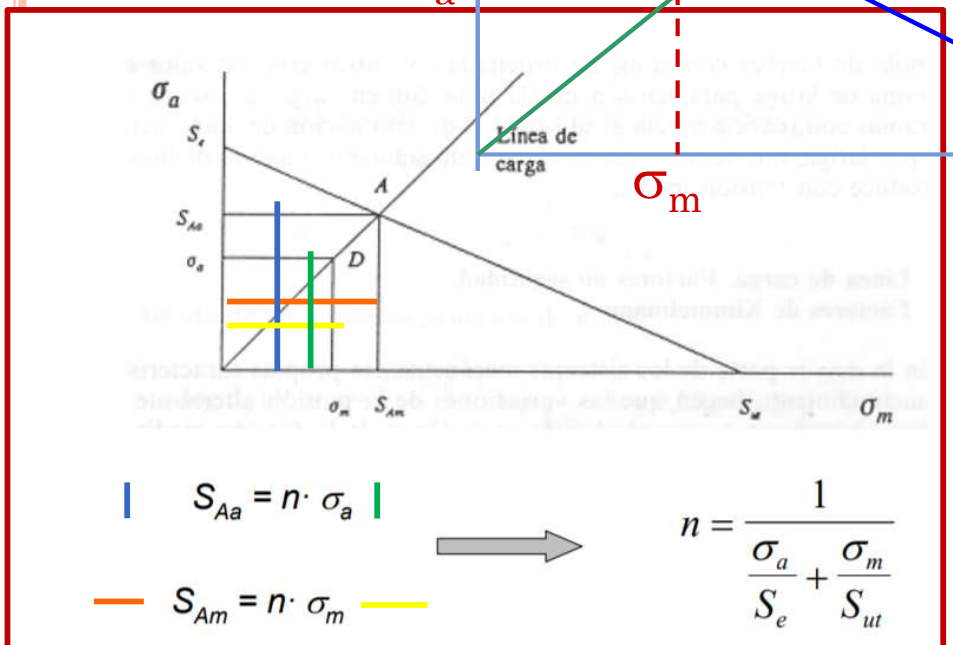


$$\frac{\sigma_a}{S_f} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = 1$$

$$\frac{n \cdot \sigma_a}{S_f} + \frac{n \cdot \sigma_m}{S_{ut}} = 1$$

$$\boxed{\frac{\sigma_a}{S_f} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n}}$$

CS

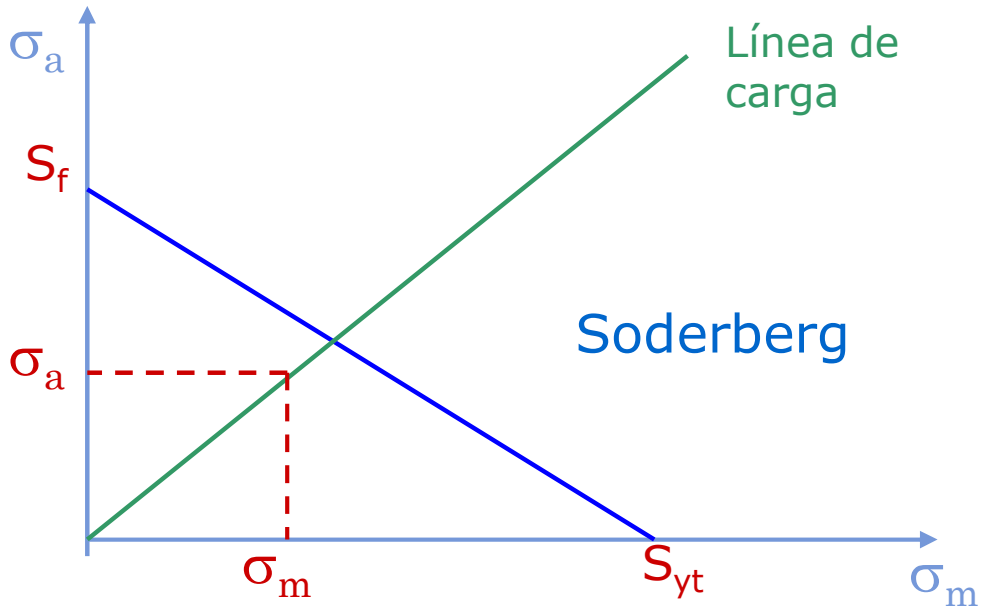


UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Coeficiente de seguridad "n"**
  - "n" es común para tensiones media y alternante



CS

$$\frac{\sigma_a}{S_f} + \frac{\sigma_m}{S_{yt}} = 1$$

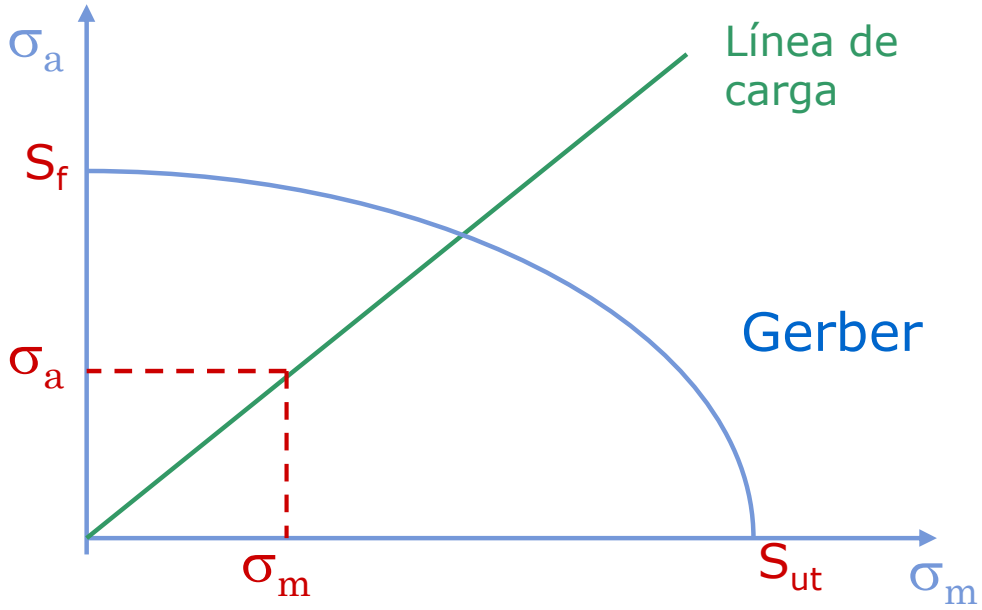
$$\frac{n \cdot \sigma_a}{S_f} + \frac{n \cdot \sigma_m}{S_{yt}} = 1$$

$$\boxed{\frac{\sigma_a}{S_f} + \frac{\sigma_m}{S_{yt}} = \frac{1}{n}}$$

RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Coeficiente de seguridad "n"**
  - "n" es común para tensiones media y alternante



$$\frac{\sigma_a}{S_f} + \left(\frac{\sigma_m}{S_{ut}}\right)^2 = 1$$

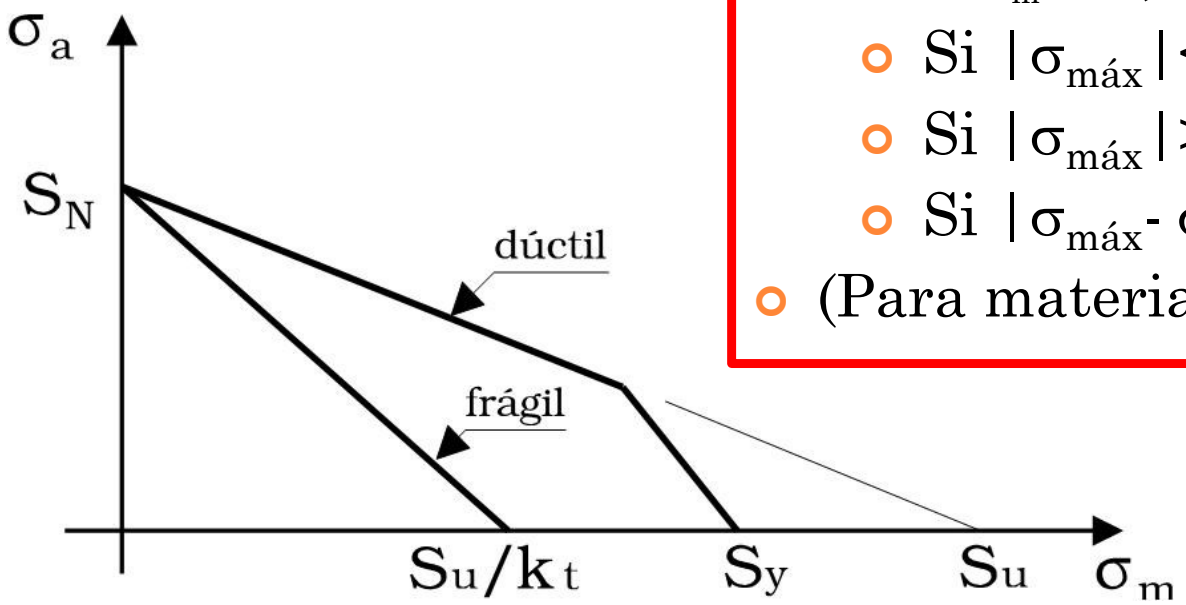
$$\boxed{\frac{n \cdot \sigma_a}{S_f} + \left(\frac{n \cdot \sigma_m}{S_{ut}}\right)^2 = 1}$$

Lo normal es no utilizar materiales frágiles que trabajen a fatiga.

RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Entallas con tensión media no nula**
  - Para $\sigma_m=0$ la entalla divide el límite de fatiga Se por Kf
  - Para $\sigma_a=0$
    - Material dúctil -> No hay corrección
    - Material frágil -> Se reduce la resistencia a Su/Kf

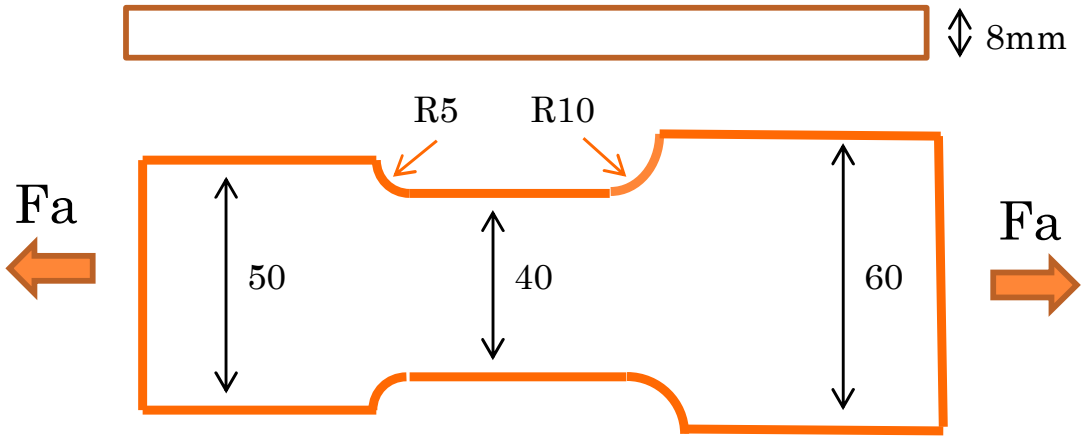


- **Para $\sigma_m \neq 0$, se define K_{fm}**
  - Si $|\sigma_{máx}|<\sigma_y$, $K_{fm}=K_f$
  - Si $|\sigma_{máx}|>\sigma_y$, $K_{fm}=(\sigma_y - K_f \cdot \sigma_a)/|\sigma_m|$
  - Si $|\sigma_{máx}-\sigma_{mín}|>2\sigma_y$, $K_{fm}=0$
- (Para material elastoplástico perfecto)

RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Ejercicio**: La pieza mostrada en la figura (unidades en mm) se mecaniza a partir de una placa de acero laminado en frío con Sut=545 Mpa y Sy=365MPa. La carga axial que se muestra es totalmente alternante: Fa=6500N. La temperatura del proceso es de 60ºC y se requiere una fiabilidad de 99% en el cálculo.
- Se pide:
  - A) Sección donde probablemente fallará la pieza
  - B) Determinar el factor de seguridad de dicha sección para N=450.000Ciclos y para vida infinita
  - **C) Si se aplica una precarga a tracción Fm=+1500N, recalcular los factores de seguridad**

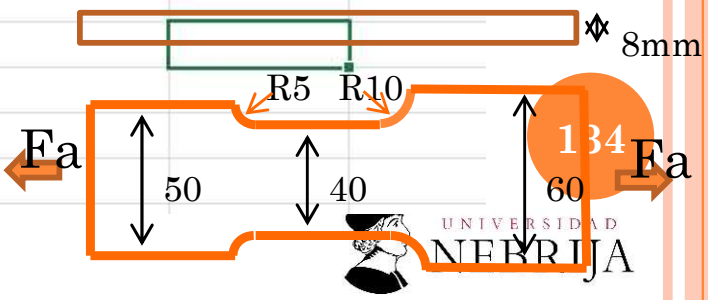


RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Ejercicio**: Sut=545 Mpa y Sy=365MPa. La carga axial alternante: Fa=6500N.
- **C) Si se aplica una precarga a tracción Fm=+1500N, recalcular los factores de seguridad.**
  - Fmáx [redacted] Fmin= [redacted]
  -

Tensión=F/A						
	h	e	A			
A=h*e	40	8	320			
Fmax	σ_{max} [redacted]			Sut=	545	Mpa
				Sy=	365	Mpa
				Se	95,47	Mpa
Fmin	σ_{min} [redacted]					
Ftc	1500	$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$ =	[redacted]			
Fa		$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$				



RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Ejercicio**: Sut=545 Mpa y Sy=365MPa. La carga axial alternante: Fa=6500N.
- **C) Si se aplica una precarga a tracción Fm=+1500N, recalcular los factores de seguridad.**
  - Fmáx = 8000 N. Fmin= -5000 N.

Tensión=F/A

	h	e	A
A=h*e	40	8	**320**

Fmax σ_{max}

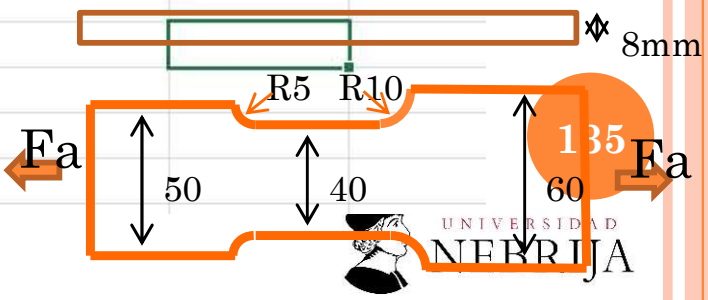
Fmin σ_{min}

Sut=	545	Mpa
Sy=	365	Mpa
Se	**95,47**	**Mpa**

Ftc 1500 $\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$

Fa $\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$





RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Ejercicio**: Sut=545 Mpa y Sy=365MPa. La carga axial alternante: Fa=6500N.
- **C) Si se aplica una precarga a tracción Fm=+1500N, recalcular los factores de seguridad.**
  - Fmáx = 8000 N. Fmin= -5000 N.

Tensión=F/A

	h	e	A
A=h*e	40	8	**320**

Fmax	σ_{max}
8000	25

Fmin	σ_{min}
-5000	-15,625

Ftc	1500

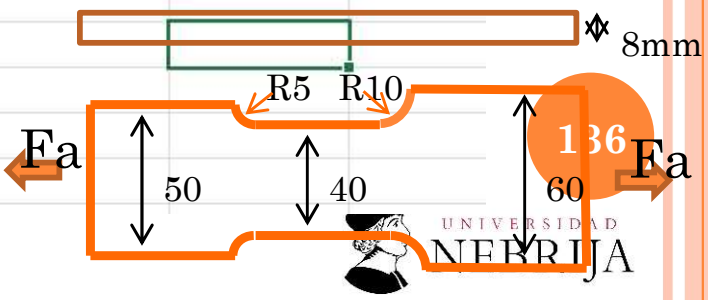
$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

Fa

Sut=	545	Mpa
Sy=	365	Mpa
Se	**95,47**	**Mpa**





RESISTENCIA A LA FATIGA

7. ANÁLISIS CON TENSIONES MEDIAS NO NULAS

- **Ejercicio**: Sut=545 Mpa y Sy=365MPa. La carga axial alternante: Fa=6500N.
- **C) Si se aplica una precarga a tracción Fm=+1500N, recalcular los factores de seguridad.**
  - Fmáx = 8000 N. Fmin= -5000 N.

Tensión=F/A

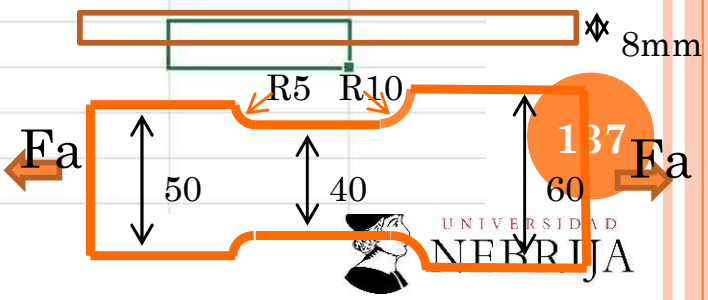
	h	e	A
A=h*e	40	8	**320**

Fmax	σ_{max}
8000	25

Fmin	σ_{min}
-5000	-15,625

Ftc	1500	$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$	$\sigma_m =$	**4,6875**	
Fa		$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$	$\sigma_a =$	**20,3125**	

Sut=	545	Mpa
Sy=	365	Mpa
Se	**95,47**	**Mpa**



RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- B) Determinar el factor de seguridad de dicha sección para N=450.000Ciclos y para vida infinita
- La carga axial alternante: Fa=6500N.
- Fmáx = 8000 N. Fmin= -5000 N

Factor de seguridad

CS= $n_s = \frac{\sigma_y}{\sigma_d}$

donde: σ_y es el esfuerzo normal permisible y σ_d es el esfuerzo normal obtenido en el diseño.

σ_a = 20,3125 σ_m = 4,6875

Sn	=	112,94	Sut	=	545,00

$$\frac{\sigma_a}{S_n} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{CS}$$

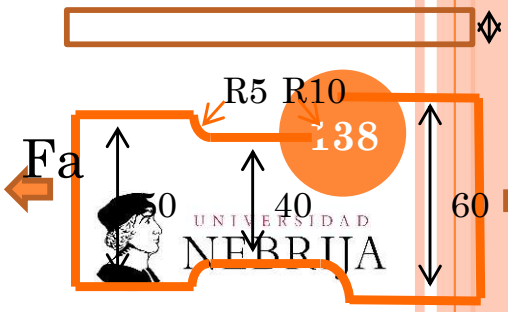
N	450.000
Sn	112,94
Sd	20,3125
CS= ns=	5,56

N	1.000.000
Se	95,47
Sd	20,3125
CS= ns=	4,70

σ_a = 20,3125 σ_m = 4,6875

Se	=	95,47	Sut	=	545,00

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{CS}$$



UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- B) Determinar el factor de seguridad de dicha sección para N=450.000Ciclos y para vida infinita
- La carga axial alternante: Fa=6500N.
- Fmáx = 8000 N. Fmin= -5000 N

$\sigma_a =$ 20,3125 $\quad \sigma_m =$ 4,6875

Sn	=	112,94	Sut	=	545,00

$$\frac{\sigma_a}{S_n} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{CS}$$

$$\frac{20{,}3125}{112{,}94} + \frac{4{,}69}{545} = \frac{1}{cs(450000)}$$

cs(450000) = 5,31

$\sigma_a =$ 20,3125 $\quad \sigma_m =$ 4,6875

Se	=	95,47	Sut	=	545,00

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{CS}$$

$$\frac{20{,}3125}{95{,}47} + \frac{4{,}69}{545} = \frac{1}{cs(1000000)}$$

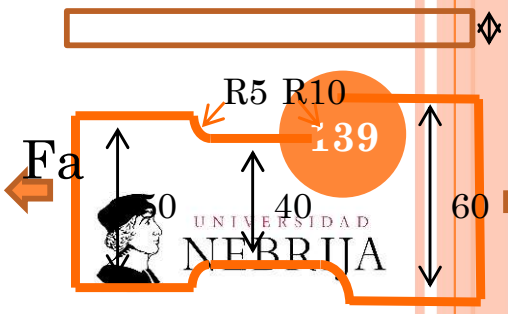
cs(1000000) = 4,52

Factor de seguridad

CS= $n_s = \frac{\sigma_y}{\sigma_d}$

donde: σ_y es el esfuerzo normal permisible y σ_d es el esfuerzo normal obtenido en el diseño.

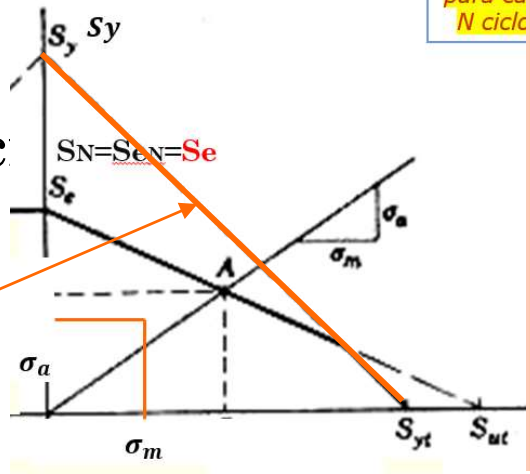
N	450.000
Sn	112,94
Sd	20,3125
CS= ns=	5,56
N	1.000.000
Se	95,47
Sd	20,3125
CS= ns=	4,70



RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- B) Determinar el factor de seguridad de dicha secc
  N=450.000Ciclos y para vida infinita
- La carga axial alternante: Fa=6500N.
- Fmáx = 8000 N. Fmin= -5000 N



Verificación Fluencia

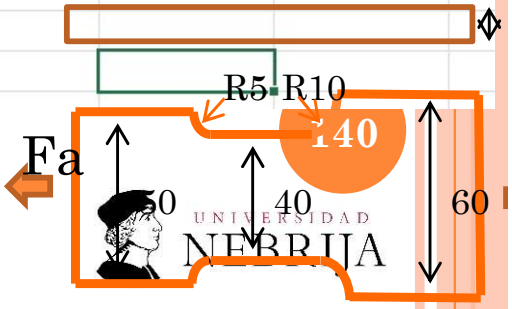
σ_a =	20,3125		σ_m =	4,6875	
Sy	=	365,00	Sy	=	365,00

N	450000
Sn	112,94

$$\frac{\sigma_a}{S_y} + \frac{\sigma_m}{S_y} < 1$$

1 Cumple

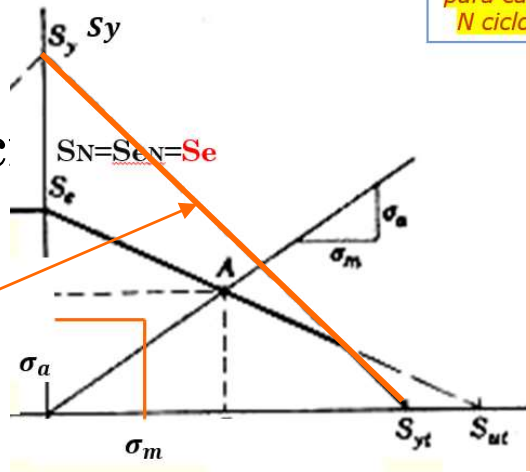
$$\frac{\sigma_a}{S_y} + \frac{\sigma_m}{S_y} = \frac{1}{CS}$$



RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- B) Determinar el factor de seguridad de dicha secc
  N=450.000Ciclos y para vida infinita
- La carga axial alternante: Fa=6500N.
- Fmáx = 8000 N. Fmin= -5000 N



Verificación Fluencia

$\sigma_a =$ 20,3125 $\sigma_m =$ 4,6875

Sy	=	365,00	Sy	=	365,00			

N	450000							
Sn	112,94							

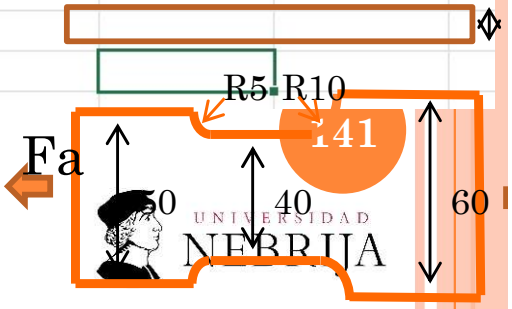
$$\frac{\sigma_a}{S_y} + \frac{\sigma_m}{S_y} < 1$$

20,3125	+	4,69	=	0,07	<	1	Cumple	
365,00		365						

$$\frac{\sigma_a}{S_y} + \frac{\sigma_m}{S_y} = \frac{1}{CS}$$

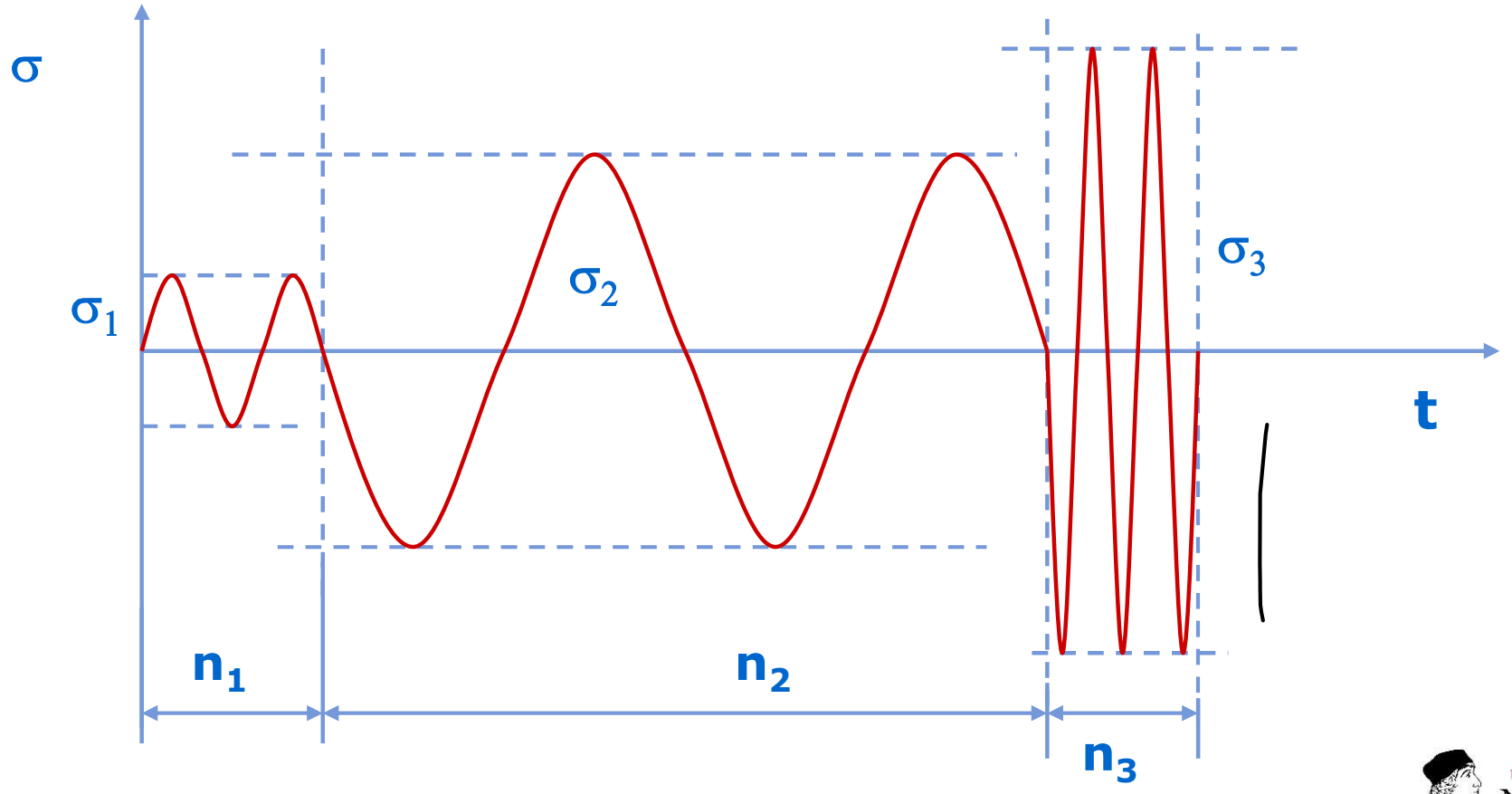
20,3125	+	4,69	=	1				
365,00		365		cs(450000)				

cs(450000) = 14,60



RESISTENCIA A LA FATIGA
8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA

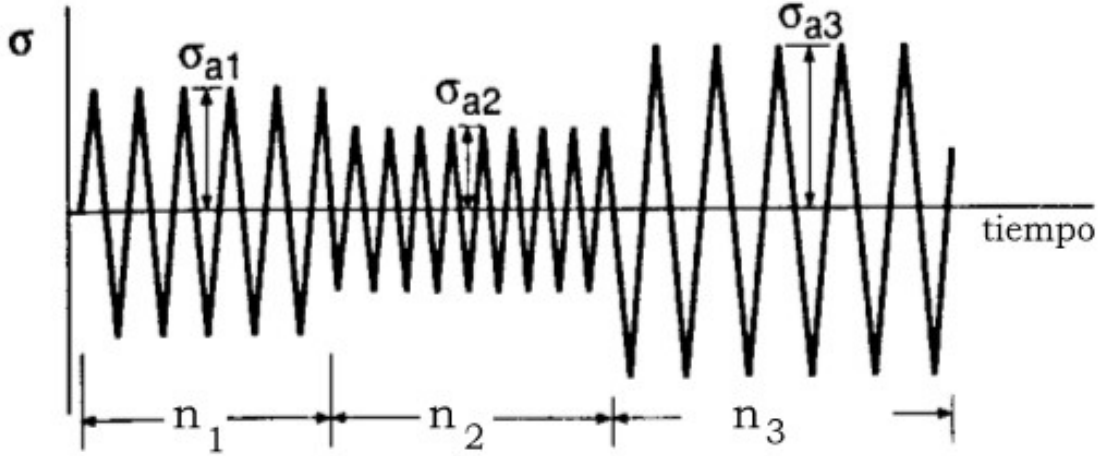
- **Regla de Miner (o de Palmgren-Miner)**
  - Amplitudes variables

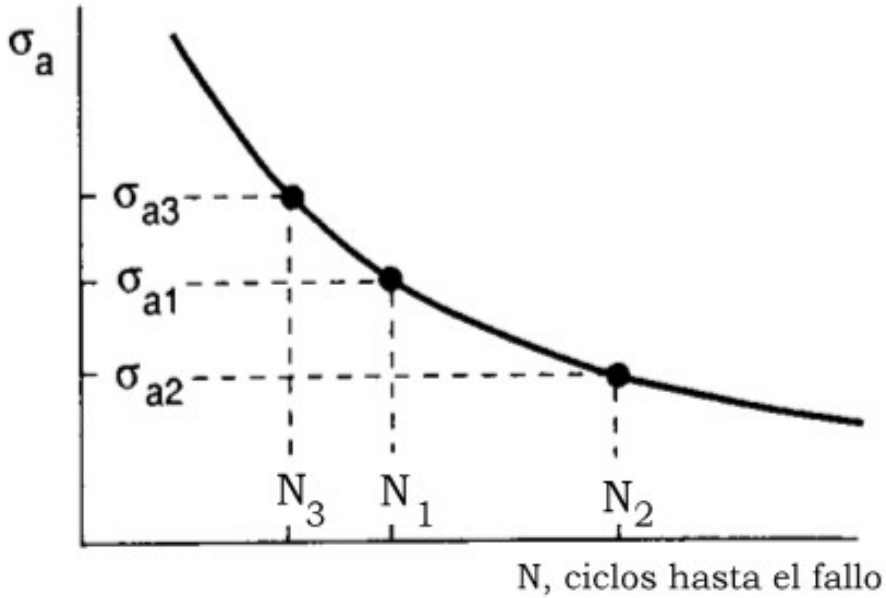




RESISTENCIA A LA FATIGA
8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA

- **Regla de Miner (o de Palmgren-Miner)**
  - Limitación: No considera la secuencia de aplicación





$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \frac{n_3}{N_3} + \ldots = 1$$

Acumulación de daño.

N_n = nº ciclos para llegar a la rotura por fatiga a una tensión determinada,
n_n= nº ciclos realizados para una tensión aplicada.

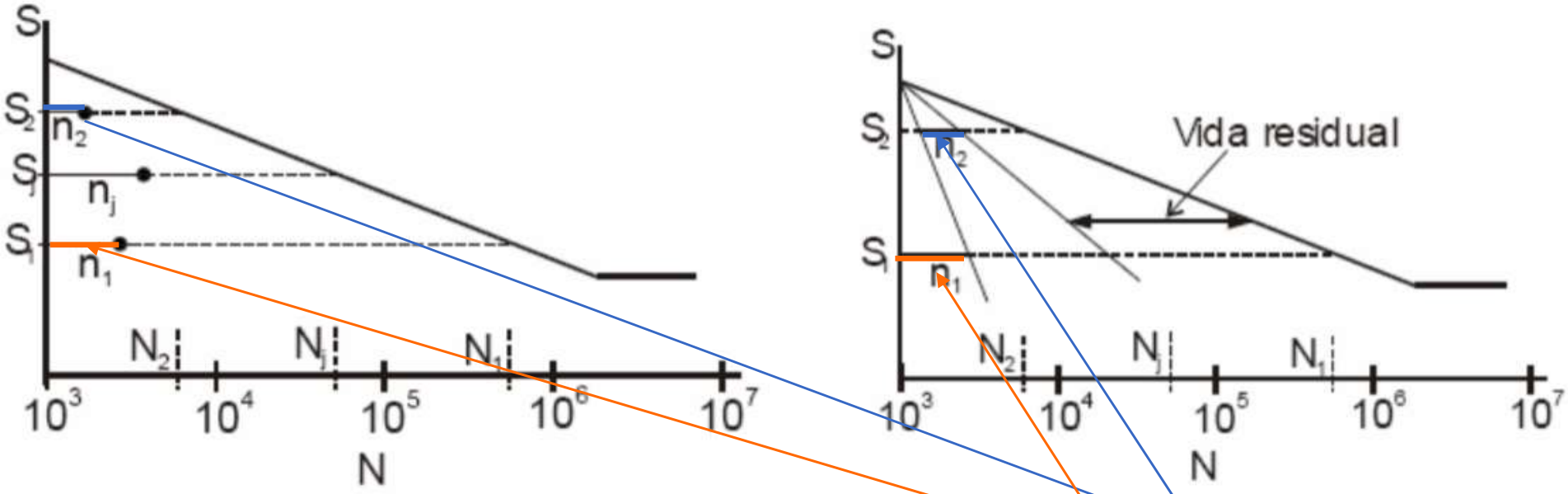
REGLA DE MINER

Porcentaje de vida ocupada con el nivel S_1 $\Rightarrow$ n_j/N_j

$$\text{Daño total} = D = \sum_{j=1}^{k} \frac{n_j}{N_j}$$

$$\text{Daño} = D_j = \frac{n_j}{N_j}$$

Fallo $\Rightarrow$ $D = 1$

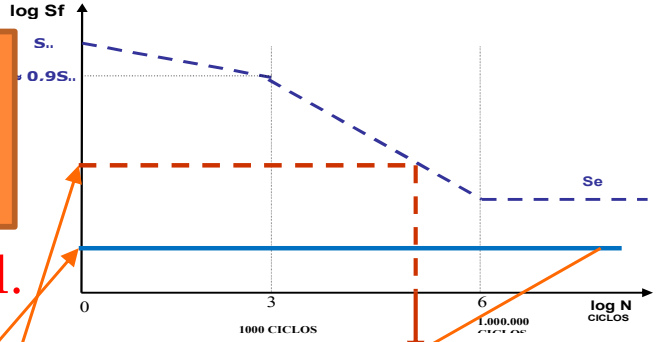


$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \frac{n_3}{N_3} + \ldots = 1$$

RESISTENCIA A LA FATIGA
8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA



- **Regla de Miner (o de Palmgren-Miner)**
  - CASO. Avión. Las aceleraciones experimentadas y recopiladas en un período de 3000 Hs de operación, debidas principalmente a ráfagas, establecieron ciertos niveles de tensiones en un componente. Conocidas las características de la aeronave y las aceleraciones, se determinaron las tensiones en el herraje de toma de ala - montante.



A este ritmo lleva consumido el 60% de su vida útil.

Banda de la ráfaga (fps) (en 3000 Hs)	Número de encuentros (n)	Tensión (PSI)	Ciclos hasta la falla (N)
3-5	910.000	3.000	Infinitos
5-7	72.000	4.800	3 10^6
7-12	14.100	6.550	1,5 10^6
12-17	5.500	8.780	4 10^5
17-20	7.800	10.000	1,5 10^4

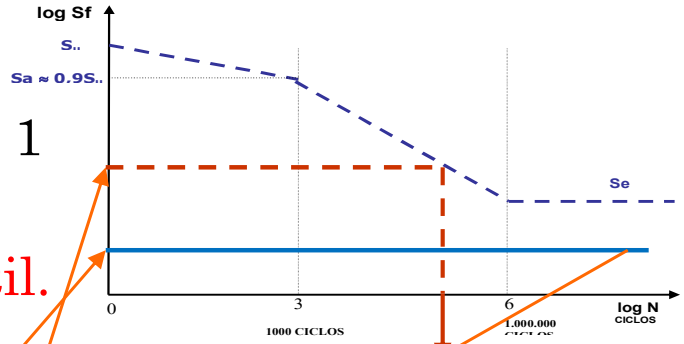
N

RESISTENCIA A LA FATIGA
8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA



- **Regla de Miner (o de Palmgren-Miner)**
  - CASO. Avión. Las aceleraciones experimentadas y recopiladas en un período de 3000 Hs de operación, debidas principalmente a ráfagas, establecieron ciertos niveles de tensiones en un componente. Conocidas las características de la aeronave y las aceleraciones, se determinaron las tensiones en el herraje de toma de ala - montante.

$$\sum \frac{910000}{\infty} + \frac{72000}{3\,10^6} + \frac{14100}{1.5\,10^6} + \frac{5500}{4\,10^5} + \frac{7800}{1.5\,10^4} \approx 0{,}6 < 1$$



A este ritmo lleva consumido el 60% de su vida útil.

Banda de la ráfaga (fps) (en 3000 Hs)	Número de encuentros (n)	Tensión (PSI)	Ciclos hasta la falla (N)
3-5	910.000	3.000	Infinitos
5-7	72.000	4.800	3 10^6
7-12	14.100	6.550	1,5 10^6
12-17	5.500	8.780	4 10^5
17-20	7.800	10.000	1,5 10^4

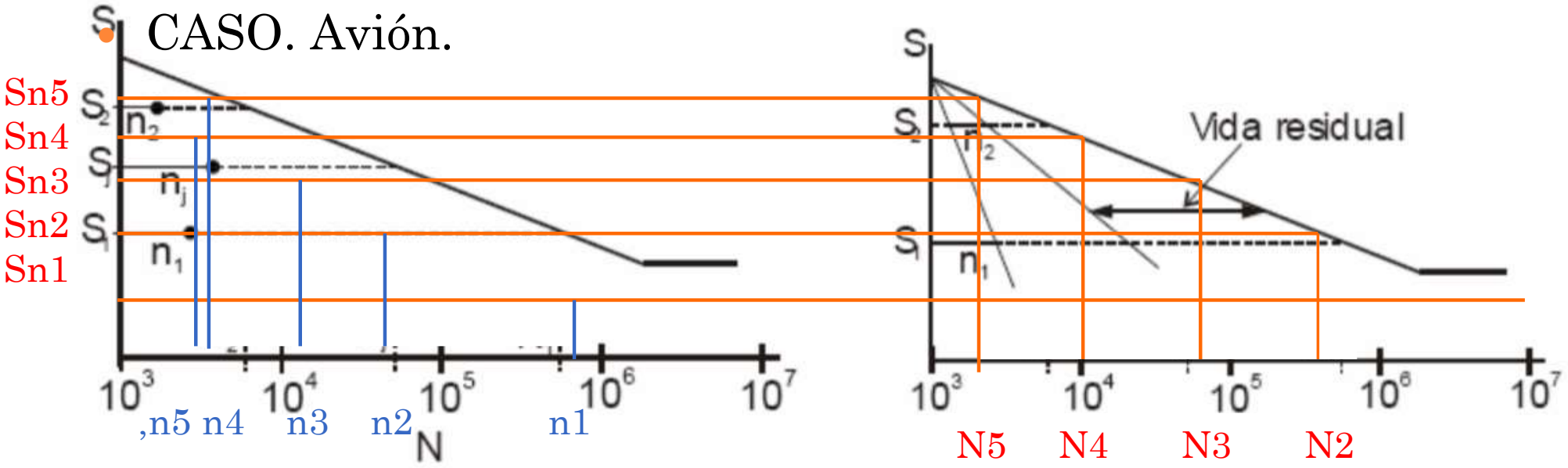
N

RESISTENCIA A LA FATIGA
8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA



- **Regla de Miner (o de Palmgren-Miner)**

CASO. Avión.



Banda de la ráfaga (fps) (en 3000 Hs)	Número de encuentros (n)	Tensión (PSI)	Ciclos hasta la falla (N)
Sn1 3-5	,n1 910.000	3.000	N1 Infinitos
Sn2 5-7	,n2 72.000	4.800	N2 3 10^6
Sn3 7-12	,n3 14.100	6.550	N3 1,5 10^6
Sn4 12-17	,n4 5.500	8.780	N4 4 10^5
Sn5 17-20	,n5 7.800	10.000	N5 1,5 10^4

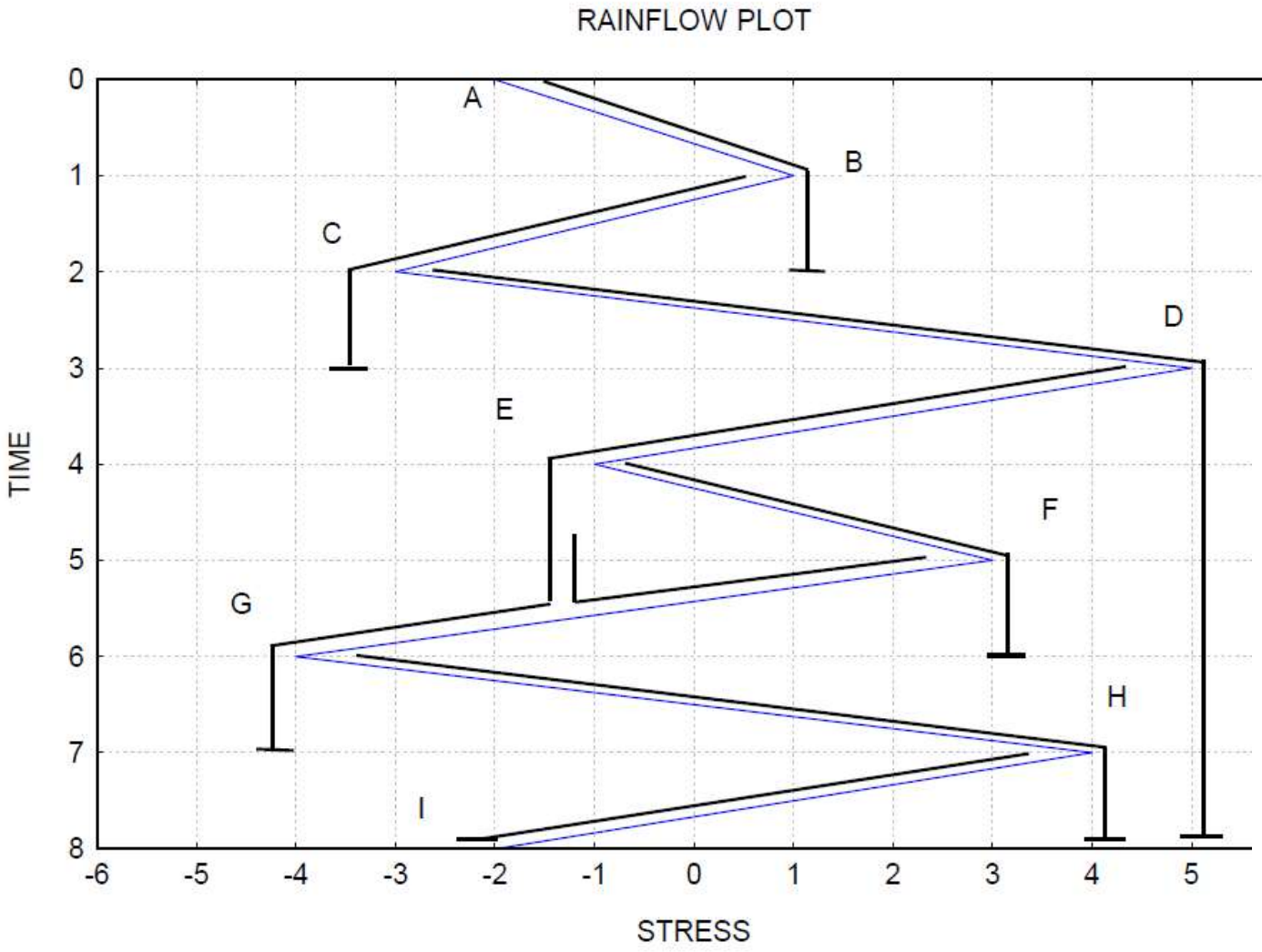
$$\sum \frac{910000}{\infty} + \frac{72000}{3\,10^6} + \frac{14100}{1.5\,10^6} + \frac{5500}{4\,10^5} + \frac{7800}{1.5\,10^4}$$

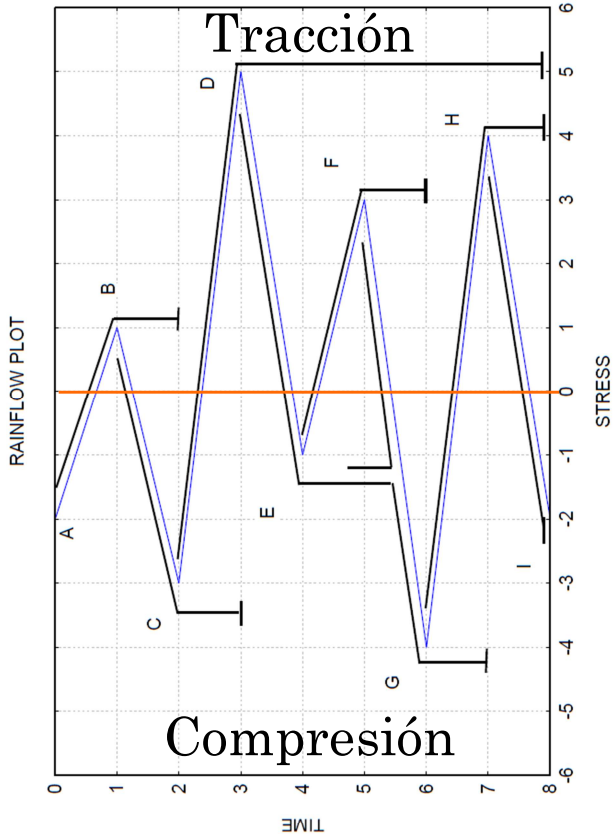
UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA



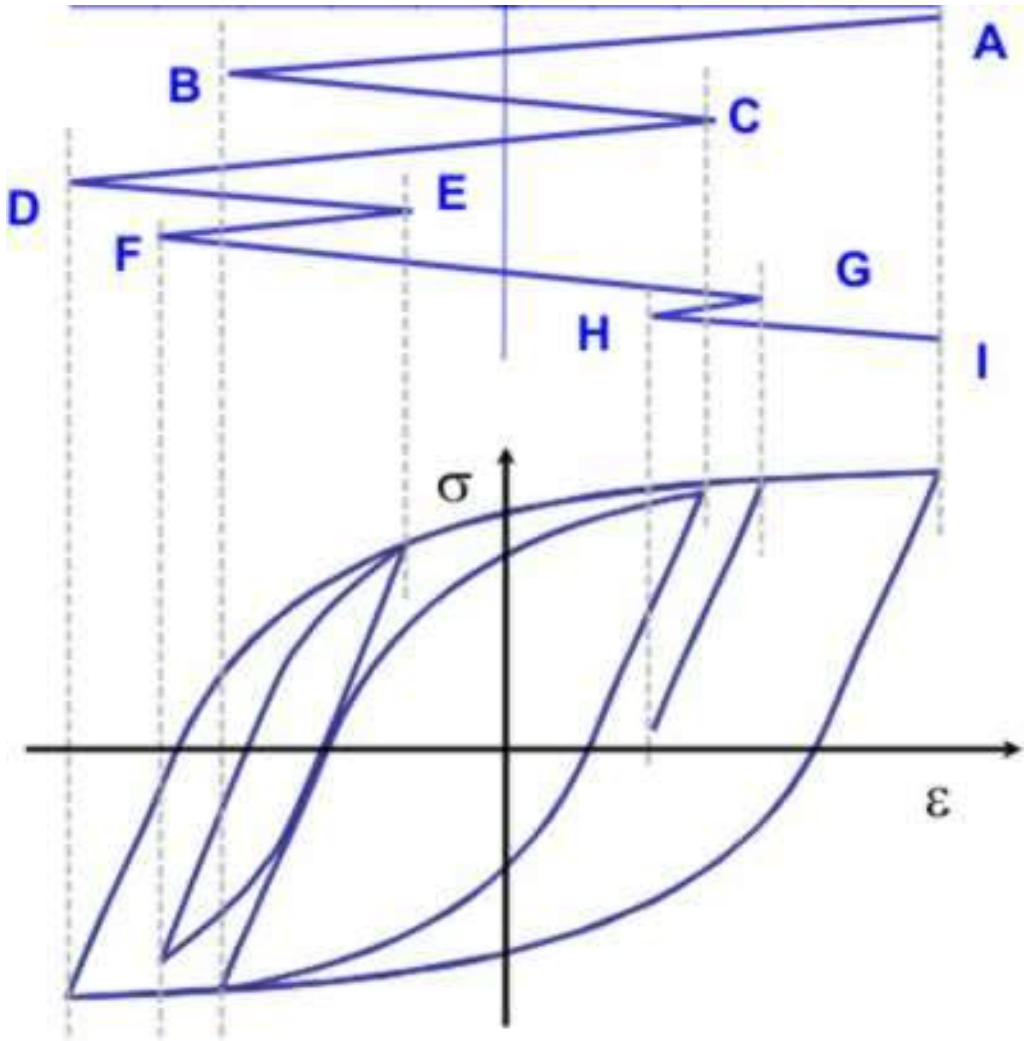
- **Método Rainflow (Algoritmo ENDO)**

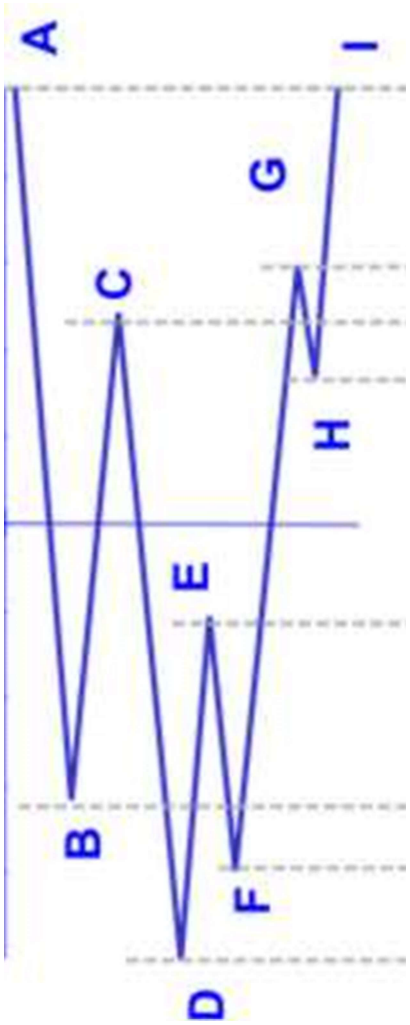




RESISTENCIA A LA FATIGA
8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA

- **Método Rainflow**

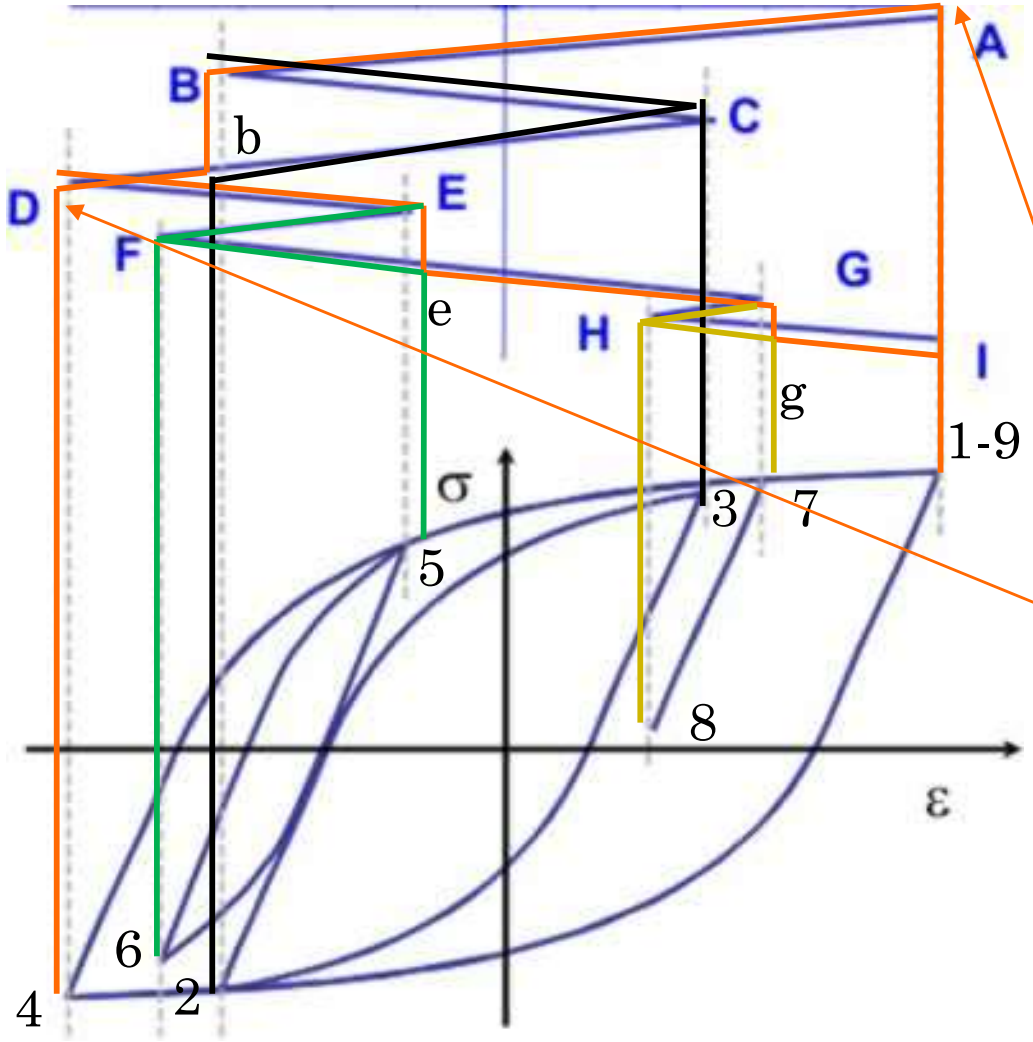




UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA

- **Método Rainflow**

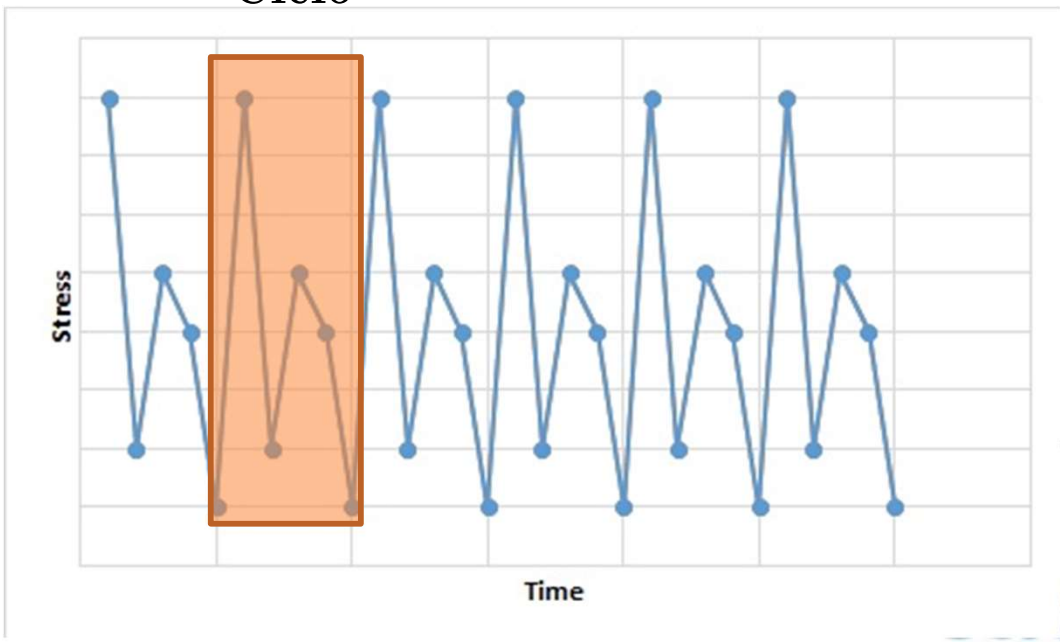


Ciclos:
A-B-b-D-E-e-G-g-I
B-C-b
E-F-e
G-H-g

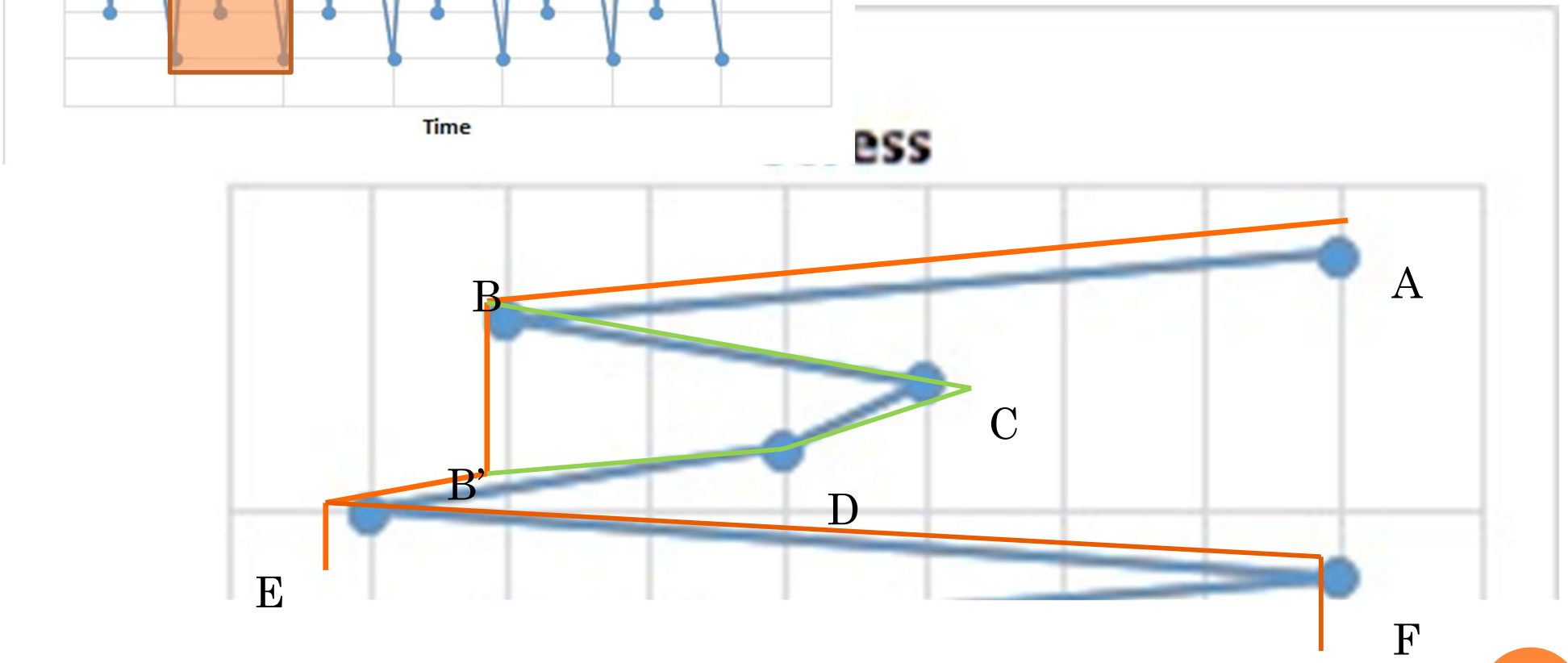
Empezar por la tensión más grande de tracción y continuar con la tensión más grande a compresión para el ciclo principal.

UNIVERSIDAD NEBRIJA

Ciclo

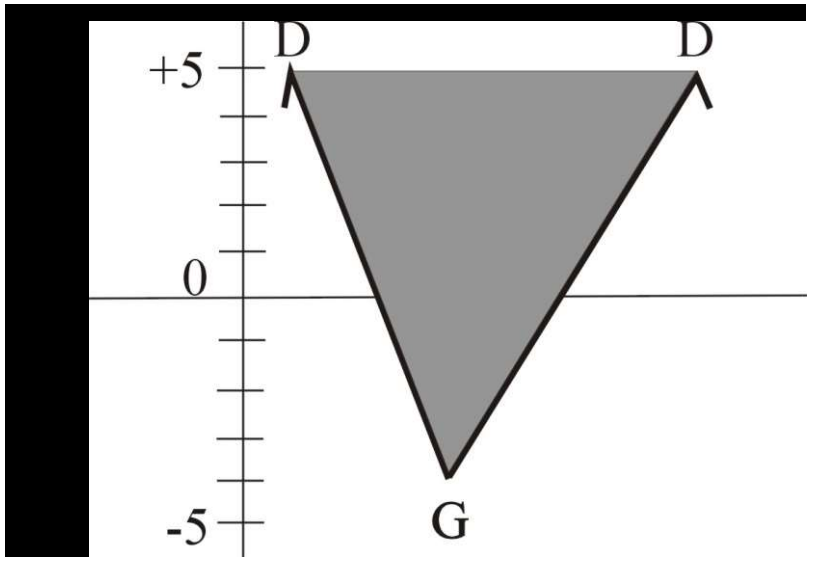


1 A-B-B'-E-F
2 B-C-D-B'= B-C-B'



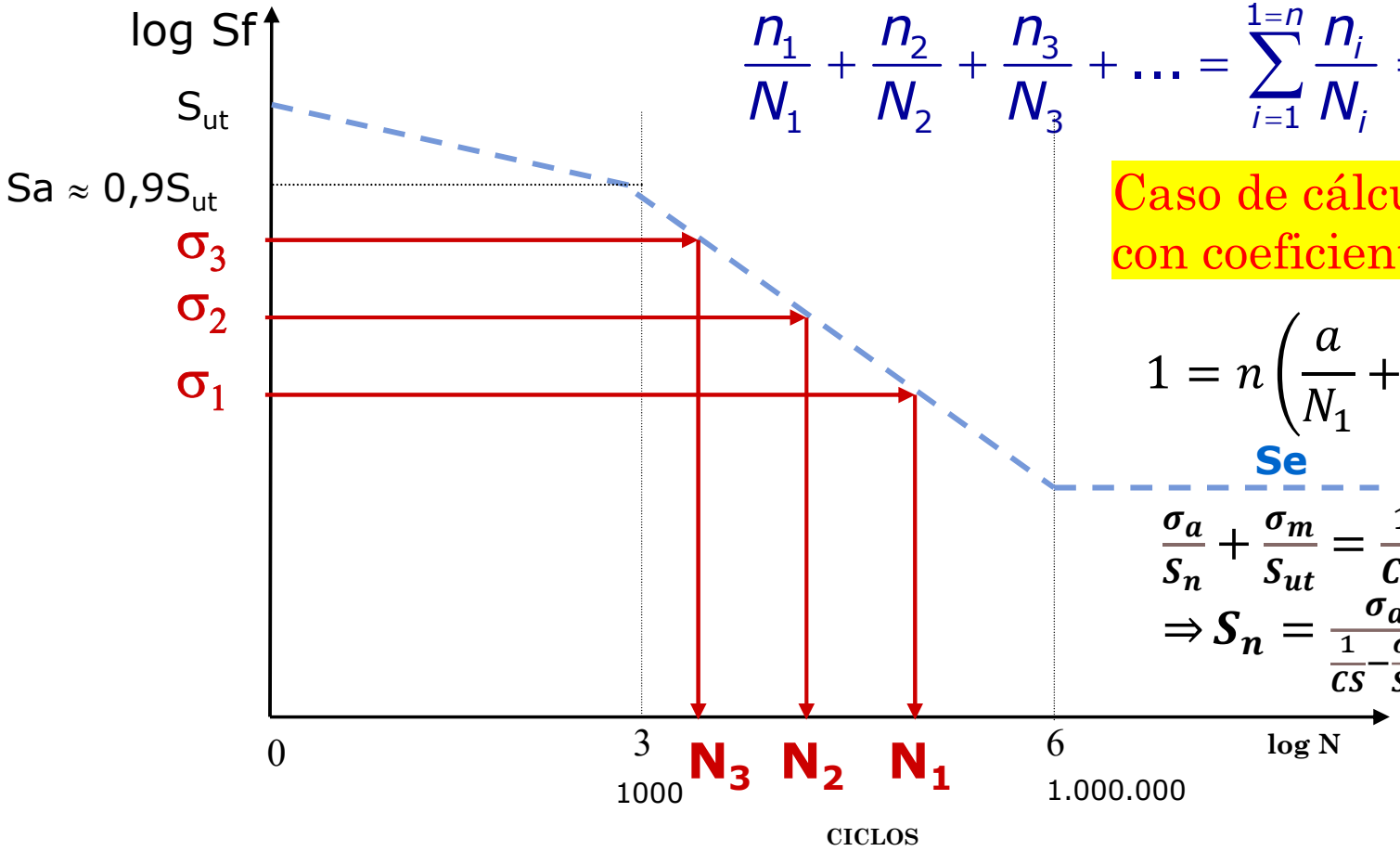
RESISTENCIA A LA FATIGA
8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA

- **Método Rainflow (Algoritmo ASTM o Rainfill)**
  - Conteo de ciclos para historias temporales irregulares
  - Ciclo: Secuencia pico-valle-pico o valle-pico-valle (XYZ) si $\Delta\sigma_{YZ} \geq \Delta\sigma_{XY}$
  - Tensiones máxima y mínima: σ_x y σ_y
  - Proceso
    1. Reordenar la secuencia: inicio en la tensión máxima
    2. Contar y eliminar ciclos
    3. Comenzar desde el principio



RESISTENCIA A LA FATIGA
8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA

- **Método Rainflow. Regla de Miner**



$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \frac{n_3}{N_3} + \ldots = \sum_{i=1}^{1=n} \frac{n_i}{N_i} = 1$$

Caso de cálculo de periodos con coeficiente de seguridad

$$1 = n\left(\frac{a}{N_1} + \frac{b}{N_2} + \cdots + \frac{w}{N_m}\right)$$

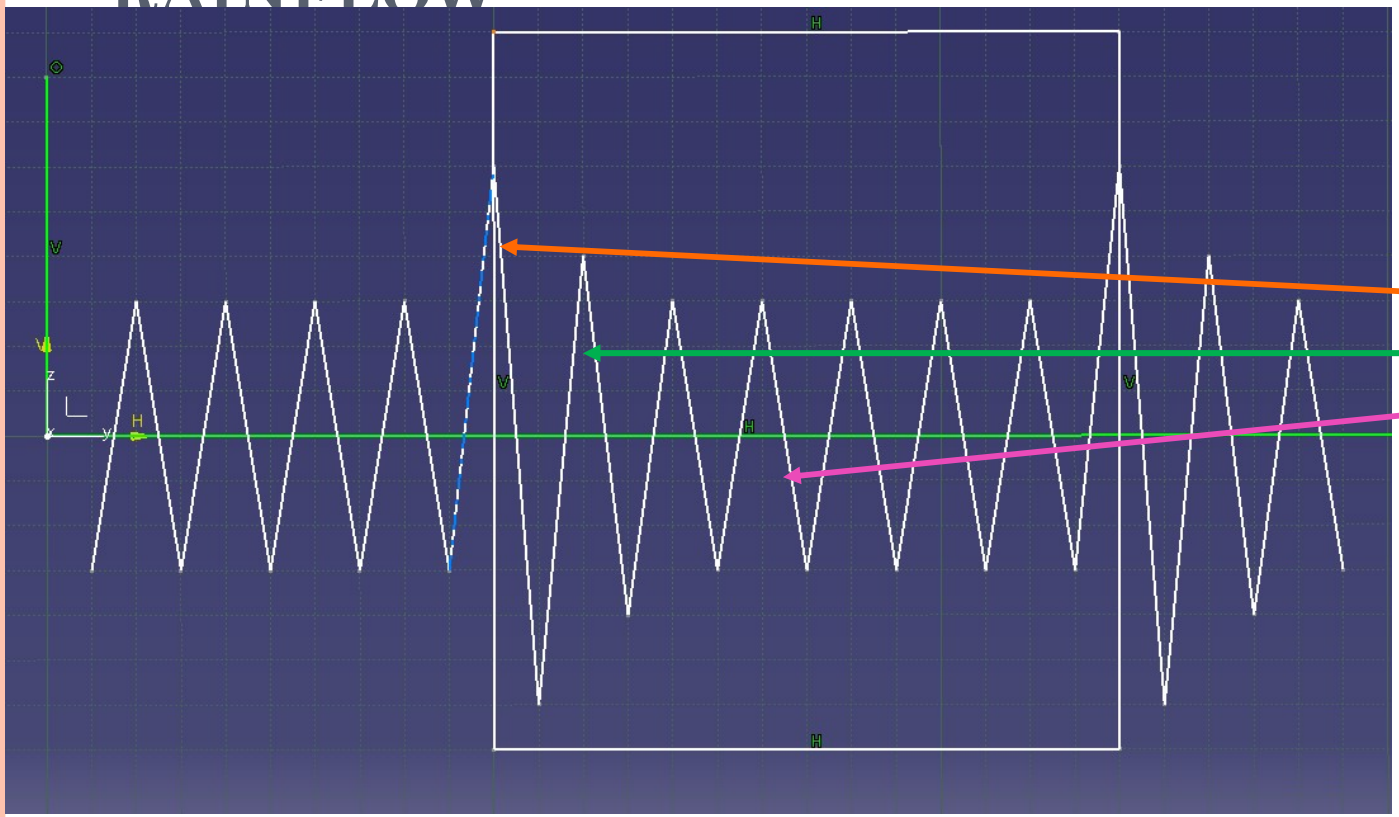
Se

$$\frac{\sigma_a}{S_n} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{CS} \Rightarrow \frac{\sigma_a}{S_n} = \frac{1}{CS} - \frac{\sigma_m}{S_{ut}}$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{\sigma_a}{\frac{1}{CS} - \frac{\sigma_m}{S_{ut}}}$$

RESISTENCIA A LA FATIGA

8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA MINER RAINFLOW



Ciclos.

1 – n1 – 1 vez ciclo - n

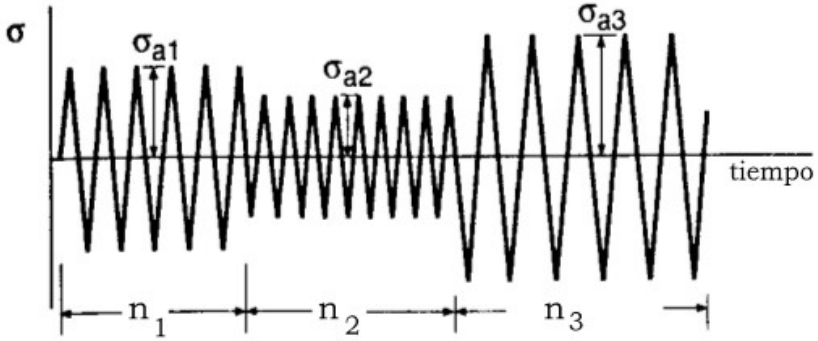
2 – n2 – 1 vez ciclo - n

3 – n3 – 5 veces ciclo – 5n

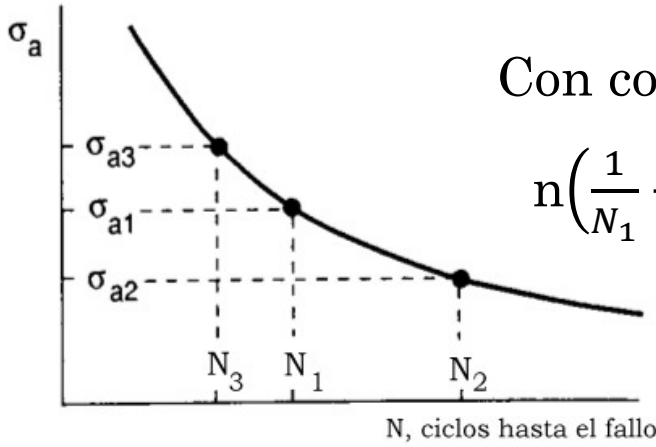
$$\frac{n_1}{N_1}+\frac{n_2}{N_2}+\frac{n_3}{N_3}=1;$$

$$\frac{n}{N_1}+\frac{n}{N_2}+\frac{5n}{N_3}=1;$$

$$n\left(\frac{1}{N_1}+\frac{1}{N_2}+\frac{5}{N_3}\right)=1$$



$$\frac{n_1}{N_1}+\frac{n_2}{N_2}+\frac{n_3}{N_3}+\ldots=1$$



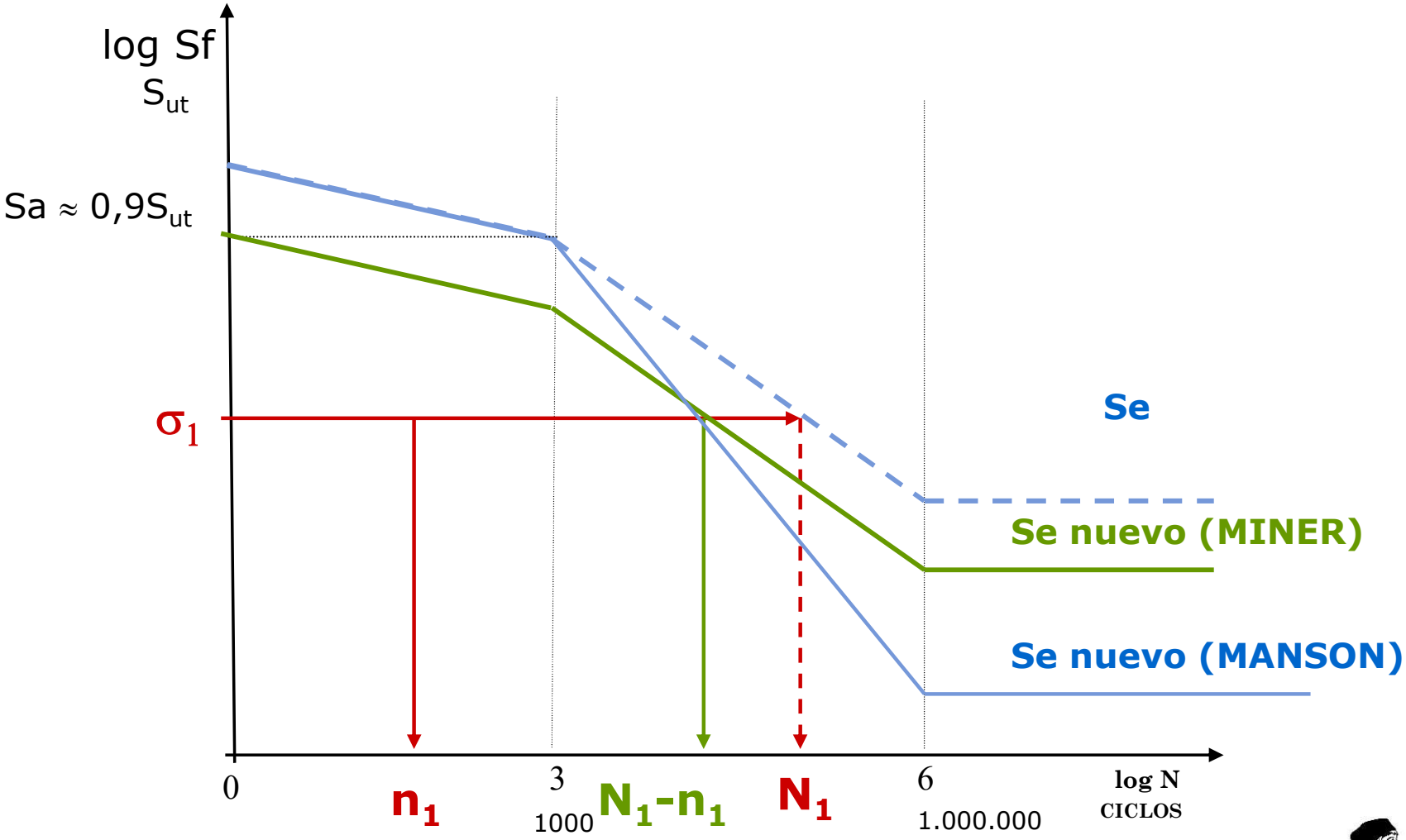
Con coeficiente de seguridad

$$n\left(\frac{1}{N_1}+\frac{1}{N_2}+\frac{5}{N_3}\right)=\frac{1}{CS}$$

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
8. DAÑO ACUMULADO POR FATIGA

- **Método Rainflow. Regla de Miner**



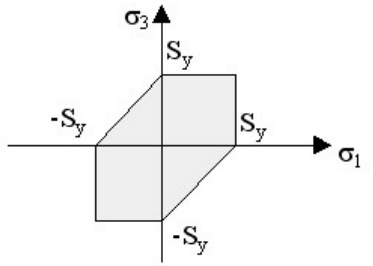
UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

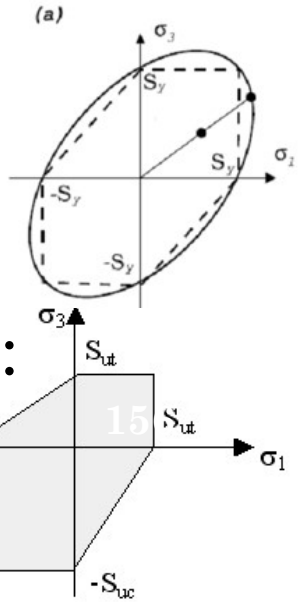
9. TENSIONES MULTIAXIALES

- Son usuales estados de tensiones complejos
- Planteamiento mediante tensiones estáticas equivalentes
- Válido para tensiones en fase o desfasadas 180º
- Para cada tensión (σ_x, σ_y, σ_z, τ_{xy},. ...) se calcula la equivalente estática.

$$\sigma_{ieq} = \sigma_{im} + \frac{S_y}{S_N}\sigma_{ia} \qquad \tau_{ieq} = \tau_{im} + \frac{S_{sy}}{S_{SN}}\tau_{ia}$$



- Se utiliza un criterio de fallo estático de tensiones multiaxiales (MTT, (máxima tensión tangencial TRESCA), ED (Energía Distorsión Von Misses), … Coulomb-Mohr)



- Limitaciones. El procedimiento no es válido cuando:
  - Los ejes principales giran durante la carga cíclica
  - Diferente frecuencia o fase de las cargas

RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

- Considerando los factores modificativos del límite de fatiga Ka, Kb, Kc, Kd y Ke, ¿cuál de las siguientes respuestas es cierta?
  a) Ninguno de estos factores modificativos del límite de fatiga puede tomar valores mayores que la unidad
  b) Ka y Kb pueden tomar valores mayores que la unidad
  c) Kb y Kd pueden tomar valores mayores que la unidad
  d) Solamente Ke puede tomar valores mayores que la unidad

Ka: Factor de **acabado superficial**
Kb: Factor de **tamaño**
Kc: Factor de **modificación de carga**
Kd: Factor de **temperatura**
Ke: Factor de **fiabilidad**

RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

- Considerando los factores modificativos del límite de fatiga Ka, Kb, Kc, Kd y Ke, ¿cuál de las siguientes respuestas es cierta?
  a) Ninguno de estos factores modificativos del límite de fatiga pueden tomar valores mayores que la unidad
  b) Ka y Kb pueden tomar valores mayores que la unidad
  c) Kb y Kd pueden tomar valores mayores que la unidad
  d) Solamente Ke puede tomar valores mayores que la unidad

Ka: Factor de **acabado superficial**
Kb: Factor de **tamaño**
Kc: Factor de **modificación de carga**
Kd: Factor de **temperatura**
Ke: Factor de **fiabilidad**

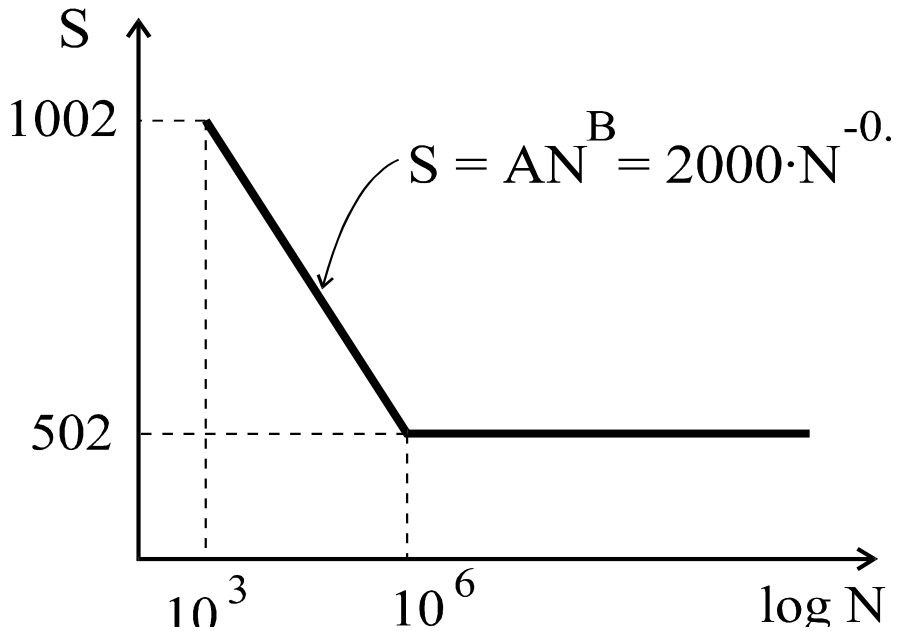
$$K_b = 1{,}24 \cdot d^{-0{,}107}$$

1,24	3	-0,107	1,10247744

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

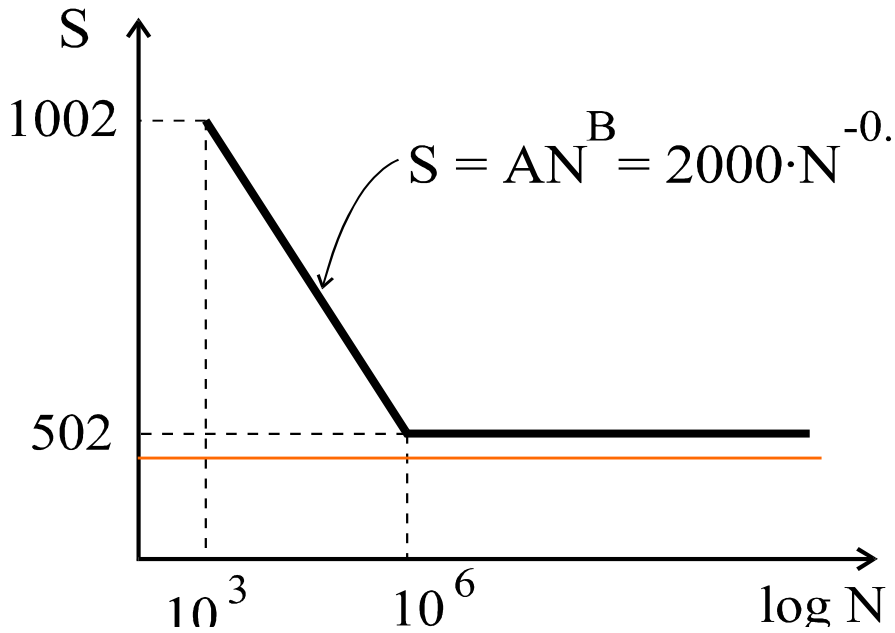
- El diagrama S-N de una probeta de acero es el de la gráfica. Si la probeta se somete a una tensión alternante pura de 450 MPa
  a) Fallará aproximadamente a los $3 \cdot 10^6$ ciclos.
  b) Durará más de $3{,}5 \cdot 10^6$ ciclos.
  c) Durará menos de $2{,}5 \cdot 10^6$ ciclos.



UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

- El diagrama S-N de una probeta de acero es el de la gráfica. Si la probeta se somete a una tensión alternante pura de 450 MPa
  a) Fallará aproximadamente a los $3 \cdot 10^6$ ciclos.
  b) Durará más de $3{,}5 \cdot 10^6$ ciclos.
  c) Durará menos de $2{,}5 \cdot 10^6$ ciclos.



UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

- En una pieza de material dúctil con Su=1000MPa y una entalla (concentrador de tensiones) con Kt=2 sometida a una carga variable σ_a=100MPa y σ_m=200MPa, el coeficiente de seguridad a fatiga, sabiendo que la tensión de fatiga es S_N=500MPa será:
  a) 2.5
  b) 3.333
  c) 1.167
  d) 4

RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

- En una pieza de material dúctil con Su=1000MPa y una entalla (concentrador de tensiones) con Kt=2 sometida a una carga variable σ_a=100MPa y σ_m=200MPa, el coeficiente de seguridad a fatiga, sabiendo que la tensión de fatiga es S_N=500MPa será:

a) 2.5
b) 3.333
c) 1.167
d) 4

Es aplicable?

$S_e' = 0.5\ S_{ut}$

$S_{ut} \leq 1400\ MPa$

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{CS}$$

$$S_e = \prod_i K_i\ S_e'$$

RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

- En una pieza de material dúctil con Su=1000MPa y una entalla (concentrador de tensiones) con Kt=2 sometida a una carga variable σ_a=100MPa y σ_m=200MPa, el coeficiente de seguridad a fatiga, sabiendo que la tensión de fatiga es S_N=500MPa será:

a) 2.5
b) 3.333
c) 1.167
d) 4

~~$S_e' = 0.5\,S_{ut}$~~ ~~$S_{ut} \leq 1400\,MPa$~~ No dice que sea acero.

Su=1000MPa

Nos dan directamente S_N

$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$

S_N=500MPa

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{CS}$$

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{CS}$$

RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

- En una pieza de material dúctil con Su=1000MPa y una entalla (concentrador de tensiones) con Kt=2 sometida a una carga variable σ_a=100MPa y σ_m=200MPa, el coeficiente de seguridad a fatiga, sabiendo que la tensión de fatiga es S_N=500MPa será:

a) 2.5
b) 3.333
c) 1.167
d) 4

~~$S_e' = 0.5\,S_{ut}$ $S_{ut} \leq 1400\,MPa$~~ No dice que sea acero.

Su=1000MPa

Nos dan directamente S_N

$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$

S_N=500MPa

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{CS}$$

$$\frac{100}{500} + \frac{200}{1000} = \frac{1}{CS}$$

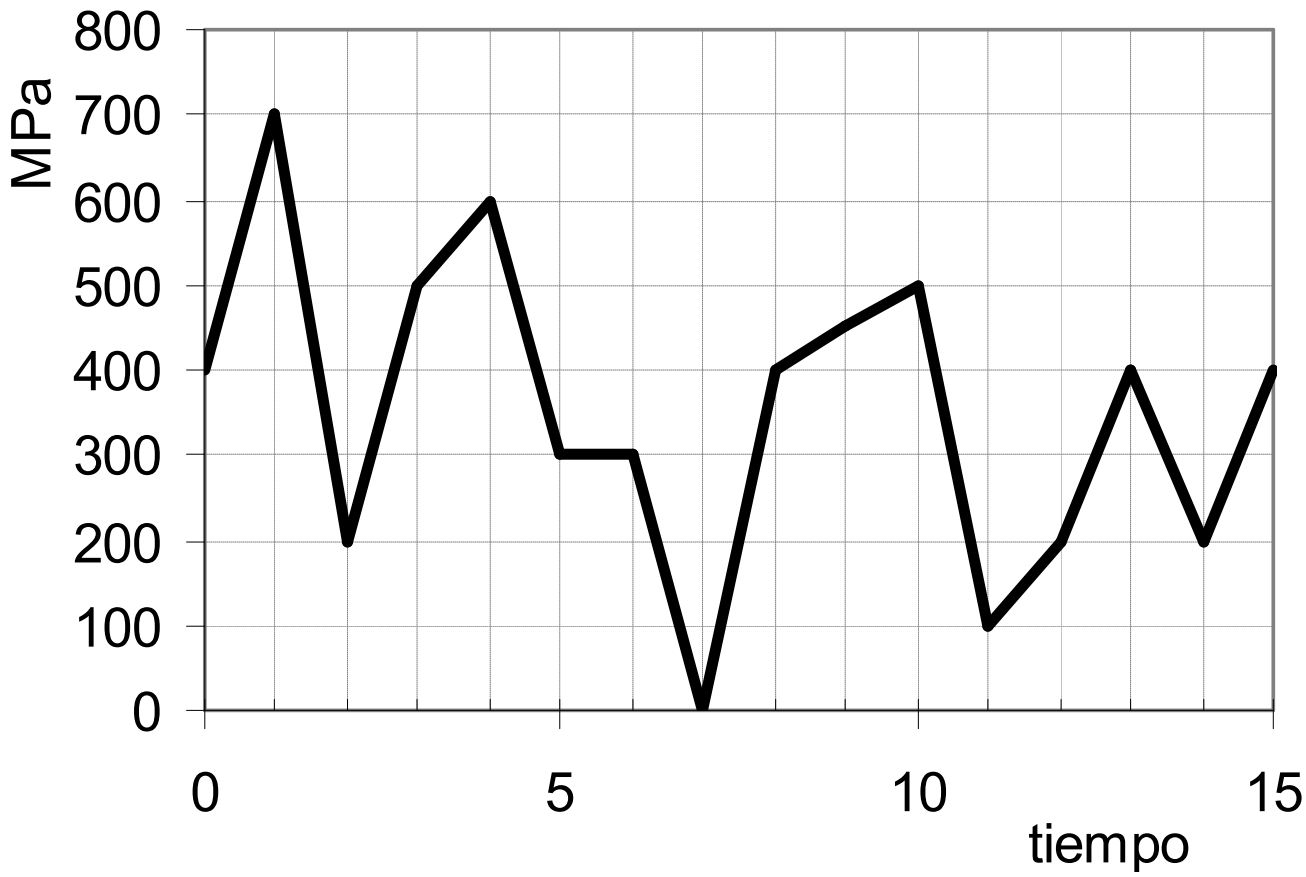
$$0{,}2 + 0{,}2 = \frac{1}{CS}$$

$$CS = 2{,}5$$

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

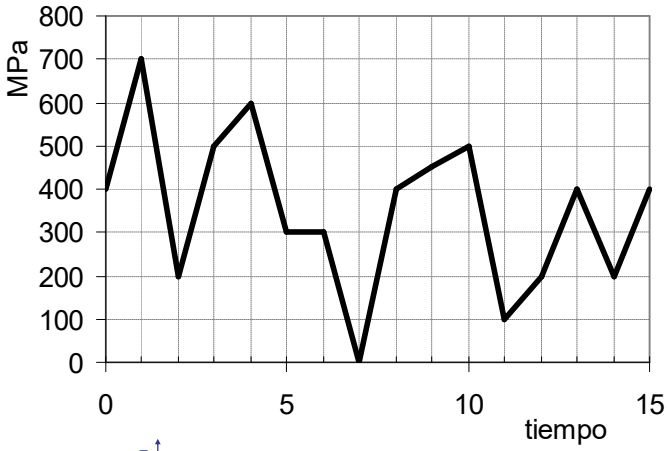
- ¿Cuál es el valor mínimo de tensión media de los tipos de carga que aparecen en la secuencia de la figura?
  a) 300 MPa
  b) 150 MPa
  c) 200 MPa
  d) 250 MPa



UNIVERSIDAD NEBRIJA

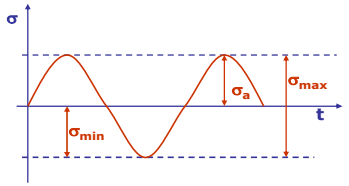
RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

- ¿Cuál es el valor mínimo de tensión media de los tipos de carga que aparecen en la secuencia de la figura?

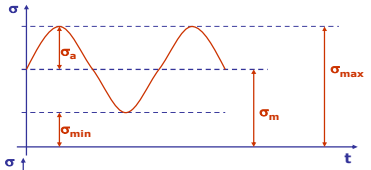


$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

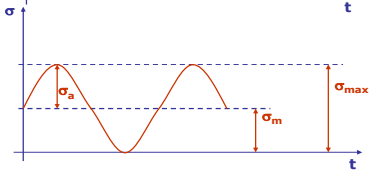
$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$



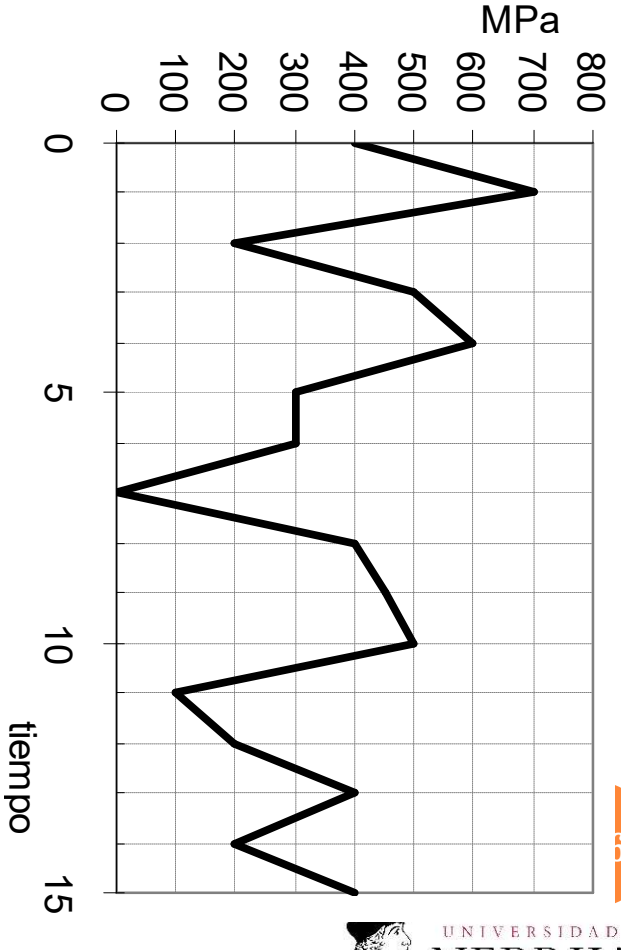
ALTERNANTE



FLUCTUANTE

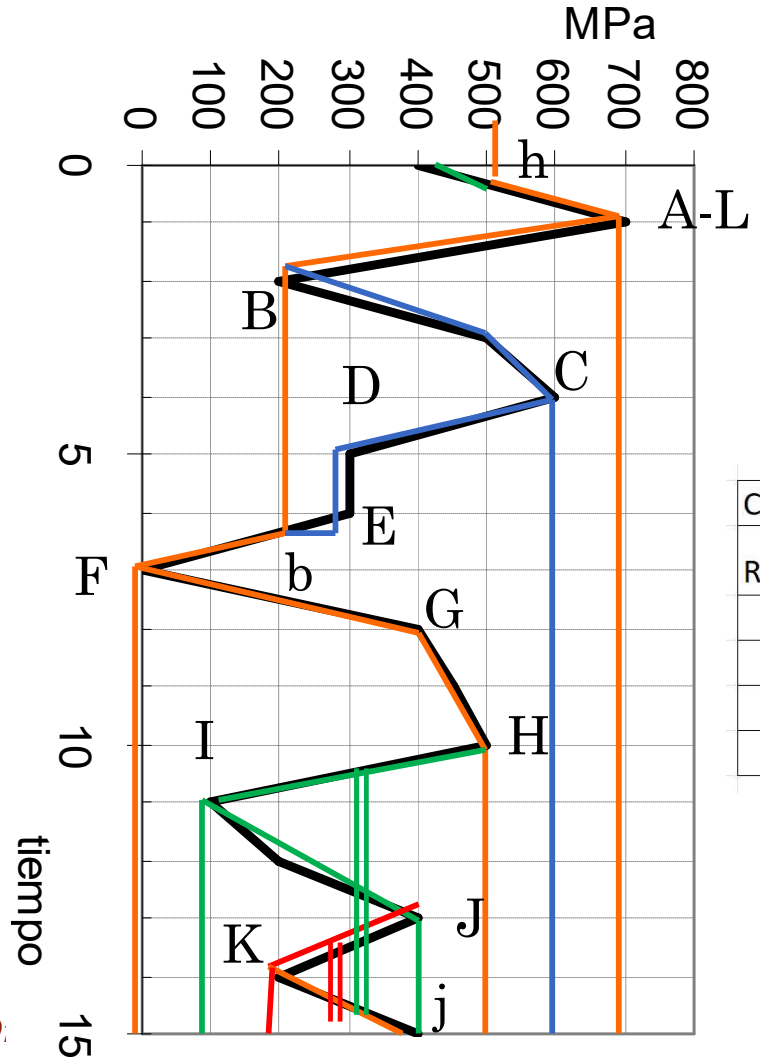


PULSANTE



RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

- ¿Cuál es el valor mínimo de tensión media de los tipos de carga que aparecen en la secuencia de la figura?



$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} \qquad \sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

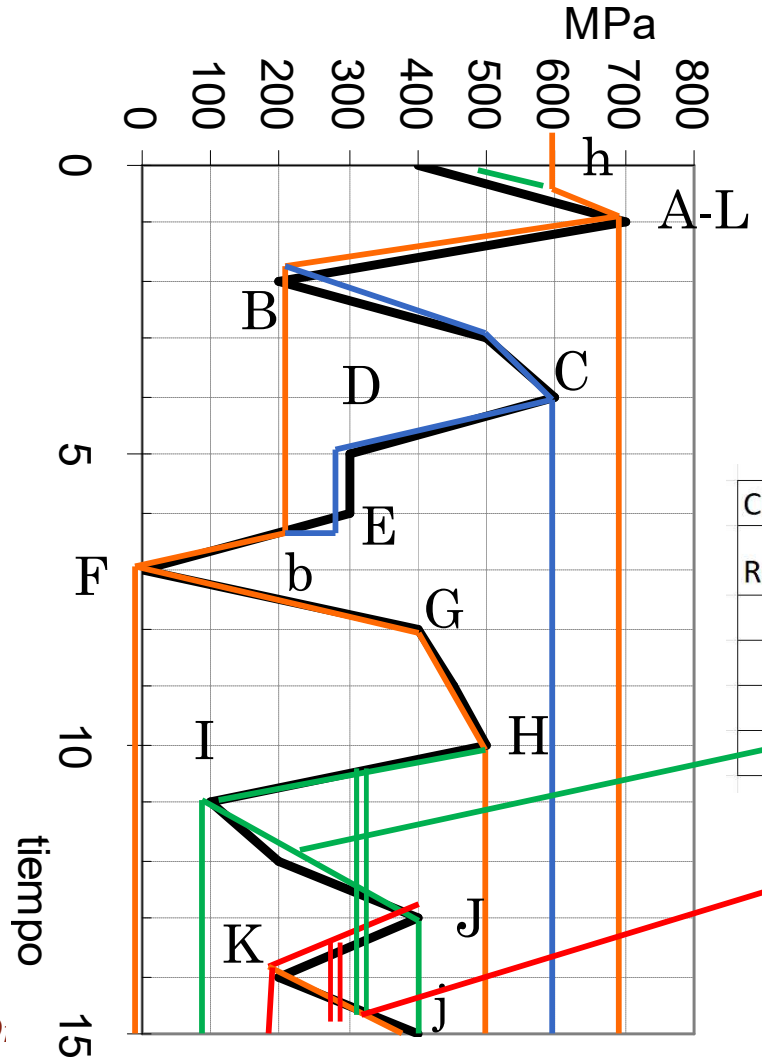
1 A-B-b-F-G-H-h-L=A-B-b-F-H-h-L
2 B-C-D-E-b=B-C-b
3 H-I-J-j-h
4 J-K-j

CICLO	1	2	3	4
RECORRIDO	A-B-b-F-H-h-L	B-C-b	H-I-J-j-h	J-K-j
σ_{max}	700	600	500	400
σ_{min}	0	200	100	200
$\sigma_a =$	350	200	200	100
$\sigma_m =$	350	400	300	300

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

- ¿Cuál es el valor mínimo de tensión media de los tipos de carga que aparecen en la secuencia de la figura?



a) 300 MPa
b) 150 MPa
c) 200 MPa
d) 250 MPa

CICLO	1	2	3	4
RECORRIDO	A-B-b-F-H-h-L	B-C-b	H-I-J-j-h	J-K-j
σ_{max}	700	600	500	400
σ_{min}	0	200	100	200
$\sigma_a =$	350	200	200	100
$\sigma_m =$	350	400	300	300

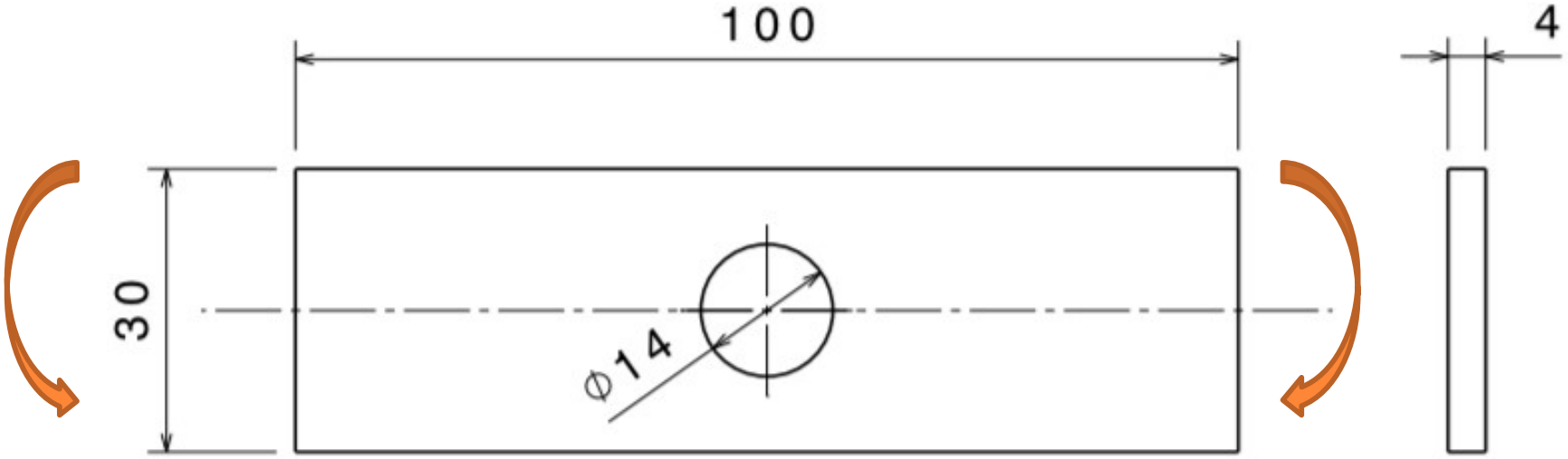
UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
10. EJEMPLOS

- Ejemplos 6-1 a 6-20 Shigley.

RESISTENCIA A LA FATIGA

- Dada una barra de acero AISI 1018 laminada en caliente, sometida a flexión alternante, con una temperatura de operación de 475°C máxima y un factor de confiabilidad del 99.99%
  - 1º Dibuje el diagrama S-N estimado.
  - 2º Si se desea que la pieza aguante 600.000 ciclos ¿Cuál es la máxima tensión teórica que podría soportar?
  - ¿A que valor de flexión corresponde esa tensión?
  - Si deseamos tener un factor de seguridad de 2 con respecto al límite de fatiga del material (para asegurar vida infinita) ¿Cuál será la flexión alternante máxima que podríamos aplicar a la pieza?



Nota: Para obtener las características del acero y para obtener los factores de concentración de tensiones es necesario consultar las tablas A20 y A15, respectivamente, del apéndice A del Shigley. El alumno debe fotocopiar y tener a mano dichos anexos para futuros ejercicios y exámenes.

- acero AISI 1018 laminada en caliente

Tabla A-20

Resistencias mínimas determinísticas a la tensión y a la fluencia ASTM de algunos aceros laminados en caliente (HR) y estirados en frío (CD) [Las resistencias listadas son valores ASTM mínimos estimados en el intervalo de tamaños de 18 a 32 mm ($\frac{3}{4}$ a $1\frac{1}{4}$ pulg). Estas resistencias resultan adecuadas para usarse con el factor de diseño definido en la sección 1-10, a condición que los materiales se ajusten a los requisitos ASTM A6 o A568 o que se requieran en las especificaciones de compra. Recuerde que un sistema de numeración no es una especificación] *Fuente:* 1986 SAE Handbook, p. 2.15.

1	2	3	4	5	6	7	8
UNS núm.	SAE y/o AISI núm.	Procesamiento	Resistencia a la tensión, MPa (kpsi)	Resistencia a la fluencia, MPa (kpsi)	Elongación en 2 pulg, %	Reducción en área, %	Dureza Brinell
G10060	1006	HR	300 (43)	170 (24)	30	55	86
		CD	330 (48)	280 (41)	20	45	95
G10100	1010	HR	320 (47)	180 (26)	28	50	95
		CD	370 (53)	300 (44)	20	40	105
G10150	1015	HR	340 (50)	190 (27.5)	28	50	101
		CD	390 (56)	320 (47)	18	40	111
G10180	1018	HR	400 (58)	220 (32)	25	50	116
		CD	440 (64)	370 (54)	15	40	126
G10200	1020	HR	380 (55)	210 (30)	25	50	111
		CD	470 (68)	390 (57)	15	40	131
G10300	1030	HR	470 (68)	260 (37.5)	20	42	137
		CD	520 (76)	440 (64)	12	35	149
G10350	1035	HR	500 (72)	270 (39.5)	18	40	143
		CD	550 (80)	460 (67)	12	35	163
G10400	1040	HR	520 (76)	290 (42)	18	40	149
		CD	590 (85)	490 (71)	12	35	170
G10450	1045	HR	570 (82)	310 (45)	16	40	163
		CD	630 (91)	530 (77)	12	35	179
G10500	1050	HR	620 (90)	340 (49.5)	15	35	179
		CD	690 (100)	580 (84)	10	30	197
G10600	1060	HR	680 (98)	370 (54)	12	30	201
G10800	1080	HR	770 (112)	420 (61.5)	10	25	229
G10950	1095	HR	830 (120)	460 (66)	10	25	248

- acero AISI 1018 laminada en caliente
- Su=400 MPa
- Sy=220 MPa

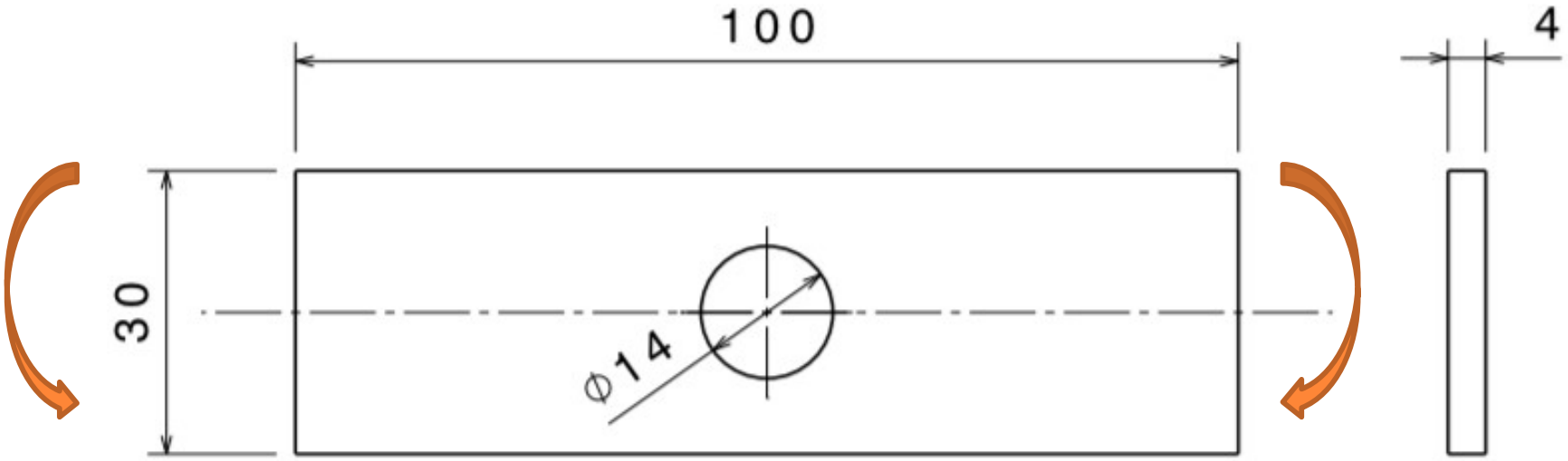
Tabla A-20

Resistencias mínimas determinísticas a la tensión y a la fluencia ASTM de algunos aceros laminados en caliente (HR) y estirados en frío (CD) [Las resistencias listadas son valores ASTM mínimos estimados en el intervalo de tamaños de 18 a 32 mm ($\frac{3}{4}$ a $1\frac{1}{4}$ pulg). Estas resistencias resultan adecuadas para usarse con el factor de diseño definido en la sección 1-10, a condición que los materiales se ajusten a los requisitos ASTM A6 o A568 o que se requieran en las especificaciones de compra. Recuerde que un sistema de numeración no es una especificación] *Fuente:* 1986 SAE Handbook, p. 2.15.

1	2	3	4	5	6	7	8
UNS núm.	SAE y/o AISI núm.	Procesa-miento	Resistencia a la tensión, MPa (kpsi)	Resistencia a la fluencia, MPa (kpsi)	Elongación en 2 pulg, %	Reducción en área, %	Dureza Brinell
G10060	1006	HR	300 (43)	170 (24)	30	55	86
		CD	330 (48)	280 (41)	20	45	95
G10100	1010	HR	320 (47)	180 (26)	28	50	95
		CD	370 (53)	300 (44)	20	40	105
G10150	1015	HR	340 (50)	190 (27.5)	28	50	101
		CD	390 (56)	320 (47)	18	40	111
G10180	1018	HR	400 (58)	220 (32)	25	50	116
		CD	440 (64)	370 (54)	15	40	126
G10200	1020	HR	380 (55)	210 (30)	25	50	111
		CD	470 (68)	390 (57)	15	40	131
G10300	1030	HR	470 (68)	260 (37.5)	20	42	137
		CD	520 (76)	440 (64)	12	35	149
G10350	1035	HR	500 (72)	270 (39.5)	18	40	143
		CD	550 (80)	460 (67)	12	35	163
G10400	1040	HR	520 (76)	290 (42)	18	40	149
		CD	590 (85)	490 (71)	12	35	170
G10450	1045	HR	570 (82)	310 (45)	16	40	163
		CD	630 (91)	530 (77)	12	35	179
G10500	1050	HR	620 (90)	340 (49.5)	15	35	179
		CD	690 (100)	580 (84)	10	30	197
G10600	1060	HR	680 (98)	370 (54)	12	30	201
G10800	1080	HR	770 (112)	420 (61.5)	10	25	229
G10950	1095	HR	830 (120)	460 (66)	10	25	248

RESISTENCIA A LA FATIGA

- Dada una barra de acero AISI 1018 laminada en caliente, sometida a flexión alternante, con una temperatura de operación de 475ºC máxima y un factor de confiabilidad del 99.99%
  - 1º Dibuje el diagrama S-N estimado.
  - Su=400 MPa
  - Sy=220 Mpa.
  - Flexión alternante,



Nota: Para obtener las características del acero y para obtener los factores de concentración de tensiones es necesario consultar las tablas A20 y A15, respectivamente, del apéndice A del Shigley. El alumno debe fotocopiar y tener a mano dichos anexos para futuros ejercicios y exámenes.

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Valor de **Sm (en 10^3 ciclos)** ¿Cómo se obtiene?
  - Bibliografía
  - Ensayos anteriores
  - Aproximaciones

A flexión

$$S_m = 0.9\ S_{ut}$$

Axial

$$Sm = 0.75\ Sut$$

Dada una barra de acero AISI 1018 laminada en caliente, sometida a flexión alternante, 1º Dibuje el diagrama S-N estimado.
Su=400 MPa
Sy=220 Mpa.
Flexión alternante,.

En función esfuerzo

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Valor de **Sm (en 10^3 ciclos)** ¿Cómo se obtiene?
  - Bibliografía
  - Ensayos anteriores
  - Aproximaciones

A flexión

$$S_m = 0.9\ S_{ut}$$

Axial

$$Sm = 0.75\ Sut$$

Dada una barra de acero AISI 1018 laminada en caliente, sometida a flexión alternante,
Su=400 MPa
Sy=220 Mpa.
Flexión alternante,.

En función esfuerzo

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Valor de S'e (en 10^6 ciclos) . ¿Cómo se obtiene?
  - Bibliografía
  - Ensayos anteriores
  - Aproximaciones

Dada una barra de acero AISI 1018 laminada en caliente, sometida a flexión alternante,
Su=400 MPa
Sy=220 Mpa.
Flexión alternante,.

Aceros

$S_e' = 0.5\ S_{ut}$ $\quad S_{ut} \leq 1400$ MPa
$S_e' = 700$ MPa $\quad S_{ut} \geq 1400$ MPa

Hierros

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$ $\quad S_{ut} \leq 400$ MPa
$S_e' = 160$ MPa $\quad S_{ut} \geq 400$ MPa

Aluminios

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$ $\quad S_{ut} \leq 330$ MPa
$S_e' = 130$ MPa $\quad S_{ut} \geq 330$ MPa

Aleaciones cobre

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$ $\quad S_{ut} \leq 280$ MPa
$S_e' = 100$ MPa $\quad S_{ut} \geq 280$ MPa

En función material

RESISTENCIA A LA FATIGA
5. DIAGRAMA S-N

- Valor de S'e (en 10^6 ciclos) . ¿Cómo se obtiene?
  - Bibliografía
  - Ensayos anteriores
  - Aproximaciones

Dada una barra de acero AISI 1018 laminada en caliente, sometida a flexión alternante,
Su=400 MPa
Sy=220 Mpa.
Flexión alternante,.

Aceros

$S_e' = 0.5\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 1400$ MPa
$S_e' = 700$ MPa	$S_{ut} \geq 1400$ MPa

Hierros

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 400$ MPa
$S_e' = 160$ MPa	$S_{ut} \geq 400$ MPa

Aluminios

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 330$ MPa
$S_e' = 130$ MPa	$S_{ut} \geq 330$ MPa

Aleaciones cobre

$S_e' = 0.4\ S_{ut}$	$S_{ut} \leq 280$ MPa
$S_e' = 100$ MPa	$S_{ut} \geq 280$ MPa

En función material

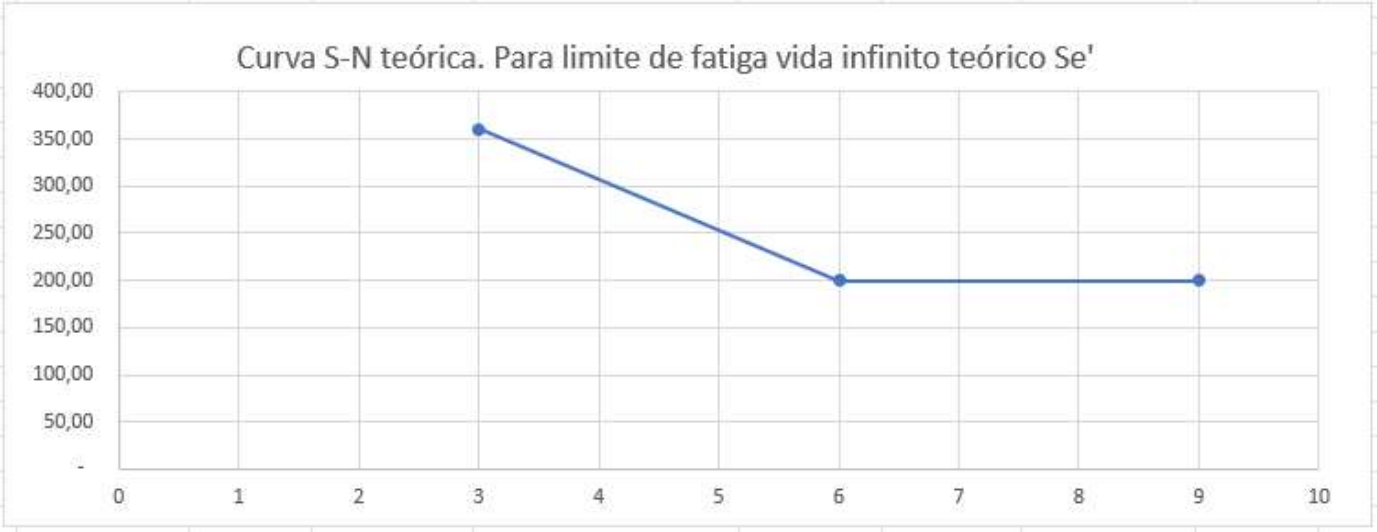
RESISTENCIA A LA FATIGA

- Dada una barra de acero AISI 1018 laminada en caliente, sometida a flexión alternante, con una temperatura de operación de 475ºC máxima y un factor de confiabilidad del 99.99%
  - 1º Dibuje el diagrama S-N estimado.

Acero AISI 1018								
laminado en caliente								
Sut=	400	Mpa						
Sy=	220	Mpa						
1	Sm	Flexión	Sm= 0.9 Sut	0,9	**360**	360		Mpa
	S'e							
1	**Aceros**	**Se´= 0.5 Sut**	**Sut < 1400 MPa**	**200**	**S'e=**	**200**	**Mpa**	

N	Se'	
3	360,00	Sm
6	200,00	Se'
9	200,00	Se'

$$\frac{\log(0{,}9\cdot S_{ut})-\log S_e}{6-3}=\frac{\log S_f(N,0)-\log S_e}{6-n}$$



UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

Sut en MPa

Si Ka>1 –> Ka=1

$$K_a = a \cdot S_{ut}^{\ b}$$

- **Ka: Factor de acabado superficial**
  - Ensayo de probeta rotatoria
    - **Probeta pulida (a espejo)** con pulimento fino en dirección axial
  - Pieza real
    - Peor acabado superficial ⇒ ↓ Se
    - Mayor rugosidad en la superficie que produce un fenómeno de concentración de tensiones
  - Función de:
    - Calidad del acabado superficial
    - Resistencia última del material *(↑Su ⇒↓Se)*
    - **Para ciclos bajos (<1000) se puede tomar siempre Ka=1**

Hierro Fundido
Ka=1

Dada una barra de acero AISI 1018 laminada en caliente,

Acabado superficial	*Coeficiente a (MPa)*	*Exponente b*
Pulido	1	0
Acabado fino (esmerilado, rectificado,)	1.58	-0.085
Mecanizado sin acabar/estirado en frío	4.51	-0.265
Laminado en caliente	57.7	-0.718
Forjado	272	-0.995

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

Sut en MPa

Si Ka>1 –> Ka=1

$$K_a = a \cdot S_{ut}^{\ b}$$

- **Ka: Factor de acabado superficial**
  - Ensayo de probeta rotatoria
    - **Probeta pulida (a espejo)** con pulimento fino en dirección axial
  - Pieza real
    - Peor acabado superficial ⇒ ↓ Se
    - Mayor rugosidad en la superficie que produce un fenómeno de concentración de tensiones
  - Función de:
    - Calidad del acabado superficial
    - Resistencia última del material *(↑Su ⇒↓Se)*
    - **Para ciclos bajos (<1000) se puede tomar siempre Ka=1**

Hierro Fundido
Ka=1

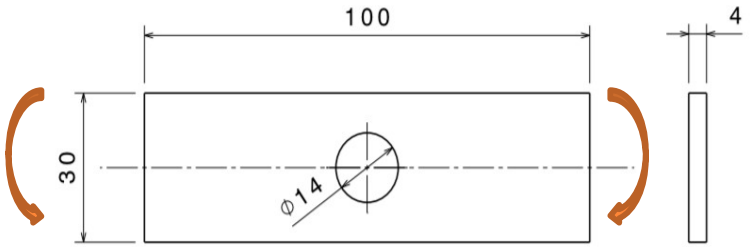
Dada una barra de acero AISI 1018 laminada en caliente,

Acabado superficial	*Coeficiente a (MPa)*	*Exponente b*
Pulido	1	0
Acabado fino (esmerilado, rectificado,)	1.58	-0.085
Mecanizado sin acabar/estirado en frío	4.51	-0.265
Laminado en caliente	57.7	-0.718
Forjado	272	-0.995

Ka= 0,781

UNIVERSIDAD NEBRIJA

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN



- **Kb: Factor de tamaño**
  - Ensayo de probeta rotatoria
    - Probeta con sección circular, diámetro normalizado (7.5 a 12.5 mm)
  - Pieza real
    - Sección circular / diámetro diferente
    - **En 10^3: Kb = 1 (no influye el tamaño)**
    - **En 10^6: el diámetro de probeta influye en flexión y torsión, no con carga axial**
  - Flexión / Torsión [*Shigley. Pag. 280*]

$$K_b = 1{,}24 \cdot d^{-0{,}107} \qquad 2{,}79 \leq d\,(mm) \leq 51$$

$$K_b = 1{,}51 \cdot d^{-0{,}157} \qquad 51 \leq d(mm) \leq 254$$

$$K_b = 0{,}6 \qquad d(mm) > 254$$

  - Carga Axial
    - **Kb=1** (Sólo para sección circular. Pero ver Kc)

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kb: Factor de tamaño**
  - Ensayo de probeta rotatoria
    - Probeta con sección circular, diámetro normalizado (7.5 a 12.5 mm)
  - Pieza real
    - Sección circular / diámetro diferente
    - **En 10^3: Kb = 1 (no influye el tamaño)**
    - **En 10^6: el diámetro de probeta influye en flexión y torsión, no con carga axial**
  - Flexión / Torsión [*Shigley. Pag. 280*]

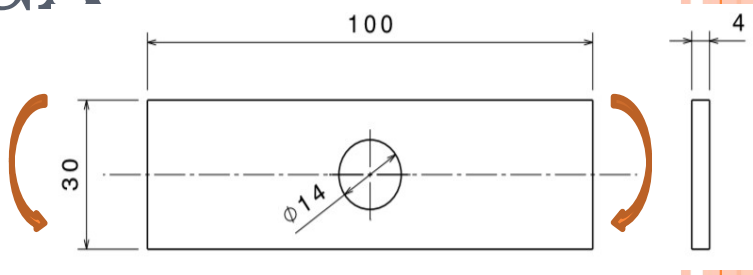
$$K_b = 1{,}24 \cdot d^{-0{,}107} \qquad 2{,}79 \leq d\,(mm) \leq 51$$

$$K_b = 1{,}51 \cdot d^{-0{,}157} \qquad 51 \leq d(mm) \leq 254$$

$$K_b = 0{,}6 \qquad d(mm) > 254$$

  - Carga Axial
    - **Kb=1** (Sólo para sección circular. Pero ver Kc)

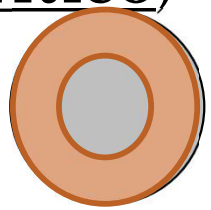
RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN



- **Kb: Factor de tamaño**
  - Diámetro efectivo: "***Diámetro que se obtiene al igualar el volumen de material sometido a esfuerzo igual o superior a 95% del esfuerzo máximo con el mismo volumen en la muestra de viga rotativa***".
  - Sección de viga **rotatoria (caso más crítico)**

$$A_{0,95} = \frac{\pi}{4}\left[d^2 - (0,95 \cdot d)^2\right] = 0,0766 \cdot d^2$$

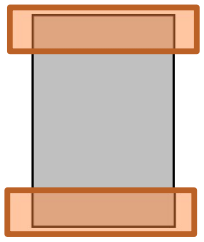
(I)



  - Sección rectangular hxb (Ejemplo sólo para **flexión**)

$$A_{0,95} = 0,05 \cdot h \cdot b$$

(II)



SECCIÓN *NO CIRCULAR* *(Ejemplo: Sección rectangular)*

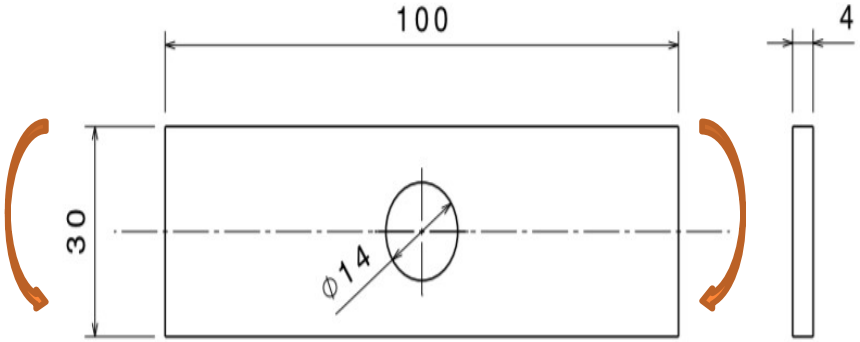
(I) = (II) $\longrightarrow$ $d_e = 0,808 \cdot (h \cdot b)^{1/2}$

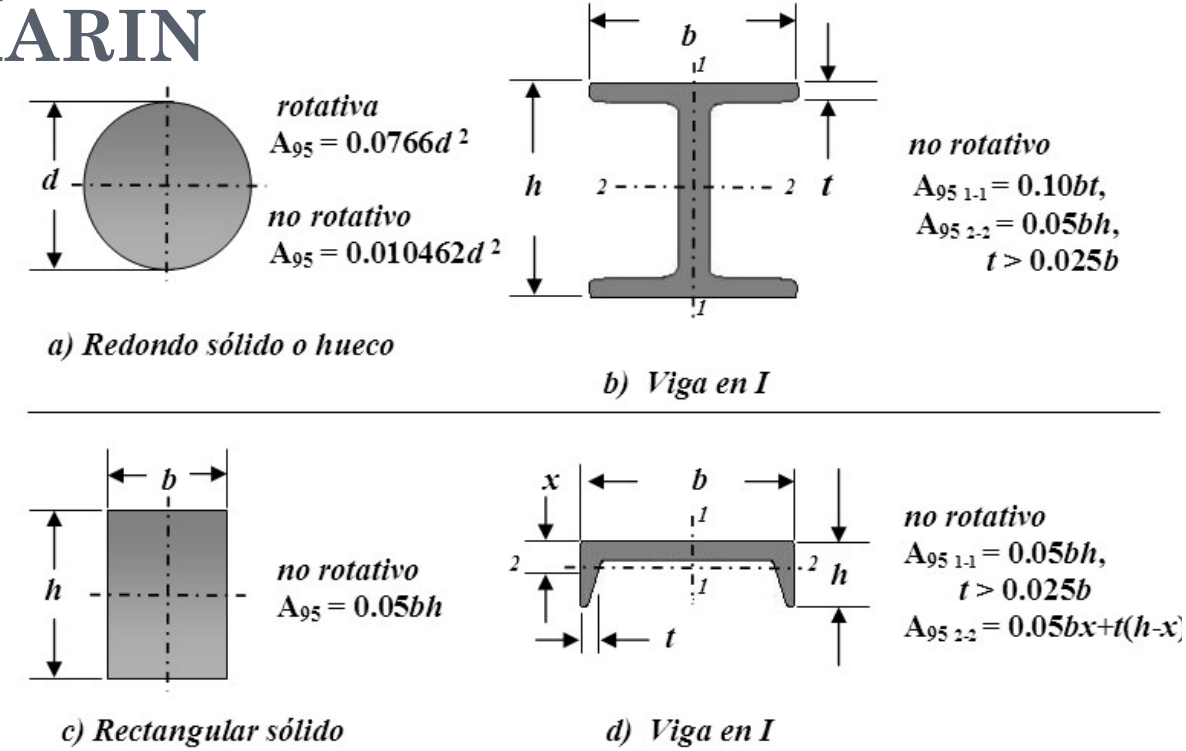
$(I) = (II) \Longrightarrow$ $d_e = 0{,}808 \cdot (h \cdot b)^{1/2}$

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kb: Factor de tamaño**





1	Sección cuadrada	b	30 mm		h	4 mm

$$A_{0.95\sigma} = \frac{\pi}{4}[d^2 - (0.95d)^2] = 0.0766d^2$$

	d2	-0,95^d2	d2-(0,95d)^2	PI/4	A0.95 Cil rot
1	0,9025	0,0975	0,7854	0,0766	
				0,0766	

A0.95 Cil rot = **A0.95 Rectangular**

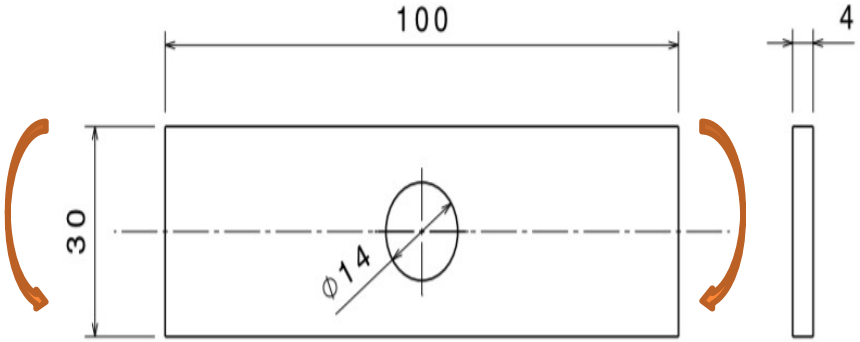
UNIVERSIDAD NEBRIJA

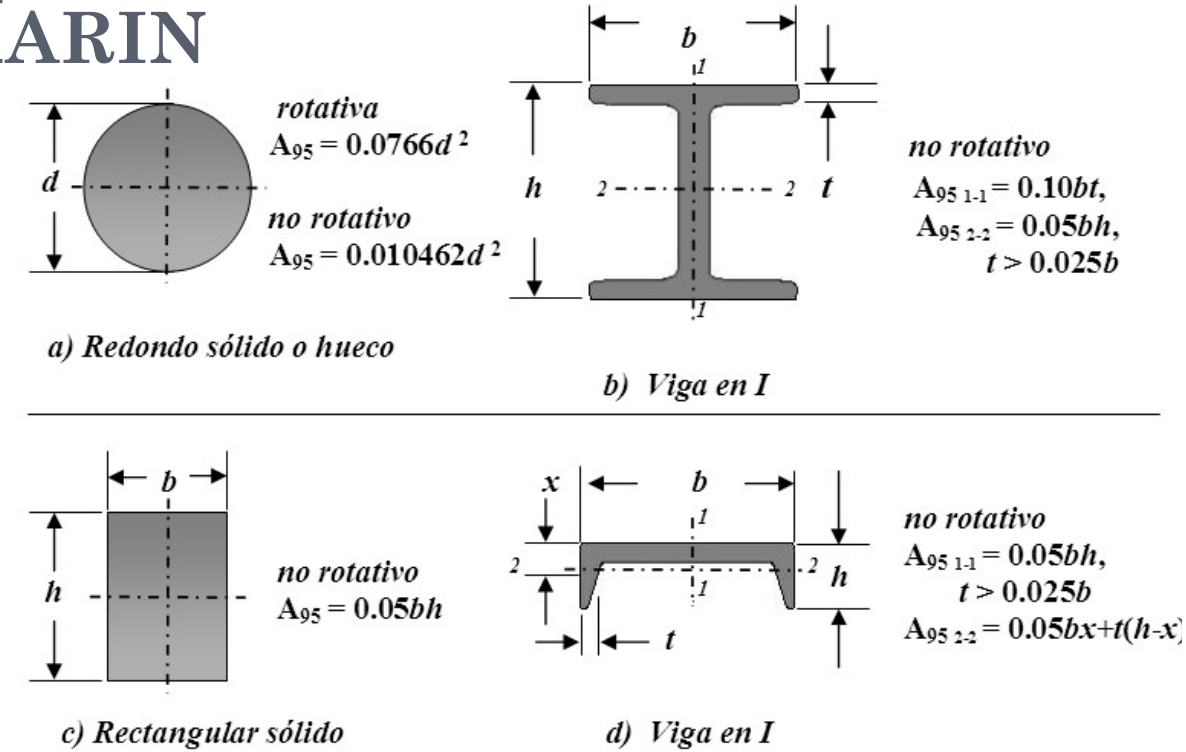
$(I) = (II) \Longrightarrow$ $d_e = 0{,}808 \cdot (h \cdot b)^{1/2}$

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kb: Factor de tamaño**





1	Sección cuadrada		b		30	mm	h		4	mm

$$A_{0.95\sigma} = \frac{\pi}{4}[d^2 - (0.95d)^2] = 0.0766d^2$$

	d2		-0,95^d2	d2-(0,95d)^2	PI/4		A0.95 Cil rot			
		1	0,9025	0,0975		0,7854	0,0766			
						0,0766				
	A0.95 Cil rot	=		A0.95 Rectangular						
0,0766	de2	=		0,05	hb		tabla			
	de2	=		0,653	hb		b	h	hb^1/2	
	de	=		0,808	hb^1/2		30	4		10,95
					de=		0,808	10,95		8,85

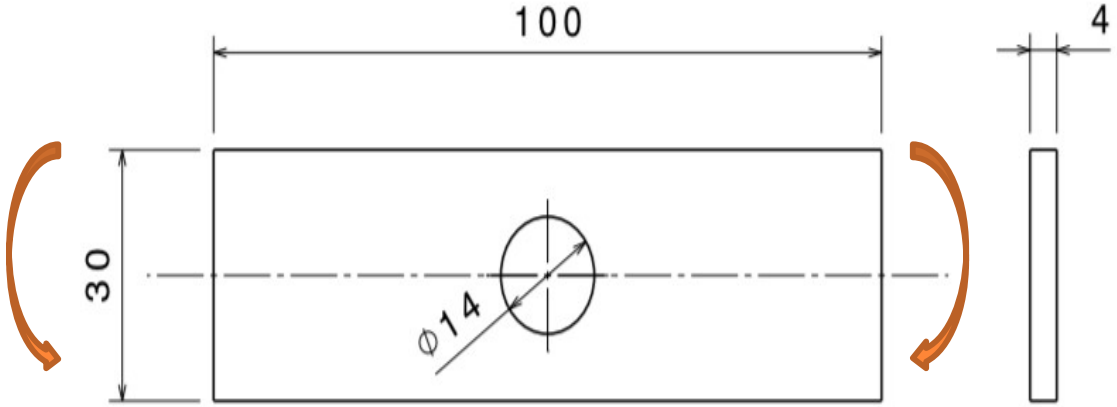
UNIVERSIDAD NEBRIJA

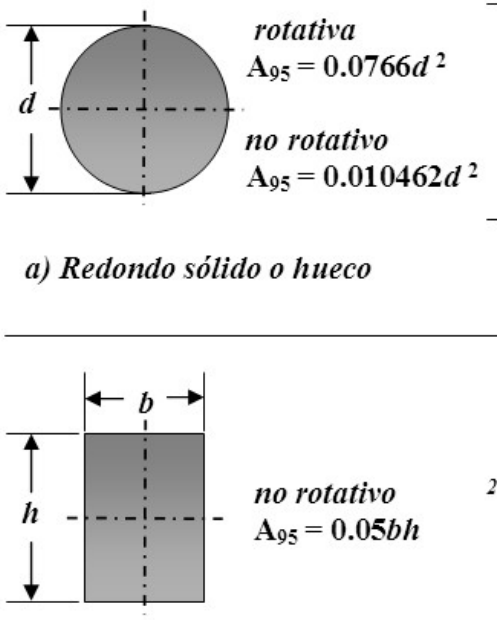
$(I) = (II) \longrightarrow$ $d_e = 0{,}808 \cdot (h \cdot b)^{1/2}$

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- Kb: Factor de tamaño





$2{,}79 \leq d\ (mm) \leq 51$

$51 \leq d(mm) \leq 254$

$d(mm) > 254$



0,808 10,95 8,85

$K_b = 1{,}24 \cdot d^{-0{,}107}$

$K_b = 1{,}51 \cdot d^{-0{,}157}$

$K_b = 0{,}6$

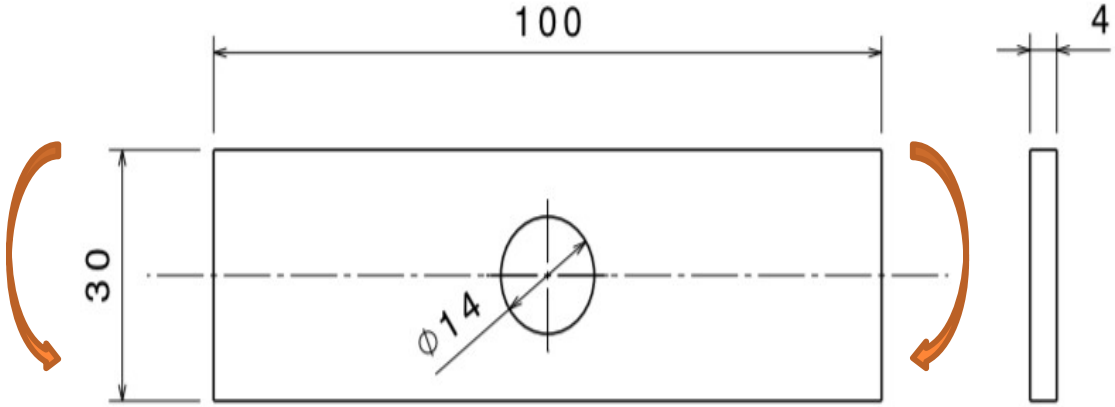
UNIVERSIDAD NEBRIJA

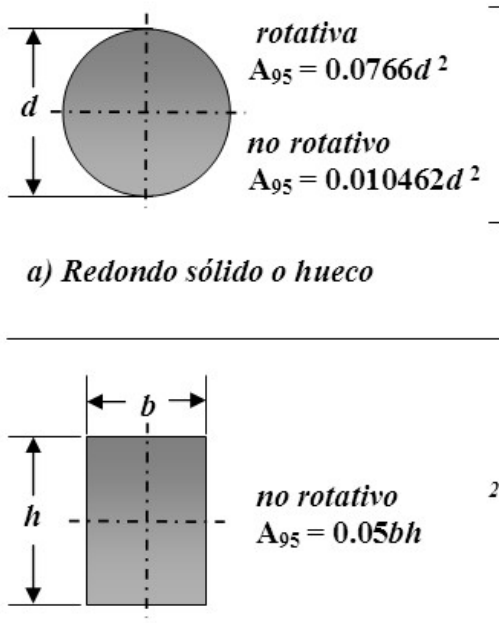
$(I) = (II) \Longrightarrow$ $d_e = 0{,}808 \cdot (h \cdot b)^{1/2}$

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- Kb: Factor de tamaño



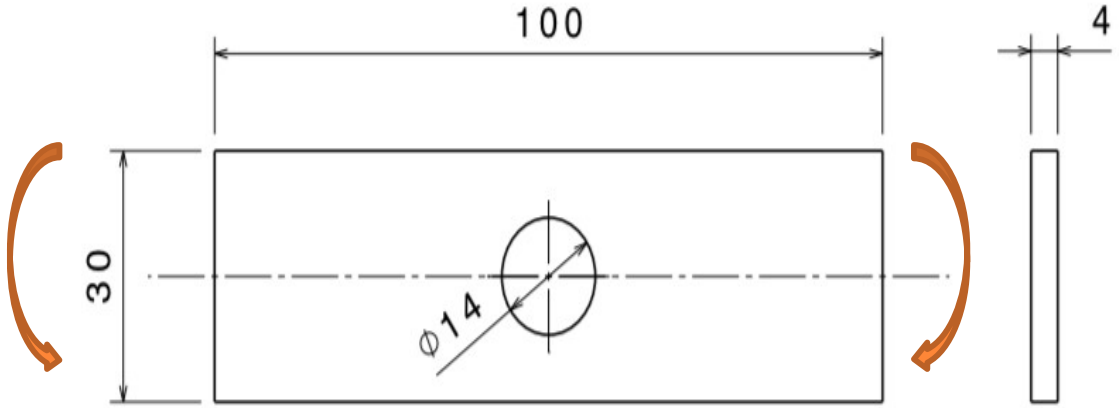


			de=		0,808	10,95	8,85
2,79 ≤ d (mm) ≤ 51	1	1,240		0,98	$K_b = 1{,}24 \cdot d^{-0{,}107}$		
	-	0,107		-			
51 ≤ d(mm) ≤ 254	0	1,510		-	$K_b = 1{,}51 \cdot d^{-0{,}157}$		
	-	0,157					
d(mm) > 254	0	0,600			$K_b = 0{,}6$		
		Kb		0,98			

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kc: Factor de modificación de carga**

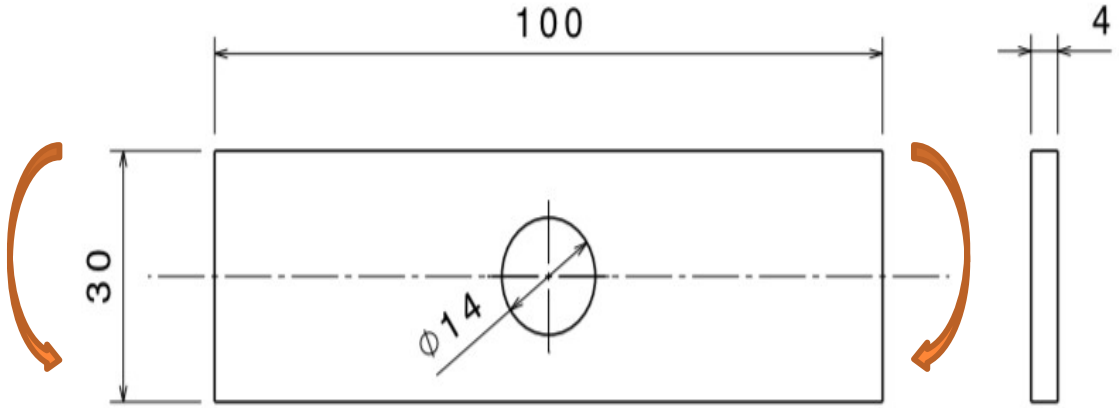
  - Carga a flexión: **Kc = 1**
  - Carga axial: Kc = 0,85 (Otros autores **Kc=0,7**)
  - Carga torsión (sólo para fatiga torsional): **Kc = 0.59**
  - Carga torsión combinada con flexión: **Kc =1**



RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kc: Factor de modificación de carga**

  - Carga a flexión: **Kc = 1**
  - Carga axial: Kc = 0,85 (Otros autores **Kc=0,7**)
  - Carga torsión (sólo para fatiga torsional): **Kc = 0.59**
  - Carga torsión combinada con flexión: **Kc =1**



RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kd: Factor de temperatura** 475ºC
  - Aplicable también para ciclos bajos (<1000)
  - **<u>Fórmulas únicamente para Aceros</u>**

Norton Pag. 381

T ≤ 450ºC	$K_d=1$
450ºC ≤ T ≤ 550ºC	$K_d=1-0{,}0058\cdot(T-450)$

  - No debe utilizarse para otros materiales
  - Para temperaturas mayores la termofluencia adquiere un valor significativo y la curva S-N ya no tendrá un codo.
  - Nota. Criterio diferente en Shigley Pag. 283.

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Kd: Factor de temperatura** 475ºC
  - Aplicable también para ciclos bajos (<1000)
  - **<u>Fórmulas únicamente para Aceros</u>**

Norton Pag. 381

T ≤ 450ºC	$K_d=1$
450ºC ≤ T ≤ 550ºC	$K_d=1-0{,}0058\cdot(T-450)$

  - No debe utilizarse para otros materiales
  - Para temperaturas mayores la termofluencia adquiere un valor significativo y la curva S-N ya no tendrá un codo.
  - Nota. Criterio diferente en Shigley Pag. 283.

Kd: Factor	T ≤ 450ºC	0	1	0	
Tª	450ºC ≤ T ≤ 550ºC	1	Kd=1-0,0058·(T-450)	0,855	
475			Kd	0,855	
				Kd	0,855

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

99,99%

- **Ke: Factor de fiabilidad**

Fiabilidad	*Factor de fiabilidad Kc*
0.5	1
0.9	0.897
0.95	0.868
0.99	0.814
0.999	0.753
0.9999	0.702
0.99999	0.659
0.999999	0.620
0.9999999	0.584
0.99999999	0.551
0.999999999	0.520

RESISTENCIA A LA FATIGA
6. ECUACIÓN DE MARIN

99,99%

- **Ke: Factor de fiabilidad**

Fiabilidad	*Factor de fiabilidad Kc*
0.5	1
0.9	0.897
0.95	0.868
0.99	0.814
0.999	0.753
0.9999	0.702
0.99999	0.659
0.999999	0.620
0.9999999	0.584
0.99999999	0.551
0.999999999	0.520

RESISTENCIA A LA FATIGA

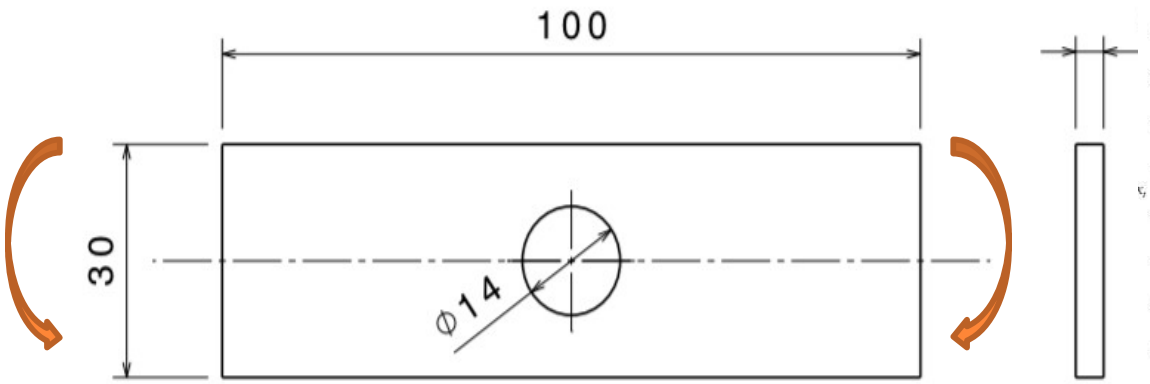
6. ECUACIÓN DE MARIN

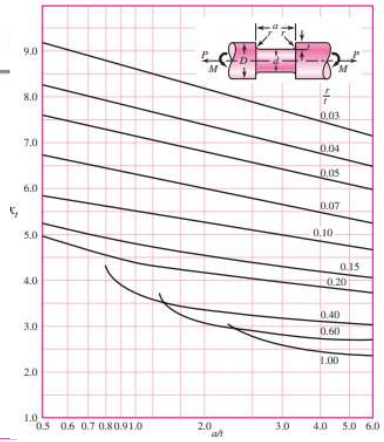
- Dada una barra de acero AISI 1018 laminada en caliente, sometida a flexión alternante, con una temperatura de operación de 475ºC máxima y un factor de confiabilidad del 99.99%
  - 1º Dibuje el diagrama S-N estimado.
    - Ka: Acabado superficial. **Ka= 0,781**
    - Kb: Factor de tamaño. Carga Axial. **Kb= 0,98**
    - Kc: Factor de modificación de carga. Carga axial: **Kc = 1**
    - Kd: Factor de temperatura. T^a= 60ºC T ≤ 450ºC **Kd= 0,855**
    - Ke: Factor de fiabilidad. Fiabilidad de 99% **Ke= 0,702**

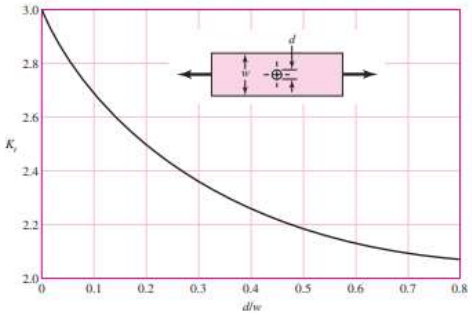
$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

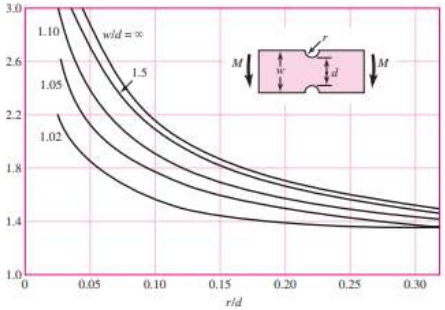
UNIVERSIDAD NEBRIJA

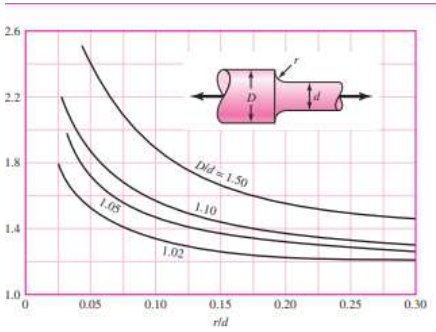
KT

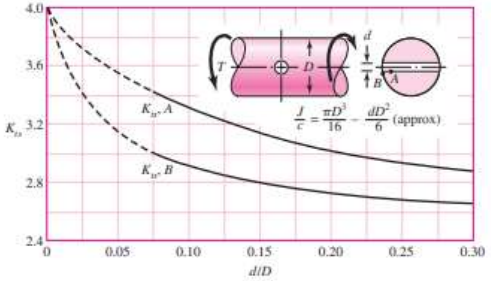


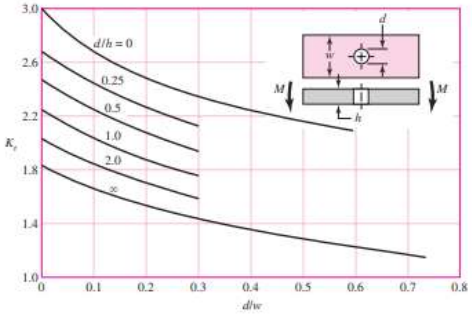


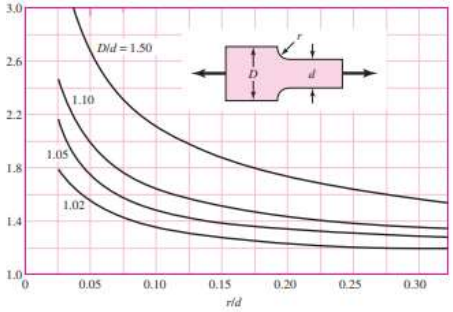


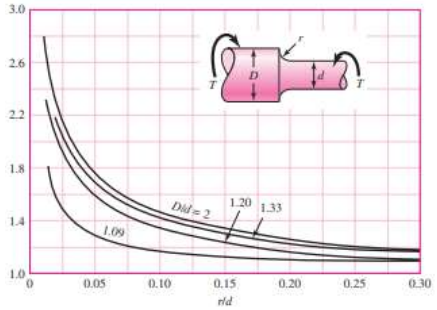


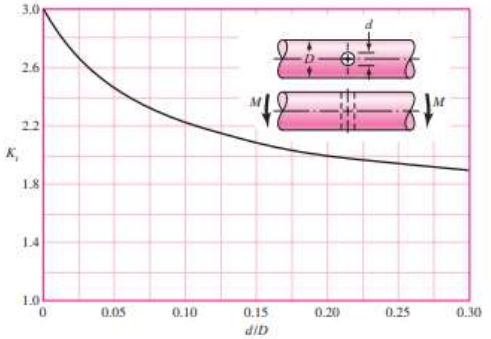


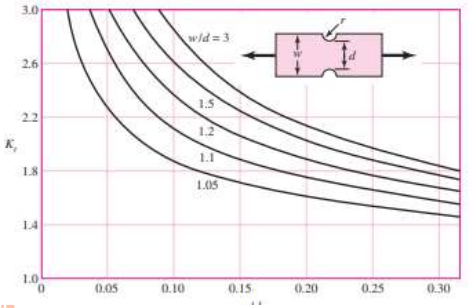


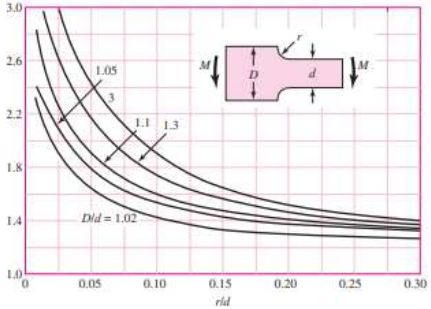


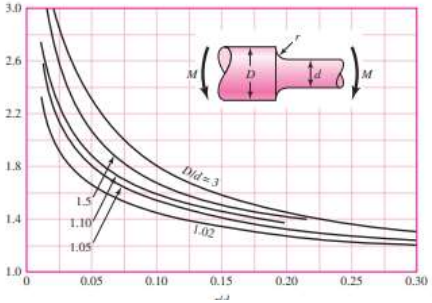


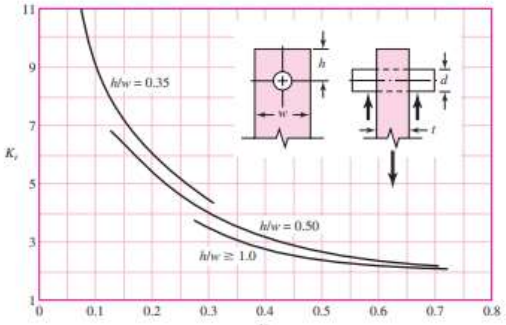






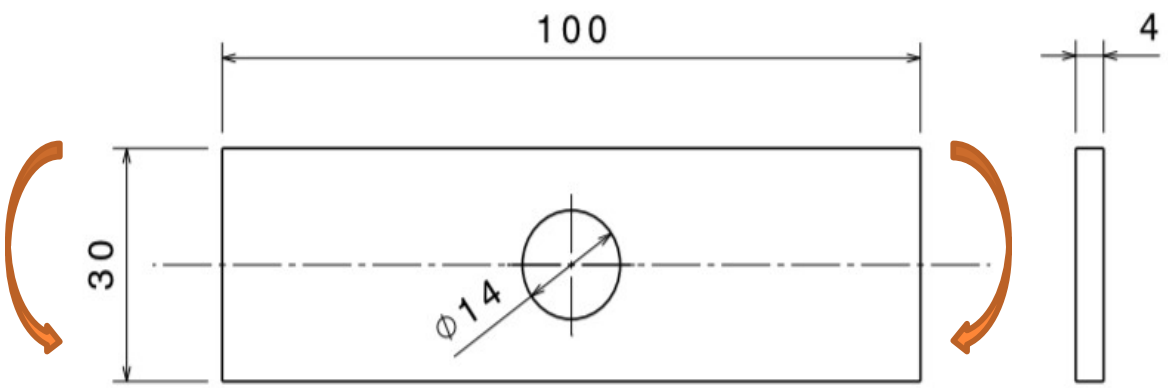


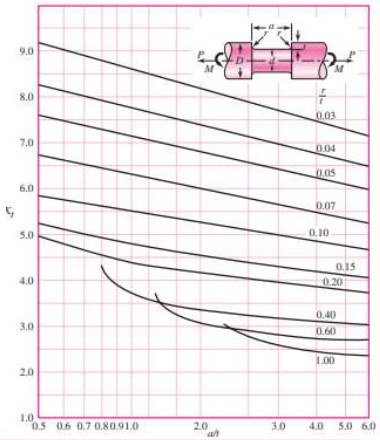


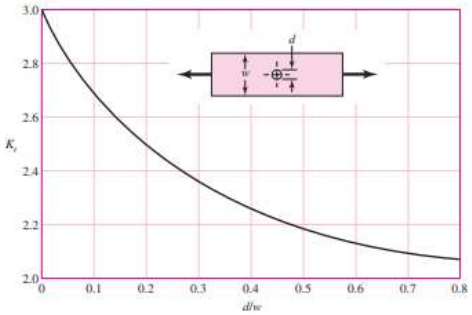


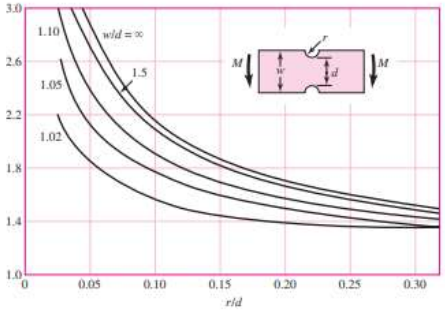
UNIVERSIDAD NEBRIJA

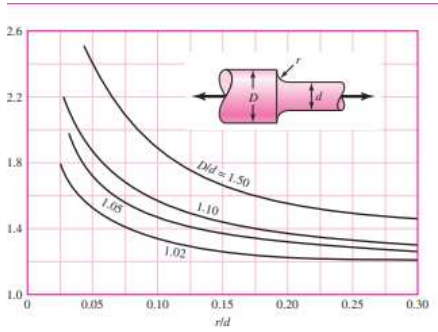
KT

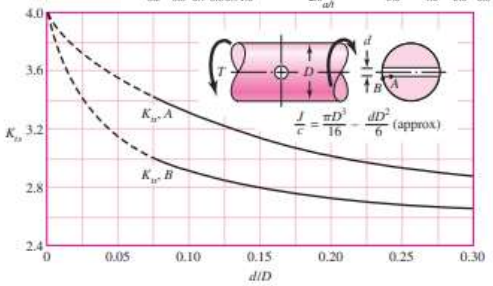

100
4
30
Ø14

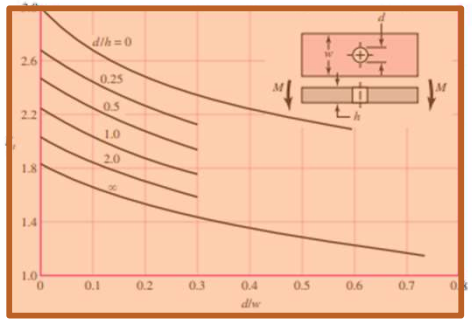

K_t
$\frac{r}{t}$
0.03
0.04
0.05
0.07
0.10
0.15
0.20
0.40
0.60
1.00
a/t

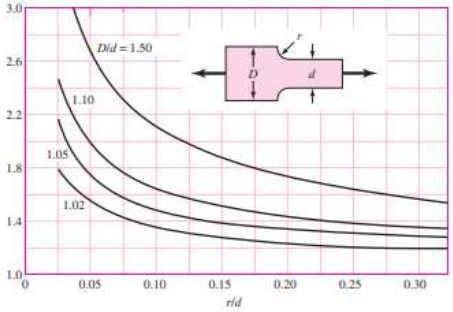

K_t
d
w
t
d/w

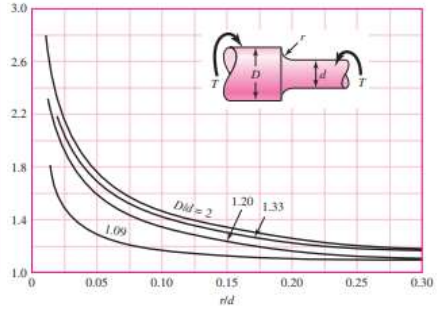

w/d = ∞
1.5
1.10
1.05
1.02
M
r/d

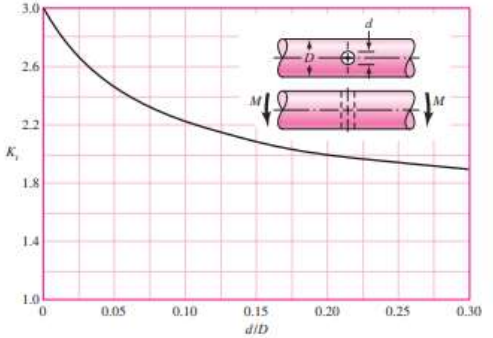

D/d ≈ 1.50
1.10
1.05
1.02
r/d

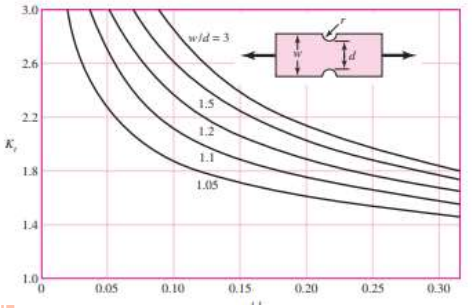

K_{ts}
K_{ts}, A
K_{ts}, B
$\frac{J}{c} = \frac{\pi D^3}{16} - \frac{dD^2}{6}$ (approx)
d/D

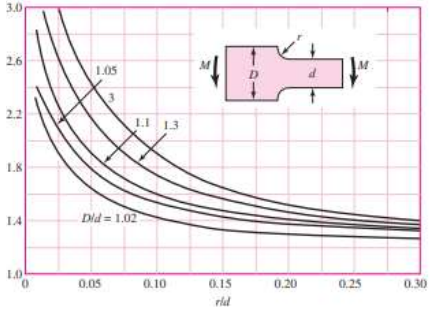

d/h = 0
0.25
0.5
1.0
2.0
∞
d/w

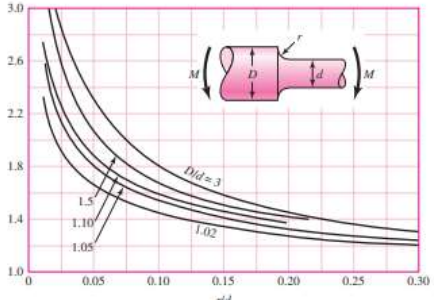

D/d = 1.50
1.10
1.05
1.02
r/d

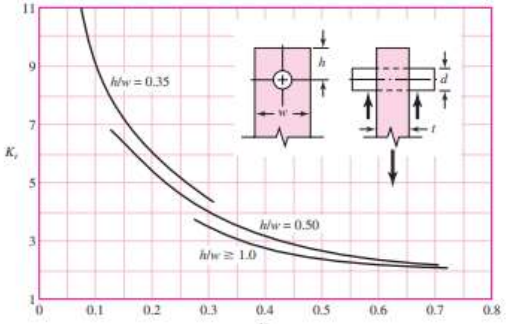

D/d ≈ 2
1.20
1.33
1.09
r/d


K_t
d/D


w/d = 3
1.5
1.2
1.1
1.05
K_t


1.05
3
1.1
1.3
D/d = 1.02
r/d


D/d ≈ 3
1.5
1.10
1.05
1.02


h/w = 0.35
h/w = 0.50
h/w ≥ 1.0
K_t

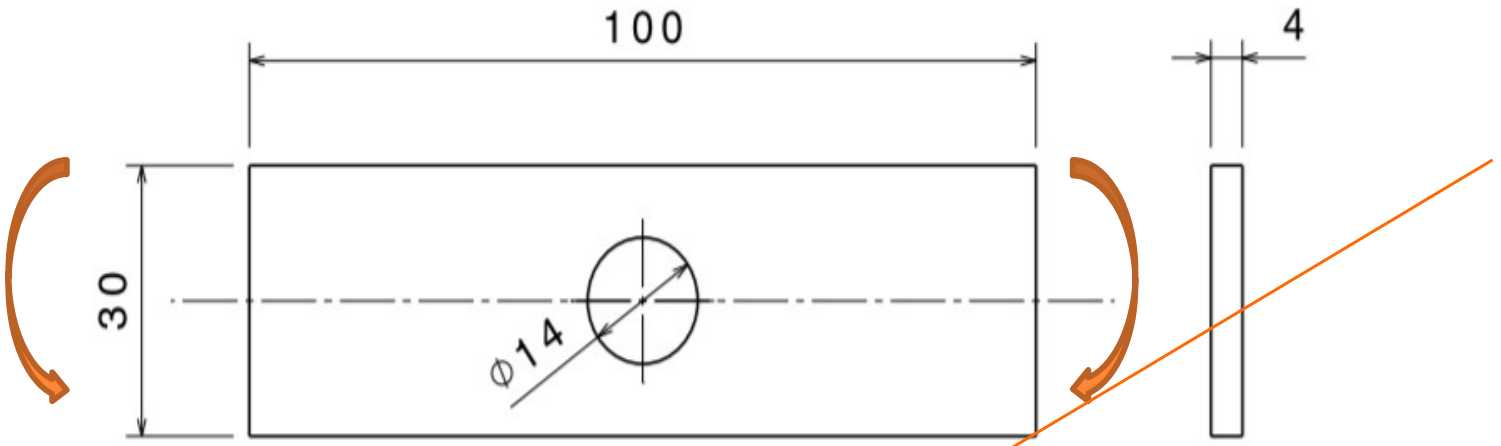
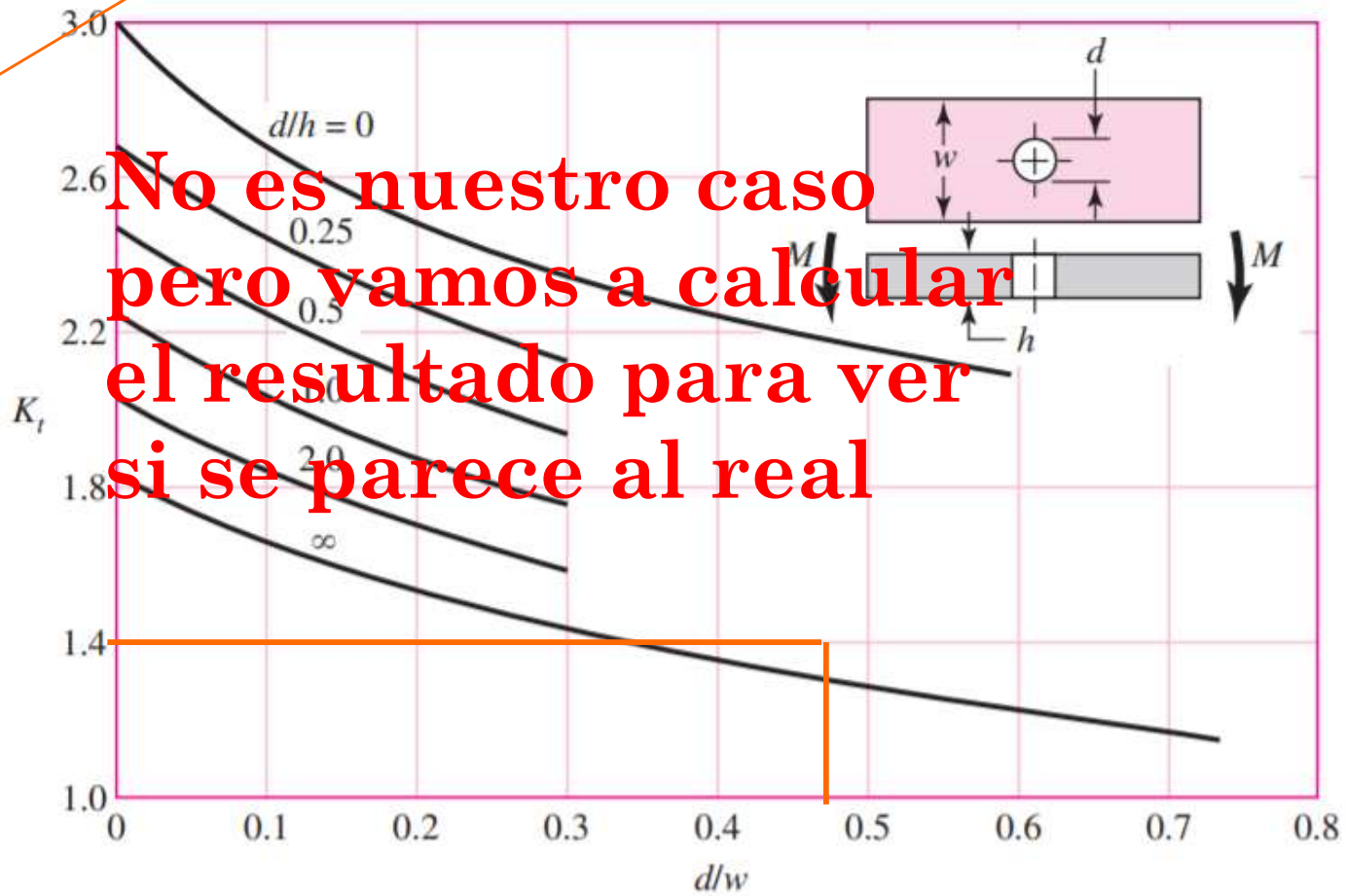


Figura A-15-2

Barra rectangular con un agujero transversal en flexión.

$\sigma_0 = Mc/I$, donde $I = (w - d)h^3/12$.

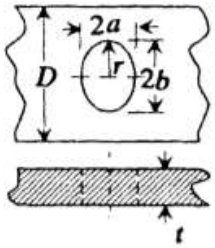
w	30
h	4
d	14
d/w	0,47
d/h	3,50
Kt	1,4



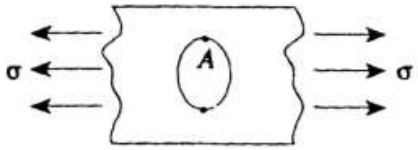
No es nuestro caso pero vamos a calcular el resultado para ver si se parece al real

KT PAG 291

7.
Single elliptical hole in finite-width plate



a. Axial tension

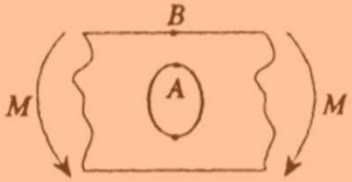


$$\sigma_{max} = \sigma_A = K_t \sigma_{nom}, \qquad \sigma_{nom} = \sigma/(1 - 2a/D)$$

$$K_t = C_1 + C_2\frac{2a}{D} + C_3\left(\frac{2a}{D}\right)^2 + C_4\left(\frac{2a}{D}\right)^3,$$

	$1.0 \le a/b \le 8.0$
C_1	$1.109 - 0.188\sqrt{a/b} + 2.086a/b$
C_2	$-0.486 + 0.213\sqrt{a/b} - 2.588a/b$
C_3	$3.816 - 5.510\sqrt{a/b} + 4.638a/b$
C_4	$-2.438 + 5.485\sqrt{a/b} - 4.126a/b$

b. In-plane bending



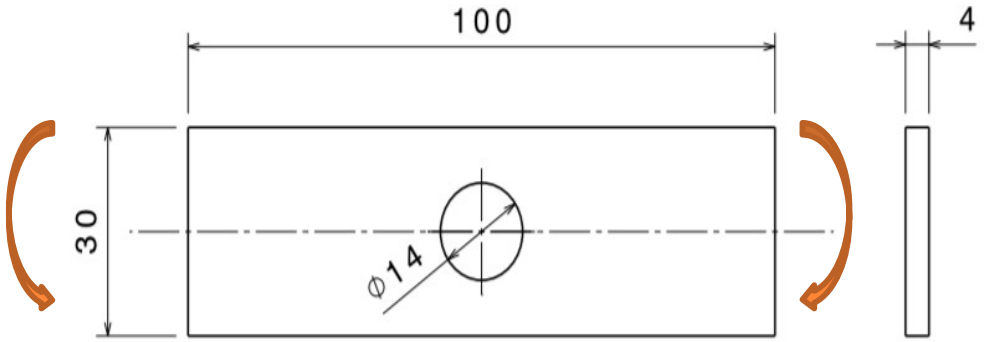
$$\sigma_{max} = \sigma_A = K_t \sigma_{nom}, \qquad \sigma_{nom} = 12Ma/(D^3 - 8a^3)t$$

$$K_t = C_1 + C_2\left(\frac{2a}{D}\right) + C_3\left(\frac{2a}{D}\right)^2$$

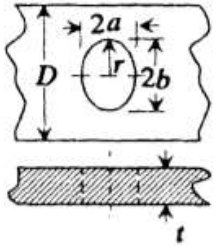
	$0.4 \le 2a/D \le 1.0, \qquad 1.0 \le a/b \le 2.0$
C_1	$1.509 + 0.336(a/b) + 0.155(a/b)^2$
C_2	$-0.416 + 0.445(a/b) - 0.029(a/b)^2$
C_3	$0.878 - 0.736(a/b) - 0.142(a/b)^2$

for $2a/D \le 0.4$, $\sigma_{max} = \sigma_B = 6M/D^2t$

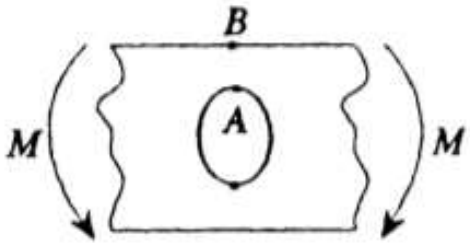
KT PAG 291



7.
Single elliptical hole in finite-width plate



b. In-plane bending



a	0
b	0
r	7
D	30,00
2a/D	0,47
a/b	1,00
C1	2,00
C2	-
C3	-
KT	2,00

$$\sigma_{max} = \sigma_A = K_t \sigma_{nom}, \qquad \sigma_{nom} = 12Ma/(D^3 - 8a^3)t$$

$$K_t = C_1 + C_2\left(\frac{2a}{D}\right) + C_3\left(\frac{2a}{D}\right)^2$$

$$0.4 \le 2a/D \le 1.0, \qquad 1.0 \le a/b \le 2.0$$

$$C_1 = 1.509 + 0.336(a/b) + 0.155(a/b)^2$$

$$C_2 = -0.416 + 0.445(a/b) - 0.029(a/b)^2$$

$$C_3 = 0.878 - 0.736(a/b) - 0.142(a/b)^2$$

for $2a/D \le 0.4$, $\sigma_{max} = \sigma_B = 6M/D^2t$

a	0	14	
b	0	14	
r	7		
D	30,00		
2a/D	0,47	1,000 vale	$0.4 \le 2a/D \le 1.0$,
a/b	1,00	1,000 vale	$1.0 \le a/b \le 2.0$
C1	2,00		
C2	-		
C3	-		
KT	2,00		

Verificación

UNIVERSIDAD NEBRIJA

KT PAG 291

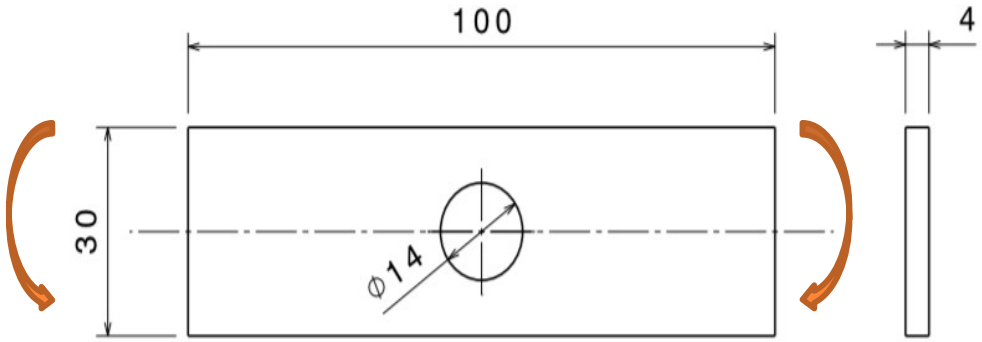
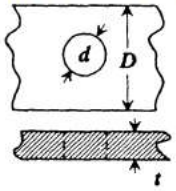
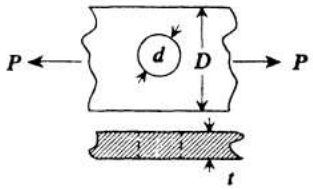
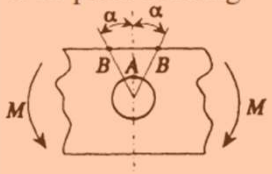
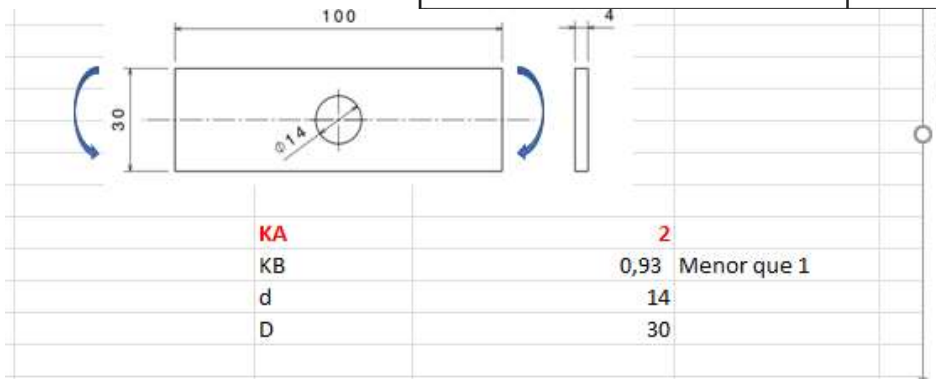
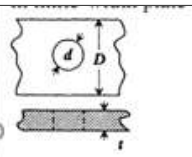


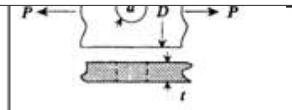
TABLE 6-1 (continued) STRESS CONCENTRATION FACTORS: Holes

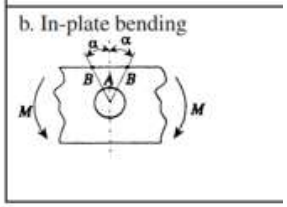
2. Central single circular hole in finite-width plate 	a. Axial tension 	$\sigma_{max} = \sigma_A = K_t\sigma_{nom}$, $\sigma_{nom} = P/[t(D-d)]$ $K_t = 3.000 - 3.140(d/D) + 3.667(d/D)^2 - 1.527(d/D)^3$ for $0 \le d/D \le 1$
	b. In-plate bending 	(1) At edge of hole, $\sigma_{max} = \sigma_A = K_t\sigma_{nom}$, $\sigma_{nom} = 6Md/(D^3 - d^3)t$ $K_t = 2$ (independent of d/D) (2) At edge of plate, $\sigma_{max} = \sigma_B = K_t\sigma_{nom}$, $\sigma_{nom} = 6MD/(D^3 - d^3)t$ $K_t = 2d/D(\alpha = 30°)$



KA	2	
KB	0,93	Menor que 1
d	14	
D	30	







UNIVERSIDAD NEBRIJA

KT PAG 291

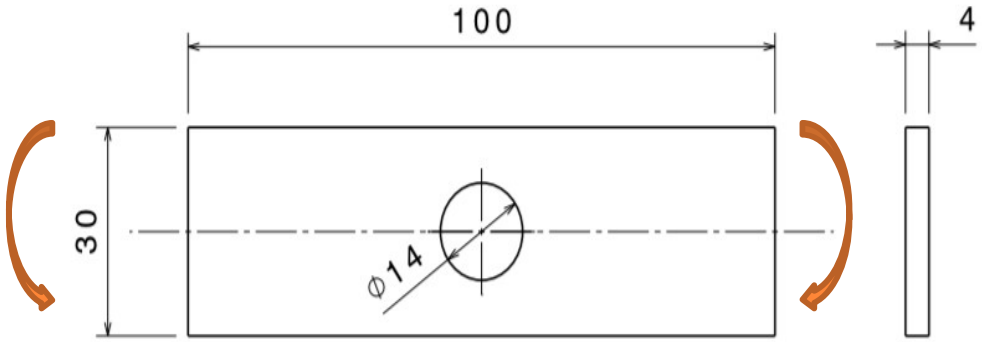
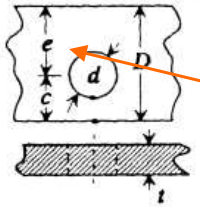
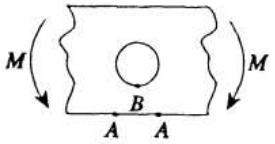


TABLE 6-1 (continued) STRESS CONCENTRATION FACTORS: Holes

3. Eccentric circular hole in finite-width plane 	b. In-plane bending 	$\sigma_{max} = \max(\sigma_A, \sigma_B)$ $\sigma_B = K_{t_B}\sigma_{nom}, \quad \sigma_{nom} = 6M/D^2t$ $K_{t_B} = C_1 + C_2\frac{c}{e} + C_3\left(\frac{c}{e}\right)^2$ $0 \le d/2c \le 0.5, \quad 0 \le c/e \le 1.0$ $C_1 = 3.000 - 0.631(d/2c) + 4.007(d/2c)^2$ $C_2 = -5.083 + 4.067(d/2c) - 2.795(d/2c)^2$ $C_3 = 2.114 - 1.682(d/2c) - 0.273(d/2c)^2$ $\sigma_A = K_{t_A}\sigma_{nom}, \quad \sigma_{nom} = 6M/D^2t$ $K_{t_A} = C_1' + C_2'\frac{c}{e} + C_3'\left(\frac{c}{e}\right)^2$ $C_1' = 1.0286 - 0.1638(d/2c) + 2.702(d/2c)^2$ $C_2' = -0.05863 - 0.1335(d/2c) - 1.8747(d/2c)^2$ $C_3' = 0.18883 - 0.89219(d/2c) + 1.5189(d/2c)^2$
4. Two equal circular holes in infinite plate	a. Uniaxial tension parallel to row of holes ($\sigma_1 = \sigma, \ \sigma_2 = 0$)	$\sigma_{max} = K_t\sigma$ for $0 \le d/L \le 1$ $K_t = 3.000 - 0.712\left(\frac{d}{L}\right) + 0.271\left(\frac{d}{L}\right)^2$

Si cumple

c=d=15

UNIVERSIDAD NEBRIJA

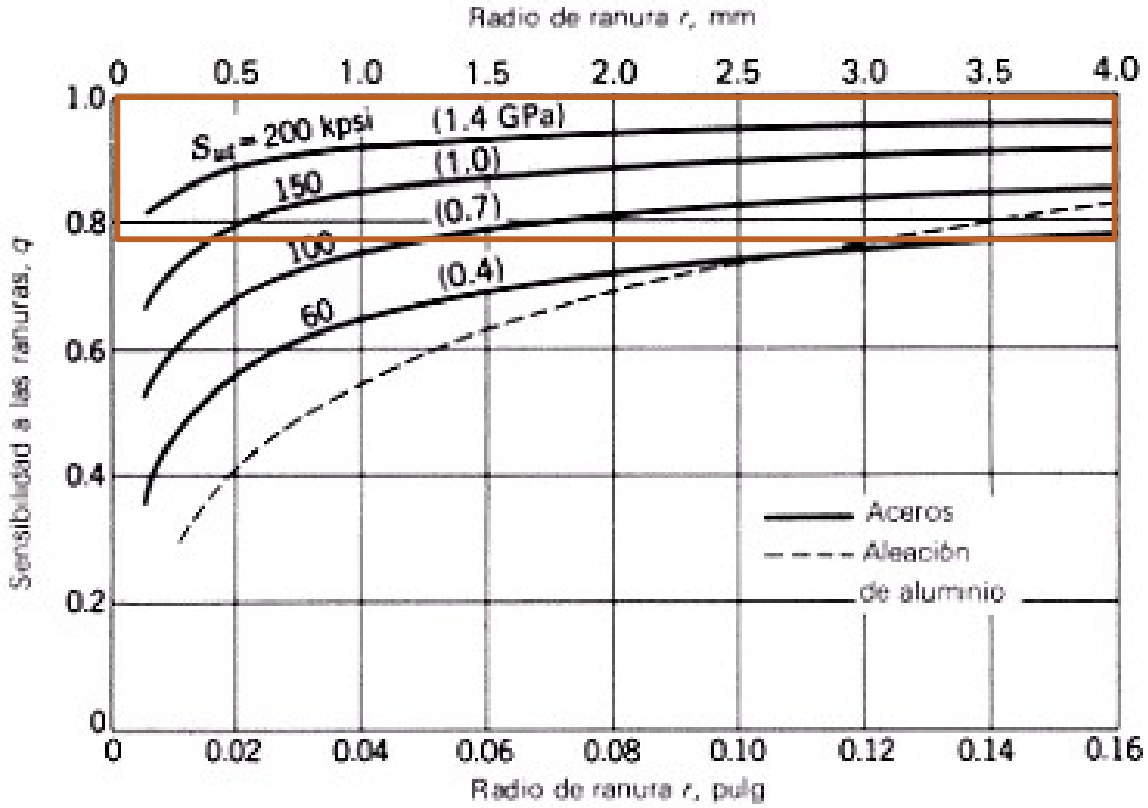
RESISTENCIA A LA FATIGA

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

6. ECUACIÓN DE MARIN

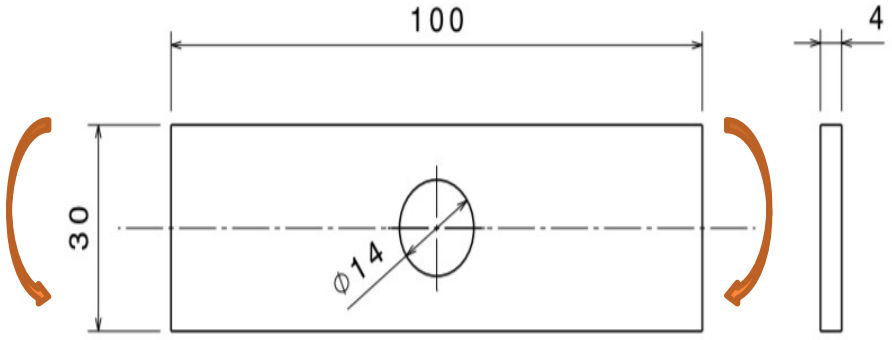
- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en frío
  - 1/Kf: Factor de concentración de tensiones. Sensibilidad a la entalla q.
  - Cargas de flexión y axiales alternantes. Sut=400 Mpa, R= 7 mm. R>r Tomar valor r=4mm,

Sut=400 Mpa



$$K_f = q(K_t - 1) + 1$$

q=0,78



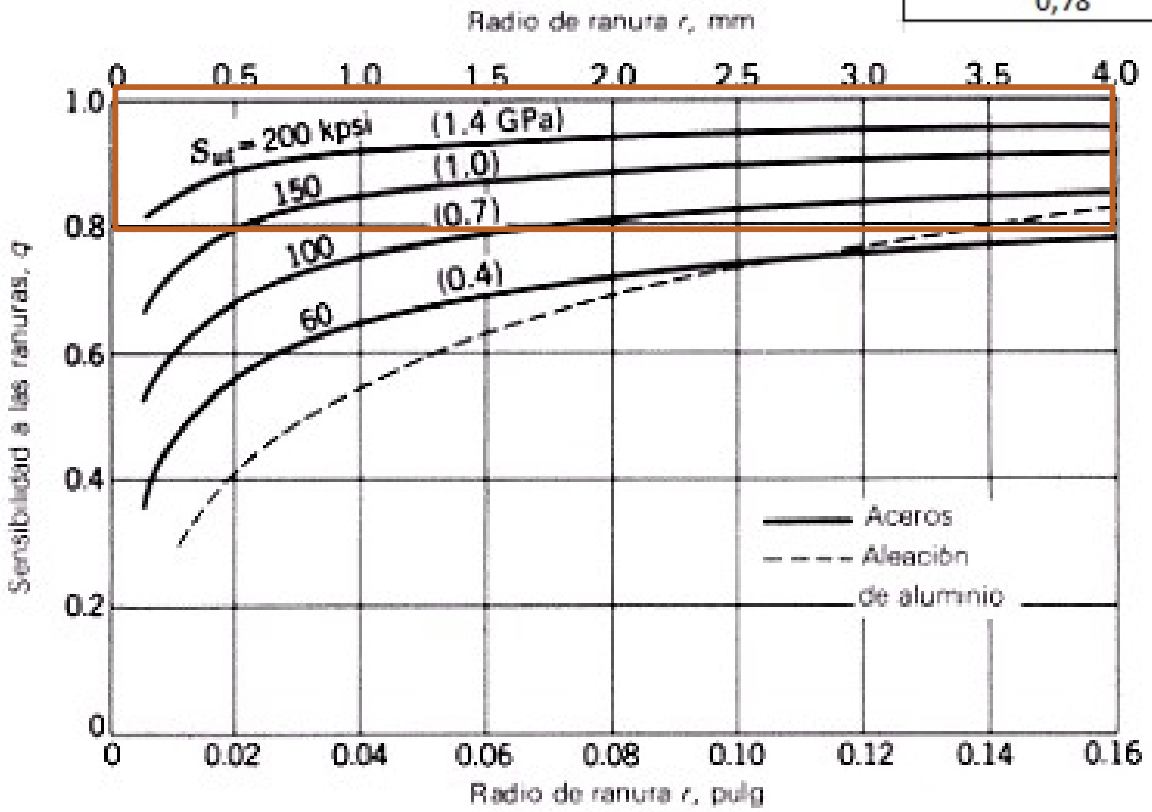
RESISTENCIA A LA FATIGA

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

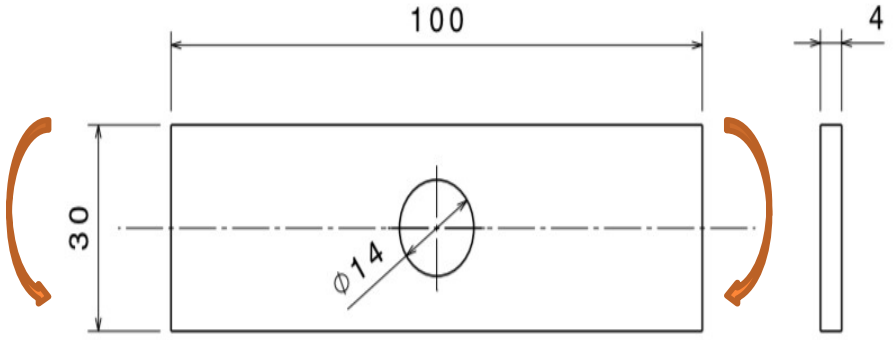
6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en caliente
  - 1/Kf: Factor de concentración de tensiones. Sensibilidad a la entalla q.
  - Cargas de flexión y axiales alternantes. Sut=400 Mpa, R= 7mm. R>r Tomar valor r=4mm, **q= 0,78 Kf=1,78 1/Kf=0,56**

q	KT	Kf	1/Kf
0,78	2	1,78	0,56



$$K_f = q(K_t - 1) + 1$$



RESISTENCIA A LA FATIGA

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en caliente
  - 1/Kf: Factor de concentración de tensiones. Sensibilidad a la entalla q.
  - Cargas de flexión y axiales alternantes. Sut=400 Mpa, R= 7mm. R>r
    Tomar valor r=4mm, **q= 0,825 Kf=1,825 1/Kf=0,548**

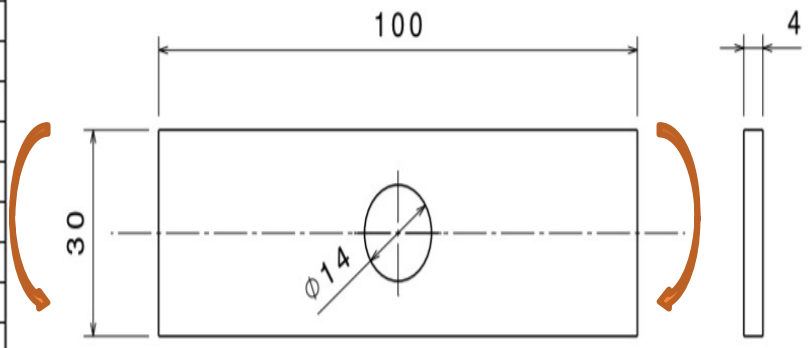
	q	Kt	Kf	1/Kf
Formula	0,825	2	1,825	0,548
	q	Kt	Kf	1/Kf
Tablas	0,780	2	1,780	0,562

^0,5			
Sut	400	Mpa	
ntervalo	Sn		a
;1	380	a1	0,59
;2	415	a2	0,54
;2-s1	35	a2-a1	-0,05
Tg	- 0,001429		
Sut-s1	20		
a^(1/2)=a1+tg(sut-s1)	0,561		
R	7		
R^1/2	2,6458	1+a/r	1,212
q=1/(1+(a/r)^(1/2))	0,825		

$$q = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{r}}}$$

$$K_f = q(K_t - 1) + 1$$

S_u		$\sqrt{a}$			
		Carga axial y flexión		Tors	
(ksi)	(MPa)	($in^{0.5}$)	($mm^{0.5}$)	($in^{0.5}$)	
50	345	0.130	0.66	0.093	
55	380	0.118	0.59	0.087	
60	415	0.108	0.54	0.080	
70	485	0.093	0.47	0.070	
80	550	0.080	0.40	0.062	
90	620	0.070	0.35	0.055	
100	690	0.062	0.31	0.049	
110	760	0.055	0.28	0.044	0.22
120	825	0.049	0.25	0.039	0.20
130	895	0.044	0.22	0.035	0.18
140	965	0.039	0.20	0.031	0.16
160	1100	0.031	0.16	0.024	0.12
180	1240	0.024	0.12	0.018	0.09
200	1380	0.018	0.09	0.013	0.07
220	1515	0.013	0.07	0.009	0.05
240	1655	0.009	0.05		



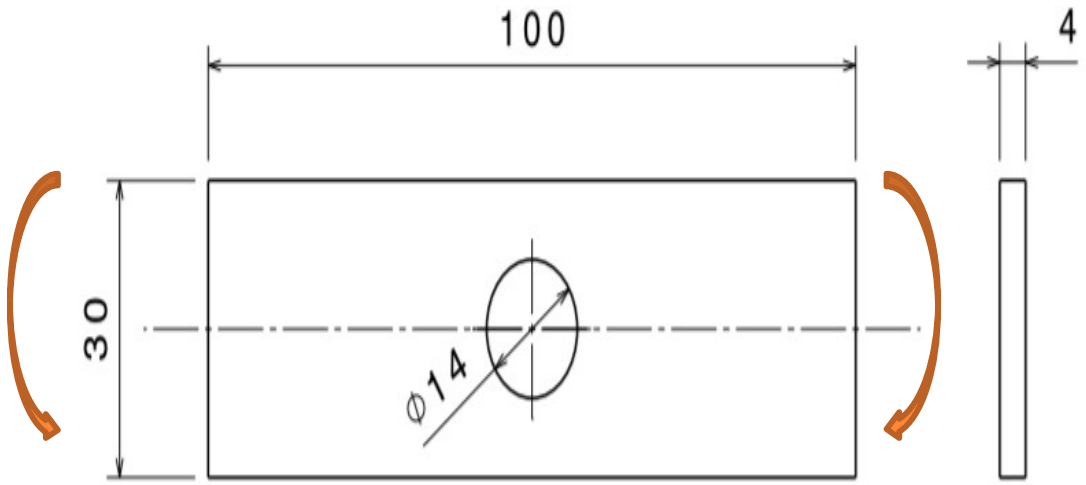
RESISTENCIA A LA FATIGA

$$S_e = \prod_i K_i \, S_e'$$

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en frío
  - Ka: Acabado superficial. Ka=0,78
  - Kb: Factor de tamaño. Carga Flexión. Kb=0,98
  - Kc: Factor de modificación de carga. Carga Flexión: Kc = 1
  - Kd: Factor de temperatura. Tª= 450ºC T ≤ 550ºC Kd= 0,855
  - Ke: Factor de fiabilidad. Fiabilidad de 99,99% Ke=0,702
  - 1/Kf: Concentración de tensiones. **Kt=2 q= 0,825Kf=1,825** **1/Kf=0,548**
  - Kg: Factor de efectos diversos. Nada. Kg=1

Ka	kb	kc	Kd	Ke	1/Kf	Kg	S'e	Se		K
0,78	0,98	1	0,855	0,702	0,548	1	200			



UNIVERSIDAD NEBRIJA

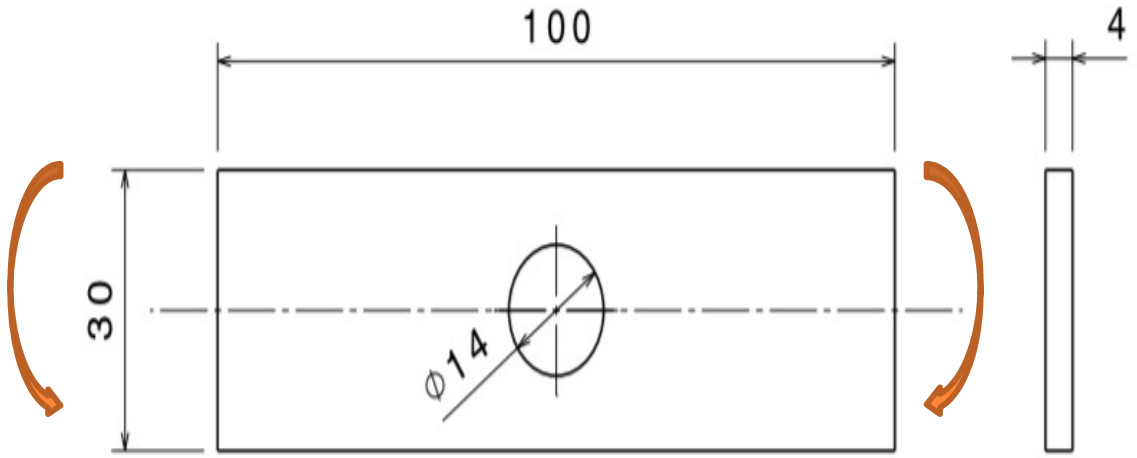
RESISTENCIA A LA FATIGA

$$S_e = \prod_i K_i \; S_e'$$

6. ECUACIÓN DE MARIN

- **Ejercicio**: Placa de acero laminado en frío
  - Ka: Acabado superficial. Ka=0,78
  - Kb: Factor de tamaño. Carga Flexión. Kb=0,98
  - Kc: Factor de modificación de carga. Carga Flexión: Kc = 1
  - Kd: Factor de temperatura. Tª= 450ºC T ≤ 550ºC Kd= 0,855
  - Ke: Factor de fiabilidad. Fiabilidad de 99,99% Ke=0,702
  - 1/Kf: Concentración de tensiones. **Kt=2 q= 0,825Kf=1,825** **1/Kf=0,548**
  - Kg: Factor de efectos diversos. Nada. Kg=1

Ka	kb	kc	Kd	Ke	1/Kf	Kg	S'e	Se		K
0,78	0,98	1	0,855	0,702	0,548	1	200	50,47	Mpa	0,25



UNIVERSIDAD NEBRIJA

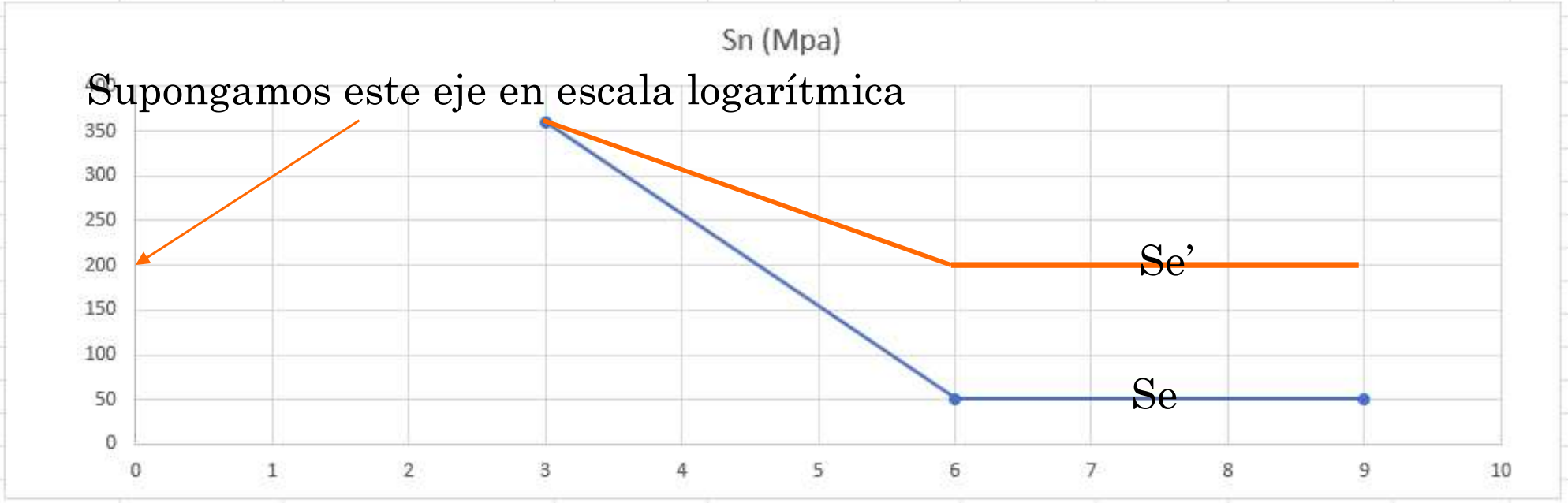
RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- 1º Dibuje el diagrama S-N estimado.

N	Sn (Mpa)	
3	360	Sm
6	50,47	Se
9	50,47	Se

$$\frac{\log(0{,}9\cdot S_{ut})-\log S_e}{6-3}=\frac{\log S_f(N,0)-\log S_e}{6-n}$$



UNIVERSIDAD NEBRIJA

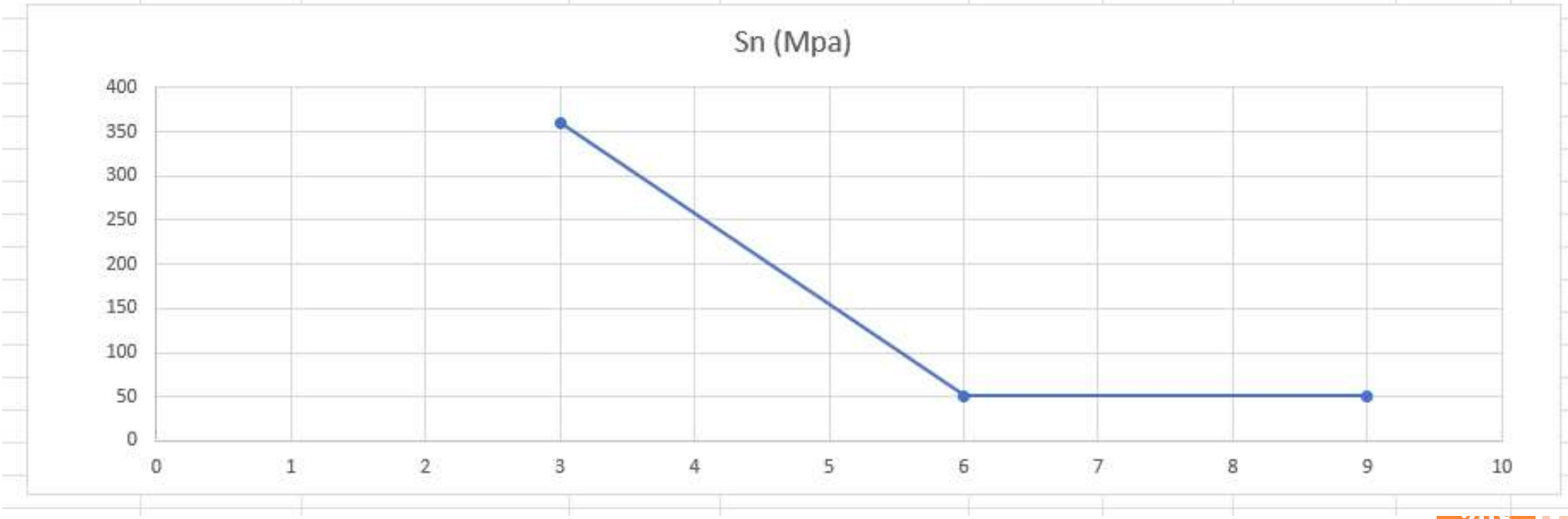
RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- 2º Si se desea que la pieza aguante 600.000 ciclos ¿Cuál es la máxima tensión teórica que podría soportar?

N	Sn (Mpa)	
3	360	Sm
6	50,47	Se
9	50,47	Se

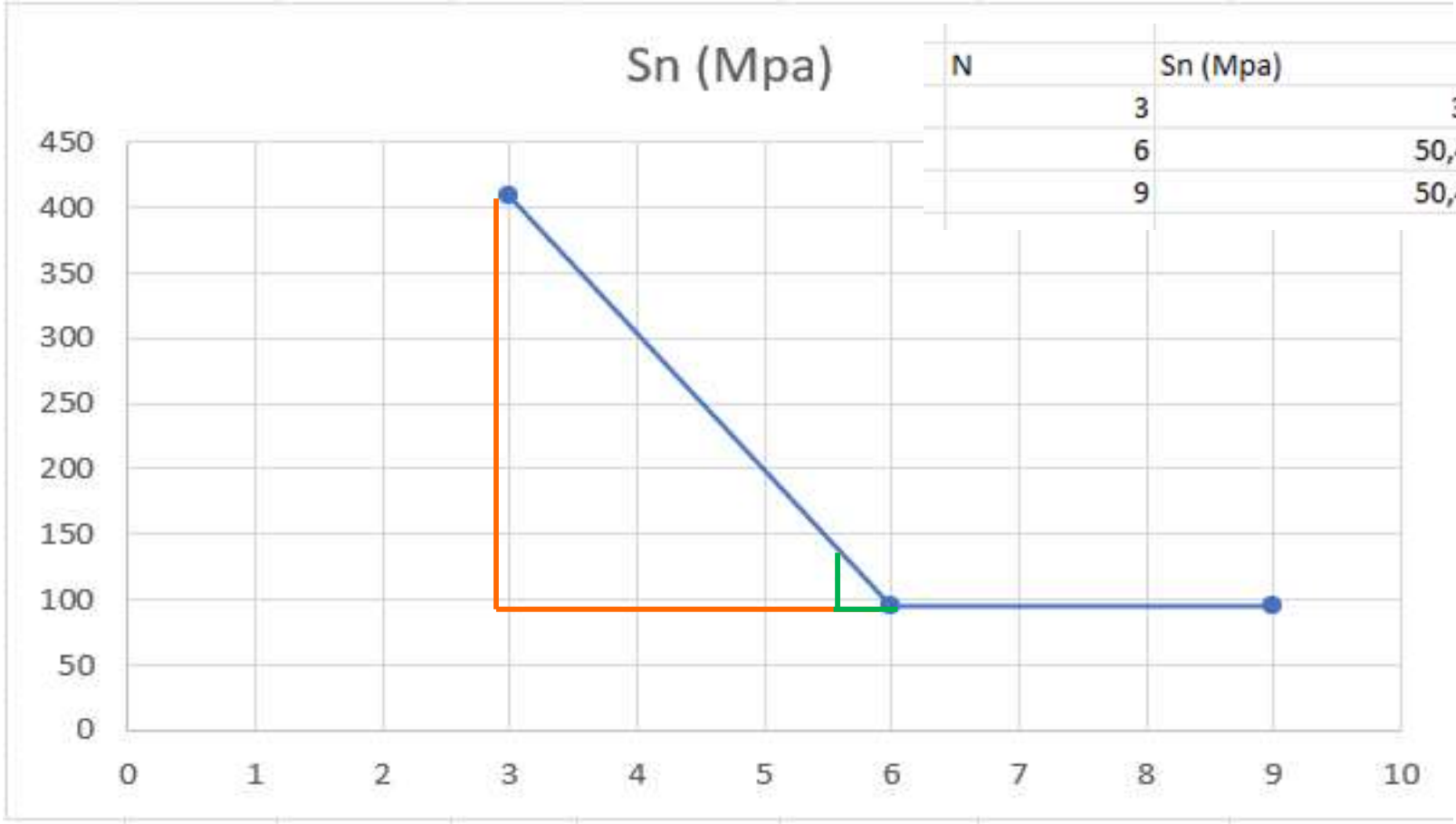
$$\frac{\log(0{,}9 \cdot S_{ut}) - \log S_e}{6-3} = \frac{\log S_f(N,0) - \log S_e}{6-n}$$



RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- 2º Si se desea que la pieza aguante 600.000 ciclos ¿Cuál es la máxima tensión teórica que podría soportar?



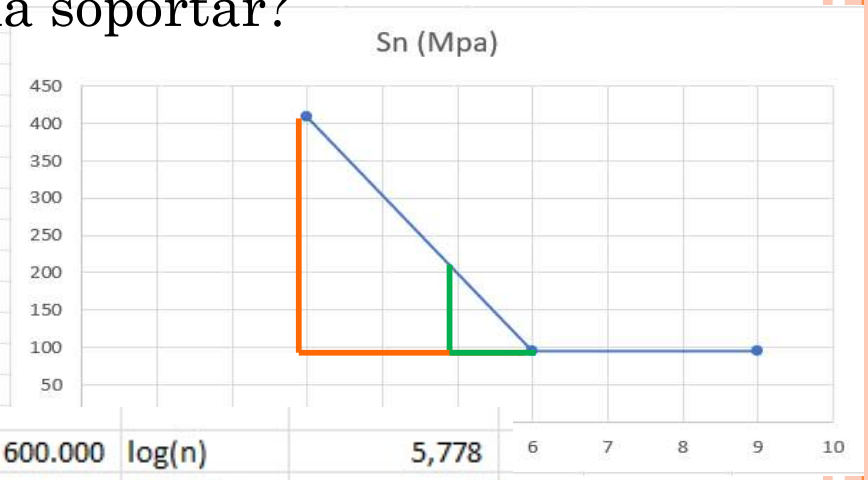
N	Sn (Mpa)	
3	360	Sm
6	50,47	Se
9	50,47	Se

RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

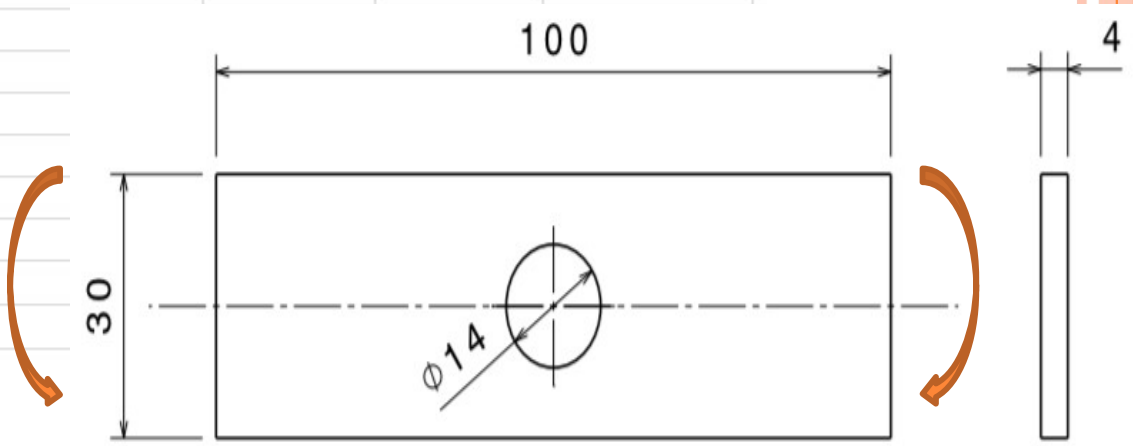
- 2º Si se desea que la pieza aguante 600.000 ciclos ¿Cuál es la máxima tensión teórica que podría soportar?

N	Sn (Mpa)	
3	360	Sm
6	50,47	Se
9	50,47	Se



Sn	?		N	600.000	log(n)	5,778
Sm	360	log(Sm)	2,5563		N1000	3
Se	50,47	Log(Se)	1,7031		N1000000	6

LogSm-LogSe	=	log(Sn)-logSe	
,6-3		6-n	
0,853	=	log(Sn)	-
3,000		0,222	
0,284	=	log(Sn)	-
		0,222	
1,766	=	log(Sn)	
Sn	=	**58,37**	

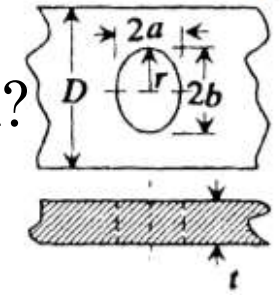


RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- ¿A que valor de flexión corresponde esa tensión?

7.
Single elliptical hole in finite-width plate



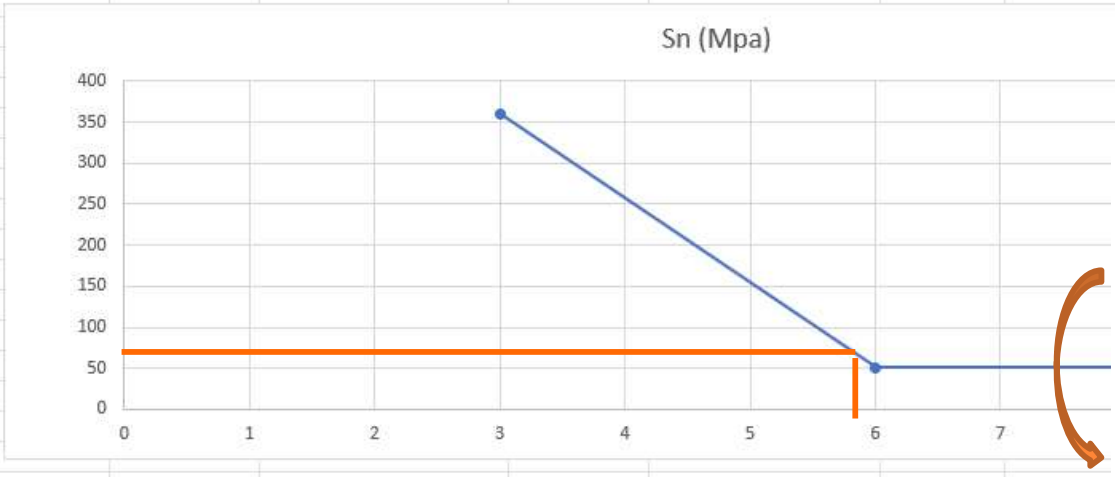
$$\sigma_{max} = \sigma_A = K_t \sigma_{nom}, \qquad \sigma_{nom} = 12Ma/(D^3 - 8a^3)t$$

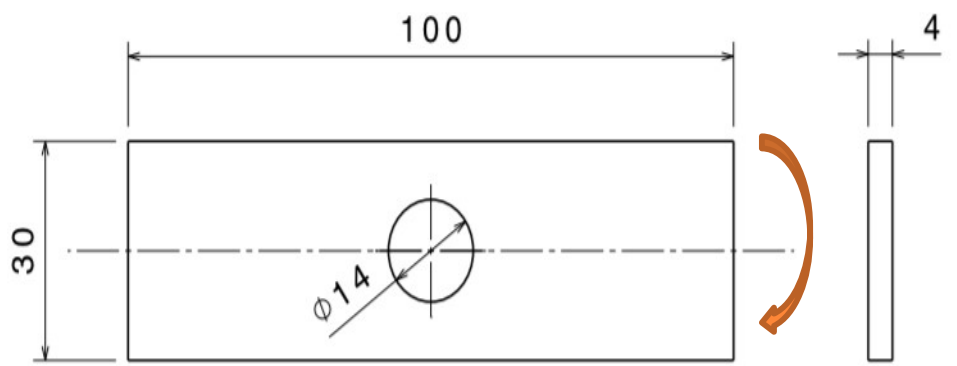
$$M = \frac{\sigma_{nom}(D^3 - 8a^3)t}{12a}$$

Snom	D	a	t
58,37	30	7	4
58.366.780,07	0,03	0,007	0,004
Pa=N/m2	m	m	m
M	67,42	Nm	
Se	50,47		

N	Sn (Mpa)	
3	360	Sm
6	50,47	Se
9	50,47	Se

$$\frac{\log(0{,}9 \cdot S_{ut}) - \log S_e}{6-3} = \frac{\log S_f(N,0) - \log S_e}{6-n}$$





RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

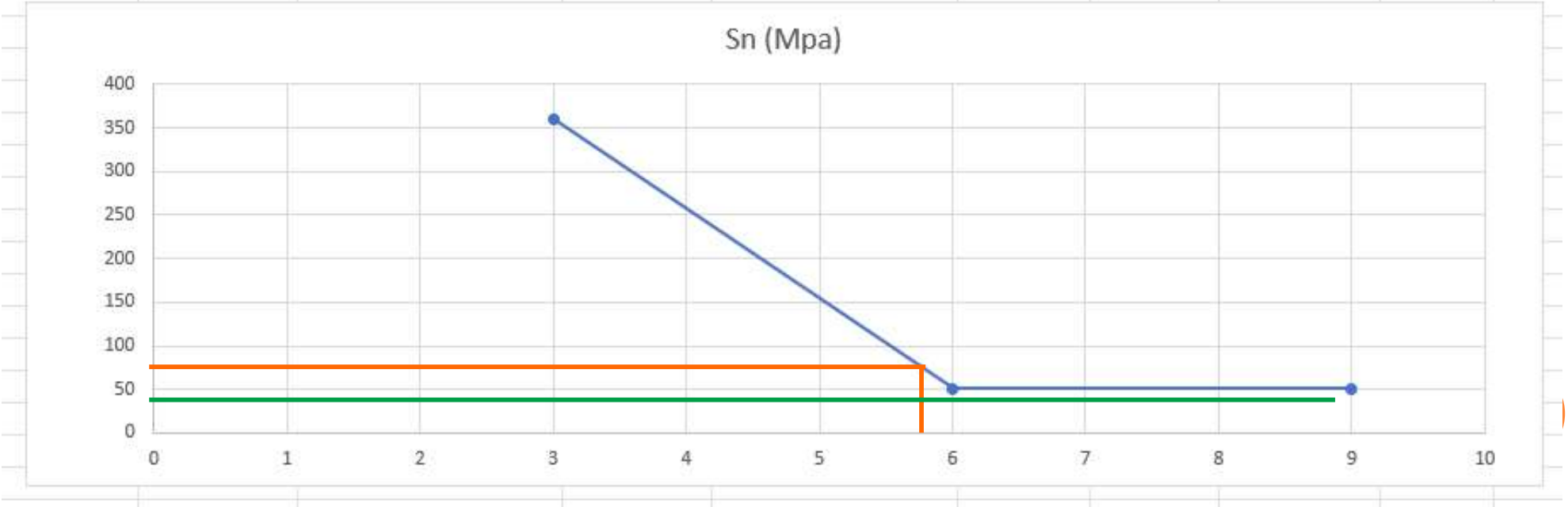
Entender enunciado

- Si deseamos tener un factor de seguridad de 2 con respecto al límite de fatiga del material (para asegurar vida infinita) ¿Cuál será la flexión alternante máxima que podríamos aplicar a la pieza?

Sn	=	58,37

N	Sn (Mpa)	
3	360	Sm
6	50,47	Se
9	50,47	Se

$$\frac{\log(0{,}9\cdot S_{ut})-\log S_e}{6-3}=\frac{\log S_f(N,0)-\log S_e}{6-n}$$

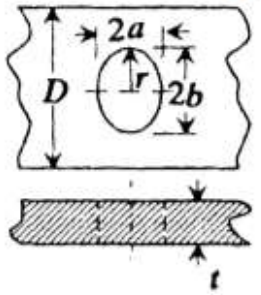


RESISTENCIA A LA FATIGA

6. ECUACIÓN DE MARIN

- Si deseamos tener un factor de seguridad de 2 con respecto al límite de fatiga del material (para asegurar vida infinita) ¿Cuál será la flexión alternante máxima que podríamos aplicar a la pieza?

7.
Single elliptical hole in finite-width plate



$$\sigma_{max} = \sigma_A = K_t \sigma_{nom}, \qquad \sigma_{nom} = 12Ma/(D^3 - 8a^3)t$$

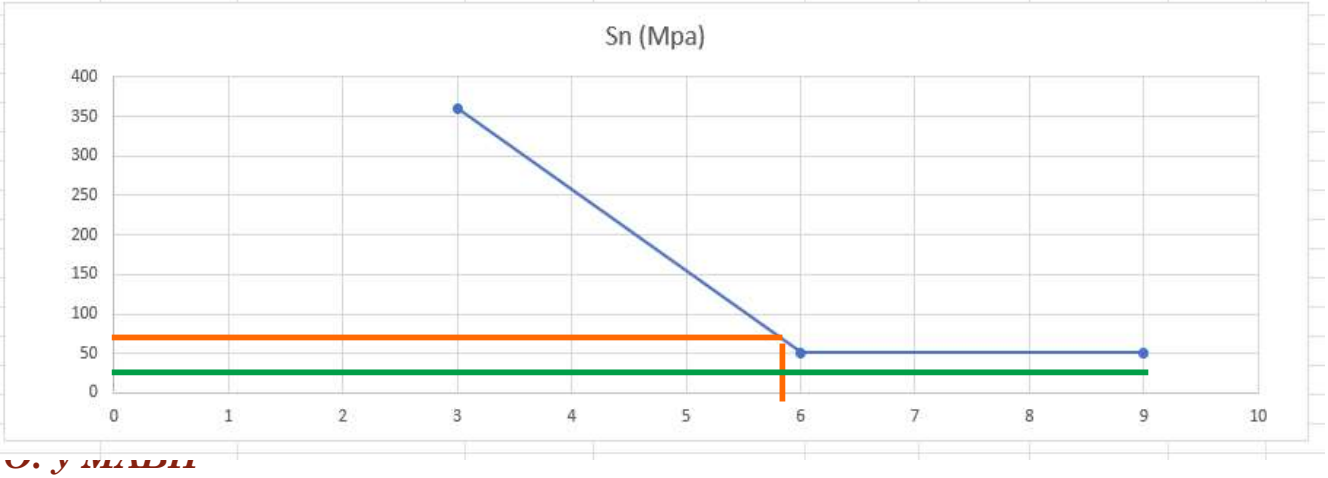
$$M = \frac{\sigma_{nom}(D^3 - 8a^3)t}{12a}$$

Snom	D	a	t	
58,37	30	7	4	
58.366.780,07	0,03	0,007	0,004	
Pa=N/m2	m	m	m	
M	**67,42**	**Nm**		
Se	50,47			
CS	**2,00**			
MCS2	33,71			
Sn=Se/2	**29,18**	**<**	**50,47**	**Se**

$$\sigma_n / S_n = 1/CS$$

N	Sn (Mpa)	
3	360	Sm
6	50,47	Se
9	50,47	Se

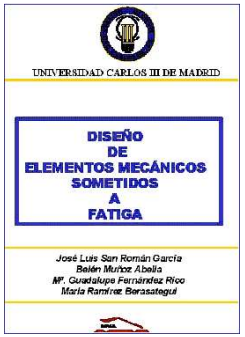
$$\frac{\log(0{,}9 \cdot S_{ut}) - \log S_e}{6-3} = \frac{\log S_f(N,0) - \log S_e}{6-n}$$



RESISTENCIA A LA FATIGA
BIBLIOGRAFÍA



J.E. Shigley y C. Mischke, McGraw Hill, 2002.
DISEÑO EN INGENIERÍA MECÁNICA, 6ª Ed.
ISBN: 9701036468



J.L. San Román, B. Muñoz, ISVA, 2003.
DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS SOMETIDOS A FATIGA
ISBN: 84-688-3966-3



R. Avilés, Ed. Thomson, 2005
ANÁLISIS DE FATIGA EN MÁQUINAS
ISBN: 84-9732-344-0



J.I. Pedrero, UNED, 2005.
TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS (TOMO 1)
ISBN: 8436251253



A. J. Besa Gonzálvez et al., Prentice Hall, 2003.
COMPONENTES DE MÁQUINAS
ISBN: 84-205-3907-4

https://nch.nebrija.es/ https://fs.nebrija.es/adfs/ls/

UNIVERSIDAD NEBRIJA